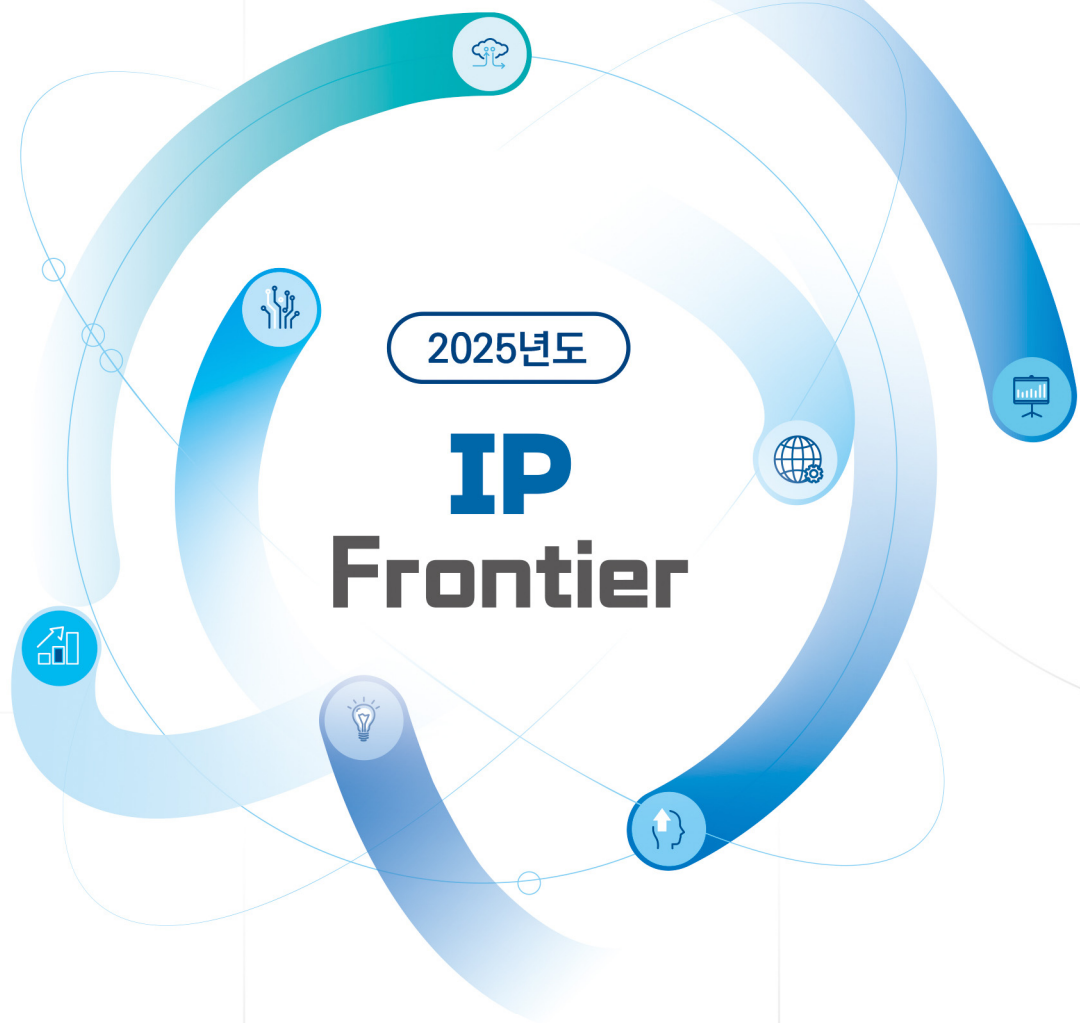




www.kiip.re.kr





CONTENTS

CHAPTER 1.

Global IP Trend 분석

2025년 미국의 IP 동향	10
양세희 한국지식재산연구원 법제도연구실 전문연구원	
2025년 중국의 IP 동향	28
정수연 한국지식재산연구원 법제도연구실 연구원	
2025년 일본의 IP 동향	46
이명희 한국지식재산연구원 법제도연구실 선임연구원	
2025년 유럽의 IP 동향	65
고우리 한국지식재산연구원 법제도연구실 전문연구원	

CHAPTER 2.

IP 미래 이슈 분석 및 전망

K-컬처 확장 속 K-브랜드의 글로벌 보호 전략	82
김민희 어반 국제특허법률사무소 변리사	
IP 거래 활성화를 위한 가치평가모델 개발 현황과 향후 과제 ..	97
하성태 한국발명진흥회 지식재산평가관리본부장/변리사)	
AI 시대 데이터셋 보호의 새로운 지평	126
정원준 한국법제연구원 미래법제본부 AI법제팀 연구위원	
한국 기술보호 체계의 현실적 개편 방향	141
이한결 법무법인(유) 율촌 변호사	
AI 시대의 특허문서 작성과 법적 리스크	161
길호진 바른길 특허법률사무소 대표변리사	

2025년도

IP Frontier

한국지식재산연구원(KIIP)은 다양한 지식재산(IP) 이슈를 연구하고 국내외 법률·정책을 분석함으로써 국내 연구 기반을 조성하는 한편 IP에 기반한 산업 정책의 수립을 지원해 왔습니다.

발간물 「IP Frontier」는 현재와 미래의 IP 이슈를 식별·분석하고 해당 분야의 전문가 통찰을 통해 주요 쟁점에 대한 미래 전망을 제시합니다.

Outline

CHAPTER

1

Global IP Trend 분석

2025년 1월 1일부터 12월 31일까지
한국지식재산연구원(KIIP)이 수집한
IP 동향 정보를 바탕으로 주요 국가의
IP 법률·정책 이슈를 조망하고 있습니다.

CHAPTER

2

IP 미래 이슈 분석 및 전망

① 빅데이터 분석·자문회의 등을 토대로
향후 파급력이 예상되는 IP 미래 이슈를
발굴하고 ② 해당 분야의 전문가를 통해
IP 미래 이슈에 대한 심층 분석·전망을
제시하고 있습니다.



2025년도

IP Frontier

CHAPTER

Global IP Trend 분석

2025년 미국의 IP 동향	10
2025년 중국의 IP 동향	28
2025년 일본의 IP 동향	46
2025년 유럽의 IP 동향	65

2025년 미국의 IP 동향

양세희 | 한국지식재산연구원 법제도연구실 전문연구원

1. 시작하며

2025년 미국의 지식재산(IP) 환경은 '인공지능(AI)의 제도적 통합'과 '강력한 자국 보호주의(America First)'라는 두 가지 핵심 키워드로 정의된다. 대내적으로는 미국 특허상표청(USPTO)이 심사 절차의 효율성을 높이기 위해 AI를 도입하고 부정행위 단속을 강화하는 등 특허 시스템의 질적 고도화를 추진하고 있다. 대외적으로는 미·중 기술 패권 경쟁이 심화됨에 따라 수출 통제와 투자 제한이 강화되고 있으며, 지식재산권이 경제 안보의 핵심 수단으로 활용되고 있다. 또한 빅테크 기업 간의 특허 분쟁과 AI 관련 지식재산 분쟁이 활발하게 이루어지고 있는 점 역시 주목할 만하다.

이를 바탕으로 이하에서는 2025년 한 해동안 미국의 지식재산 동향에 대해 살펴보고, 미국 행정부가 추진한 주요 정책 및 성과를 확인해보고자 한다.

2. 2025년 미국의 주요 IP 이슈

(1) 특허 제도 및 정책

2025년 미국의 특허 제도 및 정책을 살펴보면, USPTO의 심사 효율화, 수수료 개편, 부정행위 단속 등의 제도적 변화가 눈에 띈다.

2025년 1월 USPTO는 운영과 지식재산 생태계 전반에 걸쳐 AI의 잠재력을 실현하기 위해 새로운 인공지능 전략(Artificial Intelligence Strategy)¹⁾을 발표하였고,²⁾ 이에 따라 USPTO는 포용적인 AI 혁신과 창의성을

촉진하는 IP 정책 개발, 컴퓨팅 인프라·데이터 자원·비즈니스 중심 제품 개발 투자를 통한 최고 수준의 AI 역량 구축, USPTO 및 혁신 생태계 전반의 책임 있는 AI 사용 장려, 내부 인력의 AI 전문성 강화, AI 관련 우선 협력 과제(shared AI priorities)를 바탕으로 한 정부 기관·국제 파트너·대중과의 협력을 중점 추진 분야로 선정했다.

한편, 2025년 4월 미국 회계감사원(GAO)은 '특허 심사 및 품질 문제 개선에 관한 보고서'³⁾를 발표하여 심사 및 품질 관련 문제에 공통적으로 시간 제약이 영향을 미치고 있음을 지적하였다. 이에 대하여 USPTO는 심사 시간의 재조정, 효율적이고 효과적인 도구의 현대화, 심사관의 품질 기준 준수 여부의 정확한 측정, 심사관을 대상으로 한 교육을 제공하는 노력을 통하여 지적사항을 개선하겠다고 설명했다.⁴⁾

동년 4월, USPTO는 특허 출원 및 재심사 절차에서 부적절한 행위를 제한하고, 특허 출원의 심사 기간 단축을 주요 목표로 하는 '특허 사기 탐지 및 완화 워킹그룹(Patent Fraud Detection and Mitigation Working Group)'을 출범하였다.⁵⁾ 이에 따라 USPTO는 소기업 및 영세기업(small and micro entity)⁶⁾ 요건에 해당하지 않는 기업의 부적절한 수수료 감면 요청에 대하여 법정 과태료(penalties)를 부과하는 조치를 시행할 것이라고 밝혔으며,⁷⁾ 상표 출원 시 대리인을 허위로 기재한 부정 출원인⁸⁾에 행정명령 및 제재를 부과하였다.⁹⁾¹⁰⁾ 이러한 조치들은 부정행위에 대한 USPTO의 입장을 확인할 수 있는 조치들로, 미국 특허 시스템을 보호하고 위협을 완화하고자 하는 노력을 보여준다.

이러한 노력의 연장선에서 USPTO는 심사의 적체를 해소하고 효율성을 제고하고자 기존의 프로그램을 중단하거나, 새로운 시범 프로그램을 도입했다.

1) 동 전략의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uspto-ai-strategy.pdf>

2) IP News '미국 특허상표청, 혁신의 이행을 강화하기 위한 새로운 인공지능 전략 발표', 제2025-4·5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23389>

3) Patent Office Should Strengthen Its Efforts to Address Persistent Examination and Quality Challenges. 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.gao.gov/assets/gao-25-107218.pdf>

4) IP News '미국 특허상표청, 회계감사원의 '특허 심사 및 품질 개선에 관한 보고서'에 대한 의견 발표', 제2025-21권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.27., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23637>

5) IP News '미국 특허상표청, '특허 사기 탐지 및 완화 워킹그룹' 출범', 제2025-17권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23582>

6) 소기업은 직원 수가 500인 이하인 개인·소규모 사업체·비영리 단체를 의미하며, 영세기업은 소기업 자격을 갖추고 추가적으로 누적 특허 출원 건수가 4건 이하, 출원일 기준 전년도 연간소득이 일정 기준의 소득 한도를 넘지 않는 조건을 충족한 개인·소규모 사업체·비영리 단체를 의미하는데, 이에 해당하는 경우 일정 금액의 관납료를 감면받을 수 있다.

7) IP News '미국 특허상표청, 소기업·영세기업 지위에 대한 허위 주장 등에 과태료 부과 예정', 제2025-25권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.24., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23709>

8) 인도 기업(Stelcore Group)과 중국 기업(In re Shenzhen Seller Growth Network Technology Co., Lt 등).

9) IP News '미국 특허상표청, 인도의 상표 출원 대행 기업에 행정명령 및 제재 부과', 제2025-27권호, 2025.7.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23742>

10) IP News '미국 특허상표청, 특허 대리인을 허위 기재하여 상표를 출원한 회사 제재', 제2025-33권호, 2025.8.19., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23827>

기존 프로그램의 중단에 대하여, USPTO는 심사 적체를 해소하기 위하여 디자인 출원에 대한 우선심사(expedited examination) 절차¹¹⁾와 특허 출원에 대한 신속심사(Accelerated Examination)¹²⁾를 중지한다고 발표했다.¹³⁾¹⁴⁾ USPTO에 따르면, 최근 몇 년간 디자인 출원에 대한 우선심사 요청이 560% 증가하여 심사관의 업무량이 증가하고, 디자인 출원에 대한 영세기업 수수료 감면 대상자(micro entity) 지위를 주장하는 발명가들의 출원이 대폭 증가함에 따라 우선심사 절차의 적체가 발생하여 모든 디자인 출원의 처리 기간이 지연되어 심사 적체와 디자인 출원 전체 처리 기간의 지연이 발생했다. 이에 USPTO는 디자인 출원의 미결 상태를 완화하고, 유효하지 않은 소규모의 수수료 감면 인증 관련 문제를 해결하며, 지식재산권 시스템에 대한 위협을 완화 및 보호하기 위한 조치로서 프로그램을 중단하였다. 또한 특허 출원에 대한 신속심사의 경우 프로그램 요건 준수 여부를 모니터링하는 데 과도한 평가를 요구하여 심사 적체 기간이 증가하고 있으며, 2024년 기준 신속심사 프로그램 신청 중 3분의 1이 요건 미비로 반려되는 등 실효성이 낮다는 점과 신속심사 제도의 신청 건수가 2014년부터 2024년까지 연간 100건 미만으로 이용 실적이 저조하다는 점을 고려하여 프로그램 중단을 결정했다.

반면 USPTO는 심사의 효율성을 높이기 위해 심사 과정에 AI 도구를 도입하였는데, 2025년 7월에는 디자인 심사 시 사용할 수 있는 AI 기반 이미지 검색 도구를 도입하고,¹⁵⁾ 2025년 10월에는 특허 심사에 사용할 수 있는 AI 검색 자동화 파일럿 프로그램(ASAPI)을 출시하였다.¹⁶⁾ 그 외에도 '간소화된 청구항 세트 시범 프로그램(Streamlined Claim Set Pilot Program)'¹⁷⁾을 실시하여 특허 심사 처리 기간을 단축하고, 심사 적체를 해소하고자 하였다.¹⁸⁾

USPTO는 특허심판원(PTAB)의 운영 투명성을 높이고, 특허 적격성 판단 기준을 명확히 하는 등 규칙을 정비했다. 먼저 미국 연방법원의 판결¹⁹⁾을 근거로 특허 무효심판 청구인이 특허권자가 출원서에 기재한 배경기술(Applicant

11) 디자인 출원에 대한 우선 심사는 미국 연방규칙 37편(37 C.F.R.) §1.183에 따라 추가 수수료 납부 등 일정 요건을 충족한 경우 진행할 수 있는 절차이다.

12) 미국 연방규칙 37편(37 C.F.R.) §1.102에 따라 특허 출원 시 일정한 요건을 갖추고 수수료를 납부한 경우, 그 특허 출원의 심사를 출원일로부터 12개월 이내에 완료하는 제도로, 2011년 11월 미국 발명법(AIA)에 근거하여 도입되었다.

13) IP News '미국 특허상표청, 디자인 출원에 대한 우선 심사 절차 중지' 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23571>

14) IP News '미국 특허상표청, 특허 출원에 대한 신속심사(Accelerated Examination) 중단' 제2025-24권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.17., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23691>

15) IP News '미국 특허상표청, 인공지능(AI) 기반 디자인 심사도구 출시 발표' 제2025-30권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23785>

16) IP News '미국 특허상표청, 심사 전 선행 기술 검색을 위한 새로운 AI 파일럿 출시' 제2025-42권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23945>

17) 동 프로그램에 접수된 출원은 심사 과정 전체에서 청구항 제한(독립 1개, 종 10개)을 유지해야 하며, 미국 연방규칙 37편(37 C.F.R.) §1.102에 따라 특별 지위를 부여받아 우선적으로 심사가 이루어진다.

18) IP News '미국 특허상표청, 특허 심사 처리 기간 단축을 위한 간소화된 청구항 세트 시범 프로그램 시작' 제2025-44권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23979>

19) Shockwave 사건(142 F.4th 1371(2025.7.14.)) 및 Qualcomm 사건(134 F.4th 1355(2025.4.23.)).

Admitted Prior Art, AAPA)을 특허 무효 주장의 근거로 사용하는 것을 제한하는 실무지침(Memorandum)을 발표하여 특허 무효심판(IPR) 청구인의 입증책임을 강화하는 정책을 도입했다.²⁰⁾

11월에는 IPR 절차의 개시 규칙 수정을 제안하는 규칙제정 공고(NPRM)를 발표하였다.²¹⁾ 이에 따르면 IPR 개시를 신청하려는 자는 동일한 특허 무효 사유로 다른 법원이나 절차에서 이의를 제기할 수 없으며, 다른 법원이나 절차에서 유효성 판단을 받은 청구항에 대해서는 IPR을 개시할 수 없고, IPR과 다른 법원이나 절차에서의 병행 소송이 불가능하다. 이러한 조치는 IPR 절차가 이전에 다투어지지 않았거나, 이전 소송에서 유효성이 다투어졌으나 초기 단계에서 합의로 종결된 특허 청구항에 집중되도록 하여 특허 분쟁에서 공정성·효율성·예측 가능성을 제고하는 것을 목적으로 한다.

또한 특허심판원(PTAB)의 운영과 관련하여, USPTO는 PTAB에서 심판 절차를 진행할 때에 이의가 신청된 특허 청구항에 대하여 USPTO, 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC) 등에서 이미 내려진 사실인정이나 법적 결론(prior adjudications)을 고려해야 한다는 실무 지침(Memorandum)을 발표하였다.²²⁾ 이는 사법적 효율성과 판결의 일관성을 제고하고, 특히 이전 유효성 심리가 진행된 특허에 대한 심판에서 PTAB의 결정에 대한 투명성과 책임성을 강화하는 조치이다.

이와 함께 USPTO는 미국 발명법(AIA) 시행 이후 운영상의 이유로 특허심판원(PTAB)에 위임했던 특허 무효심판(IPR)과 등록 후 재심사(PGR)의 절차 개시 결정 권한을 회수했는데,²³⁾ 동 조치는 심판 수행 권한과 절차 개시 권한을 분리함으로써 PTAB의 업무 정당성을 확보하고, 단일 의사결정 체계를 통하여 PTAB 절차의 투명성과 대중 신뢰를 강화하며, 법문에 부합하도록 절차를 재조정하여 책임성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

2025년 1월, USPTO는 2022년 미국 혁신가 자원법(Unleashing American Innovators Act of 2022, UAIA)에 따른 수수료 체계 평가 연구 보고서를 의회에 제출하여²⁴⁾ 새로운 특허 수수료 체계의 도입의 필요성에 대하여 검토할 필요가 있다는 입장을 밝혔고, 미국 상무부(DOC)는 정부의 세수 증대와 예산 적자 축소를 위한 수단으로 USPTO의 특허 수수료 제도 개편을 논의하였다.²⁵⁾ 이에 따라 특허 수수료를 일괄적으로 부과하는 방식에서

20) IP News '미국 특허상표청, 특허 무효심판 청구인 입증책임을 강화하는 정책 도입', 제2025-33권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.12., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23815>

21) IP News '미국 특허상표청, 특허심판원(PTAB)의 IPR 개시 수정 규칙제정 공고', 제2025-45권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23995>

22) IP News '미국 특허상표청, PTAB 절차 진행시 이전 판결에 대한 고려에 관한 새로운 실무 지침 공지', 제2025-40·41권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.14., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23933>

23) IP News '미국 특허상표청, IPR 및 PGR 절차 개시 결정 권한 회수 발표', 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23961>

24) IP News '미국 특허상표청, 2022년 미국 혁신가 지원법에 따른 수수료 체계 평가 연구 보고서 발표' 제2025-4·5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23388>

25) IP News '미국 월스트리트저널, 미국 특허상표청의 새로운 특허 수수료 체계 도입 논의 보도', 제2025-33권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.19., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23828>

특허 가치평가를 근거로 특허 수수료를 차등적으로 부과하는 가치 기반 수수료 체계로의 변경이 논의되고 있다.

다만 미국 상공회의소는 가치평가의 어려움, 가치평가에 따른 특허 수수료 부과 법적 문제, 혁신 감소와 경제 발전 저해 우려를 이유로 이러한 수수료 체계에 대한 반대 의견을 표명했다.²⁶⁾

(2) 지식재산권 분쟁 및 소송

2025년 미국 지식재산권 분쟁 및 소송을 살펴보면, 한국의 기업(삼성, LG 등) 및 빅테크 기업 간의 특허 분쟁과 AI·저작권 소송이 두드러진다.

한국의 기업과 관련한 주요 특허 분쟁을 살펴보면, 미국 헤드워터(Headwater Research)사와 삼성전자의 특허 침해 소송 합의,²⁷⁾ 미국 라디언 메모리 시스템즈(Radian Memory Systems LLC, 이하 라디언)와 삼성전자 및 삼성전자 아메리카의 특허 침해 소송²⁸⁾ 등을 들 수 있다.

먼저, 헤드워터사와 삼성전자의 특허 침해 소송의 경과는 다음과 같다.

2022년 미국 헤드워터사는 삼성전자가 자사의 무선 통신 기술 특허를 침해했다고 주장하며 미국 텍사스 동부지방법원에 특허소송을 제기하였고,²⁹⁾ 2025년 4월 배심원단은 삼성전자가 헤드워터사에 2억 7,879만 달러(한화 약 3,886억 원)를 배상해야 한다고 판결하였다. 이에 2025년 9월 삼성전자와 헤드워터사는 합의를 제출하고 재소금지 조건으로 현재 진행 중이던 여러 관련 특허 소송들과 함께 소를 기각해줄 것을 법원에 요청하였으나, 양측 모두 구체적인 합의 조건에 대하여는 공개하지 않았다.

한편 헤드워터사는 AT&T, T-Mobile, Verizon 등의 기업과도 특허 기술의 침해에 대한 소송을 진행하였으며, Verizon은 1억 7,500만 달러(한화 약 2,439억 원)의 배상금 판결을 받았고 AT&T와 T-Mobile은 재판 전 합의하여 소송을 해결한 바 있다.

라디언과 삼성전자 및 삼성전자 아메리카의 특허 침해 소송은 표준개발기구(Standard Development Organization, SDO)와도 관련이 있어, 미국 법무부(DOJ) 및 특허상표청(USPTO)가 사건 담당 법원인 미국 텍사스 동부지방법원에 의견서를 제출한 바 있다.

26) IP News '미국 상공회의소, 미국 특허상표청의 새로운 특허 수수료 체계 도입 논의에 대한 의견 발표', 제2025-34권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.26., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23839>

27) IP News '미국 헤드워터사, 삼성전자와 무선 통신 기술 특허 침해 소송 합의', 제2025-38권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.23., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23896>

28) IP News '미국 법무부 및 특허상표청, 라디언 v. 삼성전자 특허 소송에 대하여 텍사스 지방법원에 의견서 제출', 제2025-28권호, 2025.7.15., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23758>

29) Headwater Research LLC V. Samsung Electronics Co., U.S. District Court for the Eastern District of Texas, No. 2:23-cv-00103.

2024년 12월 미국 라디언은 삼성전자와 삼성전자 아메리카를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였다.³⁰⁾ 라디언은 삼성전자가 삼성 등이 참여하고 있는 SDO에 가입할 것을 압박하였으며, 이를 거절하자 라디언의 특허 기술을 침해함으로써 시장 참여를 방해했다고 주장했다. 따라서 라디언은 법원에 금전적 손해배상과 가처분 및 영구적 금지명령(preliminary and permanent injunction)을 신청하였으며, 징벌적 손해배상과 변호사 비용의 지급을 요구했다.

2025년 6월, DOJ와 USPTO는 법원에 동 사건에 대하여 금지명령이 필요하다는 취지의 의견서를 제출하였다. DOJ와 USPTO는 의견서에서 ① 원고가 침해를 주장하는 특허는 가치를 산정하기 어려운 고유한 자산으로서 피해액을 계산하기가 어려우나, 금전적 손해를 추정하기 어렵다는 것은 ‘회복할 수 없는 피해’가 발생하였다는 증거이며, ② 적절한 범위의 금지명령 가능성은 당사자 간 협상을 촉진 및 특허로 보장된 권리의 침해를 방지하고, ③ 시장 지배력을 가진 대기업들이 통제하는 표준개발기구와 관련된 이번 사건은 심각한 경쟁 제한적 요소가 존재하며, ④ ‘금지명령’을 과도하게 제한하는 것은 특허법의 근간인 혁신의 인센티브를 저해하므로 원고가 입은 금전적 손해를 산정하기 어렵다고 하더라도, ‘회복할 수 없는 피해’가 발생했을 가능성을 고려한다는 점을 그 근거로 들었다.

그 외에도 스페인 Top Optimized Technologies Power Control(TOT)이 미국 애플(Apple)사를 대상으로 제기한 무선 통신 기술 특허 침해 소송 역시 주요 특허 분쟁으로 들 수 있다.

2021년 TOT는 애플사를 상대로 애플의 기기에 탑재된 무선 칩이 3G 무선 통신 표준에서 사용되는 자사의 특허를 침해했다고 주장하며 소송을 제기하고,³¹⁾ 과거의 침해행위에 대한 손해배상과 허락없는 실시에 대한 로열티 등을 청구했다. 2025년 7월, 미국 델라웨어 지방법원은 애플사 TOT에 1억 1,070만 달러(한화 약 1,512억 원) 이상을 배상할 것을 판결하였고, 애플사는 항소할 예정임을 밝혔다.

한편, TOT는 2024년 한국의 모바일 기기 제조업체인 삼성전자와 LG전자를 상대로 유사한 소송을 제기하였으며, 2025년 현재 이 소송들은 진행 중이다.

바이오·제약분야의 주요 특허 분쟁으로는 미국 바이오테크놀로지 기업인 모더나(Moderna)사와 미국 바이오 제약회사인 알닐람(Alnylam)사의 기술 특허 침해 소송을 들 수 있다.³²⁾

2022년 알닐람사는 모더나사의 COVID-19 백신이 자사의 특허 기술인 자질 나노입자(LNP) 기술을 침해했다고 주장하며 모더나사에 로열티의 일부를 요청하였으나, 모더나사는 특허 침해를 부인했다. 법원은 알닐람사가 특허

30) Radian Memory Systems LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd., and Samsung Electronics America, Inc., Civil Action No. 2:24-cv-1073.

31) TOT Power Control, S.L. v. Apple, Inc., U.S. District Court For the District of Delaware, No. 1:21-cv-01302.

32) IP News ‘미국 Moderna사, COVID-19 백신 기술에 대하여 Alnylam사와 특허 소송 합의’, 제2025-39권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23914>

명세서에 ‘최소 3개의 다른 탄소 원자에 결합된 탄소 원자 구조’를 가진 ‘가지-알킬(branched alkyl)’ 그룹을 명시하였으며 해당 용어에 대하여 명확히 정의하였으므로, 모더나社가 해당 청구항을 침해하지 않았다고 판단하였다. 이에 알닐람社는 용어의 정의가 보편적으로 적용되는 것이 아니라 문제의 청구항이 예외에 해당하는 것이라고 주장하며 항소하였으나, 연방순회항소법원 역시 이 주장에 동의하지 않고 연방지방법원의 판결을 확정하였다.

2025년 9월 양사는 미국 델라웨어 연방지방법원에 합의를 제출하고 알닐람社의 주장을 기각해줄 것을 요청하였으나, 양측 모두 구체적인 합의 조건에 대하여는 공개하지 않았다.

AI의 저작권과 관련한 주요 분쟁으로는 미국의 AI 회사인 앤트로픽(Anthropic)社의 자사 AI 훈련을 위한 데이터 사용에 대한 저작권 침해 소송³³⁾을 들 수 있다.

2024년 8월, 앤트로픽社는 자사의 AI 챗봇(Claude)을 훈련시키기 위하여 2021-2022년 불법 복제 웹사이트(pirate websites)에서 무단으로 책을 다운로드하여 사용하였다는 혐의로 작가 3인³⁴⁾으로부터 피소되었다. 2025년 6월, 미국 캘리포니아 북부지방법원은 AI 훈련에 사용된 책이 원래 의도와 다른 교육 목적으로 사용되어 공정이용(fair use)에 해당하는 것으로 보았으나, 앤트로픽社가 고의로 700만 권 이상의 불법 복제 도서를 온라인에서 다운로드하여 ‘중앙 도서관(central library)’에 저장함으로써 저자의 권리를 침해하였다고 판단하였다. 또한 동년 7월에는 법원이 본 저작권 침해 소송을 미국 내 모든 피해 저자를 대표하는 집단 소송(class action)으로 인정함에 따라 앤트로픽社가 지불할 금액은 1조 500억 달러(한화 약 2,084조 원)에 달할 것으로 예상되었다. 이에 앤트로픽社는 저자 집단에 최소 15억 달러(한화 약 2조 842억 원)를 지불할 것과 다운로드 한 불법 복제 자료를 파기한다는 내용이 담긴 합의를 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제출하고 승인을 요청하였으나, 법원은 합의를 기각하였다.

2025년 현재 Open AI, Meta와 같은 글로벌 AI 기업을 상대로 유사한 소송이 진행되고 있으며, 이번 사건은 AI의 학습을 위한 저작물의 공정이용에 대한 문제를 다룬 저작권 소송 중 가장 먼저 합의를 제시한 사례로서 의미를 갖는다.

이와 같이 주요 기업 간의 특허 분쟁이 활발한 가운데, UnifiedPatents³⁵⁾가 발표한 ‘특허 분쟁 보고서(Patent Dispute Report)’³⁶⁾에 따르면 ① 2025년 상반기 미국 특허심판원(PTAB)의 재량적 절차개시 거부가 급격하게

33) IP News ‘미국 연방 지방법원, Anthropic社의 저자 집단 소송에서 15억 달러 지불 합의 승인 거부’, 제2025-37권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.16., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23884>

34) 안드레아 바츠(Andrea Bartz), 찰스 그레이버(Charles Graeber), 커크 월라스 존슨(Kirk Wallace Johnson).

35) UnifiedPatent는 350개 이상의 국제 회원으로 구성된 조직으로, 특허 품질을 개선하고 특허권자의 특허 남용을 방지하기 위한 활동을 한다. 이러한 활동은 표준필수특허(SEP) 보유자와 NPE의 특허소송 분야에 집중되어 있으며 대표적 회원으로는 어도비, 포드, 벤츠, 메타 등이 있다.

36) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.unifiedpatents.com/insights/2025/7/9/patent-dispute-report-2025-mid-year-report>

증가하고, ② NPE 관련 특허소송의 44.9%가 텍사스 동부 지방법원에 제기되었으며, ③ 삼성이 2025년 상반기에 24건의 특허 침해 소송을 피소당한 것으로 나타났다.³⁷⁾

동 보고서에서 PTAB의 특허심판 및 절차개시 거부 현황을 살펴보면, 2025년 상반기부터 PTAB 심판 청구에 대한 절차개시 거부가 급격하게 증가하였으며, 동 기간의 절차 개시 거부권 행사 건수는 2024년 전체 대비 45% 증가한 것으로 나타났다.

2025년 상반기 미국 특허 소송 및 NPE 관련 특허소송 현황을 살펴보면, 미국 특허 소송의 28.2%가 텍사스 동부 지방법원에 제기되었고 11.8%가 텍사스 서부 지방법원에 제기되어 텍사스가 특허소송이 가장 활발한 지역으로 나타났다. 또한 동 기간 동안 지방법원에 제기된 미국 특허소송 중 56.1%는 NPE, 40.3%는 제조기업이 원고로 확인되었다.

한편, 2025년 상반기 미국 지방법원에 제기된 특허 소송에서 삼성은 24건의 소송을 피소당했으며, 그 중 19건의 원고가 NPE로 나타났다. 반대로 삼성은 미국 2025년 상반기 가장 많은 특허무효심판을 청구한 기업으로, NPE를 상대로 76건의 특허무효심판을, 제조기업을 대상으로 30건의 특허무효심판을 제기했다.

2025년 8월, LexisNexis³⁸⁾는 2014~2024년 표준필수특허(SEP) 소송 동향을 분석한 ‘미국 표준필수특허 소송 동향: 최신 데이터에서 얻은 시사점(US SEP Litigation Trends: Insights from the Latest Data)’ 보고서를 발표하였는데,³⁹⁾ 동 보고서에 따르면 2014~2024년 SEP 관련 사건 출원은 118건에서 223건으로 증가하였으며, 특히 특허권행사기업(Patent Assertion Entities, PAE)과 특허비실시기관(NPE)이 원고인 SEP 소송이 급증한 것으로 나타났다.

2024년 미국 SEP 관련 분쟁의 40% 이상은 PAE가 당사자이며, SEP 소송은 텍사스 동부지구, 델라웨어와 텍사스 서부지구의 법원 순으로 활발하게 제기되어 원고들은 유리한 결과가 예상되는 법원을 선택하는 경향을 보이는 것으로 나타났다. 또한 원고 측은 Wi-Fi 또는 셀룰러 SEP와 같이 특정 기술 분야에 초점을 맞춘 PAE가 대다수로 나타난 반면, 피고 측은 핸드셋(handset) 제조업체(삼성, Apple, HTC, LG, Google 등), 컴퓨터 OEM업체(Dell, Lenovo, HP Inc. 등), 이동통신사(T-Mobile, AT&T 등)와 같이 통합 라이선스를 보유한 기업이 대다수를 차지하는 것으로 나타났다.

이와 같이 2025년 미국의 특허 분쟁은 NPE의 적극적인 소송 제기와 이에 대한 제조기업의 특허무효심판을 적극 활용한 대응 전략을 보여주고 있다. 그러나 PTAB의 재량적 절차개시 거부권 행사가 증가하여, 특허 무효화를 통한 분쟁 해결 시도가 어려워지고 있다는 점에서 기업의 분쟁 대응에 대한 새로운 전략이 필요하다.

37) IP News 'UnifiedPatents, 2025년 상반기 미국 특허 분쟁 보고서 발표', 제2025-30권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23786>

38) LexisNexis는 글로벌 법률·규제·지식재산 전문 데이터베이스 및 분석 서비스를 제공하는 대표적 정보업체이다.

39) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.lexisnexisip.com/resources/us-sep-litigation/>

(3) 인공지능(AI) 및 신기술 정책

2025년 미국의 AI 저작권과 관련한 논의에서는 AI의 저작권을 인정할 것인지의 여부가 주요 논의점이었다.

미국 저작권청(USCO)은 2025년 1월과 5월 각각 생성형 AI를 사용하여 생성된 결과물의 저작물성에 대해 다루는 ‘저작권과 AI, 제2판: 저작물성(Copyright and Artificial intelligence, Part2: Copyrightability)’ 보고서⁴⁰⁾와 저작권 보호 대상이 되는 저작물을 생성형 AI 모델 훈련에 사용하는 것에 있어 미국 저작권법(copyright law)의 공정이용(fair use) 원칙이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 USCO의 견해가 포함된 ‘저작권과 AI, 제3판: 생성형 AI 훈련(Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training)’ 보고서⁴¹⁾를 공개하였다.

USCO는 먼저 ‘저작물성’에 대하여 AI가 단독으로 결과물 생성에 기여한 경우에 해당하는 경우나 AI의 프롬프트만으로는 저작권의 보호가 불가능하며, 생성된 결과물에 AI가 보조적으로 기여하는 경우에는 저작권 보호가 가능하고, AI 생성물에 인간 창작자가 기여한 경우 부분적으로 저작권 보호가 가능하다는 입장을 명확히 했다.⁴²⁾

다음으로 ‘AI 훈련’과 관련하여 저작권 보호 대상이 되는 저작물을 사용하여 훈련 데이터셋을 구축하는 것은 저작권을 명백히 침해할 수 있으며, AI 모델을 활용하여 명백한 저작권 침해에 해당하는 복제 행위를 한 자는 공정이용 원칙을 주요 항변 수단으로 주장할 수 있다고 보았다. 이때 ‘이용의 목적 및 성격’을 판단할 때 변형적 이용(transformative use) 여부에 대해서는 단순히 훈련 과정만이 아니라 그 결과로 생성된 AI 모델에서 궁극적으로 원저작물의 목적과 성격이 얼마나 변형되어 사용되었는지 여부 등에 따라 결정되어야 한다고 밝혔다.⁴³⁾

이러한 AI 저작권과 관련하여, 미국의 컴퓨터 과학자 스티븐 탈러(Stephen Thaler)가 소송을 제기한 바 있으며,⁴⁴⁾ 해당 소송에서 미국 연방지방법원과 연방순회항소법원은 인간이 아닌 주체는 저작권법상 저자로 인정될 수 없다고 판결하여 AI의 저작권을 부정하였다.⁴⁵⁾ 이에 탈러는 2025년 10월 AI가 창작한 예술 작품에 대한 저작권 보호를 거부한 미국 저작권청의 결정은 AI를 창의적으로 사용하는 것을 고려하는 모든 사람들에게

40) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>

41) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf>

42) IP News ‘미국 저작권청, ‘저작권과 인공지능, 제2판: 저작물성’ 보고서 발표’, 제2025-6권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23403>

43) IP News ‘미국 저작권청, ‘저작권과 AI, 제3판: 생성형 AI 훈련’ 보고서 발표’, 제2025-20권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.20., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23619>

44) Thaler v. Perlmutter No. 1:22-cv-01564 (BAH) 및 Thaler v. Perlmutter No. 23-5233.

45) IP News ‘미국 워싱턴 D.C. 연방항소법원, AI 소프트웨어로 만든 이미지의 저작권 등록에 관한 항소 기각 판결’, 제2025-13권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23525>

위축 효과를 일으키고, 창조 산업(creative industry)에서의 AI 개발 및 사용에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 하면서 미국 대법원에 상고한 상태이다.⁴⁶⁾

한편 2025년 미국 정부는 글로벌 AI 분야의 주도권을 확보하기 위한 정책 및 이니셔티브를 발표하였다.

2025년 1월 미국 상무부 산하 데이터 거버넌스 위원회(Department of Commerce's Commerce Data Governance Board)는 '생성형 인공지능과 공공 데이터에 관한 가이드라인 및 모범 사례(Generative Artificial Intelligence and Open Data: Guidelines and Best Practices)'⁴⁷⁾를 발표하였고,⁴⁸⁾ 동년 2월 미국 밴스(Vance) 부통령은 프랑스 파리에서 열린 'AI Action Summit 2025'에서 미국의 AI 정책에 대하여 설명하면서 혁신, 규제 완화, 언론의 자유와 미국 노동자 보호의 중요성을 강조하였다.⁴⁹⁾ 이와 함께 과도한 규제는 혁신적 산업의 성장을 저해할 위험이 있으며, 트럼프 행정부는 성장 지향적 AI 정책을 적극 추진할 계획임을 밝혔다.

동년 6월에는 미국 상무부(DOC)가 미국 상무부 국립표준기술연구소(NIST) 산하 '미국 인공지능(AI) 안전연구소(U.S. AI Safety Institute)'를 '미국 AI 표준 및 혁신 센터(U.S. Center for AI Standards and Innovation, CAISI)'로 개편한다고 발표하였으며,⁵⁰⁾ 8월에는 AI 혁신 가속화, AI 인프라 구축, AI 외교·안보 분야 선도를 중심으로 향후 미국이 추진하는 인공지능(AI) 정책의 근간이 될 'AI 액션 플랜(AI action plan)'⁵¹⁾을 발표하였다.⁵²⁾

이러한 정부의 정책과 관련하여 미국 구글(Google)社は 'AI 액션 플랜'에 대응하여 저작권 및 수출 통제 규제 완화를 촉구하는 정책 제안서(policy proposal)⁵³⁾를 제출하였다.⁵⁴⁾ 동 제안서는 ① AI 칩 및 클라우드의 수출 통제를 완화하고, ② AI 연구개발(R&D)에 대한 지속적인 자금지원과 공공-민간 파트너십을 강화하며, ③ 공정이용(fair use)을 위한 데이터 접근을 보장하고, 분산된 AI 규제로 인한 혼선을 방지하기 위하여 연방정부

46) IP News '미국 컴퓨터 과학자 스티븐 탈러, 미국 대법원에 AI 창작물에 대한 저작권 관련 분쟁 상고', 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23962>

47) 동 지침 및 사례의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.commerce.gov/sites/default/files/2025-01/GenerativeAI-Open-Data.pdf>

48) IP News '미국 상무부, 생성형 인공지능과 공공 데이터에 관한 가이드라인 및 모범 사례 발표', 제2025-4-5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23387>

49) IP News '미국 로이터 통신, 미국 밴스 부통령 'AI ACTION Summit 2025' 연설 보도', 제2025-8권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23441>

50) IP News '[국가전략기술] 미국 상무부, '미국 AI 안전연구소'를 '미국 AI 표준 및 혁신 센터'로 개편', 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23657>

51) 동 플랜의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf>

52) IP News '미국 백악관, 'AI 액션 플랜(AI Action Plan)' 발표', 제2025-31권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.5., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23802>

53) 동 제안서의 원문은 다음의 링크 참조: https://static.googleusercontent.com/media/publicpolicy.google/en/resources/response_us_ai_action_plan.pdf

54) IP News '[국가전략기술] 미국 구글社, 'AI 행동 계획(AI action plan)'에 맞춰 정책 제안 발표', 제2025-12권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23494>

차원의 AI 법률 제정을 촉구하며, ④ 상호 운용 가능한(interoperable) AI 솔루션의 구축과 정부의 신기술에 대한 조달 절차를 간소화하고, ⑤ 수출과 혁신을 방해하는 외국의 AI 장벽에 대응하면서 동시에 혁신을 촉진하는 강력한 디지털 무역 규칙을 구축할 것을 요구했다.

미국 음반산업협회(RIAA) 역시 'AI 액션 플랜'에 대하여 AI 기술과 저작권 보호에 관한 의견을 제출하였으며⁵⁵⁾ 미국이 지식재산과 AI 보호에서 글로벌 리더십을 유지할 수 있도록 AI 시스템 배포 전 라이선스 취득 및 허가의 필요성, 인간 저작자(human authorship) 요건 강화 등을 강조하였다.⁵⁶⁾

한편 산업계에서 AI의 활용이 확대됨에 따라 AI 관련 지식재산권 분쟁을 피하고자 하는 움직임도 보이고 있다.

미국 아마존(Amazon)社は 자사가 개발한 자체 AI 언어모델(LLM)을 훈련에 뉴욕 타임스(New York Times)의 콘텐츠를 활용하기 위하여 연간 최소 2,000만 달러(한화 약 276억 9,000만 원)를 지불하기로 합의하였다.⁵⁷⁾

또한 미국 AI 스타트업 퍼플렉시티(Perplexity)社は 일부 퍼블리셔와 '퍼블리셔 프로그램(Publisher program)'에 따라 AI가 검색을 수행할 때 사용하는 뉴스 기사에 대하여 퍼블리셔에게 광고 수익을 공유하는 계약을 체결하였다. 2025년에는 새로운 뉴스 서비스인 'Comet Plus'를 출시하고, '프리미엄 퍼블리셔 그룹(group of premium publishers)'에 인터넷 트래픽을 기반으로 수익을 할당하여 비용을 지불하는 보상 모델을 발표하였다.⁵⁸⁾

이와 같이 일부 퍼블리셔가 AI 기업과 뉴스 기사에 대한 보상을 제공하는 계약을 체결하는 것은, 2023년 뉴욕 타임스가 마이크로소프트(Microsoft)社 와 오픈AI(OpenAI)를 상대로 Chat GPT가 자사 콘텐츠를 무단으로 사용한 것에 대하여 저작권 침해를 주장하며 제기한 소송과 같은 저작권 분쟁을 회피하기 위한 방법으로 볼 수 있다.

55) 동 의견의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2025/03/Final-comments-NSF-OSTP-RFI-on-AI-Action-Plan-3-14-25.pdf>

56) IP News '미국 음반산업협회, 미국 정부의 'AI Action Plan' 수립 관련 의견 표명', 제2025-14권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23541>

57) IP News '미국 아마존社, 뉴욕 타임스에 AI 훈련용 콘텐츠 라이선스료로 연간 최소 2,000만 달러 지불 합의', 제2025-32권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.12., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23816>

58) IP News '미국 퍼플렉시티社, 뉴스 퍼블리셔를 위한 새로운 수익 공유 모델 출시 발표', 제2025-37권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.17., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23886>

(4) 산업 동향

2025년 미국의 산업 동향을 살펴보면 지식재산권의 경제적 가치 평가와 위조 상품 대응 활동이 두드러진다.

먼저 미국 상공회의소는 2025년 4월, IP 집약 산업(IP intensive industries)이 일자리 창출에 기여하는 전국적인 영향을 조사한 ‘혁신에서 고용까지: 지식재산의 경제적 영향(From Innovation to Employment: The Economic Impact of IP)’에 대한 연구 결과⁵⁹⁾를 발표했다.⁶⁰⁾ 이에 따르면 IP는 일자리 창출, 임금 인상 등을 주도하여 미국 경제 발전에 일조하고 있고, 2024년에는 IP를 통해 5조 달러(한화 약 7,120조 원) 이상을 지원하며 일자리 창출에 기여하였다. 특히 IP 집약 일자리(IP intensive jobs)는 비(非) IP 집약 일자리에 비해 평균 임금 프리미엄(average wage premium)이 18,483달러(한화 약 2,631만 원)로 상당히 높은 임금을 제공하는 것으로 나타났다. 이와 함께 IP 라이선스는 미국 혁신과 창의성의 범위를 확장하고 해외에서 미국 산업의 글로벌 경쟁력 유지에 있어 매우 중요한 역할을 하며, 2024년 총 IP 라이선스 관련 수출액은 1,403억 6,000만 달러(한화 약 120조 원)에 달하는 것으로 나타났다.

동월 상공회의소는 IP 시스템에 가장 강력한 영향을 미치는 53개의 세부 지표를 활용하여 특허권, 상표권, 영업비밀 및 기밀정보의 보호, 집행, 시스템 효율성 등 10개 분야를 평가하는 ‘2025년 국제지식재산 지수(2025 International IP Index)’ 보고서⁶¹⁾를 발표하였다.⁶²⁾ 미국은 95.17점으로 국제지식재산 지수가 가장 높게 나타났지만, 특허적격성(patentability)에 대한 지속적인 불확실성, 실시요구권(march-in rights)⁶³⁾, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act) 기반의 ‘메디케어 약가 협상 제도’ 등으로 인해 생명과학 혁신의 기반이 약화될 것으로 예측했다.

동년 6월에는 저작권이 미국 경제에 기여하는 가치의 중요성을 강조하는 ‘창의성 실현: 저작권의 사회경제적 이익에 대한 연구(Unlocking Creativity: A Study of the Socioeconomic Benefits of Copyright)’⁶⁴⁾ 보고서를 발표하였다. 동 보고서는 저작권 산업의 실질적인 경제적 이점을 제시하고, 강력한 저작권 보호 및 집행이 사회경제적으로 필수적임을 강조했다.⁶⁵⁾ 이에 따르면 2023년 미국 GDP에 대한 전체 저작권 산업의 기여도는 3조 3,700억 달러(한화 약 4,581조 1,780억 원)로, 미국 GDP의 12.31%를 차지하고 있고, 2023년

59) 동 연구 결과에 대한 자세한 내용은 다음의 링크 참조: <https://www.uschamber.com/intellectual-property/from-innovation-to-employment>

60) IP News ‘미국 상공회의소, IP 집약 산업이 일자리 창출에 기여하는 영향에 대한 연구 결과 발표’, 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23572>

61) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.uschamber.com/assets/documents/GIPC_IPIndex2025_Combined_final.pdf

62) IP News ‘미국 상공회의소, ‘2025년 국제지식재산 지수’ 발표’, 제2025-18·19권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.13., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23603>

63) 미국 연방정부의 지원 하에 개발된 민간 기관 및 조직의 성과물에 대해 연방정부가 광범위하게 개입할 수 있는 권한으로, 동 권한은 1980년 제정된 바이돌법(Bayh-Dole Act)에 따라 규정된다.

64) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.uschamber.com/intellectual-property/unlocking-creativity-copyright-report>

65) IP News ‘미국 상공회의소, ‘저작권의 사회경제적 이익에 대한 연구’ 보고서 발표’, 제2025-27권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=2374>

기준 미국 노동력의 9.91%가 저작권 산업에 고용되어 있으며, 그 중 핵심 저작권 산업⁶⁶⁾ 종사자의 평균 임금은 미국 평균 임금보다 50% 높게 나타났다. 2023년 미국 저작권 부문의 무역 흑자는 2,720억 달러(한화 약 369조 6,208억 원)를 초과했고, 2022년 기준 전체 저작권 산업은 미국 디지털 경제 부가가치의 63% 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

또한 동년 8월에는 '2025년 국제지식재산 지수(2025 International IP Index)' 보고서 중 영업비밀 관련 내용을 인용하며, 기업 혁신과 경제 발전을 위하여 영업비밀 보호 환경을 조성할 것을 촉구하는 의견을 발표하였다.⁶⁷⁾ 상공회의소는 동 의견에서 영업비밀은 기업이 상업적으로 가치 있는 기밀 정보를 보호하는 데 필수적이나, '2025년 국제지식재산 지수' 조사 결과에 따르면 영업비밀 분야는 여전히 국제적으로 취약한 분야 중 하나라고 강조했다. 이와 함께 영업비밀은 많은 산업의 중추로서 적절한 보호가 없으면 기업의 혁신과 경제 발전을 저해할 수 있으므로 효과적인 영업비밀 보호를 위한 환경을 조성할 것을 촉구했다.

그 외에도 동년 10월에 해외 국가에서 미국이 자금을 지원하는 혁신을 과소평가하는 정책을 시행하고 있으므로 미국 혁신을 적절하게 평가하도록 해야 한다는 의견을 밝혔다.⁶⁸⁾ 이에 따르면 미국의 혁신은 의약품부터 획기적인 기술에 이르기까지 글로벌 발전을 주도하고 있으나 많은 외국에서는 미국이 자금을 지원하는 혁신을 과소평가하는 정책을 시행하고 있으며, 이러한 정책은 해외에서 활동하는 기업에 어려움을 야기하고 미래의 혁신 발전을 저해하고 있다. 따라서 미국 정부는 IP 보호를 강화하고 R&D 투자를 저해하는 환수 정책(Clawback policy)⁶⁹⁾을 폐지하도록 무역 파트너를 압박하는 등 미국 혁신가를 보호하고 해외에서 공정한 대우를 보장하는 정책을 우선시해야 한다는 의견을 개진하였다.

위조경제 단속과 관련하여서는 2025년 2월, 미국 국가지식재산권조정센터(National Intellectual Property Rights Coordination Center)가 미국 국토안보조사국(HSI), 미국 관세국경보호청(CBP), 주요 스포츠 리그들이 함께 협력하는 '팀 플레이어 작전(Operation Team Player)'을 통하여 3,950만 달러(한화 약 582억 1,100만 원) 상당의 위조 스포츠 상품을 압수한 성과를 발표하였으며,⁷⁰⁾ 동년 5월, 미국 관세국경보호청(CBP)은 시카고(Chicago)에서 약 922만 달러(한화 약 126억 원)에 상당하는 위조 시계 등을 압수하였다고 발표했다.⁷¹⁾

66) 세계지식재산기구(WIPO)는 저작권 산업을 ① 핵심 저작권 산업(the core copyright industries), ② 상호의존 저작권 산업(Interdependent copyright industries), ③ 부분 저작권 산업(Partial copyright industries), ④ 저작권 지원 산업(Non-dedicated Support Industries)으로 분류한다.

67) IP News '미국 상공회의소, 경제 발전을 위하여 영업비밀 보호 환경 조성 촉구', 제2025-33권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.19., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23826>

68) IP News '미국 상공회의소, 미국 혁신에 대하여 해외 국가의 적절한 가치평가 촉구', 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23963>

69) 일부 EU 회원국은 의료비 지출을 통제하기 위한 수단으로서 환수 정책을 시행하여 2000년 이후 EU 의료 지출의 평균 15%를 차지하는 의약품 지출을 대상으로 제약 지출이 국가 예산 한도를 초과할 때 기업이 수익의 일부를 반환하도록 요구한다. 이탈리아와 프랑스를 제외한 대부분의 환수 정책은 의약품만을 대상으로 하고 있다.

70) IP News '미국 국가지식재산권조정센터, 3,950만 달러 상당의 위조 스포츠 상품 압수 및 방지책 발표', 제2025-8권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23442>

71) IP News '미국 관세국경보호청, 시카고에서 약 922만 달러 상당의 위조 시계 등 압수', 제2025-22권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.2., <출처: <https://www.kiip.re.kr>>

동년 8월, 상공회의소는 위조 경제의 성장이 단순한 트렌드가 아니라 혁신, 고객 신뢰, 공정한 시장 경쟁의 미래에 대한 경고 신호로서 그 위험성이 크다고 보고 대응이 필요하다는 의견을 발표하였다.⁷²⁾

이와 같이 미국은 IP를 국가 경제의 핵심 자산으로 정의하고 있으며, 이에 따라 국제적으로도 강력한 IP의 집행과 보호를 요청하는 경향을 보이고 있다.

(5) 국제협력

2025년 미국 지식재산 관련 국제 협력과 관련하여서는 USPTO의 벨리즈, 과테말라, 아랍 에미리트 연합국 정부와의 신속한 특허 부여(Accelerated Patent Grant, APG) 협정 체결과 제43차 3국 특허청 연례회의 개최를 주요 이슈로 들 수 있다.

먼저 USPTO는 2025년 7월 스위스 제네바에서 벨리즈, 과테말라, 아랍 에미리트 연합국 정부와 신속한 특허 부여 협정을 체결하였다.⁷³⁾ 이에 따라 미국의 특허를 받은 출원인은 미국 특허 부여를 근거로 하여 협정 체결국의 국내 특허 부여를 요청할 수 있다. 협정 체결국의 특허청은 USPTO의 특허 적격성(eligibility) 분석에 의존하여 해당 출원에 대한 실체심사는 수행하지 않고, 방식심사만을 통하여 해당 국가의 관련 국내법에 따라 특허를 부여하는 것이 적절한지를 확인함으로써 출원인이 신속하게 특허를 획득할 수 있다. 따라서 ① 동 협정을 통하여 미국 혁신가들은 더 신속하고 예측 가능하게 특허를 획득할 수 있고, ② USPTO와 협정 체결국 특허청(counterpart patent offices) 간의 협력을 촉진할 수 있으며, ③ 미국 혁신가들이 해외 시장에서의 중요한 신규 투자 및 사업 확장 기회를 획득할 수 있다.

동년 10월 USPTO는 미국 버지니아주 알렉산드리아에 있는 USPTO 본부에서 특허 품질을 향상하고 효율성을 개선하는 방법을 논의하기 위해 제43차 3국 특허청(Trilateral Offices) 연례회의를 개최하였다.⁷⁴⁾ 동 회의에는 EPO 스티브 로완(Steve Rowan) 부청장, JPO 야스유키 카사이(Yasuyuki Kasai) 청장 등이 참석하여 첨단 정보기술(IT) 도구를 활용한 특허 품질 및 운영 효율성 향상 전략에 대해 논의했다. 또한 3국 특허청은 3국 AI 실무그룹을 설립하여 AI 비전 수립을 위해 협력하기로 합의하였으며, 동 실무그룹은 EPO가 오스트리아 빈에서 개최할 예정인 제44차 3국 특허청 연례회의에서 연구 결과를 보고할 예정이라고 밝혔다.

r/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23656>

72) IP News '미국 상공회의소, 위조 경제의 위험성에 대한 의견 발표', 제2025-35권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.2., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23852>

73) IP News '미국 특허상표청, 벨리즈·과테말라·아랍 에미리트 정부와 신속한 특허 부여 협정 체결', 제2025-29권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23772>

74) IP News '미국 특허상표청, 특허 품질 향상 및 효율성 개선 논의를 위한 3국 특허청 연례회의 개최', 제2025-44권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23980>

APG 협정의 체결로 미국 기업은 해외 진출을 용이하게 할 수 있게 되었으며, 해당 지역에서의 기술에 대한 법적 보호가 강화되었다. 이와 함께 3국 AI 실무그룹의 설립은 전 세계의 특허 행정 시스템 및 AI 관련 지식재산 정책에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 이러한 조치들은 미국의 지식재산 시스템을 강화하고 영향력을 확대하는 것으로 볼 수 있다.

(6) 통상, 무역 및 경제안보

2025년 미국의 통상, 무역 및 경제안보 분야는 '미국 우선주의'에 입각한 對중국 제재와 자국 산업 보호 조치가 강화되는 경향을 보였다.

2025년 2월, 미국 백악관은 외국 투자로 수반되는 새로운 위협으로부터 미국을 보호하는 동시에 미국 경제와 국민에게 이익이 되는 강력하고 개방적인 투자 환경을 유지하고자 '미국 우선주의 투자 정책(America First Investment Policy)'을 발표하였다.⁷⁵⁾ 동 정책은 미국은 첨단기술 및 중요 분야에 대한 동맹국과 파트너 국가의 투자를 촉진하기 위해, 객관적 기준에 따른 '패스트트랙' 프로세스를 도입하고, 반도체, 인공지능(AI), 양자, 생명공학, 항공우주 등 중요 기술에 대해서 미국의 중국 투자 제한을 고려하는 것 등을 내용으로 한다.

또한 동년 4월에는 '미국 우선주의 무역 정책(America First Trade Policy, AFTP) 보고서' 요약 내용을 발표하였다.⁷⁶⁾ 동 보고서 중 '지식재산에 관한 상호주의 평가'에서는 중국이 미국의 지식자산을 다루는 방식에서 나타나는 남용적인 전술(tactics)과 관행(practices)의 범위는 심각한 수준으로, 중국이 지식재산 체계를 악용해 온 사례를 목록화하고, 이러한 지식재산 보호에 대한 극심한 불균형을 해결하기 위해 적절한 대응조치를 권고하고 있다. 또한 '미국 수출통제 정책에 대한 검토'와 관련해서는 미국은 자국의 첨단기술이 적대국으로 유출되지 않도록 철저히 통제할 필요가 있고, 수출통제 정책은 간결하고 엄격하며 효과적이어야 하는 동시에 미국이 AI 분야에서 주도권을 유지하고 글로벌 기술 리더십을 확고히 할 수 있도록 해야 한다고 권고하고 있다.

한편 미국 무역대표부(USTR)는 2025년 1월, '2024년 위조 및 불법 복제로 악명 높은 시장 검토(2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy)' 보고서⁷⁷⁾를 발표하였다.⁷⁸⁾ 이번 악명 높은 시장 목록(Notorious Markets List)에는 상표권 위조 및 저작권 침해를 촉진하거나 이에 관여한 것으로 보고된

75) IP News '[다카플링] 미국 백악관, 트럼프 대통령의 '미국 우선주의 투자 정책' 발표', 제2025-11권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23476>

76) IP News '[통상] 미국 백악관, '미국 우선주의 무역 정책 보고서' 요약 내용 발표', 제2025-15권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.15., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23543>

77) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: [https://ustr.gov/sites/default/files/2024%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20of%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2024%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20of%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20(final).pdf)

78) IP News '미국 무역대표부, '2024년 불법복제 및 위조행위에 관한 악명 높은 시장 검토' 보고서 발표', 제2025-3권호, 한국지식재산연구원, 2025.1.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23364>

38개의 온라인 시장과 19개의 오프라인 시장이 포함되었는데, 온라인 시장에서는 중국 기반의 전자상거래 및 소셜 커머스 시장인 타오바오(Taobao), DHGate, 핀두오두오(Pinduoduo)와 클라우드 저장 서비스를 제공하는 바이두 왕판(Baidu Wangpan)이 2023년에 이어 2024년에도 목록에 등재되었다.

동년 8월, USTR은 2025년 위조 및 불법 복제로 악명 높은 시장 검토(2026년 발표 예정)에 대한 의견을 요청하였으며,⁷⁹⁾ 미국 상공회의소는 이에 대하여 글로벌 IP의 침해가 미국 기업의 혁신과 경쟁력에 심각한 위협을 가하고 있음을 강조하면서, USTR이 무역 협상 및 무역 정책 검토를 통해 외국 파트너들이 IP 보호 및 집행 의무를 성실히 이행할 것을 강력하게 요구해야 한다고 촉구하는 의견서를 제출하였다.⁸⁰⁾

또한 2025년 1월, USTR은 '2024년 중국의 WTO 이행 준수에 관한 연례보고서(2024 REPORT TO CONGRESS ON CHINA'S WTO COMPLIANCE)'⁸¹⁾를 발표하였다.⁸²⁾ 동 보고서에서는 중국 정부는 WTO 가입 후 TRIPs 협정에 따라 지식재산권을 보호하기 위해 다양한 계획과 지침을 발표하였으나 중국의 지식재산권 보호 및 집행 체제는 부적절하고 불확실성이 커 미국의 수출과 투자에 부정적 요소로 작용하고, 최근 몇 년간 중국 내외에서 영업비밀 도용이 여러 차례 발생하였음에도 대부분의 경우 범죄자 처벌이 이루어지지 않는 등 중국의 영업비밀 보호 범위와 집행의 중대한 결함이 미·중 간 주요쟁점임을 지적하였다.

이러한 USTR의 우려는 2025년 4월 USTR가 발표한 무역 파트너의 지식재산권 보호 및 집행 현황을 검토한 연례 보고서인 '2025 스페셜 301(Special 301)' 보고서⁸³⁾에서도 확인할 수 있다.⁸⁴⁾ USTR은 동 보고서에서 '우선감시 대상국'에 포함된 무역 파트너들의 IP 보호 및 집행 부족 등에 대해 심각한 우려를 제기하였다. 8개의 우선 감시 대상국에는 아르헨티나, 칠레, 중국, 인도, 인도네시아, 멕시코, 러시아, 베네수엘라가 지정되었으며, 중국 등 특정 국가에서의 강제적인 기술이전 형태는 국가 주도의 영업비밀 도용이나 국가 행위자들의 압력 하에 이루어지는 기술이전 등 다양한 방식으로 발생하여 지속적인 우려 사항으로 지적되었다.

중국에 대한 통상 제재의 하나로써, 2025년 4월, 미국 도널드 J. 트럼프 대통령은 800달러(한화 약 115만원) 이하의 중국발 저가 제품에 대해서는 소액 면세 혜택을 중단하는 '중국 저가 제품에 대한 소액 면세 제도(De

79) 관련 내용은 다음의 관보 참조: <https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/18/2025-15675/2025-review-of-notorious-markets-for-counterfeiting-and-piracy-comment-request>

80) IP News '미국 상공회의소, 2025년 악명 높은 시장 검토에 대한 의견 제출', 제2025-42권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23946>

81) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2025/2024USTRReportCongressonChinaWTOCompliance.pdf>

82) IP News '미국 무역대표부, 2024년 중국의 WTO 이행 준수에 관한 연례보고서 발표', 제2025-4·5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23386>

83) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: [https://ustr.gov/sites/default/files/files/Issue_Areas/Enforcement/2025%20Special%20301%20Report%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/Issue_Areas/Enforcement/2025%20Special%20301%20Report%20(final).pdf)

84) IP News '미국 무역대표부, '2025 스페셜 301(Special 301)' 보고서 발표', 제2025-18·19권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.13., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=2360>

Minimis)를 폐지하는 행정명령'에 서명했다.⁸⁵⁾ 이에 따라 2025년 5월 2일부터 중국 및 홍콩에서 미국으로 배송되는 800달러 이하의 제품에 대해서는 소액 면세 제도가 폐지되고, 상품가의 30%의 관세가 부과되거나, 모든 물품에 1개당 25달러(2025년 6월 1일부터는 50달러로 인상)의 정액 관세가 부과되며, 세관 시스템(ACE)을 통해 정식 신고 및 납부 의무가 부과되었다.

이외에도 2025년 5월, 미국 상무부(DOC) 산하 산업안보국(BIS)은 전임 바이든(Biden) 행정부의 국가별 등급에 따른 인공지능(AI) 반도체 관련 수출통제 정책⁸⁶⁾을 철회하고 전 세계 반도체 수출통제를 강화하기 위한 추가적인 조치를 시행할 예정이라고 발표했다.⁸⁷⁾ 이와 함께 AI 반도체에 대한 수출통제를 강화하기 위한 조치로 중국산 첨단 컴퓨팅 반도체 및 집적회로(IC)에 대한 지침⁸⁸⁾ 등을 발표하며 화웨이(Huawei)의 어센드 칩(Ascend chips)을 사용하는 것은 미국 수출통제를 위반하는 행위에 해당할 수 있다고 밝혔다.

한편 2025년 4월, 트럼프 대통령은 미국의 약가 구조를 전면 재조정하기 위한 행정명령(Lowering Drug Prices By Once Again Putting Americans First)에 서명하였다.⁸⁹⁾ 동 행정명령은 자국 중심의 공급망 구축 및 보호무역 조치의 일환으로 볼 수 있으며, 연방 의료 프로그램, 지식재산권 보호, 안전 규정 등을 검토 및 최적화하여 미국 환자 등에게 저렴한 비용으로 처방약(prescription drug)에 대한 접근성을 제공하는 것을 주요 정책으로 한다.

이러한 미국의 조치는 對중국 제재가 투자 제한, 수출 통제, 면세 폐지 등 전방위적으로 실행되고 있음을 보여주며, 이와 함께 통상분야에서 IP의 집행 및 보호의 중요성을 강조함으로써 IP가 미국의 경제안보를 위한 제재 수단으로 기능하고 있음을 알 수 있다.

85) IP News '통상] 미국 트럼프 대통령, 중국 저가 제품에 대한 소액 면세 제도를 폐지하는 행정명령에 서명', 제2025-15권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.15., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23544>

86) 2025년 1월 15일 바이든 행정부는 AI 반도체 수출통제 정책으로 'AI 확산 규정(Artificial Intelligence Diffusion Rule)'을 발표했으며 이는 2025년 5월 15일부터 시행될 예정이었다.

87) IP News '통상] 미국 상무부 산업안보국, 바이든 행정부의 AI 반도체 수출통제 정책 철회', 제2025-20권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.20., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23604>

88) 동 지침의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.bis.gov/media/documents/general-prohibition-10-guidance-may-13-2025.pdf>

89) IP News '미국 트럼프 대통령, 미국의 약가 구조를 전면 재조정하기 위한 행정명령에 서명', 제2025-17권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=23583>

3. 마치며

2025년 미국 트럼프 행정부는 자국의 보호무역을 강화하는 정책을 취하면서 AI 기술을 제도권으로 편입시키고자 하는 경향을 보였다. 이러한 흐름에 맞춰 USPTO는 AI 심사 도구를 도입해 효율성을 제고하고, PTAB 규칙 개정 등 심사제도를 강화하여 특허권의 안정성을 도모하고 있다. 또한 미국 국내적으로도 지식재산권의 보호 및 집행에 대한 요구가 높아지고 있는 것을 확인할 수 있으며, 미국 행정부 역시 이를 정책에 적극 반영하고 있다. 이와 함께 AI 기술 발전으로 인한 신규 지식재산권 분쟁이 급증하고, 빅테크 기업 및 NPE 간의 소송이 격화되고 있어 이에 대응하기 위한 특허 전략이 필요할 것으로 전망된다.

2025년 중국의 IP 동향

정수연 | 한국지식재산연구원 법제도연구실 연구원

1. 시작하며

2025년은 중국 지식재산권 분야의 5개년 국가전략 청사진인 '제14차 5개년 국가 지식재산권 보호 및 활용 계획(2021-2025년)'이 마무리되는 해이자, 새로운 '제15차 5개년 계획(2026-2030년)'을 준비하는 중요한 해임에 따라, 중국 정부가 지식재산권 창출·보호·활용 체계를 전반적으로 완비한 한 해였다. 뿐만 아니라 혁신 성과의 활용을 촉진하기 위한 3개년 액션플랜인 '특허 전환 및 활용 특별행동 방안(2023-2025년)'의 마지막 수행 연도로서, 특허 이전·사업화·금융 등에 관한 정책이 활발히 추진된 시기였다.

대외적으로는 미국 트럼프 2기 행정부가 출범하고 미·중 무역전쟁 2라운드가 본격화되면서 적극적인 대외 개방 정책을 통해 중국 기업의 해외 진출을 독려했고, 이와 동시에 외국에서의 중국 기술안보 및 지식재산권 보호를 강화하는 조치를 취하였다. 또한, 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하기 위해 '인공지능(AI)', '온라인 플랫폼 및 뉴미디어', '반도체 집적회로', '그래픽 사용자 인터페이스(GUI)' 등 신기술 및 신산업 분야를 포괄할 수 있는 방향으로 법 제도·정책을 개선하였다.

이러한 상황을 바탕으로 이하에서는 2025년 중국의 주요 IP 이슈를 검토하고 세부 정책 방향과 구체적인 성과 등을 살펴보고자 한다.

2. 2025년 중국의 주요 IP 이슈

(1) 지식재산권의 질적 성장을 위한 심사 품질 향상

2025년 중국은 그동안 출원·등록 건수의 확대에 치중하던 ‘양적 성장’ 중심의 기초에서 더욱 나아가 ‘질적 성장’을 도모하는 정책에 집중하였다. 이에 따라 중국 국가지식재산권국(CNIPA)은 지식재산권의 심사 품질 향상과 효율성 제고를 주요 과제로 설정하고, 이를 달성하기 위한 다양한 조치를 추진하였다.

먼저, 중국 국가지식재산권국은 특허 심사 업무에 있어 AI의 활용을 확대하고자 적극적으로 노력하였다.¹⁾ 최근 몇 년간 유럽, 미국, 일본, 한국 등 주요 국가·지역의 지식재산 주무관청은 AI 기술에 높은 관심을 기울이고 심사 업무에서의 AI 활용 방안을 적극적으로 모색하고 있다. 중국 국가지식재산권국 역시 AI가 지식재산권 업무에 미치는 영향에 대해 지속적으로 주목하고 중국 국가지식재산권국이 보유하고 있는 방대한 지식재산권 데이터 자원과 풍부한 응용 사례가 AI 대규모언어모델(LLM)의 시스템 개발, 기술 훈련 등에 매우 적합하다는 사실을 인지해 왔다. 이에 중국 국가지식재산권국은 AI 기술을 활용하여 특허 심사의 품질 및 효율성을 향상시키기 위해 2023년 ‘특허 지능형 심사 및 검색 시스템’을 출시하였고, 이후 발명 아이디어를 기반으로 한 의미 검색, 부분 디자인의 이미지 검색, 사건 기록 자동 클러스터링 등 다양한 업무에서 시범 적용을 진행한 결과, 모두 긍정적인 전망을 보였다.

최근에는 특허 심사 업무 전반에 AI 활용을 고도화하는 중이다. 구체적으로 2025년 10월 중국 국가지식재산권국 특허국은 ‘중국 특허 지능형 심사 및 검색 시스템’의 심사 업무 관리 기능을 최적화하는 프로젝트에 관한 공고문을 중국 정부조달망에 게시하였다.²⁾ 시스템의 주요 개선사항으로 첫째, 데이터 통합 플랫폼의 기능을 향상시키고자 한다. 구체적으로 ① 청구항 1의 문자 수 분석, 검색 프로세스 데이터 분석, 통지서 법률 조항 분석, 특허패밀리 데이터 분석 등의 기능을 도입하고, ② 필요에 따라 재심·무효 소송, 워킹그룹 심사(복수의 심사관이 공동 심사), 헤이그 국제출원, 2차 종결 등에 대한 데이터를 신규 추가하여 데이터 분석 기능의 정밀성을 제고할 계획이다. 둘째, 심사 업무 관리, 비정상 출원 조사, 특허심사하이웨이(PPH) 등의 조회 및 통계 기능을 추가함과 동시에 데이터의 접근 권한을 차등화하고자 한다. 셋째, 형식 심사 및 복심³⁾ 단계에서의 데이터 모니터링 기능을 추가하고자 한다. 넷째, 전월 또는 전년 대비 비정상적인 데이터와 등록율 편차에 대한 조기 경고 등의 기능을 도입하고 출원 품질에 대한 모니터링 기능을 강화하고자 한다. 다섯째, 심사 유예 기능을 개선하고 유예된 심사는 출원인의 요청에 따라 자유롭게 시작·종료될 수 있도록 지원하고자 한다.

1) IP News ‘중국 국가지식재산권국, 특허 심사에서의 AI 활용에 대한 입장 발표’, 제2025-27권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=8&po_no=23738>

2) IP News ‘중국 국가지식재산권국, ‘중국 특허 지능형 심사 및 검색 시스템’의 심사 관리 기능 최적화 추진’, 제2025-44권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=3&po_no=23978>

3) 중국의 특허 복심(复审)은 특허 출원에 대해 거절 결정을 받은 출원인이 그 결정에 불복하여 다시 심사를 요청하는 절차로, 한국의 ‘거절결정불복심판’과 매우 유사한 기능을 한다.

반면, 중국 국가지식산업국은 'AI의 추론 결과가 심사 의견으로 직접 사용될 수 있는지'에 대해서는 부정적인 입장을 공고히 했다.⁴⁾ 중국 국가지식산업국은 특허 심사 업무에 있어 AI는 보조적인 역할을 할 뿐이며 AI로부터 도출된 추론 결과는 심사 의견으로 직접 사용될 수 없다고 밝혔다. 또한, 심사 실무에서 심사관은 특허법 및 특허법 실시세칙, 특허심사지침 등에 따라 객관적으로 심사 결과를 결정해야 한다는 점을 강조하였다.

그 밖에도 중국 국가지식산업국은 특허 출원·등록의 품질을 향상시키기 위하여 '특허 출원 전 평가 제도'의 구축 방안을 모색하고 품질을 중심으로 한 지표 체계와 평가 체계를 완비하고 있다.⁵⁾⁶⁾ 또한, 사전 심사 단계에서의 엄격한 관리와 출원 접수 단계에서의 점검을 강화하여 도용, 허위 출원 등 정상적인 심사 질서를 방해하는 요소를 초기에 방지하고 있다. 신뢰성 있는 경영을 하는 혁신 주체와 대리인에게 더욱 많은 정책 지원을 제공함으로써(예: 특허 및 상표 대리 신용평가 관리 시범사업 실시) 혁신 주체가 출원 품질에 많은 관심을 기울이도록 유도한다.⁷⁾ 뿐만 아니라, 방식 심사, 실제 심사, 복심, 무효의 각 단계 간 조정 및 연계를 강화하여 품질 향상의 체계성과 협동성을 제고하였다. 그 결과, 2025년 1분기 특허 심사 종결의 정확도는 95.1%를 달성하면서 등록 품질을 안정적으로 유지 중이다. 마지막으로 심사 품질에 대한 사회적 감독 및 평가를 강화하고 있다. 그 일환으로 2025년에는 심사 품질에 대한 사회적 만족도 조사의 표본 수를 전년 대비 67% 증가시켰다.

(2) 신기술 및 신산업을 포괄할 수 있는 제도적 기반 마련

1) AI

2025년 1월 중국이 개발한 다중모드 AI 대규모언어모델(LLM)인 딥시크(DeepSeek)가 전 세계적인 주목을 받으면서, 중국에서는 AI 발전을 적극적으로 지원하는 분위기가 고조되었다. 2025년 3월에 개최된 '2025년 정부업무보고'에서 중국 리창 총리는 'AI+ 행동'을 구체화하여 AI를 기반으로 하는 디지털 경제의 혁신을 통해 산업 현대화와 선진 제조업 강화 등을 추진하겠다고 밝혔다.⁸⁾

2025년 3월 중국 국가지식산업국 선창위 국장 또한 AI 분야의 지식재산권 보호를 더욱 강화하고 AI LLM 영역에 대한 특허 풀을 구축하여 AI 기업의 혁신과 발전을 지원할 것이라고 강조하였다.⁹⁾ 중국 국가지식산업국은

4) IP News '중국 국가지식산업국, 특허 심사에서의 AI 활용에 대한 입장 발표', 제2025-27권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=8&po_no=23738>

5) IP News '중국 국가지식산업국, 특허 심사 품질 향상을 위한 조치 소개', 제2025-28권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.15., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=8&po_no=23753>

6) 2025년 3월 중국 최대 정치행사인 양회(两会)에서 전국인민정치협상회의의 덩시용(丁时勇) 위원은 연구개발의 중·후기 단계에서 '특허 출원 전 평가 제도'를 구축하여 특허 품질을 향상시키고 대학 혁신 성과의 사업화를 도모해야 한다고 강조하였다. 정수연, 2025년 중국 양회의 IP 의제를 통한 중국 IP 정책 전망, IP Focus 제2025-11호, 2025, 15면.

7) IP News '중국 국가지식산업국, 상표대리 신용평가 관리 시범사업 심화', 제2025-17권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=10&po_no=23581>

8) 2024년 3월, 중국 리창 총리는 2024년 정부업무보고에서 AI 산업 육성책인 'AI+ 행동'을 최초로 언급하였다. 'AI+ 행동'의 목표는 AI 기술을 통해 경제·사회의 발전을 촉진하고 산업 업그레이드와 경제구조의 최적화를 달성하는 것이다.

2024년 12월 AI 관련 발명의 특허출원에 대한 출원인의 이해를 돕기 위해 중국의 현행 특허법 체계 하에서 AI 관련 특허 심사 정책을 종합적·심층적으로 해석한 ‘AI 관련 발명 특허출원지침(시범시행)’을 발표하는 등 AI 분야의 핫 이슈에 신속하게 대응하고자 노력하였다.¹⁰⁾ 그러나 AI 분야의 중국 기업들은 여전히 지식재산권 측면에서 많은 도전과제에 직면해 있으며 지식재산권 보호에 대한 인식과 역량도 아직 미흡한 실정이다. 이에 따라 중국 국가지식재산권국은 향후 관련 부서, 지방 정부, 산업 협회 및 기타 공동의 노력을 통해 AI 분야의 지식재산권 보호를 더욱 강화하고 기업과의 정기적인 커뮤니케이션 채널을 원활히 운영하며 관련 요구사항과 의견, 제안을 적시에 청취해 기업의 어려움과 문제를 해결할 수 있도록 지원할 것이라고 밝혔다.

이후 2025년 4월 30일부터 6월 15일까지 중국 국가지식재산권국은 ‘특허심사지침(개정안 의견수렴안)’을 사회에 공개하여 AI 등 대중의 관심이 되는 현안에 대해 서면 자문, 좌담회, 조사 등의 방식으로 다양한 의견과 제안을 청취하였다. 그렇게 이해관계자의 의견을 충분히 검토·반영하고 내용을 수정하여 ‘특허심사지침(개정안 심의안)’을 완성하였고, 이는 중국 국가지식재산권국의 심의·승인을 거쳐 2025년 11월 10일 공포되어 2026년 1월 1일부터 시행될 예정이다.¹¹⁾¹²⁾ 이번 특허심사지침 개정판에서는 새로운 분야 및 비즈니스 모델에 대한 특허심사기준을 개선하는 데 집중하였는데, 특히 AI 관련 기술 보호에 대한 혁신 주체의 요구사항에 신속하게 대응하기 위해 최초로 ‘AI·빅데이터’를 주제로 한 별도의 장(章)을 신설하였다.¹³⁾ 해당 내용은 크게 다음의 3가지 측면을 포함하고 있다.¹⁴⁾

[표 1] 중국 2025년 특허심사지침 개정판의 주요내용

구분	주요내용
AI 윤리 심사 강화	• 특허법 제5조의 요구사항(특허권 부여에 관한 합법성과 도덕성의 요구)에 따라 데이터 수집·규칙 설정 등과 같은 AI 관련 기술적 방안 ¹⁵⁾ 의 구현이 법률, 사회 공중도덕 및 공공 이익의 요구에 부합해야 함을 명확히 함
출원 서류에 기술적 방안을 공개해야 한다는 요건 명확화	• AI 모델의 ‘블랙박스’ 특성(사회 대중이 모델의 입력과 출력 결과만 알 수 있을 뿐 그 사이의 논리적 관계를 파악할 수 없는 점)으로 인해 기술적 방안 공개가 불충분할 수 있는 문제를 해결하기 위해 모델 구축 및 모델 훈련 등의 경우에 대한 명세서 작성 요건을 구체화 함 • 충분한 공개인지 여부를 판단하는 기준을 세분화하여 AI 분야 기술의 확산과 응용을 촉진함

9) IP News ‘중국 국가지식재산권국장, 인공지능 분야 지식재산권 보호 강화 강조’, 제2025-11권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.18., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=12&po_no=23487>

10) IP News ‘중국 국가지식재산권, 인공지능 관련 발명 특허출원 지침(안)에 대한 의견 모집’, 제2024-51권호, 한국지식재산연구원, 2024.12.17., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=15&po_no=23306>

11) 국가지식재산권국의 특허심사지침 개정에 관한 공포문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_74_202560.html

12) IP News ‘중국 국가지식재산권, ‘특허 심사 지침’ 개정사항 설명’, 제2024-47권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=2&po_no=24020>

13) 중국 국가지식재산권국은 AI 관련 기술 보호에 대한 혁신 주체의 요구사항에 신속하게 대응하기 위해 2019년부터 3차례에 걸쳐 AI 분야의 특허출원에 대한 심사기준을 수정 및 보완해 왔다. 2019년 특허심사지침 개정에선 알고리즘 특성을 다루는 별도의 장(章)을 신설하여 특허 부여 대상, 신규성 및 진보성의 심사기준을 명확히 하였고, 2023년 개정에서는 AI와 빅데이터 관련 발명의 특허 부여 대상 심사기준을 구체화하고 보호 가능한 유형을 확대했으며 최초로 ‘사용자 경험 향상’을 진보성 판단의 고려 요소로 도입하였다. 이번 2025년 개정은 AI 분야의 심사기준을 한층 더 보완한 것이다.

14) IP News ‘중국 국가지식재산권, 11월 기자회견에서 특허심사지침 개정판 중 AI 관련 내용 설명’, 제2025-49권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.9., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=2&po_no=24055>

구분	주요내용
진보성 판단 규칙 개선	AI 기술의 다양한 응용 시나리오와 처리 대상에 따라 진보성을 어떻게 심사할지에 대한 기준을 명확히 하고 사례를 통해 알고리즘 특성이 기술적 방안에 미치는 기여를 어떻게 고려해야 하는지를 설명함으로써 심사 결론의 객관성과 예측 가능성을 한층 높임

산업계에서도 법적 규제가 미비한 생성형 AI 영역을 선제적으로 규범화하는 움직임을 보였다. 대표적으로 중국전자상회¹⁶⁾는 단체표준인 ‘생성형 AI 지식재산권 지침(T/CECC 42-2025)’을 승인 및 시행하였다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 생성형 AI 기술이 과학기술 연구개발(R&D), 인터넷 서비스, 문화·엔터테인먼트, 의료·건강 등 다양한 분야에 빠르게 적용되면서 AI 생성 콘텐츠의 권리 귀속, 알고리즘의 특허성 판단, 기업의 높은 컴플라이언스(규정 준수) 비용 등의 지식재산권 문제도 점차 두드러지고 있다. 이러한 상황에서 생성형 AI 분야의 통일된 지식재산권 규범이 부재하여 업계가 적극적으로 연구개발(R&D)에 참여하지 못하고 법적 분쟁 등에 직면하고 있음에 따라 관련 제도적 공백을 해소하기 위해 동 단체표준이 수립되었다. 동 단체표준은 생성형 AI 기술의 개발·응용·규정 준수 관리 과정에서의 핵심 쟁점을 중심으로 지식재산권의 준법 관리 및 보호를 위해 필요한 기본적인 요구사항을 명확화하고 ① 저작권, ② 특허, ③ 상표, ④ 영업비밀이라는 4가지 핵심 영역을 포괄하는 권리 취득·활용·리스크 관리 프레임워크를 수립하였다. 또한, AI 환경에서의 책임 및 권리 귀속의 불명확성, 알고리즘 특허성 판단의 복잡성 등 문제에 초점을 맞춰 혁신적인 규범을 통해 최첨단 분야의 규범 공백을 보완하였다.

[표 2] 중국전자상회 ‘생성형 인공지능(AI) 지식재산권 지침(T/CECC 42-2025)’의 목차 및 세부내용

장	목차명 및 세부내용	장	목차명 및 세부내용
1	범위 (저작권, 특허, 상표, 영업비밀 등)	5	생성형 AI 특허 지침 (생성형 AI 시나리오에서의 특허권 취득, 특허 운영 등)
2	규범적 인용문서 (영업비밀보호관리규범 등)	6	생성형 AI 상표 준수 지침 (생성형 AI 시나리오에서의 상표 보호 대상, 상표 및 포장·장식 관리, 명시적·암시적 표지 관리 등)
3	용어 및 정의 (AI, 생성형 AI, 훈련데이터 등)	7	생성형 AI 영업비밀 준수 지침 (생성형 AI 환경에서의 영업비밀 보호 대상, 보호 조치, 침해 시 구제 조치 등)
4	생성형 AI 저작권 준수 지침 (생성형 AI 대규모 언어모델 개발자·서비스 제공자·이용자의 저작권 준수 요점 등)	8	생성형 AI 환경에서의 지식재산권 분쟁 처리 (침해 위험 예방 및 대응 조치, 권리 보호 등)

15) 중국 특허법 제2조 제2항은 ‘발명이란 물품·방법 또는 그 물품·방법의 개선에 대하여 제시된 새로운 기술적 방안(技术方案)을 말한다’고 규정하고 있다. 중국의 ‘기술적 방안’은 한국 특허 제도에서 ‘기술적 사상’과 유사한 개념으로 볼 수 있다.

16) 중국전자상회는 전자정보 제품을 생산·영업하는 단위·단체가 자발적으로 구성된 산업 사회조직으로 독립적인 법인 자격을 가지며 공업정보화부의 업무 지도를 받는다.

17) 동 지침의 원문은 다음의 링크 참조: http://www.iprdaily.cn/news_40824.html

18) IP News ‘중국 전자상회, 단체표준 ‘생성형 인공지능 지식재산권 지침’ 발표’, 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/boar/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=3&po_no=23960>

2) 온라인 플랫폼 및 뉴미디어

정보통신기술의 발달로 온라인 플랫폼, 뉴미디어, 애플리케이션 등이 활성화됨에 따라 디지털 경제 및 플랫폼에서의 경쟁 질서를 확립하고 온라인 부정경쟁행위에 대한 집행 및 책임을 강화하기 위해 중국 정부는 ‘부정경쟁방지법’을 개정하여 2025년 10월 15일부터 시행하였다.¹⁹⁾²⁰⁾ 중국 부정경쟁방지법은 공정한 경쟁을 촉진하고 시장 경쟁 질서를 규범화하며 시장 경제의 건전한 운영을 유지하기 위한 기초 법률로서 1993년부터 30여년 간 시행되어 왔으며 2017년과 2019년에 2차례 개정된 바 있다. 하지만 인터넷 기술 및 디지털 경제의 급속한 발전으로 기존의 법이 포섭하지 못한 온라인 부정경쟁행위가 새롭게 증가하였고, 그 규범적 공백을 채우기 위해 2025년 개정이 이루어졌다.

주요 개정사항으로는 첫째, 뉴미디어 및 애플리케이션의 식별표지를 보호하였다. 타인에게 일정한 영향력을 미치는 ‘뉴미디어 계정 이름, 애플리케이션 이름 또는 아이콘’을 무단으로 사용하는 행위를 혼동 행위로 규정하였다. 둘째, 데이터 및 알고리즘 등 기술 수단을 이용한 부정경쟁행위를 금지하였다. 경영자는 ① 데이터 및 알고리즘, 기술, 플랫폼 규칙 등을 이용하여 관련 부정경쟁행위를 해서는 안 된다는 점, ② 사기, 협박, 기술 관리 조치 우회 또는 파괴 등의 부당한 방식으로 다른 경영자가 합법적으로 보유한 데이터를 획득하거나 사용하여 다른 경영자의 합법적인 권익을 침해하고 시장 경쟁 질서를 혼란시켜서는 안 된다는 점 등을 규정하였다. 셋째, 플랫폼 경영자의 의무를 추가하였다. 플랫폼 경영자는 ① 플랫폼 서비스 협약과 거래 규칙에 플랫폼 내 공정 경쟁 규칙을 명확히 명시하고 부정경쟁 신고 및 분쟁 처리 메커니즘을 구축하여 플랫폼 내 경영자(예: 플랫폼 입점 사업자)가 법에 따라 공정 경쟁을 하도록 유도할 것, ② 플랫폼 내 경영자가 부정경쟁행위를 행한 것을 발견한 경우 즉시 법에 따라 필요한 조치를 취하고 관련 기록을 보관할 것 등을 규정하였다.

3) 반도체 집적회로

2021년부터 중국 정부는 ‘지식재산권 강국 건설 강요(2021-2035년)’, ‘제14차 5개년 국가 지식재산권 보호 및 활용 계획’ 등을 통해 집적회로 배치설계 보호 관련 규정을 개선할 것을 강조해 왔다. 특히 ‘집적회로 배치설계 보호 조례’는 2001년 10월 1일 공포·시행된 이래로 약 20여 년이 지남에 따라 그 일부 내용이 기술 발전과 산업 수요에 부합하지 않게 되었고 다른 법률 규정과도 조화를 이루지 못하는 부분이 있었다.

이에 2024년 12월 중국 국가지식재산권국은 집적회로 산업의 혁신적 특징, 발전 추세 및 보호 수요를 종합적으로 고려하여 집적회로 배치설계 보호 법률 제도 내에 존재하는 주요 문제를 해결하고자 ‘집적회로 배치설계 보호 조례 개정 초안(의견수렴 원고)’을 작성·공개하고 2025년 2월 9일까지 동 초안에 대한 수정 및 개선에 대한

19) 중국 개정 부정경쟁방지법의 원문은 다음의 링크 참조: <http://politics.people.com.cn/n1/2025/0627/c1001-40510473.html>

20) IP News ‘중국 전국인민대표대회 상무위원회, 부정경쟁방지법 개정안 의결’, 제2025-28권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.15., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=7&po_no=23754>

의견을 수렴하였다.²¹⁾²²⁾ 동 초안은 전반적으로 다음의 4가지 특징을 포함한다. 첫째, 중국 공산당의 지도력을 유지하고 정부의 기능을 더욱 잘 발휘하도록 하였다(제1조·제2조 등). 둘째, 등록 및 권리 확인 절차를 개선하고 지식재산권의 출처 보호를 강화하였다(제5조 등). 셋째, 배치설계의 독점권 보호를 강화하고 권리자의 정당한 권익을 보호하였다(제24조 등). 넷째, 배치설계의 구현 및 활용을 촉진하고 새로운 품질 생산성의 발전을 촉진하였다(제12조·제16조 등).

[표 3] 중국 ‘집적회로 배치설계 보호 조례 개정 초안(의견수렴 원고)’의 주요내용

조문	주요내용
제1조	집적회로 배치설계의 독점권을 보호하고 집적회로 배치설계의 활용을 촉진하며 집적회로 기술 혁신을 장려하고 과학기술 발전을 촉진하기 위해 동 조례를 제정함
제2조	집적회로 배치설계 독점권 업무에 대한 중국 공산당의 지도력을 유지하고 중국 집적회로 배치설계의 창출·보호·활용·관리·서비스 수준을 향상시키며 전면적인 혁신을 지원함과 동시에 혁신적인 국가 건설을 촉진함
제5조	중국에 거주지 또는 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 기타 외국 조직이 중국에서 배치설계 등록을 신청하고 기타 배치설계 업무를 처리하는 경우 법률에 따라 설립된 특허대리기관에 위탁해야 함
제12조	국무원 지식재산권행정부서와 지방 인민정부 지식재산권관리부서는 동급 유관부서와 협력하여 배치설계 공공서비스를 강화하고 배치설계의 시행과 활용을 촉진하기 위한 조치를 취해야 함
제16조	법인 또는 비법인 조직은 배치설계를 등록한 후 배치설계를 창작한 자연인에게 보상을 제공해야 함

4) 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)

그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 정적 화면 구성에서 벗어나 AI와 결합된 동적·지능형 인터페이스로 진화하며 사용자 경험과 서비스 정체성을 좌우하는 핵심 경쟁 요소로 자리 잡고 있다. 이러한 환경에서 그래픽 사용자 인터페이스는 기술적 구현과 달리 모방이 용이하다는 특성을 가지므로, 디자인 보호를 통해 그래픽 사용자 인터페이스의 혁신 성과를 제도적으로 보호할 필요성이 더욱 커지고 있다.

2025년 12월 중국 국가지식재산권국은 ‘그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품의 디자인특허출원지침’을 발표하였다.²³⁾²⁴⁾ 동 지침은 그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품 디자인의 특징, 출원 서류 요건 및 대표 사례를

21) 집적회로 배치설계 보호 조례 개정 초안(의견수렴안)의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/26/art_75_196880.html

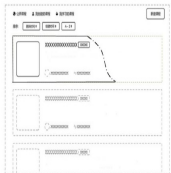
22) IP News ‘중국 국가지식재산권국, 집적회로 배치설계 보호 조례 개정 초안 공개 및 의견 모집, 제2025-1권호, 한국지식재산연구원, 2025.1.7., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=14&po_no=23336>

23) IP News ‘그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품 디자인에 관한 특허 출원 지침 발표, 제2025-50권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.16., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=24078>

24) IP News ‘그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품 디자인에 관한 특허 출원 지침 발표, 제2025-50권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.16., <출처: <https://www.kiip.re.kr>>

소개함으로써 ① 혁신 주체가 그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품의 디자인특허 출원 제도를 정확히 이해 및 활용하도록 안내하고, ② 출원인의 디자인특허 출원 품질 향상을 지원하며, ③ 디자인특허 제도의 고품질 발전을 도모하는 것을 목적으로 한다. 동 지침에 따르면, 디자인특허를 부여할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스의 범위는 다음과 같다.

[표 4] 중국에서 디자인특허를 부여할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스의 범위

요건	주요내용
제품을 매개체로 해야 함	일반 제품의 디자인특허 출원과 마찬가지로 그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품의 디자인특허 출원 역시 '제품'을 매개체로 해야 하며, 예를 들어 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿, 가상현실(VR) 안경, 프로젝터 장비, 가전제품, 자동차, 계측기 등이 매개체가 될 수 있음
신규 디자인이어야 함	- 그래픽 사용자 인터페이스 관련 제품 디자인은 해당 분야에서 흔히 볼 수 있는 기하학적 형태와 패턴으로 구성된 디자인이어서는 안 됨 - 예를 들어 그림 1에 표시된 휴대폰의 숫자 비밀번호 잠금 해제에 관한 그래픽 사용자 인터페이스의 경우, 휴대폰 디자인은 흔히 볼 수 있는 디자인이고, 그래픽 사용자 인터페이스 디자인은 일반적인 원형 숫자 키와 표준 서체의 문자 등으로 구성된 일반적인 레이아웃이므로, 해당 디자인은 명백히 신규 디자인이 아님 [그림 1] 
인간-기계 상호작용과 관련되어야 함	상호작용은 키보드 등의 입력 장치를 통해서 클릭, 터치, 슬라이드, 제스처, 음성 등의 방식으로도 구현될 수 있음
상대적으로 독립된 영역을 형성하고 상대적으로 완전한 디자인 단위를 구성해야 함	- 그래픽 사용자 인터페이스의 일부에 대해 디자인특허를 출원하는 경우, 그 일부 디자인은 시각적·상대적으로 독립된 영역을 형성하고 상대적으로 완전한 디자인 단위를 구성해야 함 - 예를 들어 그림 2에 표시된 강의 관리와 관련된 그래픽 사용자 인터페이스의 정보 표시 상자의 경우, 오른쪽 부분이 명백히 임의로 잘리거나 분할된 것으로 상대적으로 완전한 디자인 단위를 구성하지 못하므로 디자인특허 보호 대상에 해당하지 않음 [그림 2] 
게임 인터페이스가 아니어야 함	게임 인터페이스의 전체·부분 디자인은 모두 디자인특허의 보호 대상이 아님

(3) 혁신 성과 활용을 통한 기술 사업화 촉진

2025년은 중국 국무원이 추진해 온 3개년 액션플랜인 '특허 전환 및 활용 특별행동 방안(2023-2025년)'의 최종 이행 연도로서, 특허 사업화·이전·금융 연계 등 실질적 활용을 촉진하는 정책 수단이 본격화·강화되었다는 점에서 중국의 특허 활용 중심 정책이 정점에 도달한 해로 평가할 수 있다.²⁵⁾

/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=24078)

25) 중국에서 말하는 '특허 전환(转化)'이란 특허 기술을 경제적 가치와 사회적 이익을 달성하기 위해 특정 상업적 제품 또는 프로세스로 변환하는 것을 말한다. 특허 전환 과정은 특허 출원부터 최종 사업화까지의 전 과정을 포함한다. '특허 전환 및 활용 특별행동 방안(2023-2025년)'은 특허 산업화를 적극적으로 추진하고 혁신 성과를 실제 생산성으로 전환하는 속도를 높이며 특허 전환 및 활용을 위한 특별 행동을 수행하고자 수립되었다. IP News '중국 국무원, '특허 전환 및 활용 특별 행동 방안(2023-2025)' 발표', 제2023-43권호, 한국지식재산연구원, 2023.10.31., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend>

2023년 ‘특허 전환 및 활용 특별행동 방안’이 발표된 이후, 중국 국가지식산업권국은 관련 부서 및 지방 부처와 협력하여 2024년 ‘대학 및 과학연구기관의 미활용 특허 활성화 업무 방안’, ‘중소기업 성장 촉진을 위한 특허 산업화 계획 실시 방안’ 등의 정책 조치를 점진적으로 수립·시행해 왔다.

2025년에는 궁극적인 정책 목표를 달성하기 위해 특허 전환 및 활용 업무를 재배치할 필요가 있음에 따라 2025년 5월 중국 국가지식산업권국은 특허 전환 및 활용 특별행동의 장기적 메커니즘 형성을 가속화하기 위한 심층 추진에 관한 통지를 발표하였다.²⁶⁾²⁷⁾ 동 통지는 4가지 주요과제와 14가지 구체적 조치를 다음과 같이 제안한다.

[표 5] 중국 ‘특허 전환 및 활용 특별행동’의 장기적 메커니즘 형성을 가속화하기 위한 심층 추진에 관한 통지의 주요내용

주요과제	구체적 조치
대학 및 연구기관의 고품질 미활용 특허 활성화 촉진	① 수요와 공급의 2가지 측면에서 특허 전환 및 대학 및 과학연구기관 간 연계 활동 촉진 ② 학교와 기업 평가에서 공동으로 인정하는 고부가가치 특허의 신속한 전환 추진 ③ 특허 전환 및 활용을 촉진하기 위한 시의 활용 방안 탐구
특허 사업화를 통해 중소기업 및 핵심 산업의 경쟁 우위 강화에 기여	④ 특허 사업화 모범 기업의 육성 가속화 ⑤ 특허 집약적 제품의 양과 품질 동시 향상 추진 ⑥ 산업의 지식재산권 협력 발전 메커니즘 구축 가속화
특허 품질 향상 및 특허 사업화 촉진을 위한 정책 방향 강화	⑦ 특허와 관련된 다양한 정책의 정리 및 검토 ⑧ 대학 및 과학연구기관의 특허 관련 관리 체계 강화 및 개선 촉진 ⑨ 특허 대리 서비스 조달 정책의 전면적 추진 및 시행
특허의 전환 및 활용을 촉진하는 장기적 메커니즘의 형성 가속화	⑩ 특허 분류에 대한 동적 관리 메커니즘 개선 ⑪ ‘선사용 후지불’ 및 ‘오픈 라이선스’ 등의 모델 추진 ⑫ 특허 전환에 도움이 되는 인센티브 메커니즘의 구축 및 개선 촉진 ⑬ 개방적·협력적·효율적 운영을 위한 특허 전환 및 활용 생태계 구축 가속화 ⑭ 모든 수준 및 유형의 지식재산권 서비스 지원 기반 강화

2025년 8월에는 ‘더블 5성(双五星)’ 특허의 전환 및 활용을 중점적으로 추진하여 특허 사업화 프로젝트의 실시를 가속화하였다.²⁸⁾ ‘더블 5성’ 특허란 대학 및 과학연구기관(자체평가)으로부터 5성급으로 평가됨과 동시에 1개 이상의 기업(외부평가)으로부터 5성급으로 평가된 특허를 말한다. 2024년에 발표된 ‘대학 및 과학연구기관의 미활용 특허 활성화 업무 방안’에서는 대학 및 과학연구기관이 특허에 대한 전면적 조사를 실시하고 특허 평가를 통해 기술 성숙도, 사업화 전망 등을 종합적으로 고려하여 시장 수요가 존재할 잠재력이 크고 경제 가치가

nd&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=160&po_no=22393)

26) 특허 전환 및 활용 특별행동의 장기적 메커니즘 형성을 가속화하기 위한 심층 추진에 관한 통지의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/5/30/art_75_199889.html

27) IP News ‘중국 국가지식산업권, 특허 전환 및 활용 특별행동의 장기적 메커니즘 형성 가속화’, 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=9&po_no=23670>

28) IP News ‘중국 국가지식산업권, ‘더블 5성’ 특허의 전환 및 활용을 통해 특허 사업화 추진’, 제2025-33권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.19., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=6&po_no=23824>

높은 특허를 선별하도록 한 바 있다. 미활용 특허 활성화 업무에 있어 특허 평가는 특허의 잠재적 가치와 사업화 전망을 총 5단계로 평가하는 것으로, 5성(五星)은 해당 특허의 기술 성숙도가 높고 산업에 직접 적용 가능함을 의미한다. 중국 국가지식재산권국은 ‘더블 5성’ 특허의 전환 및 활용 업무의 수행 방안을 다음과 같이 명시하였다.²⁹⁾

[표 6] 중국 ‘더블 5성’ 특허의 전환 및 활용 업무의 주요내용

구분	주요내용
‘더블 5성’ 특허 데이터의 다운로드	- 현재 ‘더블 5성’ 특허 데이터는 중국 국가지식재산권국의 ‘지식재산권 데이터 자원 공공서비스 시스템(https://ipdps.cnipa.gov.cn/#/MyHome)’에 업로드 되어있음 - 각 지역의 지식재산권국은 ‘중국 국가지식재산권국 데이터 자원 관리 방법’에 따라 데이터 자원 신청서를 중국 국가지식재산권국 공공서비스부서에 제출하고, 데이터 자원 사용 및 성과 공유 서약서에 서명한 후, 등록 및 로그인 절차를 완료하여, 해당 지방 또는 전국의 ‘더블 5성’ 특허 데이터를 다운로드 할 수 있음
‘더블 5성’ 특허의 분류별 추천 실시	- 모든 지역은 ‘더블 5성’ 특허에 대한 심층 분석을 실시하고 정부 부처·산업 운영 센터·기업 등 다양한 주체의 요구사항에 따라 분류별 추천을 진행해야 함 - 지역 내 관련 부처를 대상으로 핵심 산업 발전 수요에 따라 ‘더블 5성’ 특허 데이터 분석을 통해 산업 동향 히트 맵³⁰⁾을 작성하여 핵심 산업 기술의 분포 현황, 기술 성숙도, 발전 추세를 시각화해야 함
‘더블 5성’ 특허를 중점으로 일련의 사업화 활동 개최	- 모든 지역은 산업 분야별로 ‘더블 5성’ 특허를 집중 공개·전시하고 ‘더블 5성’ 특허의 설명과 홍보를 적극적으로 해야 함 - 모든 지역은 지역별 투자, 유치 등 주요 과제에 맞춰 ‘더블 5성’ 특허 중 고부가가치 특허를 선별하여 사업화 중점 프로젝트로 지정하고 특허 내비게이션³¹⁾의 보조적 역할을 수행하도록 함
AI 기술을 활용해 ‘더블 5성’ 특허의 전환 효율성 향상	모든 지역은 AI 대규모언어모델(LLM) 기술을 적극 활용하여 ‘더블 5성’ 특허 데이터를 심층 분석하고 지역 내 핵심 산업 분야를 중심으로 응용 시범 사업을 우선적으로 추진하여 특허 전환 가능성이 높은 고부가가치 특허를 효율적으로 식별해야 함

또한, 중국 국가지식재산권국은 중국은행³²⁾과 협력하여 지식재산권 금융서비스를 통해 민영기업의 고품질 발전을 지원하는 ‘지식·혜택·행동(知惠行, 이하 지혜행)’ 특별행동을 추진하기도 하였다.³³⁾³⁴⁾ ‘지혜행’ 특별행동은 2025년 8월에 시작되어 2026년 7월까지 진행될 예정이다.

29) ‘더블 5성’ 특허의 전환 및 활용 업무에 관한 통지의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/8/11/art_75_200981.html

30) 히트 맵(热力图, Heat Map)은 블록을 색칠하여 데이터를 표시하는 통계 차트이다.

31) 특허 내비게이션은 특허 데이터를 종합 분석하여 지식재산 정책 결정, 산업 계획, 기업 운영 방안 등에 대한 방향성을 제시하는 것을 의미한다.

32) 중국은행은 중국 베이징에 본점을 두고 있는 국영 상업은행으로 중국 최초의 은행이다.

33) 지혜행 특별행동 추진에 관한 통지의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/8/31/art_75_201283.html

34) IP News ‘중국 국가지식재산권국 및 중국은행, IP 금융서비스를 통해 민영 기업 지원하는 ‘지혜행’ 특별행동 추진’, 제2025-36권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.9., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=5&po_no=23866>

[표 7] 중국 '지혜행' 특별행동의 주요내용

구분	주요내용
특허 성과의 활성화 및 전환 지원	• 각 지역의 지식재산권관리부서와 중국은행 지점은 중점 지역과 주제를 중심으로 민영기업의 특허 수요와 공급을 연결하는 특별행사를 공동 개최하고 성공적으로 수요와 공급이 연결된 특허 기술에 대해 특허 사업화 금융을 지원함 • 중국은행은 '중국은행 e 기업승리(中银e企赢)' 중개 플랫폼에서 민영기업의 고부가가치 특허 전용 영역을 구축하고 기업이 특허 공급 및 수요 정보를 게시하도록 지원하여 온라인 수요 매칭과 온라인 거래 협의를 실현함
기업 지원 종합서비스 강화	• 중국 국가지식재산권 및 중국은행은 중소기업 성장 모델 육성 대상 기업을 중심으로 특허 사업화를 촉진하고 중국은행의 영세기업 금융 지원 전담팀 체계를 활용하며 공동 방문 및 협력을 강화하여 기업의 자금 조달 수요를 정확하게 파악하고 신속하게 대응함 • 중국은행 지점은 지식재산권 금융 전용 상품을 통해 기업의 지식재산권 담보 금융 지원을 강화함
핵심 특색 산업에 대한 금융 지원 추진	• 중국은행 지점은 현(縣) 지역의 특색있는 상표 브랜드 기업을 중심으로 각 지역의 경제 및 산업 특성을 고려하여 심층적인 현황 분석을 실시하고 상표 브랜드 가치를 지표로 삼아 우수 민영 기업을 대량으로 발굴 및 지원함 • 중국 국가지식재산권국은 장수 브랜드,³⁵⁾ 유명 상표, 지리적표시, 식물신품종을 토대로 새로운 지식재산권 담보 범위를 탐구 및 확장하고 지식재산권 금융서비스 모델을 혁신함

2025년 9월에는 중국 국가지식재산권국, 재정부, 금융감독관리총국, 국가판권국 등 4개 부처가 협력하여 '지식재산권 가치평가 관련 문제 규범화에 관한 통지'를 발표하였다.³⁶⁾³⁷⁾ 이는 ① 지식재산권 가치평가의 표준화된 관리를 강화하고, ② 가치평가 서비스의 지식재산권 보호 및 활용 역량을 제고하며, ③ 지식재산권 자산의 가치 창출을 촉진하여 지식재산권 강국 건설을 가속화하기 위함이다.

[표 8] 중국 '지식재산권 가치평가 관련 문제의 규범화에 관한 통지'의 주요내용

분야	주요내용
지식재산권 보호·활용 과정에서 가치평가의 효과 발현	• 지식재산권의 창출·보호·활용·관리·서비스의 전 과정에서 가치평가의 효과와 기능을 충분히 발현하여 지식재산권 자원의 질서 있는 유통과 최적화된 배치를 촉진해야 함 • 지식재산권의 활용 및 성과 전환 과정에서 가치평가가 수반되는 경우 중국의 '가치평가법', '기업국유자산법', '과학기술성과전환촉진법', '회사법' 등 관련 법률·법규의 규정을 따름 • 국가안보와 관련된 지식재산권의 양도 또는 사용 허가를 위해 가치평가가 필요한 경우에는 관련 국가 규정에 따라 처리함

35) 중국 '장수 브랜드(老字号)'는 역사가 오래되고 대대로 계승되어 내려오는 제품이나 기술, 서비스를 갖추고 뚜렷한 중국 전통 문화 배경과 깊은 문화적 소양을 지니어 사회에서 널리 인정받아 좋은 평판을 형성하는 브랜드를 말한다.

36) 지식재산권 가치평가 관련 문제 규범화에 관한 통지의 원문은 다음의 링크 참조: https://zgsls.mof.gov.cn/zhengcefabu/202509/t20250918_3972658.htm

37) IP News '중국 재정부 등 4개 부처, 지식재산권 가치평가 관련 문제의 규범화에 관한 통지 발표', 제2025-39권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=4&po_no=23910>

분야	주요내용
지식재산권 가치평가 업무 수행 행위의 규범화	- 가치평가기관이 지식재산권 가치평가 업무를 수행할 때에는 이에 상응하는 전문적인 직무 수행 능력, 품질 관리 능력 및 위험 통제 능력을 갖추어야 함 - 관련 법규 및 가치평가 기준을 엄격히 준수하여야 함 - 지식재산권 가치평가 전문 인력의 직업윤리, 직무수행 능력 및 종합적 자질에 대한 교육 및 양성을 강화해야 함 - 특정 전문지식과 경험이 부족할 경우에는 특허·상표·저작권·집적회로 배치설계 등 지식재산권 분야 또는 관련 산업 분야의 전문가를 초빙하여 업무를 지원할 수 있음 - 국가차원에서 가치평가기관이 특허대리인, 지식재산권 전문가 등의 지식재산권 전문 인력을 적극적으로 양성·유치하고 융합형 평가 인재 풀을 구축하는 것을 장려함 - 실제 상황에 따라 빅데이터, 인공지능(AI) 등 새로운 기술·도구·기법을 합리적으로 활용해 제품 시장 예측, 평가 기술 개선 등을 연구하고 현대 정보기술을 활용한 지능형 평가모델을 구축하는 방안을 모색함으로써 지식재산권 가치평가 서비스의 전문성과 지능화 수준을 제고할 수 있음
지식재산권 가치평가의 감독 및 자율 관리 강화	각 부처는 지식재산권 가치평가 관련 업무를 지도·규범화하고 업무 협력 체계를 구축하며 감독 관리를 시행하고 지식재산권 가치평가 업무 현황과 관련 통계 자료를 적시에 집계·공개해야 함
지식재산권 가치평가 관련 당사자의 책임 이행	- 가치평가기관 및 관련 전문인력은 법률에 따라 지식재산권 가치평가 업무를 수행해야 하며 부당한 방법으로 업무를 수주하거나 위법하게 업무를 수행해서는 안 됨 - 의뢰인은 지식재산권 가치평가 업무에 필요한 권리 소유 증명서, 재무회계 정보, 특허권 평가보고서 및 저작권 등록 조회 증명서 등의 자료를 사실대로 제공하여야 하며 평가 결과에 불법적으로 개입해서는 안 됨

그 외에도 2025년 12월 중국 국가지식산업권국은 2024년도 및 최근 5년 간의 특허 실시 허락 계약 관련 통계 데이터를 발표하였다.³⁸⁾ 동 데이터는 중국 국가지식산업권국에 등록된 특허 실시 허락 계약서에 명시된 실시료 지급 방식, 거래 금액, 로열티율 등의 핵심 정보를 수집한 것이다. 이번 데이터 공개는 ‘특허 전환 및 활용 특별행동 방안(2023-2025년)’에서 제시한 ‘지식재산권 거래 관련 기초 데이터 통계 공개 메커니즘 구축’에 관한 업무를 충실히 이행하기 위한 정책 조치이다. 중국 국가지식산업권국은 해당 통계 데이터를 지식재산권 허가·거래 과정에서의 가치 평가 및 가격 책정, 침해 손해배상액 산정 등에 참고 자료로 적극 활용할 것을 관련 부처와 기관에 요청하였다.

이처럼 중국 정부는 단순히 특허 출원·등록 건수를 증대시키는 데 그치지 않고 특허를 실제 산업에 적용하고 경제적 가치로 전환하고자 노력 중이다.

38) IP News ‘중국 국가지식산업권국, 2024년도 및 최근 5년 간의 특허 실시 허락 계약 관련 데이터 발표’, 제2025-51권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.23., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=24101>

(4) 해외 기술안보 위협 및 지식재산권 침해에 대한 대응 체계 강화

2025년에는 미국 트럼프 행정부 2기가 출범하고 미·중 전략 경쟁이 심화됨에 따라 기술탈취 및 지식재산권 침해가 더 이상 기업 차원의 문제가 아닌 국가 차원의 정책 과제로 전환되었다. 특히 특허 및 영업비밀의 침해는 국가 기술 기반을 약화시키고 산업 생태계를 붕괴시킬 위험성이 있다. 이에 중국 정부는 국제 무역 환경에서 자국의 기업 및 국민의 지식재산권을 보호하기 위한 다양한 정책을 추진하였다.

먼저, 중국 국무원은 ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’을 2025년 5월 1일부터 시행하여 해외 진출을 도모하는 중국 기업을 대상으로 분쟁 처리 대응 및 권리 보호 지원 체계를 구축하였다.³⁹⁾⁴⁰⁾ 동 규정은 국제 경쟁 환경에서 기술 장벽과 무역 마찰에 대응하고 지식재산권 보호에 대한 국가 전략의 필요성을 강화하기 위한 것으로, 지식재산권 분쟁을 국가이익 및 국가안보와 직결되는 문제로 인식했다는 점에서 의의를 가진다.⁴¹⁾ 동 규정은 총 18개 조항으로 기업 역량 강화, 중국 국내·외 증거 조사 및 수집 규제, 불공정한 대우에 대한 대응 등에 관한 내용을 포괄한다.

[표 9] 중국 ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’의 주요내용

구분	주요내용
중국 국내·외 증거 조사 및 수집 규제	- 중국 국내에서의 문서 송달과 증거 수집은 중국이 체결 또는 가입한 국제조약과 중국 민사소송법, 국제형사 사법공조법 등의 법률·규정에 따라 처리해야 함 - 중국 국내 개인 및 조직(법인)이 해외에서 지식재산권 관련 소송에 참여하거나 해외 사법 또는 집행 기관의 조사를 받아 중국 국외에 증거 또는 자료를 제공해야 하는 경우 국가기밀 유지, 데이터 보안, 개인정보 보호, 기술 수출 관리, 사법 공조 등에 관한 법률 및 행정 법규·규정을 준수해야 함
불공정한 대우에 대한 대응	- 국무원 산하 상무 주관부서는 외국 국가 또는 지역이 중국 국민 및 조직에게 내국민 대우를 하지 않거나 적절하고 효과적인 지식재산권 보호를 제공하지 않는 경우 관련 조사를 실시하고 필요한 조치를 취할 수 있음 - 외국 국가가 지식재산권 분쟁을 이유로 중국을 억제 또는 탄압하고 중국 국민 및 조직에게 차별적인 제한을 하는 경우, 국무원 유관부서는 상응하는 법률적 대응 및 제한 조치를 취할 수 있음

39) 외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7014486.htm

40) IP News ‘중국 국무원, 외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정 발표’, 제2025-13권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=12&po_no=23520>

41) 정수연, 2025년 중국 양회의 IP 의제를 통한 중국 IP 정책 전망, IP Focus 제2025-11호, 2025, 13면.

중국 국가지식재산권국 선창위 국장은 시사주간지 라오왕⁴²⁾과의 단독 인터뷰를 통해 현행 외국 관련 지식재산권 보호 조치를 ① 중국 내 외자 기업의 지식재산권 보호와 ② 해외 진출 중국 기업의 지식재산권 보호의 2가지 측면으로 구분하여 설명하였다.⁴³⁾

먼저, 중국 내에 위치한 외자 기업의 지식재산권 보호를 위해서 첫째, 중국 내 지식재산권 법률 및 규정을 완비하였다. 특허법 개정을 완료하고 국제 최고 수준의 징벌적 배상 제도를 구축하였다. 또한, 현재 상표법 등의 개정을 추진 중이며, 이러한 개정 과정에서 외자 기업과 외국 상공회의소 등의 의견을 적극 수렴하고 있다. 둘째, 보호 메커니즘을 최적화하였다. 128개의 국가급 지식재산권보호센터와 신속권리보호센터를 구축하였다.⁴⁴⁾ 이 보호센터들에 등록된 외자·합작 기업은 8,000개 이상에 달하며 중국 기업과 동일한 서비스·우대 정책을 누릴 수 있다. 셋째, 일상적인 소통을 강화하였다. 외자 기업의 의견을 적극적으로 청취하고 맞춤형 지식재산권 서비스를 제공하고자 노력 중이다.

반면, 해외에 진출한 중국 기업의 지식재산권 보호를 위해서는 첫째, 중국 내 지식재산권 법률 및 규정을 완비하였다. 사법부와 협력하여 ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’을 수립 및 발표하였다. 둘째, 위험 경고 및 분쟁 대응에 대한 지원을 강화하였다. 2024년 말까지 기업에 총 2,393회의 분쟁 대응 안내 서비스와 6,885회의 상담 서비스를 제공하였다. 그 결과, 기업이 소송 대응 비용을 약 13억 2,000만 위안(한화 약 2,576억 원) 절감하고 380억 4,000만 위안(한화 약 7조 4,235억 원)의 경제 손실을 회복할 수 있도록 도울 수 있었다. 셋째, 외국 관련 인재를 양성하였다. 외국과 관련한 지식재산권 변호사의 양성을 강화하고 법무부와 협력하여 특별교육을 실시하였다.

또한, 중국 시장감독관리총국은 기업의 영업비밀 보호를 강화하고 영업비밀 침해를 엄격히 단속하며 연구개발과 혁신을 장려하기 위해 ‘영업비밀 보호 규정(의견수렴안)’을 공개하고 의견 수렴을 실시하였다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾ 동 규정(의견수렴안)은 1995년 11월 23일 공포되어 1998년 12월 3일 개정된 ‘영업비밀 침해 행위 금지에 관한 몇 가지 규정’을 개정한 것으로, 2017년과 2019년에 2차례 개정을 거친 현행 중국 ‘부정경쟁방지법’을 이행하기 위해 법률 내용을 세분화하고 실행 가능성을 강화하여야 할 필요성이 있음에 따라 개정되었다. 또한, 디지털 경제의 급속한 발전, 세계 선진 경제체들의 영업비밀 제도 변화 등 영업비밀 보호 업무의 새로운 정세에 대응하기 위해 규정을 완비할 필요도 있었다.

42) 라오왕(瞭望)은 중국 관영매체 신화통신사가 발간하는 시사주간지이다.

43) IP News ‘중국 국가지식재산권국 선창위, 현행 외국 관련 지식재산권 보호 조치 소개’, 제2025-35권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.2., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=6&po_no=23849>

44) 지식재산권보호센터는 주로 특정 지역·산업을 대상으로 예심, 권리 확인, 권리 보호, 분쟁해결 등의 서비스를 제공하고, 신속권리보호센터는 특정 지역 내 산업단지에서 제품 업데이트 주기가 빠르고 권리 보호에 강한 수요가 있는 소형 상품 및 일상소비재를 대상으로 ‘신속한’ 예심, 권리 확인, 권리 보호 등의 서비스를 제공한다.

45) 영업비밀 보호 규정(의견수렴안)의 원문은 다음의 링크 참조: <http://images.policy.mofcom.gov.cn/file/20250429/55171745893327408.pdf>

46) IP News ‘중국 시장감독관리총국, 영업비밀 보호 규정(의견수렴안) 발표’, 제2025-20권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.20., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=10&po_no=23616>

[표 10] 중국 시장감독관리총국 ‘영업비밀 보호 규정(의견수렴안)’의 주요내용

개정사항	주요내용
영업비밀 개념	• ‘부정경쟁방지법’ 제9조의 영업비밀 및 그 구성 요건에 관한 개념을 해석하고 세분화함 ① 영업비밀, 기술정보, 경영정보, 고객정보 등의 개념을 정의함 ② 영업비밀의 구성 요건을 ‘대중에게 알려지지 않은 것’, ‘상업적 가치를 지닌 것’, ‘상당한 비밀유지 조치를 취하는 것’으로 정의 및 세분화함
영업비밀 보호 체계 구축	• 영업비밀 보호 업무의 새로운 상황 및 특성에 대응하고 영업비밀 보호를 ‘사후적 권리 보호’에서 ‘사전 예방’으로 전환하기 위해 기존 규정을 기반으로 ‘영업비밀 보호 체계 구축’ 관련 내용을 창의적으로 추가함 ① 경영자가 자신의 영업비밀을 보호하는 데 있어 주체적인 책임을 명확화함 ② 시장감독관리부서가 행정적 보호 조치를 취하여 경영자가 영업비밀 보호 의식·역량을 향상시킬 수 있도록 규정 마련함 ③ 시장감독관리부서와 관련 부서 간의 영업비밀 보호 협력과 효과적인 연계를 강화하기 위한 규정 마련 ④ 업계의 자율적 보호 강화, 각 지역의 조직 리더십 강화, 사회 감독 장려 등을 규정함

행정기관(국무원·국가지식재산권국·시장감독관리총국 등)은 물론, 검찰기관 역시 지식재산권 침해에 대한 경각심을 가지고 관련 사건 처리 경험을 정리하여 반복적으로 나타나는 문제점을 해결하고자 노력하였다. 그 예시로 먼저 2025년 1월 중국 최고인민검찰원은 첨단기술 분야 과학연구 인재 60명을 최고인민검찰원 제1차 ‘기술조사관’으로 임명하였다.⁴⁷⁾ 기술조사관은 최고인민검찰원 처리 사건과 관련된 전문적인 기술 문제에 대하여 기술적 사실의 쟁점을 명확히 하고 사실 규명에 대한 조언을 하는 등의 업무를 수행한다. 지식재산권 사건은 전문성이 강하고 기술 관련 사건이 대다수(최고인민검찰원 처리 사건의 약 60%)를 차지함에 따라, 최고인민검찰원은 기술조사관 제도를 확립하게 되었다. 최고인민검찰원 기술조사관은 주로 기계, 통신, 화학, 광학, 재료, 전자정보, 컴퓨터, 의약, 생물 등의 분야에서 생산, 관리, 연구개발(R&D), 디자인 또는 특허 심사, 특허 대리에 종사하는 전문 기술인력 중 업계 협회, 관련 기관 등의 추천을 받아 최고인민검찰원 지식재산권검찰사무실의 심사를 거쳐 선발된다. 제1차 기술조사관은 최고인민검찰원 검찰기술정보연구센터, 국가지식재산권국, 중국정보통신연구원, 중국과학원 내 과학기술전략자문연구원 등의 추천자 중 전문성 적합도와 다양한 분야의 적용 가능성 등을 고려해 임명되었다. 기술조사관의 임기는 5년이며 임기 만료 후 갱신될 수 있다.

2025년 8월에는 중국 베이징시 인민검찰원이 ‘영업비밀 보호 및 위험 예방 지침’을 발표하였다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾ 동 지침은 영업비밀 보호 및 위험 예방을 위한 권고사항과 주요 영업비밀 침해 사례를 담고있다. 주요 권고사항은 다음과 같다.

47) IP News ‘중국 최고인민검찰원, 첨단기술 분야 전문가 60명을 기술조사관으로 임명’, 제2025-8권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=13&po_no=23437>

48) 영업비밀 보호 및 위험 예방 지침의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.bjjc.gov.cn/c/bjoweb/rdxw/81986.jhtml>

49) IP News ‘중국 베이징시 인민검찰원, 영업비밀 보호 및 위험 예방 지침 발표’, 제2025-35권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.2., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=5&po_no=23850>

[표 11] 중국 베이징시 인민검찰원 ‘영업비밀 보호 및 위험 예방 지침’의 권고사항

권고사항	주요내용
비밀정보의 범위 및 권리 귀속을 명확히 하고 관련 정보의 상업적 가치 중시	• 영업비밀의 비공개성, 기밀성, 가치성의 특징을 파악하고 권리 귀속을 명확히 해야 함 • 특히 제한된 범위 내에서 공개된 정보, 일부 내용이 공개된 정보, 기업의 연구개발 또는 경영 과정에서 발생한 부정적 정보 등에 대해 관련 연구 개발자와 경영자가 영업비밀로 보호할지 여부를 합리적으로 판단해야 함
지속적이고 표적화된 비밀유지 조치를 취하여 연구개발 및 경영 안전 위험 예방	• 영업비밀에 대해 ‘접근 제한’, ‘합리적인 공개’ 등의 관리 방식을 취할 것을 권장함 • 일상적인 관리 과정에서 직원에게 비밀유지 사항을 자주 상기시키고, 영업비밀의 내용이 변경될 경우 가능한 한 서면 또는 특수 표시를 통해 직원들에게 주의하도록 안내해야 함 • 비밀정보가 포함된 매체 및 비밀 지역 관리를 강화하고, 전자기술 등 과학기술 수단을 합리적으로 활용하여 접근 주체와 범위를 제한하며, 영업비밀이 유출되거나 전자 침입을 통해 취득되는 경우를 신속히 발견하고 효과적인 보안 조치를 취해야 함
권리 보호 의식 및 능력을 제고하고 법을 수단을 충분히 활용하여 영업비밀 보호	• 연구개발 과정, 비밀유지 조치, 직·간접적인 경제적 손실 등을 증명하는 객관적 자료의 보존에 주의를 기울이고 제3자·산업협회 등 다양한 경로를 통해 합법적으로 증거를 수집하려고 시도해야 함 • 실제 상황에 따라 행정 신고, 민사 소송, 형사 고소 등 1개 이상의 권리 보호 방법을 선택해야 함
지식재산권 보호 인식을 높이고 넘지 말아야 할 한계선의 명확화	• 비밀유지 의무와 약속을 엄격히 준수하도록 주의해야 하며 누구든지 부정한 방법으로 타인의 영업비밀을 취득해서는 안 됨 • 경쟁업체로 의심되는 회사의 직원 및 전(前)직원이 제공한 기술정보 및 경영정보는 출처를 검토하고 영업비밀 침해 방식으로 얻은 기술정보 및 경영정보는 사용하지 않음

(5) 민영경제·산업정책과 지식재산권의 유기적 연계 확대

중국에서는 지식재산권이 민영기업의 혁신 역량과 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산으로 자리매김하고 있다. 이는 중국 정부가 2025년 5월 20일부터 시행 중인 ‘민영경제촉진법’에 혁신 성과의 지식재산권 보호와 지식재산권 침해 방지 등에 대한 조항이 포함되어 있는 점에서도 확인할 수 있다.

이러한 정부 기조에 신속히 대응하여 중국 국가지식재산권국은 ‘민영경제촉진법’ 중 지식재산권 보호 및 활용에 관한 구체적 요구사항을 세분화 및 이행하기 위한 목적으로 ‘지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법’을 작성·공포하여 2025년 11월 1일부터 시행 중이다.⁵⁰⁾⁵¹⁾ 동 방법은 총 22개 조로 구성되어 있으며, 주요내용은 다음과 같다.⁵²⁾

50) 지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/10/31/art_75_202356.html

51) IP News ‘중국 국가지식재산권국, 지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법에 관한 의견수렴 실시’, 제2025-31권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.5., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=7&po_no=23799>

52) IP News ‘중국 국가지식재산권국, 지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법 시행’, 제2025-45권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=3&po_no=23990>

[표 12] 중국 '지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법'의 주요내용

구분	주요내용
지식재산권 창출 측면	- 민영경제 조직(민영기업 등)이 자주적으로 혁신을 강화하고 고품질을 지향하여 지식재산권의 선제적 활동을 추진하며 지식재산권과 산업 혁신의 융합 발전을 촉진하도록 장려·지원함(제4조) - 지식재산권 심사의 품질과 효율성을 지속적으로 향상시키고 민영경제 조직을 포함한 다양한 경제조직의 권리 취득 수요를 적극적으로 지원함(제5조)
지식재산권 보호 측면	- 민영경제 조직 및 그 경영자의 혁신 성과에 대한 지식재산권 보호 강화를 명확히 하고 상표권, 특허권 등의 침해 행위를 법에 따라 엄중히 처벌함(제6조) - 국가급 지식재산권보호센터의 역할을 발휘하여 민영경제 조직에 대해 신속한 사전 심사·권리 확정·권리 보호를 위한 '원스톱' 분쟁 해결 방안을 제공함(제7조) - 민영경제 조직의 지식재산권 분쟁을 다원적으로 해결할 수 있는 경로를 확대하고 조정 방식을 활용하여 지식재산권 분쟁을 신속하게 해결하며 행정·사법·중재 등 보호 경로와 연계함(제8조)
지식재산권 활용 측면	- 민영경제 조직이 자체 특성과 발전 수요에 부합하는 지식재산권 전환 및 활용 전략을 채택하도록 지원하며 자체 실시·출자·양도·허가·담보 등의 방식으로 효율적인 전환 및 활용을 추진함(제12조) - 민영경제 조직이 특허·특허 오픈소스 등의 새로운 협력 모델을 탐색·구축하고 오픈 라이선스 방식을 충분히 활용하여 특허를 실시하도록 장려·지원함(제13조) - 민영경제 조직이 특허·상표 등 다양한 유형의 지식재산권을 결합하는 효과를 발휘하도록 장려·지원하고 과학기술 혁신을 기반으로 한 유명 상표 브랜드를 구축하도록 가속화 함(제14조)
지식재산권 공공서비스 측면	- 지식재산권 공공서비스 공급의 이점을 발휘하여 민영경제 조직에 정밀 서비스를 제공하고 공공서비스에 대한 수요를 발굴하여 수요와 공급을 연결함(제15조) - 공공서비스 플랫폼 기능을 개선하여 민영경제 조직에 정보 조회, 검색·분석, 업무 처리 등의 원스톱 서비스를 제공하고 민영경제 조직에 대한 대규모 데이터 개방·공유를 확대함(제16조)

그 밖에도 2025년 중국 정부는 제조·서비스·수출·소비 촉진 등 주요 산업정책 전반에 지식재산권 관련 내용을 내재화하는 특징을 보였다. 그 예로, 2025년 2월 중국 국가지식산업국은 공업정보화부·상무부 등 7개 부처와 '신형 에너지 저장 제조업 고품질 발전 행동 방안'을 발표하여 핵심 소재·에너지 저장 배터리 등 부문에 대해 지식재산권 정보 활용을 강화하는 등의 정책을 제시하였고,⁵³⁾ 2025년 9월에는 상무부·중앙사이버공간관리국 등 8개 부처와 함께 '서비스 수출 촉진을 위한 정책 조치'를 발표하여 지식재산권 거래 촉진 등의 정책을 제안하였다. 2025년 10월에는 공업정보화부·시장감독관리총국 등 6개 부처와 '2025-2028년 서비스형 제조 혁신 및 발전 심층 추진 방안'을 발표하여 핵심 공통기술의 연구 강화 등의 중점과제를 제안했다.⁵⁴⁾ 중국 공업정보화부 및 국가시장감독관리총국이 발표한 '전자정보 제조업 2025-2026년 안정적인 성장 행동 방안'에서도 지식재산권

53) IP News '중국 국가지식산업국 등, 신형 에너지 저장 제조업 고품질 발전 행동 방안 발표', 제2025-9권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=13&po_no=23457>

54) IP News '[통상] 중국 국가지식산업국 등 9개 부처, 서비스 수출 촉진을 위한 정책 조치 발표', 제2025-42권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=2&po_no=23936>

보호 강화 및 지속 가능한 혁신 촉진 등이 강조되었고,⁵⁵⁾ 중국 상무부 등 6개 부처가 발표한 ‘소비재 공급과 수요의 일치를 강화하고 소비를 더욱 촉진하기 위한 실시 방안’에서 기업의 현지 지식재산권 육성 및 지식재산권 라이선싱 상품 출시 등에 관한 내용이 언급되었다.⁵⁶⁾

이러한 일련의 정책들은 중국 산업정책 각 축에서 지식재산권 보호·활용이 핵심 수단으로 부상하고 있으며 부처 간 지식재산권 거버넌스가 유기적으로 연동되고 있음을 시사한다.

3. 마치며

2025년 중국의 지식재산권 정책은 지식재산권의 창출·보호·활용 전 주기를 아우르는 제도 정비를 통해 기존의 양적 확대 중심 정책에서 질적 성장과 전략적 활용 중심 정책으로의 전환을 본격화한 한 해로 평가할 수 있다. 특히 중국 정부가 지식재산권을 국가 경제·산업·기술안보 전략의 핵심 수단으로 정립하였다는 점에서 의의가 크다.

AI를 통한 심사 품질 향상 정책은 심사 처리 속도 향상을 넘어 특허의 경제적 가치를 제고하고 고품질 지식재산권 창출을 유도하는 기반을 마련하였다. 이는 향후 특허 사업화·활용·금융 연계 정책의 실효성을 뒷받침하는 전제 조건으로 작용할 것으로 보인다. 또한, AI, 온라인 플랫폼·뉴미디어, 반도체 집적회로, GUI 등 신기술·신산업 분야를 포괄할 수 있도록 제도를 정비함으로써 급속한 기술 발전에 따른 제도적 공백을 최소화하고 기술패권 경쟁에 대응하고자 하였다. ‘더블 5성’ 특허 업무, ‘지혜행’ 특별행동 등은 특허를 단순한 권리 보유 대상이 아닌 사업화·금융으로 연결되는 경제적 자산으로 전환하려는 정책적 의지를 보여준다. 대외적으로는 미·중 경쟁 심화를 배경으로 해외 기술안보 위협 및 지식재산권 침해 대응 체계를 강화하였다. ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리 규정’의 제정은 중국 정책이 국내적 보호를 넘어 국경을 초월한 보호와 대응으로 확장되고 있음을 시사한다. 아울러 민영경제 및 산업정책과 지식재산권의 연계 강화는 지식재산권을 민영기업 성장과 산업 고도화의 핵심 인프라로 활용하려는 정책 방향을 명확히 하였다.

이를 종합하면, 2025년 중국의 지식재산권 정책은 지식재산권의 역할을 ‘보호 중심’에서 ‘질적 성장과 전략적 활용’, 나아가 ‘기술안보와 산업 경쟁력을 뒷받침하는 국가전략 자산’으로 고도화해 나가는 과정으로 볼 수 있다. 이러한 흐름은 제15차 5개년 계획 기간 동안 더욱 체계화될 것으로 전망되며, 중국 시장에 진출하거나 기술 협력을 추진하고자 하는 한국 기업은 이러한 정책 변화와 제도적 방향성을 면밀히 주시할 필요가 있다.

55) IP News ‘중국 공업정보화부 등, 전자정보 제조업 ’25-26년 행동 방안에서 IP 보호·활용 강조’, 제2025-37권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.16., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=5&po_no=23883>

56) IP News ‘중국 상무부 등 6개 부처, 기업의 IP 육성 지원 등을 포함한 소비 촉진 실시 방안 발표’, 제2025-49권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.9., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN¤tPage=2&po_no=24056>

2025년 일본의 IP 동향

이명희 | 한국지식재산연구원 법제도연구실 선임연구원

1. 시작하며

일본은 지적재산전략본부(知的財産戦略本部)를 중심으로 지식재산 전략 및 구체적인 시행 계획을 수립하고 있으며, 2025년에는 인공지능(AI), 사이버 공간에서 지식재산권의 침해, 대학 소속 연구자 등의 해외 이직시 지식재산권의 귀속, 영업비밀 보호 등을 심의하였다. 또한 일본 내각부(内閣府), 일본 특허청(JPO) 등 각 정부 부처에서 인공지능(AI)을 둘러싼 지식재산 이슈와 발전 방안을 논의하고 정책을 수립하였다. 사이버 공간에서의 기업활동 증가에 따라 사이버 보안 및 지식재산권 침해, 기술 유출에 관한 이슈도 중요하게 부각되었다. 지식재산 활동 현황을 수치로 나타낸 통계 및 실태조사는 산업재산권의 출원 및 등록, 모방품 등 관련 상담업무 현황, 영업비밀 관리 실태 등 분야에서 이루어졌다. 이외에 법원에서도 굵직한 지식재산권 소송에 관한 판결이 있었으며 중소기업과 벤처기업을 지원하기 위한 정책이 추진되었다. 2025년 한 해 동안 있었던 일본의 주요한 지식재산 동향은 아래에서 상세한 내용을 정리한다.

2. 2025년 일본의 주요 IP 이슈

(1) 지식재산 기반 국가 경쟁력 강화를 위한 지식재산 전략 수립

2025년 3월, 일본 지적재산전략본부(知的財産戦略本部) 산하 국제표준전략부회(国際標準戦略部会)는 제7차 회의를 개최하여 국제표준 관련 국가전략 초안(国際標準に係る国家戦略の素案)을 논의하였다.¹⁾ 동 회의에서는 국제표준 관련 국가전략을 결정하는데 있어서 중요한 국제표준화 활동 영역을 선정하고 각 영역의 대응 방향성 및 구체적 시책 검토, 후속 조치와 전략 재검토가 이루어졌다. 국제표준 관련 국가전략은 방재(防災), 에너지,

1) IP News '일본 지적재산전략본부, 국제표준 관련 국가전략 초안 논의', 제2025-14권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23537>

양자기술 등 국제사회의 과제 해결과 관련이 깊고 일본이 강점을 가진 분야에서 국제표준화를 주도하는 것을 중점으로 국제 사회나 일본의 과제 해결과 시장 창출을 선도하는 것을 목표로 한다는 것을 공유하였다. 현재까지 일본의 대응과 국내외 동향을 보면, 일본은 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC) 등 국제표준책정기관의 주요국으로서 세계에 기여하고 국제표준화 대응에 진전을 이끌었으나 국내의 산업·학술계의 의식 개혁, 전문 인재 육성 목표 달성은 부진하였다고 진단하였다. 이에 비해 해외 각국은 생성형 인공지능(AI), 기후 변화 등의 과제에 대응하기 위해 국가 차원에서 표준전략을 추진하고 있다고 보고되었다. 일본의 대응 방향과 구체적인 시책과 관련해서는 국제표준 관련 국가전략의 명확화와 거버넌스 구축, 표준 생태계 시스템, 산업·금융·정부·학계의 대응, 국제연대 등이 필요하다는 의견을 모았다.

또한 2025년 3월, 일본 지적재산전략본부 산하 구상위원회(構想委員会)는 쿨재팬(クールジャパン)²⁾ 전략 추진을 검토하기 위해 제1회 Create Japan 워킹그룹 회의를 개최하였다.³⁾ 쿨재팬 전략의 당면과제 중 콘텐츠 연계에 대하여는 애니메이션 등 콘텐츠를 기점으로 한 타 분야 간 연계를 위해 지역과 기업 간 연계의 노하우 등을 공유하고, 지역자원이거나 타 업종의 부가가치를 활용한 콘텐츠 및 관련 서비스 창출 노력이 필요하다는 의견을 모았다. 이 외에 거점을 정비하기 위해서 지역 내 콘텐츠 관련 거점시설은 기업 유치, 산업 집적화, 지방 관광 거점 역할 등을 하고 있어 지역의 콘텐츠 거점 정비 및 활용 사례 노하우 등을 관계자 간 정리 및 공유하고, 각 지역의 창의적 아이디어가 필요하다고 보았다.

2025년 3월에는 지적재산전략본부가 대학 등에서 연구자 퇴직 시 지식재산 취급에 관한 검토회 제3차 회의를 개최하였다.⁴⁾ 이 회의에는 대학 등에서 연구자가 퇴직 후 이직시 예상되는 지식재산권 처리(귀속유형)의 예시와 지식재산권 처리 대응 절차 예시, 지식재산 목록에 대한 체크리스트 사용의 필요성에 관한 판단 절차 등에 대해 논의하였다. 귀속유형에는 ① 권리양도(권리귀속: 이직 후 소속대학), ② 권리유지(권리귀속: 이직 전 소속대학), ③ 권리일부양도(권리귀속: 이직 전/후 소속대학), ④ 권리포기(권리귀속: 없음), ⑤ 권리반환(권리귀속: 연구자) 등이 있다.

2025년 4월, 일본 특허청(JPO)은 제18차 디자인제도소위원회(意匠制度小委員会) 회의를 개최하여 가상공간에서의 디자인 보호를 위한 이상적인 디자인제도에 대해 논의하였다.⁵⁾ 동 회의에서는 가상공간의 비즈니스 현황과 향후 발전 전망, 가상공간에서의 디자인보호에 관한 해외 디자인제도와와의 정합성을 검토하였다. 가상공간의 비즈니스 현황과 관련하여 일본 총무성(総務省)이 2024년 10월에 발표한 자료에 따르면, 전 세계의 메타버스 시장은 2030년 5,000억 달러(한화 약 711조 7,500억 원) 이상에 달할 전망이며 향후 한층 더 확대될 것으로

2) 일본의 문화 등을 사업화하여 해외 수출하는 것을 지원하는 경제문화정책을 말한다.

3) IP News '일본 내각부 지식재산전략본부, 제1회 Create Japan 워킹그룹 회의 개최', 제2025-14권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23518>

4) IP News '일본 내각부 지식재산전략본부, 연구자 퇴직 시 지식재산 취급에 관한 검토회 제3차 회의 개최', 제2025-13권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23519>

5) IP News '일본 특허청, 가상공간에서의 디자인 보호를 위한 이상적인 디자인 제도 논의', 제2025-16권호, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23567>

예상되었다. 2027년에는 일본 메타버스 시장 규모가 2조 엔(한화 약 19조 9,000억 원)에 달할 것으로 예측되었다. 또한 가상공간에서의 디자인 보호에 관한 해외국가의 디자인 제도와와의 정합성을 검토하였는데, 그 주요내용은 다음의 표와 같다.

[표 1] 가상공간에서의 디자인 보호에 관한 해외 디자인 제도와와의 정합성 검토

분류	일본	한국	미국	유럽
현실공간에서의 디자인권 효력이 가상공간 디자인에 미치는지 여부	×	×	-	△
	디자인권 효력이 미치지 못함	디자인권 효력이 미치지 못함	정해진 해석이 없음	디자인권 효력이 미칠 가능성이 있음
가상공간에서의 디자인에 대한 디자인권 취득 가능 여부	△	△	△	○
	기기의 조작이나 기능 발휘와 관련있는 화상에 해당하면 디자인권 취득 가능	기기의 조작이나 기능 발휘와 관련있는 화상에 해당하면 디자인권 취득 가능 물품에 표시된 상태라면 물품의 디자인권 취득 가능	물품(표시화면 등)에 표시된 상태라면 디자인 특허 취득가능	공업 또는 수공예 제품(製品)에 해당하면 디자인권 취득 가능 규정 개정으로 무체물도 보호 대상임이 명확해짐
가상공간에서의 디자인에 대한 디자인권 효력이 가상공간의 디자인에 미치는지 여부	△	△	△	○
	침해의심 디자인이 기기의 조작이나 기능 발휘와 관련있는 화상에 해당하는 경우 디자인권 효력이 미칠 수 있음	침해의심 디자인이 기기의 조작이나 기능 발휘와 관련있는 화상에 해당하는 경우 디자인권 효력이 미칠 수 있음 침해 의심 디자인이 디자인권 지정 물품에 표시된 상태라면 물품에 디자인권 효력이 미칠 수 있음	침해의심 디자인이 디자인 특허의 지정 물품에 표시된 상태라면 디자인권 효력이 미칠 수 있음	규정 개정으로 가상공간에서의 디자인에 대한 디자인권 효력이 가상공간의 디자인에 미칠 개연성이 높아짐
가상공간의 디자인에 대한 디자인권의 효력이 현실 공간의 디자인에 미치는지 여부	×	×	×	△
	디자인권 효력이 미치지 못함	디자인권 효력이 미치지 못함	디자인권 효력이 미치지 못할 가능성이 있음	디자인권 효력이 미칠 가능성이 있음

2025년 5월, 일본 자유민주당(自由民主党) 산하 지식재산전략조사회(知的財産戦略調査会)는 기업이 보유한 지식재산 활용을 극대화하고 고부가가치 경제 실현 및 경쟁력 강화 등을 위한 제언을 정리하여 이시바 시게루 총리에게 제출한 바 있다.⁶⁾ 동 제언에서는 지식재산을 수익 창출 능력의 원천이라고 평가해 인공지능(AI), 디지털전환(DX) 시대에 걸맞는 지식재산제도를 제안하였으며 쿨재팬(クールジャパン) 전략의 새로운 추진 방안을 제시하였다. 일본은 현행 비용 절감 경제에서 고부가가치 경제로 이행하는 전환점에 있고, 최근 세계지식재산기구(WIPO) 혁신지수는 13위에 머물고 있으며, 한국 6위, 중국 11위에 비해 뒤처져 있다. 이와 관련하여 일본은 인구감소에 따른 혁신 인력감소, 일본 시장의 축소, AI 기술의 급속한 진전 등 사회경제 시스템의 큰 변화와 불확실성 등에 직면해 있으며, 지식재산 및 무형자산을 수익 창출의 원천으로서 지식재산의 창출(創造), 보호(保護), 활용(活用)의 선순환구조를 체계적, 지속적으로 강화해 나가는 것이 필수적이라고 설명하였다.

2025년 6월, 일본 지적재산전략본부(知的財産戦略本部)는 '지적재산추진계획 2025(知的財産推進計画 2025)'를 결정하였다.⁷⁾ 이 계획은 '지식재산(IP) 트랜스포메이션'을 주제로 IP 전략의 중점 시책을 ① IP 창출, ② IP 보호, ③ IP 활용, ④ 새로운 쿨재팬 전략 등 4가지로 나누어 제시하였다. 먼저, IP 창출 전략에서는 IP·무형자산 투자에 대한 가치 창출, 인공지능(AI)과 지식재산권, IP 창출 인재의 육성 및 다양성 실현 등을 제시하였다. 두 번째 IP 보호 전략에서는 기술 유출 방지, 해적판·모방품 대책 강화, 산업재산권 제도 운용 강화, 지역의 IP 보호 등을 담고 있다. 다음으로 세 번째, IP 활용 전략에는 산학협력 및 스타트업 관련 전략과 국제표준, 데이터의 유통 및 이용, 활용 환경 정비 전략 등의 내용을 포함하고 있다. 마지막 네 번째, 새로운 쿨재팬 전략과 관련해서는 2033년까지 일본 콘텐츠의 해외 진출 목표를 50조 엔(약 475조 원) 규모로 정하고 있다.

2025년 7월, 일본 경제산업성(経済産業省) 산하 산업구조심의회 지적재산분과회 제12회 상표제도소 위원회에서는 인터넷에서의 상표 사용, 가상공간에서의 상표권 보호 등의 사안을 논의하였다.⁸⁾ 해외에 서버를 둔 인터넷 쇼핑 사이트에서 일본 상표를 표시한 경우 이를 일본 내 상표 사용으로 인정할 것인지의 쟁점이 있다. 이에 대하여 판례는 '일본 수요자를 대상으로 하는지' 등을 종합적으로 고려하여 판단한다는 입장이며, 아직은 이 쟁점을 현행 법 체계로 해결 가능하여 당장 법 개정의 필요성은 낮으나 언어 또는 사용하는 화폐 등 최신 요소를 반영한 새로운 판단기준이 향후에 필요할 수도 있다고 보았다. 생성형 인공지능(AI)에 대해서는 AI를 활용하여 생성된 상표가 출원되는 경우의 법적 처리 문제 및 등록상표 관련 데이터를 AI 학습에 사용하는 행위의 허용 범위 등에 대한 연구가 필요하다고 의견을 모았다.

2025년 3월, 일본 경제산업성(経済産業省)은 제28회 산업구조심의회 지식재산분과 부정경쟁방지소위원회

6) IP News '일본 자유민주당, 기업의 지식재산 활용 극대화 등을 위한 지식재산 전략 제언', 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23668>

7) IP News '일본 지적재산전략본부, '지적재산추진계획 2025' 결정', 제2025-24권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.17., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23686>

8) IP News '일본 특허청, 상표제도소위원회에서 인터넷·가상공간·AI 관련 상표 보호 논의', 제2025-30권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23780>

회의를 개최하여 영업비밀관리지침(營業秘密管理指針)의 개정 등을 논의하였다.⁹⁾ 동 회의에서는 영업비밀 관리지침 개정안에 대한 이해관계자의 주요 의견과 이를 반영한 영업비밀관리지침 재개정안을 논의하였다. 우선, 영업비밀관리지침 개정안에 대한 이해관계자의 주요 의견을 검토하였다. 직원들을 대상으로 한 비밀관리 조치의 정도와 관련하여, ‘회사 PC 등에 로그인하기 위한 ID나 패스워드로 비밀 정보에 접근이 제한되고 있다고 하는 정도의 기술적인 관리 조치’로 수정하여 대상 및 취지를 명확히 할 필요가 있다고 보았다. 또한 거래 상대방을 대상으로 한 비밀 관리 조치의 정도는 거래 상대방과의 비밀 유지 계약 체결이 없다고 하여 비밀 관리가 항상 부적절해지는 것이 아님을 기재할 필요가 있으며, 영업비밀을 기업 내외에서 공유하는 경우 비밀관리성 판단 기준 관련하여서는 기업의 영업비밀 관리 단위에서 비밀로 관리되고 있는 정보를 생성형 AI에 이용(입력)하고 이후 기존 또는 다른 관리단위에서 생성형 AI가 해당 정보를 생성·출력하더라도 기존 관리단위에서 영업비밀 정보에 대해 충분한 비밀관리 조치가 이루어지고 있다면, 해당 정보가 생성·출력되었다는 사실만으로 비밀관리성이 부정되지 않음을 명시할 필요가 있다는 내용 등을 논의하였다.

(2) 인공지능(AI) 이슈를 중심으로 한 지식재산 발전 방안 마련

2024년 12월, 일본 내각부(内閣府)는 ‘인공지능(AI) 전략회의 AI 제도 연구회의 중간 정리안(AI戦略会議AI制度研究会中間とりまとめ(案))’ 보고서를 발표하였다.¹⁰⁾ 일본 내각부는 2024년 7월 이후 AI 제도연구회를 통해 AI 관련 제도와 정책 등의 논의를 진행하였으며, 동 논의 결과를 바탕으로 중간 정리안 보고서를 작성한 것이다. 동 보고서는 AI가 초래할 수 있는 위험성으로 ① AI를 이용한 학습 및 생성·이용 과정에서 타인의 저작권을 침해하는 경우, ② AI 개발 및 활용 과정에서 타인의 산업재산권을 침해하는 경우, ③ AI 개발 및 활용 과정에서의 프라이버시 침해 및 개인정보 보호 침해, ④ 딥페이크(AI로 합성한 초상화, 목소리 등의 악용) 문제 등이 존재한다고 지적하고 있다. AI의 개발 학습 및 생성 이용 과정에서 타인의 저작권을 침해하는 구체적인 사례로는 특정 만화, 애니메이션 캐릭터 등의 일러스트와 유사한 이미지를 생성하기 위해 이미지를 학습시키는 경우 및 유사한 이미지를 생성 및 이용하는 경우 등을 꼽았다. 이에 대한 구체적인 제도 및 시책의 방향으로 개인정보 및 저작권 취급, 잘못된 정보에 대한 대처 등 관련 위험성에 대한 대응에 있어 기존의 법 등을 중심으로 이루어져야 하는 한편 AI와 관련된 다각적인 대응도 필요하므로 전체를 포괄하는 정부의 사령탑 기능 강화, 전략 수립과 안전성 향상을 위해 투명성 및 적정성 확보 노력 등이 요구된다고 제안하였다.

2025년 3월, 일본 특허청(JPO)은 제20차 산업구조심의회 지식재산분과 특허제도 소위원회 회의를 개최하였다.¹¹⁾ 동 회의에서는 ① AI 기술 발전에 따른 특허제도의 적절한 대응, ② 네트워크 관련 발명¹²⁾ 등의

9) IP News “일본 경제산업성, 영업비밀관리지침의 개정 논의”, 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23568>

10) IP News “일본 내각부, AI 전략회의·AI 제도 연구회의 중간 정리안 보고서 발표”, 제2025-1권호, 한국지식재산연구원, 2025.1.7., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23334>

11) IP News “일본 특허청, 인공지능 기술 발전에 따른 특허제도의 적절한 대응 등 논의”, 제2025-11권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.18., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23485>

적절한 권리보호에 대해 논의하였다. AI 발명에 특허권을 부여할지 여부는 AI 발명이 사회에 미치는 다양한 영향에 대해 광범위하고 신중한 논의가 필요하며, 현행법의 해석론에 따라 대응하기는 어려움이 있다고 보고 AI 이용 확대에 따른 영향에 대하여 ① 선행기술의 판단, ② 당업자의 평가, ③ 특허성의 심사기준 등을 대상으로 하는 의견조집을 개시하였다. 2015년부터 데이터 구동형 AI가 기술 발전을 보였고, 2021년 이후 특정 분야에 특화된 AI가 아닌 범용 AI 및 에이전트형 AI 개발도 진행되고 있으며, 재료나 물질의 연구개발에 있어 기계 학습을 활용한 신소재 탐색 및 실험의 자동화가 진행되고 있다. 실질적으로 국내 실시 행위로 인정하는 요건에 대해 발명의 '기술적 효과와 경제적 효과가 모두 국내에서 발현될 것'이라는 요건 외에 '특허발명의 구성요소의 일부가 국내에서 실시될 것'이라는 요건이 필요하다고 판단하였다. '특허발명의 구성요소의 일부가 국내에서 실시될 것' 요건을 중심으로 '일부'의 내용 등에 대해서는 다음 소위원회에서 논의하여 정리해 나갈 예정이라고 밝혔다.

2025년 7월에 개최된 일본 특허청(JPO) 산업구조 심의회 지적재산분과회에서는 AI 발명이 발명에 해당하는지, 발명자로 인정되기 위한 기준 등을 논의하였다.¹³⁾ AI를 도구로 활용한 경우에도 자연인이 일부라도 창작 과정에 관여했다면 해당 결과물을 특허법상 '발명'으로 인정할 수 있고, AI 자율 발명(자연인 개입이 없는 경우)은 여전히 논의가 필요한 상태로 특허법의 목적(발명의 장려)에 부합하는지에 대한 찬반 의견이 혼재하고 있다고 설명하였다. AI 자율 발명을 무조건 배제하지는 아니하되, AI가 발명자 역할을 하는 것은 신중하게 접근해야 한다고 보았다. AI가 기술적 특징 구현에 창작적으로 기여하고 인간이 그 외 설계·조정 등을 일부 맡았을 경우에는 '발명자 없음'으로 판단되지 않도록 제도적 유연성이 필요하며, 특히 AI 개발자(모델 개발자)가 어느 정도 기여했는지에 따라 발명자 인정 여부를 명확히 해야 하고, 단순한 범용 AI 제공자는 발명자로 인정하지 않는 방향을 고려할 필요가 있다고 하였다. 또한 인용 발명의 적격성, 즉 선행기술의 판단기준에 대해서는 AI 생성물이 특허 거절의 근거가 되는 경우 기술 정보의 정확성과 실현 가능성 기준이 중요하며, 실시 가능하지 않은 AI 생성물로 인해 타인의 특허가 거절되는 것은 바람직하지 않고, 향후 '당업자가 그 기술을 재현할 수 있어야 한다'는 기준의 명확화 방향에 대하여 논의할 필요가 있다고 지적하였다.

2025년 10월, 일본 공업소유권정보·연수관(INPIT)¹⁴⁾은 지식재산 전문가 주간 시리즈 제3편으로 고타 타이조(幸谷 泰造) 변호사의 '생성형 인공지능(AI)을 둘러싼 리스크 : 이용시 규칙 설정이 핵심'이라는 제목의 기고문을 공개하였다.¹⁵⁾ 동 기고문에서는 최근 미국에서 작가들의 책이 무단으로 AI 학습에 이용된 문제로

12) 네트워크 관련 발명이란 인터넷 등의 네트워크를 통해 연결된 복수의 컴퓨터(서버 등) 조합에 의해 실시되는 것을 전제로 하는 발명으로, 다양한 분야(로봇 제어, 헬스 테크, 자율주행, 드론 제어, 증강현실(AR) / 가상현실(VR) 등에서 활용되고 있다.

13) IP News '일본 특허청, 상표제도시위원회에서 인터넷·가상공간·AI 관련 상표 보호 논의', 제2025-30권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP¤tPage=6&po_no=23780>

14) 일본 독립행정법원 공업소유권정보·연수관(INPIT)은 일본 특허청(JPO) 산하의 독립행정법원으로, 지식재산 관련 정보 제공, 인재 양성, 기업 지원을 종합적으로 수행하는 공공기관이다.

15) IP News '일본 공업소유권정보·연수관, 지식재산 전문가 주간 시리즈 제3편 '생성형 AI 리스크' 공개', 제2025-44권호, 한국지식재산연구원, 2025.11.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23975>

소송이 제기되어 AI 기업 측이 작가들에게 15억 달러(한화 약 2,160억 원)를 지급하기로 했고, 중국에서는 AI가 생성한 이미지가 ‘울트라맨’과 유사하여 저작권 침해로 인정된 판결이 있었다고 배경을 설명하고, INPIT에는 AI 생성물의 저작권 침해 문제에 대한 상담 요청이 증가하고 있으며 특히 특정 화가의 화풍을 모방하는 사례 등 아이디어와 표현의 경계와 관련된 문의가 많다고 소개하였다. 저작권법은 인간의 창작활동을 전제로 하기 때문에 AI가 생성한 산출물이 저작물로 인정되는지 여부가 불명확하여 향후 권리귀속을 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있는데, 예를 들어 기업이 이미지 제작을 외부에 위탁하고 완성된 이미지의 저작권을 양도받기로 계약했으나, 수탁처가 실제로는 생성형 AI로 자동 생성한 경우 저작권 자체가 발생하지 않아 계약상 의도했던 권리가전이 불가능해 질 수 있는 위험이 있다. 또한 최근에는 선행기술 조사나 특허명세서 작성 지원용 생성형 AI 서비스가 등장하여 AI에 입력된 정보를 외부에서 재활용할 우려가 있는데, 생성형 AI를 안전하게 활용하기 위해서는 ① 생성물의 귀속을 명확히 하는 사내 규정 정비, ② AI 서비스 제공자와의 계약 조항 검토, ③ 권리침해 리스크 절감을 위한 기술적 필터링 도입 등이 필요하다고 제언하였다.

(3) 사이버 보안 및 기술유출 방지로 경제안보 강화

2025년 6월, 일본 경제산업성(經濟産業省)은 2025년에 취해진 미국의 관세 조치가 일본의 수출과 국내 경제에 미친 영향을 다룬 보고서 ‘미국의 관세조치의 영향에 대하여(米国の関税措置の影響について)’를 발표하였다.¹⁶⁾ 동 보고서는 2025년 5월 기준으로 작성되었으며, 일본 경제산업성 경제산업정책국과 제조산업국이 전체 산업의 자료를 수합하여 작성하였다. 이 보고서에 따르면, 일본의 대미 수출 총액은 전년 동월 대비 11.1% 감소하였고, 자동차 수출이 가장 큰 영향을 받아 24.7% 감소하였다. 산업별로 보면 자동차 산업은 일본에서 미국으로의 자동차 수출량이 총 10.3만 대이며 이는 전년 동월 대비 소폭 감소(▲3.9%)하였고, 수출액은 3,634억 엔으로 대폭 감소(▲24.7%)하였다. 철강 수출량은 약 9.1만 톤으로 전년 동월 대비 0.8% 감소, 수출액은 약 229억 엔으로 1.5% 감소한 가운데, 고급재는 영향이 미미하지만 일반재는 추가관세(기존 25%→50%, 25.6.4.)로 신규 계약이 중단된 상태라고 보고하였다. 건설·기계의 수출액은 전년 동월 대비 11.5% 증가했으나, 이는 2025년 7월 관세 인상 전 ‘구매 물림’의 가능성이 있다고 보았다. 관세부담의 영향이 미국 내 고객 등과의 관계에서 아직은 직접적으로 나타나고 있지 않지만, 관세 부담분을 판매 가격에 반영할 수 있도록 미국 고객과 협상 중으로 아직 결론은 나지 않았다고 보고하였다. 다음으로 철강의 수출량은 월별 변동이 심해 한 달의 무역통계만으로 관세 영향을 평가하기 어려우며, 고품질재는 미국 내 대체 생산이 어려워 단기 영향은 적으나 2025년 6월 4일 추가 관세 인상이 향후 거래에 미칠 영향이 우려되고 있다고 보고하였다. 건설·기계 분야는 리드타임(Lead Time)이 긴 제품 특성상 관세 인상 전에 ‘구매 물림’ 수요가 발생했을 가능성이 있어 향후 관세 영향을 계속 주시할 필요가 있다고 보았다. 국내의 반응에 대해서는 전국 약 1,000개의 상담 창구에서 총

16) IP News [통상] 일본 경제산업성, 미국의 관세 조치가 일본에 미친 영향에 관한 보고서 발표, 제2025-27권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.8., <출처: https://www.kipr.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=2&po_no=23729>

4,003건의 상담이 접수되었으며, 관세 내용 관련 문의가 61.1%, 자금조달 관련 문의가 27.2%로 나타났고, 자금조달 관련 상담 중 일부 기업은 관세 관련 특례 제도를 이용하였다고 보고하였다(1,318건 중 322건은 실제 자금을 지원받음).

2025년 7월, 일본 경제산업성(經濟産業省)은 ‘배터리 및 핵심 광물 생태계에 관한 컨퍼런스’를 인도 뉴델리에서 개최하였다.¹⁷⁾ 이 행사는 일본 경제산업성이 일본 재무성, 인도주재 일본 대사관, 일본무역진흥기구(JETRO)와 공동으로 개최하였으며, 일본 배터리 공급망 협의회(Battery Supply Chain Council of Japan)의 33개 회원을 포함한 70개 이상의 기업에서 약 200명이 참가하였다. 동 컨퍼런스에서는 일본 기업과 인도 기업의 비즈니스 매칭 및 1:1 인터뷰를 진행하고, 배터리 관련 산업의 투자 촉진 및 생태계 구축을 위한 민·관 정보교류에 관한 토론을 진행하였다. 토론에서는 고정식 배터리와 전기자동차 배터리가 탄소중립 달성에 중요한 역할을 하고 있지만 현재 일본과 인도 모두 배터리 셀¹⁸⁾ 및 관련 재료, 광물 자원을 특정 국가에 의존하고 있는 현실에 대한 지적이 있었다. 또한 현재 인도에서 배터리 셀 제조에 대한 투자가 강화됨에 따라 공급망 다변화 및 강화의 관점에서 특정 국가에 의존하지 않는 방식으로 배터리 관련 산업의 생태계를 구축하는 것이 시급한 과제라는 의견이 나왔다.

2025년 3월, 일본 경제산업성(經濟産業省)은 일본의 사이버 보안 산업 및 기술 기반을 강화하기 위한 종합 정책 패키지로 사이버 보안 산업 진흥전략(サイバーセキュリティ産業振興戦略)을 발표하였다.¹⁹⁾ 최근 몇 년 동안 사이버 위협의 증가로 사이버보안대책의 필요성과 요구가 확대됨에 따라, 일본 경제산업성은 일본 사이버 보안산업의 공급 능력 강화를 목적으로 2024년 7월부터 사이버 보안산업의 진흥 전략을 논의하기 위해 7차례 걸쳐 검토회의를 진행하였다. 일본 사이버 보안산업의 현황을 보면, 일본 내 보안 제품들은 대부분 해외에서 수입되고 있고 일본기업이 사이버공격에 대응하기 위한 다양하고 적절한 보안제품 및 서비스가 요구되고 있으며, 판매실적이 없는 보안 스타트업은 판매채널을 확보하기 어려워 사업확장에 대한 지속적 투자와 보안제품 및 서비스의 경쟁력 제고가 저해되는 악순환에 빠져있다고 진단하였다.

2025년 5월, 제9회 산업사이버보안연구회(産業サイバーセキュリティ研究会)에서는 산업계에 있어 사이버 보안 대책 강화에 이바지하는 정책적 대응에 대해 논의하였다.²⁰⁾ 동 연구회에서는 사이버 안전보장 분야에서의 대응능력을 유럽과 미국 등 주요국 이상으로 향상시키는 것을 목표로 산업계 사이버 보안대책 강화에 이바지하는 향후 정책 방향성을 제시하고 산업계의 사이버 보안대책 수준 강화를 위한 권장 사항을 발표하였다. 우선, 공급망

17) IP News ‘[경제안보] 일본 경제산업성, 인도에서 ‘배터리 및 핵심 광물 생태계에 관한 컨퍼런스’ 개최’, 제2025-31호, 한국지식재산연구원, 2025.8.5., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=23787>

18) 전기에너지를 저장하고 방출하는 가장 기본 단위로, 전기화학 반응을 통해 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 역할을 한다.

19) IP News ‘[사이버안보] 일본 경제산업성, 사이버 보안 산업 진흥전략 발표’, 제2025-11권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.18., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=23475>

20) IP News ‘[사이버안보] 일본 경제산업성, 산업계 사이버 보안 대책 강화에 이바지하는 정책 대응 논의’, 제2025-22권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.2., https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=23638

전체의 대책 강화 측면에서 공급망에서의 중요성을 고려한 후 충족해야 할 각 기업의 대책을 제시하고 그 대책 상황을 가시화하는 구조의 구체화, 반도체 관련 산업에서 요구되는 보안대책의 구체화 등이 필요하다고 보았다. 보안 중심 설계의 실천과 관련해서는 사물인터넷(IoT) 보안 적합성 평가제도(JC-STAR)를 정부조달요건으로 도입, 통신기기와 네트워크 카메라에 대한 고도화된 기준 마련, 외국 제도와와의 상호승인을 위한 조정 가속화, 소프트웨어 보안 확보를 위한 관련 가이드라인의 구체화 및 자기 적합선언(自己適合宣言) 체계 구축 등이 필요하다고 보았다.

2025년 5월, 일본 경제산업성(經濟産業省)은 보안 인력 기반을 더욱 확대하기 위해 필요한 방안을 검토한 사이버보안 인재 육성 촉진을 위한 검토회 정리자료를 발표하였다.²¹⁾ 경제산업성은 배경을 일본 내 사이버보안 인력부족 문제를 해결하기 위해 전략적 정책을 추진하고자 관련 논의를 진행하였다고 설명하고, 정보처리 안전 확보 지원사 활용 촉진, 사이버 공격에 대해 각 회사의 상황에 맞는 개별 상담 지원 등이 가능하도록 정보처리 안전 확보 지원사 리스트를 정비하고, 중소기업 지원기관 등을 통해 중소기업에 인재 연결을 촉진하며, 실무자를 대상으로 한 교육을 추진한다는 계획을 밝혔다.

(4) 지식재산 통계 및 실태조사 결과

2025년 7월, 일본 특허청(JPO)은 일본의 지식재산 출원·등록 현황 등을 수록한 '2025년 특허행정 연례보고서'를 발표하였다.²²⁾ 2025년 특허행정 연례보고서에 나타난 2024년 기준 일본의 주요 지식재산 현황은 다음과 같다.

[표 2] 2024년 일본의 주요 지식재산 현황

구분	주요 현황
출원 및 등록	• (출원) 특허, 실용신안, 상표, 디자인의 출원은 전년 대비 0.3% 증가(50.2만 건) • (등록) 등록은 전년 대비 0.3% 감소(36.4만 건)
특허 출원	• 전년 대비 2.2% 증가(30.7만 건)하였으나, 최근 10년간 연평균 0.4% 감소하여 정체 지속
상표 출원	• 전년 대비 3.2% 감소(15.9만 건)하였으나, 최근 10년간 연평균 2.8% 성장세로 증가
심사	• (특허심사) 1차 심사처리 기간(FA)은 9.1개월로 전년대비 0.3개월 감소, 최종 심사처리 기간은 13.0개월로 전년대비 0.8개월 감소 • (상표심사) 1차 심사처리 기간(FA)은 6.8개월로 전년대비 0.7개월 증가, 최종 심사처리 기간은 7.8개월로 전년대비 0.8개월 증가

21) IP News '[사이버안보] 일본 경제산업성, 사이버보안 인재 육성 촉진을 위한 검토회 정리 자료 발표', 제2025-21권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.27., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=23621>

22) IP News '일본 특허청, 2025년 '특허행정 연례보고서' 발표', 제2025-31권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.5., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23798>

구분	주요 현황
특허 다등록 기업	• (일본 기업) 캐논이 3,897건으로 가장 많이 등록하였고, 그 뒤는 토요타(3,658건), 미쓰비시 전기(3,006건), 파나소닉(2,948건)의 순을 기록 • (외국 기업) 中 화웨이가 972건으로 가장 많았고, 우리나라 기업은 LG에너지솔루션이 2위(962건), LG전자가 7위(397건)를 차지
상표 다등록 기업	• (일본 기업) 카오가 447건으로 가장 많이 등록하였고, 그 뒤를 코세(426건), 시세이도(370건)가 이음 • (외국 기업) 美 제약사 화이자가 119건으로 가장 많았고, 우리나라 기업은 LG생활건강이 2위(104건), SM 엔터테인먼트가 4위(67건), 아모레퍼시픽이 10위(32건) 차지

또한 동 보고서는 특허 및 상표의 다등록 기업을 다음과 같이 정리하였다. 한국 기업 중에는 LG에너지솔루션과 LG전자가 특허 부문 TOP 10에 포함되었고, 상표 부분에는 LG생활건강, SM엔터테인먼트, 네오플, 아모레퍼시픽이 포함되었다.

[표 3] 특허 및 상표 다등록 기업 TOP 10 현황

특허 다등록 일본 국내·외 기업					상표 다등록 일본 국내·외 기업							
순위	내국기업 등록		외국기업 등록		순위	내국기업 등록		외국기업 등록				
1	캐	논	3,897	H U A W E I	972	1	카	오	447	P f i z e r	119	
2	도	요	타	3,658	LG에너지솔루션	962	2	코	세	426	L G 생 활 건 강	104
3	미쓰비시 전기		3,006	Applied Materials	574	3	시 세 이 도		370	Philip Morris	79	
4	파 나 소 닉		2,948	I B M	471	4	코바야시제약		252	SM 엔터테인먼트	67	
5	넛 폰 전 기		2,039	G O O G L E	450	5	파 나 소 닉		229	Johnson & Johnson	50	
6	일본전신전화		1,775	P H I L I P S	425	6	산 토 리		186	A m a z o n	42	
7	덴	소	1,668	L G 전 자	397	7	노 에 비 아		146	길리어드 사이언스	42	
8	훈	다	1,651	V i V O	379	8	M E N A R D		145	네 오 플	40	
9	산	코	1,570	Panasonic	371	9	로 토 제 약		140	E l i L i l l y	36	
10	리	코	1,444	B o s c h	365	10	코스메컴퍼니		136	아 모 레 퍼 시 픽	32	

2025년 4월, 일본 특허청(JPO)은 2024년 분야별 특허출원 기술 동향을 조사하고 시장 창출 및 확대가 전망되는 5개의 최첨단 기술 분야에 대해 일본의 강점, 과제 등을 분석한 결과를 발표하였다.²³⁾ JPO는 동 보고서를 통해 5개의 최첨단 기술 분야로 ① 페로브스카이트 태양전지 관련 기술, ② 편광판 관련 기술, ③ 가연성 냉매를 이용한 시스템, ④ mRNA 의약, ⑤ 메타버스 시대를 대비한 음성·음악 처리에 대해 특허정보 등에 근거해 일본의 강점과 과제 등을 분석하였다. IP5 국가 중 한국은 대체로 3위 또는 4위를 기록하고 있고 메타버스 시대를 대비한 음성·음악 처리 부분에서는 5위를 기록하고 있다. 상세한 내용은 아래 표와 같다.

23) IP News '일본 특허청, 2024년 분야별 특허출원 기술동향 조사 결과 발표', 제2025-20권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.20., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23614>

[표 4] 2024년 5개 최첨단 기술 분야 순위 현황

기술 분야	조사기간	출원인 국적별 국제 특허 패밀리(IPF) 건수의 비율	시사점
페로브스카이트 태양전지 관련 기술	'09~'22년	• (1위) 일본: 30.3% • (2위) 유럽: 22.4% • (3위) 한국: 16.4% • (4위) 미국: 11.9% • (5위) 중국: 11.8%	• 페로브스카이트 태양전지는 일본에서 시작된 기술로, 차세대 태양전지의 유력한 후보로 주목받고 있음 • 대부분의 기술 분류에서 일본, 유럽, 한국이 높은 IPF 건수를 보유함
편광판(偏光板) 관련 기술	'17~'22년	• (1위) 일본: 42.0% • (2위) 중국: 18.4% • (3위) 한국: 14.6% • (4위) 미국: 11.9% • (5위) 유럽: 8.0%	• IPF 건수는 2019년 이후 감소 추세임 • IPF 건수 상위 3개사는 모두 일본 기업이며, LG화학, 삼성SDI는 해당 분야에서 사업을 철수 또는 축소함 • 일본은 '편광자 보호 필름', '점착제', '표면처리 필름', '보호 필름', '이형 필름' 기술 분류에서 IPF 건수 1위를 차지함
가연성 냉매를 이용한 시스템	'05~'22년	• (1위) 일본: 56.6% • (2위) 유럽: 18.0% • (3위) 미국: 14.7% • (4위) 중국: 4.0% • (4위) 한국: 4.0%	• IPF 건수 상위 4개사는 모두 일본 기업이며, 상위 4개사와 5위 이후의 기업 간 건수 차이가 큼 • 일본은 '밸브 제어', '냉매검출', '냉매 온도 및 압력 검출' 기술 등에서 미국, 유럽, 한국보다 IPF 건수가 많음
mRNA 의약	'10~'21년	• (1위) 미국: 63.4% • (2위) 유럽: 18.0% • (3위) 중국: 9.7% • (4위) 한국: 3.4% • (5위) 일본: 3.1%	• IPF 건수 상위 20위 이내에서 미국 국적 출원인이 대부분을 차지함 • 일본 국적 출원인은 약물 전달 시스템(DDS) 및 전달 매개체 관련 특허에 대해 많은 출원을 하고 있음
메타버스 시대를 대비한 음성·음악 처리	'13~'22년	• (1위) 미국: 31.7% • (2위) 일본: 23.7% • (3위) 중국: 14.9% • (4위) 유럽: 14.7% • (5위) 한국: 10.3%	• IPF 건수 상위 20위 이내에서 5인이 일본 국적 출원인이며, 1위 출원인은 일본의 소니社임 • 음장(音場) 재현 및 음성정위기술(音像定位技術) 분야에서 일본은 미국에 이어 두 번째로 많은 패밀리 특허 건수를 보유

2025년 8월, 일본 특허청(JPO)은 JPO의 통계 데이터베이스를 기반으로 2025년 1월부터 6월까지 6개월 간의 특허, 상표 등 산업재산권의 출원 건수 등을 잠정적으로 집계한 예비 통계데이터²⁴⁾를 발표하였다.²⁵⁾ 동 예비 통계데이터는 계속적인 데이터의 수집 및 처리를 통해 변경될 수 있으며, 최종 버전은 'JPO 현황 보고서(JPO Status Report)'로 발간될 예정이다. 동 예비 통계데이터는 2025년 1월부터 2025년 6월까지 6개월 간의 데이터를 기준으로 산업재산권의 출원 및 등록 건수, 특허심사 청구 건수, 이의신청 건수 등을 포함하고 있다.

24) Preliminary Statistical Data on Filing Applications and Requests. 동 보고서의 원문은 다음을 참조 : https://www.jpo.go.jp/e/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202506_preliminary.pdf.

25) IP News '일본 특허청, 2025년 상반기 산업재산권 출원 등에 관한 예비 통계데이터 발표', 제2025-36권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.9., <출처: https://www.kipr.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23864>

동 기간 특허출원은 147,815건으로 전년 동 기간 대비 3.1% 증가하였으며, 실용신안출원은 총 2,271건으로 전년 동 기간 대비 0.8% 감소하였다. 디자인출원은 총 15,742건으로 전년 동 기간 대비 0.6% 증가하였으며, 상표출원의 경우는 동 기간에 총 82,649건을 기록하여 전년 동 기간 대비 5.1% 증가하였다. 이 외의 상세한 내용은 아래 표에서 확인할 수 있다.

[표 5] 2025년 1-6월 JPO 산업재산권 출원 현황

년-월	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	총계
특허·실용신안	21,743 (92)	22,352 (2.8)	34,473 (0.8)	22,325 (0.8)	22,055 (1.5)	27,138 (14.8)	150,086 (3)
특허 (증가율)	21,365 (9.1)	22,028 (2.8)	34,107 (0.8)	21,943 (0.8)	21,643 (1.4)	26,729 (15)	147,815 (3.1)
실용신안 (증가율)	378 (10.5)	324 (-5.5)	366 (-11.4)	382 (2.4)	412 (5.1)	409 (6.5)	2,271 (-0.8)
디자인	2,481 (4.9)	2,461 (-2.3)	2,936 (9.9)	2,531 (-1.6)	2,654 (1.6)	2,679 (22)	15,742 (0.6)
국내출원 (증가율)	2,074 (-3.1)	2,080 (-7.4)	2,529 (3.5)	2,106 (-3.3)	2,084 (-5.4)	2,262 (-2.2)	13,135 (-3.2)
상표	12,275 (8.6)	12,731 (0.6)	14,488 (1.3)	14,406 (±5.6)	13,920 (-2.9)	14,829 (12)	82,649 (5.1)
국내출원 (증가율)	10,820 (9.4)	11,291 (0.3)	13,214 (1)	13,144 (-4.4)	12,427 (-1.5)	13,676 (-13.2)	74,572 (4.4)
총계 (증가율)	36,499 (8.7)	37,544 (1.3)	51,897 0.7	39,262 (-1.6)	38,629 (0.1)	44,646 (-12.7)	248,477 (3.5)

2025년 7월, 일본 특허청(JPO)은 2025년판 ‘모방품·해적판 대응 상담업무에 관한 연차보고(模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告)’²⁶⁾를 발표하였다.²⁷⁾ 일본은 2004년 5월 일본 지적재산전략본부(知的財産戦略本部)의 결정에 따라 ‘모방품·해적판 대책 종합창구’가 경제산업성(経済産業省)에 설치되었으며, 동 종합창구는 2020년 4월 JPO로 이관되어 현재는 JPO 해외전개지원실(海外展開支援室)이 업무를 맡고 있다. 동 보고서는 2024년에 일본 국내·외의 온라인상에서 발생한 모방품·해적판과 관련하여 권리자 등에게 상담과 법률정보를 제공한 현황을 담고 있다. 상세 내용을 살펴보면, 2024년 모방품·해적판 대책 종합창구에 접수된 총 1,007건의 사례 중 단순 상담은 209건, 정보제공은 798건이며, 전체의 54.6%는 통신판매·경매·중고거래 앱 등에서 개인 간 거래(C to C)에서 발생하였다. 우선, 단순 상담 현황을 자세히 살펴보면, 2024년 상담 건 중에서 ‘제조’ 행위가 발생한 국가와 지역은 확인 된 건만을 기준으로 할 때 일본과 중국이 동일 비율로 가장 많으며, 항목 기준으로는 일반 기계·산업 기계·섬유의 순으로 많았다. 지식재산권 관련 상담에는 상표권(43.7%) 관련 상담이 가장 많았고 그 다음은 저작권(20.3%), 부정경쟁행위(13.9%), 특허·실용신안권(10.6%), 디자인권(8.1%)의 순으로 나타났다.

26) 동 보고서의 원문은 다음의 링크에서 참조: <https://www.jpo.go.jp/resources/report/mohohin/document/nenji/nenjihoukokugaiou2025.pdf>

27) IP News ‘일본 특허청, 2025년판 ‘모방품·해적판 대응 상담업무에 관한 연차보고’ 발표’, 제2025-29권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23767>

다. 부정경쟁행위와 디자인권에 관한 상담은 주로 형태 모방에 관한 사안이었다. 다음으로 정보제공 현황을 상세히 살펴보면, 해외에서 발생한 모방품에 대한 권리행사 방법, 법적 문제 확인, 수입 금지 신청 기관, 무료 상담이 가능한 전문기관 소개 등에 관한 정보제공 요청이 많았다. 중국에서 발생한 모방품에 대한 일반적인 대책으로는 제조자나 판매자에게 제·판매의 중지를 요구하는 경고장 발송, 민사소송 제기, 중국의 단속 당국에 행정 단속을 요청하는 방법 등의 정보를 제공한 것으로 나타났다. 또한, 중국 전자상거래 사이트에 모방품 삭제를 지속적으로 요청하는 방법을 안내하였고, 상표를 사용하지 않는 경우에도 저작권 침해·부정경쟁행위·기타 관련 법령 위반을 주장하는 방법 등을 안내한 것으로 나타났다.

2025년 8월, 일본 독립행정법인 정보처리추진기구(IPA)는 ‘기업의 영업비밀 관리에 관한 실태조사 2024(企業における営業秘密管理に関する実態調査2024)’²⁸⁾ 보고서를 발표하였다.²⁹⁾ 코로나19 팬데믹 이후 정착된 원격근무, 클라우드 서비스 및 생성형 인공지능(AI)기술의 활성화로 인해 거래처나 하청 업체를 기반으로 대기업 전산망에 불법적으로 침투하는 사이버 공격이 증가하고 있는데, 이러한 상황을 배경으로 IPA가 일본 국내 기업의 영업비밀 유출 실태, 관리 상황 및 대책 등을 파악하고 기업에게 효과적인 영업비밀 관리 정보를 제공하는 것을 목적으로 실태조사를 실시·분석하여 동 보고서를 발간하였다. 실태조사는 조사전문 업체를 통해 2025년 1월 23일부터 1월 31일까지 기업 경영자 및 기업에서 정보시스템 부문·리스크관리 부문 등의 종사자 1,200명을 대상으로 웹상에서 이루어졌으며, 상세한 조사 결과는 아래의 표와 같다.

[표 6] 2024 일본기업의 영업비밀 관리에 관한 실태조사 결과

조사항목	응답의 주요내용
영업비밀 유출 실태 (유출인지, 유출처 등)	• 최근 5년간 영업비밀 유출을 인지했다는 비율은 전체 응답 중 35.5%임 • 유출 경로는 외부의 사이버 공격 36.6%, 내부 직원의 규칙 미준수 32.6%, 특정 동기(금전 등) 31.5%, 오조작·오인 25.4%의 순임 • 유출처는 일본 내 경쟁사가 54.2%로 가장 많고, 일본 내 비경쟁사는 48.8%임
영업비밀 관리 실태 (인식, 관리 현황 등)	• 영업비밀 유출 위험에 대한 인식은 부서별로 차이가 있고, 경영진은 내부 유발 요인을 낮게 평가한 반면, 보안 관련 부서는 인간관계 갈등, 금전 문제 등 다양한 요인을 인식함 • 내부자에 의한 유출 위험 요인은 ‘동일 업무의 장기 지속’과 ‘소수 인력 운영’ 등이 높음 • ‘한정제공데이터’³⁰⁾ 보유 기업은 51.6%이며, 그 중 30.8%는 실제 경영에 적용 중임
영업비밀 관리 대책	• (기술적 대책) 일반정보와 영업비밀을 분리 보관(28.1%), 보관 장소의 물리적 잠금(25.8%), 백신프로그램 설치(25.7%), 방화벽 설치(22.3%), 접근권한 설정(22.7%) 등의 순임 • (환경적 대책) USB 등 외부 저장장치 사용제한(28.8%), 전자메일 파일첨부 제한(17.1%), 종이자료 및 IT기기 잠금 보관(16.9%), 온라인 스토리지 접근 제한(15.7%) 등의 순임 • (계약상 조치) 다수의 기업이 비밀유지계약을 체결하고 있고, 경업금지 계약기간은 퇴직 후 1년 미만(28.3%), 퇴직 후 1~3년(24.4%), 기간 미정(11.9%), 계약 미체결(33.0%) 등의 순임

28) 동 보고서의 원문은 다음을 참조: https://www.ipa.go.jp/security/reports/economics/ts-kanri/j5u9nn0000004yjn-att/TradeSecret_report_2024_r1.pdf

29) IP News ‘일본 정보처리추진기구, ‘기업의 영업비밀 관리에 관한 실태조사 2024’ 보고서 발표’, 제2025-37권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.16., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23880>

조사항목	응답의 주요내용
최신 트렌드 대책	• 생성형 인공지능(AI)의 업무 활용에 대해 52%의 기업이 관련 규정을 마련하였고, 그 중 25.8%는 AI 사용을 허용, 26.2%는 AI 사용을 금지하고 있다고 응답함
정부기관 활동에 대한 인식	• 일본 경제산업성 및 IPA의 가이드라인, 핸드북, 체크리스트 등이 있으나 이에 대한 인식도는 낮은 편이며, 가장 많이 알려진 자료는 ‘알아두고 싶은 영업비밀(18.0%)’과 ‘부정경쟁방지법 텍스트(17.0%)’ 등으로 나타남

한편, 일본 민간기업인 Patent Result社は 특허분석 툴 개발 및 특허분석 서비스 제공 업체로, 특허의 질적·양적 평가를 위한 자체적인 특허지표 개발, 분석보고서 발간, 맞춤형 특허분석 서비스를 제공하고 있다. 동 기업은 자체 개발한 AI 자동탐색 기능 ‘비즈 크런처(Biz Cruncher)’를 활용하여 일본 특허청(JPO)에 등록된 특허를 수집·분석함으로써 기존에 수동으로 수행했던 집계 및 작업을 자동화하여 신속하고 체계적인 분석결과를 제공하고 있다. 2025년 동 기업이 조사·분석한 산업별 특허 자산규모³¹⁾ 상위기업 현황 중 의약품 분야, 반도체 제조장비 분야 현황은 아래의 표와 같다. 아래의 분석결과는 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 1년간 일본에 등록된 특허를 대상으로 개별 특허의 주목도를 점수화한 결과이다. 한국 기업 세메스(SEMES)가 반도체 제조장비 분야 9위로 나타나고 있다.

[표 7] 2025년 의약품 분야 특허 자산규모 상위 5개 기업

순위	기업명	국적	특허 자산규모 점수	등록 특허수	주요특허
1위	로슈 (Roche)	스위스	5,787.8	221개	• 주목도가 높은 특허는 ‘항체약제제의 입자형성을 저감시키는 제제’ 등임
2위	일라이 릴리 (Eli Lilly)	미국	4,923.7	73개	• 주목도가 높은 특허는 ‘면역 개재성 질환 등 특정 병리학적 상태를 치료하는 방법’ 등임
3위	일본신약 (日本新薬)	일본	4,623.8	15개	• 주목도가 높은 특허는 ‘당알코올 함유 신독성 경감제’ 등임
4위	베링거인겔하임 (BOEHRINGER INGELHEIM)	독일	4,234.0	59개	• 주목도가 높은 특허는 ‘안 질환이나 신경변성 질환의 치료나 예방이 가능한 약제’ 등임
5위	리제네론 (REGENERON)	미국	4,150.5	134개	• 주목도가 높은 특허는 ‘류마티스성 다발근통증 치료를 위한 항 IL-6 수용체에 의한 조성물’ 등임

30) 한정제공데이터란 업으로서 특정한 자에게 제공하는 정보로서 전자적 방법에 의해 상당량 축적되고, 관리되고 있는 기술상 또는 영업상의 정보(영업 비밀 제외)를 말한다.

31) Patent Result社에 따르면, 특허 자산규모는 기업이 보유한 특허(일본 특허청에 등록되어 실효 또는 포기가 없는 특허)를 특허 자산으로 파악하고, 특허 1건마다 주목도에 근거한 점수를 산출한 후, 그것에 특허 잔존기간을 곱해 기업별 합계 점수를 산정하여 산출한다. 또한 특허 주목도는 특허 출원 후의 심사 과정을 기록한 특허심사 경과 정보를 이용한다. 이러한 특허심사 경과 정보에는 출원 기업의 권리화 욕구나 심사관의 심사 결과, 경쟁사에 의한 견제 행위 등이 기록되어 있어 이를 지수화함으로써 출원인, 심사관, 경쟁사 등 3자가 개별 특허에 얼마나 주목하고 있는지, 즉 특허 주목도를 객관적으로 평가할 수 있다.

[표 8] 2025년 반도체 제조 장비 분야 특허 자산규모 상위 10개 기업

순위	기업명	국적	특허 자산규모 점수	등록 특허수	순위	기업명	국적	특허 자산규모 점수	등록 특허수
1위	도쿄일렉트론 (東京エレクトロン)	일본	22,256.6점	814개	6위	케이엘에이 (HI1)	미국	5,172.1점	108개
2위	어플라이드 머티어리얼즈 (APPLIED MATERIALS)	미국	18,413.5점	586개	7위	도쿄정밀 (東京精密)	일본	4,049.8점	156개
3위	스크린홀딩스 (SCREENホールディングス)	일본	7,836.9점	329개	8위	에이에스엠엘 네덜란드 (ASML ETHERLANDS)	네덜란드	3,798.5점	111개
4위	디스코 (ディスコ)	일본	6,603.7점	481개	9위	세 메스 (SEMES)	한국	3,387.2점	89개
5위	램 리서치 (LAM RESEARCH)	일본	5,205.2점	170개	10위	본드테크 (ボンドテック)	일본	2,732.5점	8개

(5) 모조품 단속 및 법원 소송 등 지식재산 보호를 위한 집행

2025년 3월, 일본 최고재판소는 미국 FC2社の 코멘트 전달 시스템 구성의 일부인 서버가 일본 영토 밖에 있더라도 일본 도완고(ドワンゴ)社の 코멘트 전달 시스템에 관한 일본 특허를 침해하였다고 판결하였다.³²⁾ 우선 이 사건의 배경과 소송경과를 살펴본다. 동영상 공유 서비스 ‘니코니코 동영상(ニコニコ動画)’을 운영하는 일본 도완고社は 동영상 재생 시 사용자가 작성한 댓글을 표시하는 기능 등을 제공하고 있으며 코멘트 전달 시스템(コメント配信システム)에 관한 일본 특허(제6526304호)를 가지고 있다. 도완고社は FC2社가 일본 국내 사용자를 대상으로 유사한 서비스를 제공하기 위하여 해외서버를 통해 FC2社 시스템을 구축하는 행위가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하며 2016년과 2019년에 특허권 침해 금지 등의 소송을 제기하였다. 2022년 3월, 1심 법원은 FC2社 시스템을 구성하는 일부 서버가 일본 영토 밖에 존재하여 일본 영토 내에서 일본 특허법 제2조 제3항 제1호³³⁾에 따른 발명이 실시되지 않았다고 보아 FC2社の 특허 침해를 부정하였다. 그러나 2심 법원은 2023년 5월 FC2社の 서버가 일본 영토 밖에 존재하더라도 전체적으로 볼 때 일본 영토 내에서 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 발명이 실시되었다고 보아 FC2社の 침해를 인정하였으며, 이에 불복한 FC2社は 일본 최고재판소(最高裁判所)에 상고하였다. 일본 최고재판소에서 주요 쟁점이 된 사항은 특허권의 속주주의 원칙에 비추어 도완고社の 일본 특허권 보호범위가 FC2社の 해외서버에 의한 침해까지 확장되는지

32) IP News ‘일본 최고재판소, 미국 FC2社 해외서버 기반 코멘트 전달 시스템의 특허 침해 인정’, 제2025-10권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23468>

33) 일본 특허법 제2조 제3항 제1호 이 법률에서 발명의 “실시”란 다음의 행위를 말한다.

1. 물건(프로그램 등을 포함. 이하 동일)의 발명인 경우에는 그 물건의 생산, 사용, 양도 등(양도 및 대여를 말하며 그 물건이 프로그램 등인 경우에는 전기통신회선을 통한 제공을 포함. 이하 동일), 수출이나 수입 또는 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전시를 포함. 이하 동일)을 하는 행위.

여부였으며, 3심을 담당한 일본 최고재판소는 FC2社가 도완고社の 특허를 침해했다고 판단하였다.³⁴⁾ 일본 최고재판소는 인터넷을 통해 정보의 유통이 매우 용이해진 현대에 서버와 단말기를 포함하는 시스템 구축 행위의 일부나 시스템 구성의 일부인 서버가 단순히 일본 영토 밖에 있다는 이유만으로 해당 시스템에 특허권의 효력이 미치지 않는다면 발명의 보호 및 장려를 통해 산업 발전에 기여한다는 특허법 취지에 부합하지 않는다고 보았다. 또한 속지주의 원칙을 유연하게 해석하여 일본 영토 밖에서 FC2社 시스템 구축 행위가 있거나 시스템 구성의 일부인 서버가 해외에 있더라도 해외서버의 파일 전송 결과 일본 영토 내 사용자 단말기에 FC2社 시스템이 구축되고 그 효과가 발휘된다면 실질적으로 일본 영토 내에서 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 발명이 실시된 것으로서 도완고社の 특허를 침해한다고 판단한 것이다.

2025년 6월, 일본 도쿄지방법원(東京地方裁判所)은 한국의 스마트폰 제조업체 팬텍(Pantech)이 일본 구글(Google Japan)을 상대로 제기한 표준필수특허(SEP)의 침해 금지명령 청구³⁵⁾를 인용하였다.³⁶⁾ 이 사건의 개요를 먼저 살펴본다. 팬텍의 특허기술(픽셀7)(일본 특허 제6401224호)은 LTE 네트워크에서 기지국이 휴대폰에 데이터 수신 확인 메시지를 보내는 핵심 기술로서 LTE 국제표준의 필수 요소로 분류된다. 일반적으로 SEP 보유자는 누구에게나 FRAND 조건³⁷⁾에 따라 라이선스를 제공해야 하며, 이에 팬텍은 구글에게 상세한 특허 정보를 제공하며 협상에 적극적으로 임했으나 일본 구글은 불필요한 비밀유지협약을 요구하며 협상을 지연시켰다. 이에 팬텍은 일본 구글의 태도는 일명 ‘홀드아웃(고의 지연)’ 전술이라고 주장하며 판매 등의 금지명령을 청구한 것이다. 이에 대한 도쿄지방법원의 판단을 보면 다음과 같다. 법원은 SEP 보유자가 FRAND 선언을 했을 경우 상대방에게 협상 의지가 있으면 원칙적으로 특허권자의 판매금지 같은 조치는 허용되지 않으나, 이번 사건에서 일본 구글은 법원이 제시한 매출 기반 로열티 협상안을 거부하고 제품 판매량 등 기본 정보도 비공개하였다. 이에 법원은 일본 구글이 라이선스 협상 의지가 없다고 보고, 이런 경우 팬텍의 금지청구는 권리남용이 아니라고 판단함에 따라 일본 구글의 픽셀7에 대한 판매·이전·수입의 금지를 명령하였다. 한편 일본 구글은 30일 이내에 항소가 가능하다. 이 판결과 관련하여, 일본에서는 SEP 보유자가 표준화기구(SSO)에 하는 FRAND 선언이 제3자(라이선스 요구자)의 이익을 위한 계약으로 해석되지 않고, 대신에 일본 민법의 신의성실 원칙에 따라 SEP 보유자가 제3자와 성실하게 협상할 의무로 이해되고 있다. 이번 일본 내에서의 SEP 관련 판매금지 명령으로 SEP와 FRAND 관련 분쟁에서 ‘상대방의 협상 태도’가 중요하게 다루어짐에 따라 향후 관련 기업들이 SEP 라이선스 협상에 더 신중하고 투명한 태도를 보일 필요성이 부각되었다는 것이 일본 내 산업계의 반응이다.

34) 동 판결의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93839.

35) 사건번호 : 도쿄지방법원 2023(WA) 70501, 2025.6.23.

36) IP News ‘일본 도쿄지방법원, 한국 팬텍社가 제기한 표준필수특허 침해 금지명령 청구 인용’, 제2025-27권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23736>

37) FRAND는 ‘공정하고 합리적이며 비차별적(Fair, Reasonable and Non-Discrimination)’의 약어로, 표준필수특허의 권리자가 경쟁사에게 차별적인 사용조건을 적용하여 발생할 수 있는 불공정 행위를 방지하는 것을 목적으로 유럽전기통신표준협회(ETSI)에서 제정한 특허기술 사용에 관한 예외 조항을 의미한다.

(6) 중소기업과 벤처기업 지원

2025년 5월, 일본 특허청(JPO)은 '2024년 중소기업의 지식재산 활용 등을 통한 기업가치 제고 지원 사업' 보고서를 발표하였다.³⁸⁾ 동 보고서는 지식재산금융사업(知財金融事業)³⁹⁾의 2024년 성과 및 과제를 ① 금융기관 등의 참여, ② 지식재산사업보고서(知財ビジネス報告書), ③ 전문가 양성 부문으로 나누어 설명하고 향후 사업 추진 방향을 제시하였다. 우선, 2024년 지식재산 금융사업의 성과로는 지역 중소기업과의 거래가 많은 지방은행, 신용금고, 신용조합의 참여가 확대되어 금융기관의 지점 및 본사가 참여하는 모범 사례를 창출하였으며, 지식재산을 활용한 경영전략 및 방침을 중심으로 한 14개 기본 항목의 지식재산 사업 보고서 구성 형식을 명확히 하여 금융기관의 구체적인 금융 지원으로 이어지는 모범 사례를 창출하였다. 지식재산 사업 보고서를 작성하는 전문가 등에게 요구되는 요건을 구체화 하여 지식재산 전문가와 지원기관의 필요성을 명확히 하였다. 다음으로 2024년 지식재산 금융사업의 과제로는 동 사업의 지원 취지에 맞는 중소기업 및 금융기관을 포함시켜 금융기관에 의한 중소기업 지원으로 연계될 수 있도록 하고, 동 사업의 모범사례가 될 수 있는 우수한 중소기업의 참여 유도가 필요하며, 지식재산 사업 보고서에서 재무 영향이나 금융기관 지원과의 연관성을 알기 쉬운 형태로 개선하고 금융 지원으로 이어질 수 있도록 동 사업의 모범 사례가 확대되어야 한다고 보았다. 마지막으로 향후 사업 추진 방향은 금융기관 등의 참여 부문에서는 금융기관 지점 및 본사 대상으로 홍보활동을 통해 동 사업의 참여 유도가 필요하며, 지식재산 사업 보고서 부문에서는 금융기관이 사용하기 쉽고 재무 연계성을 고려한 지식재산 사업 보고서로 개선해야 하고, 전문가 양성 부문과 관련해서는 변리사, 일본 공업소유권정보·연수관(INPIT) 등 전문가 지원팀이 조성되어야 한다고 제안하였다.

2025년 6월, 일본 공업소유권정보·연수관(INPIT)은 2025년 제1기 '스타트업 지식재산 가속화 사업(IPAS)'의 지원 대상 기업으로 12개사를 선정하였다고 발표하였다. IPAS는 스타트업의 창업 초기에 비즈니스와 지식재산의 두 측면에서 성장을 가속화하기 위한 지원 사업으로, 비즈니스 전문인력과 지식재산 전문인력으로 구성된 지식재산 전략 프로듀서 팀이 스타트업의 비즈니스에 적합한 모델 구축 및 비즈니스 전략과 연동한 지식재산 전략 수립을 지원하고 있다. 이번에 선정된 스타트업은 모두 12개사로, 이들 기업은 2025년 6월부터 10월까지 약 5개월간 지식재산 전략 프로듀서로 구성된 멘토링 팀으로부터 지식재산 전략에 관한 멘토링 지원을 받게 된다. 2025년 제1기 지원 대상인 12개 스타트업의 기술 및 사업 목표는 다음과 같다.

38) IP News '일본 특허청, 중소기업의 지식재산 활용 등을 통한 기업가치 제고 지원 사업 보고서 발표', 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23669>

39) 지식재산 금융사업(知財金融事業)은 중소기업이 가지는 지식재산 등 무형의 가치를 금융기관이 적절히 평가해 그 평가를 기초로 자금 조달 등을 도모할 수 있는 구조를 만드는 것을 목적으로 중소기업이 가지는 지식재산 등의 강점을 분석해 장래에 목표로 하는 모습을 정리하고 기업가치 향상을 위한 경영전략 내용을 담은 '지식재산 사업 보고서' 작성 지원 등을 실시한다.

[표 9] 2025년 제1기 IPAS 지원 대상 스타트업 현황

기업명 ⁴⁰⁾	기술 및 목표
이마크리에이트 주식회사	산업용 XR 시뮬레이션 및 XR 트레이닝을 개발·판매
주식회사 사우스우드	스마트폰과 고성능 의료 AI를 조합해 질환의 조기 발견으로 지역간 의료 격차 해소
사운드 웨이브 혁신 주식회사	알츠하이머 환자 및 가족의 삶의 질 향상을 목표로 초음파 의료기기 개발
주식회사 Theta Therapeutics	난치성, 희소성 질환에 작용하는 환상 중분자 특화형 제제 개발
Star Signal Solutions 주식회사	우주 쓰레기 및 인공위성 관측, 궤도 해석으로 우주충돌 회피 내비게이션 제공
3D Architech 합동회사	금속제도 기술에 의해 고성능, 절전 구조부재 제공으로 에너지 효율 개선
주식회사 DELISPECT	환자의 '섬망' 발병 억제 AI 의료기기 개발로 환자의 안전, 병동 스태프의 업무 개선
프리스전 이미징 주식회사	AI의 실시간 해석으로 인공 고관절 수술의 정확성을 지원하는 시스템 개발
주식회사 Blocq, Inc.	양자 컴퓨터에서 유용한 애플리케이션 실현을 위한 소프트웨어 최적화 기술 개발
주식회사 Peds3	소아 환자에게 미소 전달의 의료적 근거를 사회에 전파하기 위한 AI 솔루션 개발
VentEase 주식회사	인공 호흡기 사용에 수반되는 호흡기능 저하 해소를 위한 신경 자극 장치 개발
주식회사 미바이오	단백질 활성 조절을 위한 '광 스위치 단백질'의 개발을 통해 지속가능한 사회 구축

2025년 10월, 일본 공업소유권정보·연수관(INPIT)은 지식재산 전문가 주간 시리즈 제4편으로 지식재산 전문가로 활동 중인 안도 하루타카(安藤治孝)의 기고문 '신약개발 벤처기업의 전략 : 경쟁력 강화 열쇠는 특허'를 게재하였다.⁴¹⁾⁴²⁾ 동 기고문에서는 먼저, 최근의 라이선싱 아웃 증가 현상을 다음과 같이 설명하였다. 2012년 교토대 야마나카 신야(山中伸弥) 교수가 만능유도줄기세포(iPS세포) 연구로 노벨 생리의학상을 수상하였고, 2025년 4월에는 일본 신약개발 벤처기업 쿠오리푸스(Kuoriphs)社와 하트시드(Heartseed)社가 iPS 세포 유래 심근세포 시트에 대해 일본 후생노동성에 제조·판매 승인신청을 하는 등 실용화 움직임이 활발하였다. 신약개발 벤처기업의 기원은 1976년 미국에서 창업한 제넨테크(Genentech)社이며, 이 기업은 유전자 재조합 기술을 이용해 대장균으로 인간 인슐린을 생산하는 데 성공함으로써 광의의 바이오벤처기업이라는 신산업 영역을 개척하였다. 일본에서는 1990년대 후반 신약개발 벤처기업 설립이 본격화되어 자사의 기술이나 특허를 타사에 이용허락하는 라이선싱 아웃이 증가하였다. 다음으로, 동 기고문은 벤처기업에게 있어서 특허의 중요성을 다음과

40) 12개 기업의 일본어 명칭은 다음과 같다. ① イマクリエイト株式会社, ② 株式会社サウスウッド, ③ サウンドウェーブイノベーション株式会社, ④ 株式会社Theta Therapeutics, ⑤ Star Signal Solutions株式会社, ⑥ 3D Architech合同会社, ⑦ 株式会社DELISPECT, ⑧ プレジジョンイメージング株式会社, ⑨ 株式会社Blocq, Inc., ⑩ 株式会社Peds3, ⑪ VentEase株式会社, ⑫ 株式会社ミーバイオ.

41) INPIT는 '지식재산으로 해석하기(知財で読み解く)'라는 주제로 2025년 10월 2일부터 매주 1편씩 총 5편의 기고문을 홈페이지에 공개하였다.

42) IP News '일본 특허청, 중소기업의 지식재산 활용 등을 통한 기업가치 제고 지원 사업 보고서 발표', 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처:https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=23974 >

같이 정리하였다. 신약개발 벤처기업의 지식재산 전략은 단순한 특허출원을 넘어 사업의 성장단계에 맞추어 지식재산 포트폴리오를 구축(기본특허 확립 및 응용·용도특허로 기술 영역 공고화)해야 하나, 자금과 인력의 부족으로 지식재산 전략이 후순위로 밀려나고 그 결과로 기술제휴나 자금조달 협상에서 이익의 극대화가 실현되지 못하는 사례가 많다. 제약기업은 기초연구에서 개발·제조·판매·시판 후 조사까지 신약개발의 전 과정을 기업 내부에서 추진하지만, 신약개발 벤처기업은 특정 전문기술이나 시즈(seeds)에 특화된 ‘기초연구-전임상-임상초기 단계 개발’까지 거친 후 최종적으로는 기존 제약기업과의 제휴, 라이선싱 아웃, 인수합병(M&A) 등을 통해 신약개발 기술을 상용화하는 모델이 많다. 이때 벤처기업이 제품매출이 없는 경우에는 투자자로부터 자금 조달을 해야 하는데 이때 가장 중요한 것이 특허이며, 특허로 보호되는 벤처기업의 기술은 공동연구나 기술제휴의 기반이고 그 벤처기업의 가치를 객관적으로 증명하는 지표로 인식될 뿐만 아니라 시장 내 기술 우위 판단의 핵심요소로 간주된다고 설명하였다.

3. 마치며

일본에서 추진된 지식재산 정책을 통해 한국과 직·간접적으로 비교하여 시사점을 찾을 수 있는 부분도 있고 일본 내에서 한국기업의 특허출원 활동 현황을 파악할 수 있는 부분도 있었다. 코로나 19를 거치면서 비대면 활동 증가로 인한 사이버 보안과 영업비밀 보호가 일본에서도 중요하게 논의되고 있으며 위조품 단속과 지식재산권 침해에 대한 권리 집행에 있어서는 생활 밀착형(상담창구 운영 및 구체적인 대응책 제공) 또는 현실을 반영한 서비스 제공과 판결(FC2社) 결과를 엿 볼 수 있었다. 일본의 지식재산 정책 동향이 한국 기업의 해외 진출 전략과 정부의 지식재산 정책 수립에 참고가 되길 기대한다.

2025년 유럽의 IP 동향

고우리 | 한국지식재산연구원 법제도연구실 전문연구원

1. 시작하며

2025년 유럽의 지식재산(IP) 환경은 디지털 전환과 인공지능(AI) 기술을 중심으로 빠르게 변화했다. 이러한 흐름 속에서 주요 유럽 기관들은 혁신적 변화를 선도하며 핵심적인 역할을 수행했다. 유럽 특허청(EPO)은 지난해 발표한 '전략계획 2028(Strategic Plan 2028)'에 기반하여 특허 부여 절차(Patent Granting Process)의 전면적 디지털화와 AI 기반 도구의 고도화를 추진함으로써 업무 효율성과 품질을 강화하였으며, 각국의 IP 관련 기관과 기술·제도적 파트너십을 통해 유럽 IP 시스템의 경쟁력을 높였다. 이와 함께 유럽연합 지식재산청(EUIPO)도 지난해 연말에 발표한 '전략계획 2030(Strategic Plan 2030)'에 따라 각국의 지식재산청과 협력하여 IP 보호 및 집행 강화, 서비스 품질 향상 등 유럽의 혁신 생태계에서 IP 허브로서 기능하기 위해 노력하였다.

이를 바탕으로 이하에서는 2025년 한 해 동안 유럽 IP 분야의 주요 이슈를 검토하고 세부 정책 방향과 구체적인 성과, 향후 계획을 정리해 보고자 한다.

2. 2025년 유럽의 주요 IP 이슈

(1) 디지털 전환 전략에 따른 인프라 정비

EPO는 2024년 3월에 발표한 전략계획 2028(Strategic Plan 2028)¹⁾에 따라 디지털 인프라를 핵심 우선순위로

1) 동 전략계획은 지속가능성에 초점을 맞추어 ① 사람, ② 기술, ③ 고품질 및 서비스, ④ 파트너십, ⑤ 재정적 지속가능성의 5가지 요인을 기반으로 하고 있다.
동 전략계획의 원문은 다음의 링크 참조: <https://link.epo.org/web/about-us/office/en-epo-strategic-plan-2028.pdf>

설정하고 프로세스를 간소화하며 효율성을 높이는 등 디지털 전환을 위한 기반을 마련하고 있다. 동 계획의 일환으로 EPO는 온라인 서비스를 지속적으로 현대화하여 2027년까지 완전하게 디지털화된 특허출원 및 등록 프로세스를 구축하기 위해 기존 메일박스, MyFiles 시스템, 물리적 스마트카드를 단계적으로 폐지하고 사용자 친화적인 현대적 기술을 도입할 예정이다.

또한 EPO는 혁신·경쟁력·경제 성장을 촉진하는 고품질 특허와 효율적인 서비스를 제공하고 지속가능한 특허 시스템을 마련하기 위해 AI 기술 또한 적극적으로 활용할 계획이다. 이러한 ‘디지털 전환 및 AI 기술 활용’ 목표에 따라 EPO는 2025년에 다음과 같은 핵심 조치를 추진하였다.

2025년 3월 12일, EPO의 상임자문위원회(SACEPO) 산하의 규칙 실무작업반(Working Party on Rules)은 특허 부여 절차의 디지털 전환 등에 대해 논의하는 회의를 개최하였다.²⁾ 동 회의는 전략계획 2028의 핵심 목표인 특허 부여 절차의 디지털 전환 및 간소화를 중심으로 이루어졌다. SACEPO는 2020년부터 ‘서류 없는 특허 부여 절차(a paperless patent granting process)’를 위한 법적 변경안을 개발하기 위해 노력해 왔으며, 2023년에는 1번째 법적 변경이 시행된 바 있다. 동 회의에서는 2025년에 시행되는 2번째 법적 변경안의 ‘MyEPO 서비스에 컬러 도면 및 DOCX 형식 제출 기능 도입’과 함께 ‘AI를 활용한 구술심리 조서 초안 작성(AI-assisted minute-drafting) 시범 서비스’에 대한 논의를 전개하였다.

2025년 5월, EPO는 협조적이고 상호적이며 절차가 간소화된 프로세스를 지원하기 위해 심사부 및 이의신청부가 화상 컨퍼런스(videoconference)를 통해 진행하는 구술심리에서 AI의 도움을 받아 조서를 작성하는 시범 사업³⁾을 개시하였다.⁴⁾ EPO는 특허 심사 과정의 품질 및 효율성을 향상시키기 위해 주로 분류, 검색 및 기계 번역 분야에 AI 기술을 활용해 왔으며, 동 시범 사업을 통해 AI 기술의 이용 범위를 특허 부여 절차의 다른 영역으로까지 확대하고자 하였다. 이는 구술심리의 핵심 사항과 당사자의 진술이 포함된 구술심리 조서의 품질을 개선하고 효율적으로 제공하는 것을 목표로 하며, 2025년 말까지 시범 운영이 완료된 후에는 운영에 대한 전반적인 검토를 거쳐 다른 부서의 구술심리에도 점진적으로 적용될 예정이다.

2025년 8월, EPO는 현재 이용 중인 ‘데스크톱 기반 온라인 출원 소프트웨어(eOLF)’를 2025년 말까지 단계적으로 폐지하고 2026년 1월부터 온라인 출원 2.0(OLF 2.0)을 표준 시스템으로 사용할 예정이라고 발표했다.⁵⁾ OLF 2.0의 핵심 기능으로는 ① 유럽특허 출원·PCT 출원·유럽 단계 진입 신청·유럽연합(EU)

2) IP News ‘유럽 특허청 상임자문위원회, 특허 부여 절차의 디지털 전환에 대해 논의’, 제2025-14권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.8., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=9&po_no=23533>

3) 심사관이 조서 초안을 작성할 때 AI 도구의 기능을 최대한 활용할 수 있도록 구술심리 전체를 오디오로 녹음하고, 이후 관할 부서가 해당 녹취록을 활용해 조서를 작성하는 방식으로 운영된다.

4) IP News ‘유럽 특허청, 구술심리의 회의록 작성에 AI를 활용하는 시범 사업 개시 예정’, 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=8&po_no=23565>

5) IP News ‘유럽 특허청, 새로운 온라인 출원시스템인 ‘OLF 2.0’을 2026년 1월 시행 계획 발표’, 제2025-33권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.19., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=4&po_no=23820>

단일 특허 신청 기능, ② 특허 거절이유에 대한 답변서 제출과 무효 등의 절차에 대한 신청 및 서류 제출 기능, ③ 별도의 장치 설치 및 업데이트 없이 대부분의 웹사이트 브라우저에서 웹 기반 액세스 가능, ④ 이용자가 단체인 경우(법인 포함) 조직 내 접근 권한을 분할하여 부여할 수 있는 관리 기능 제공, ⑤ 출원서 및 주소를 시스템에 업로드할 수 있는 기능 제공 등이 있다.

2025년 9월, EPO는 MyEPO 플랫폼 서비스에 추가된 2가지 기능 개선사항을 발표했다.⁶⁾ 이는 MyEPO의 기존 서비스 사용자들의 개선 요구사항을 반영한 것으로, 2026년 전자 특허출원 시스템에 DOCX 형식 전면 도입을 위한 사전적 조치이며 2가지 개선사항은 다음과 같다.

우선 ① 기존 EPO에 제출되는 컬러 도면은 흑백으로 처리되었지만, 2025년 10월 1일부터는 모든 사용자가 전자제출 도구를 통해 컬러 또는 그레이스 케일 도면을 전자제출할 수 있도록 허용되었으며, 이와 함께 ② 온라인 출원 2.0(OLF 2.0) 파일럿 프로그램 사용자는 DOCX 파일 제출 시 도면을 별도의 PDF 파일로 제출할 수 있게 되었다.⁷⁾ 이를 통해 MyEPO 사용자들은 보다 다양한 서비스를 제공받을 수 있게 되었으며, 출원이나 요청을 제출하기 전에 화면 안내를 통해 오류를 사전에 확인하고 예방할 수 있게 되었다.

이러한 EPO의 전략계획 2028을 중심으로 한 디지털 전환과 AI 기반 업무 혁신이 가속화된 가운데, 영국 지식재산청(UKIPO) 또한 2025년 'One IPO 혁신 프로그램'⁸⁾의 일환으로 'One IPO Search 서비스'를 출시하며 IP 서비스 프로그램의 전면적인 디지털화를 추진하고자 노력하였다.⁹⁾

2021년 4월, UKIPO는 특허·상표·디자인을 하나의 시스템으로 통합함으로써 창작자 등에게 세계 최고 수준의 IP 서비스와 IP 환경을 제공하고자 'One IPO 혁신 프로그램'을 개시한 바 있다. 약 13년 동안 운영되었던 기존의 온라인 특허 검색 도구인 'Ipsium' 서비스는 'One IPO Search' 서비스로 대체되었으며, 해당 서비스의 ① 간단한 키워드 검색, ② 시각적 데이터 분석, ③ 다운로드 가능한 특허 정보 제공, ④ 명확하고 사용자 친화적인 인터페이스 기능을 통해 영국 특허와 관련된 검색의 접근성이 한층 개선될 것으로 예측된다. 아울러 UKIPO는 2025년 9월 'One IPO 특허 서비스'를 2026년 초에 출시할 예정이라고 발표했다.¹⁰⁾ 'One IPO 혁신 프로그램'의 일환으로 간소화된 특허출원 서비스와 혁신적인 고객 계정 관리 시스템을 포함한 'One IPO 특허 서비스'는 ① 통합 온라인 계정, ② 특허 관련 변경 요청 처리, ③ 출원서 초안 저장 및 공동 작업, ④ 정보

6) IP News '유럽 특허청, 컬러·그레이스케일 도면 제출 등 MyEPO 서비스 기능 개선', 제2025-38권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.23., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=2&po_no=23890>

7) 기존 온라인 출원 2.0(OLF 2.0) 파일럿 프로그램 사용자는 출원 서류를 DOCX 형식으로 하여 출원의 모든 요소(명세서, 청구항, 도면 등)를 단일 문서로 제출해야 했다.

8) One IPO 혁신 프로그램은 영국 IP 서비스의 포괄적인 현대화를 위해 신규 디지털 서비스를 제공하는 영국의 IP 서비스 프로그램이다.

9) IP News '영국 지식재산청, 'One IPO Search' 서비스 출시', 제2025-4·5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=One&po_item_gb=EU&po_no=23375>

10) IP News '영국 지식재산청, 'One IPO 특허 서비스' 출시 예정', 제2025-39권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=One%20IPO&po_item_gb=EU&po_no=23905>

재사용 및 접근 가능 그룹 생성 등의 기능을 통해 특허출원 시스템을 현대화하여 사용자 편의와 효율성을 제고할 것으로 전망된다.

(2) 인공지능 분야의 혁신을 위한 환경 마련

최근 수년간 AI 기술은 대규모 언어 모델(Large Language Models, LLM)과 생성형 AI(Generative AI)의 등장으로 급속한 발전을 이루었다. 이러한 AI 혁신과 발전에 대응하기 위해 2021년 유럽연합(EU)은 세계 최초로 AI를 규제하는 ‘EU AI법(Artificial Intelligence Act, 이하 AI법)’¹¹⁾ 초안을 발표했으며, 지난해 8월에는 여러 논의를 거쳐 확정된 AI법이 발효되었다. 이에 대응하여 2025년 프랑스와 유럽연합 집행위원회(EC)는 AI를 위한 국가전략과 행동강령 등을 수립하며 체계적인 대응 기반을 마련하였다.

프랑스 정부는 2025년 2월 7일 ‘AI를 위한 국가전략(La strategie nationale pour l’intelligence artificielle)’ 3단계 계획을 수립하였다.¹²⁾ 2017년부터 프랑스 정부는 AI 개발에 대한 논의를 시작하여 2018년부터 2025년까지 2가지 단계에 걸쳐 ‘AI를 위한 국가전략’을 시행하고 있다.

1단계(2018~2022년)에서는 연구 역량 강화를 목표로 AI와 관련된 네트워크 구축 및 개발을 장려하고 AI 분야의 인재 양성에 중점을 둔 정책이 수립되었으며, 2단계(2022년~2025년)에서는 경제 전반으로의 AI 확산을 목표로 AI의 공급과 수요를 통합하여 AI 기술을 보급하는 동시에 특정 우선순위 분야의 개발과 혁신을 지원하는 정책이 수립되었다. 프랑스 정부는 AI에 대한 국가전략을 지속하고 강화할 목적으로 동 전략의 3단계 계획을 수립하였으며, 동 계획에는 ① 컴퓨팅 인프라와 AI 가치 사슬의 중요한 연결 고리 강화, ② AI 인재 양성 및 유치, ③ AI 활용 가속화, ④ 신뢰할 수 있는 AI 구축 수단 제공을 주요 목표로 한 관련 과제 및 검토 내용이 포함되어 있다.

한편, EC는 2025년 4월 ‘AI 컨티넨트 행동계획(AI Continent Action Plan)’을 발표했다.¹³⁾ 동 계획은 ① 대규모 AI 데이터 및 컴퓨팅 인프라 구축, ② 대규모 고품질 데이터에 대한 접근성 향상, ③ 알고리즘 개발 및 EU의 전략적 부문에서 AI 도입 추진, ④ AI 기술 및 인재 강화, ⑤ 규제 간소화라는 5대 핵심 전략으로 구성되어 있다. 동 핵심 전략에 따라 EC는 약 10만 개의 최첨단 AI 반도체 시설을 갖춘 대규모 시설인 AI 기가팩토리(AI Gigafactories) 설립을 지원할 것이며, 데이터 랩(Data Labs)을 창설하여 AI 팩토리(AI Factory)에서 다양한 출처의 대규모 고품질 데이터를 수집 및 관리하고, AI 펠로우십(AI fellowships)을 통해 고도로 숙련된 AI 전문가와 연구자의 육성을 촉진할 예정이다.

11) 동 법은 EU 내 AI 기술 전반에 대한 규제 체계를 제시하고 있으며, 특히 범용 AI(General-Purpose AI) 모델 제공자에게 특정 의무를 부과한다.

12) IP News ‘프랑스 정부, 인공지능을 위한 국가전략 3단계 계획 수립’, 제2025-8권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.25., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=10&po_no=23432>

13) IP News ‘유럽연합 집행위원회, ‘AI 컨티넨트 행동계획(AI Continent Action Plan)’ 발표’, 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=2&po_no=23560>

또한, EC는 동 계획의 이니셔티브를 구체화하기 위해 EU AI법의 간소화 방안을 포함한 AI 도입에 대한 과제와 정책 접근 방식의 관련성 등에 대한 의견을 수렴하고자 AI 적용 전략에 관한 공개 협의를 진행할 예정이라고 밝혔다.

이에 더해 EC는 2025년 7월 EU AI법에 규정된 투명성·저작권·안정성에 관한 구체적인 이행 지침을 담은 ‘범용 AI 행동강령(The General-Purpose AI Code of Practice)’을 공표했다.¹⁴⁾ 동 행동강령은 범용 AI 제공자와 시스템적 위험을 가진 AI 모델이 EU AI법에 규정된 의무사항을 준수하기 위한 구체적인 지침을 규정한 것이다.¹⁵⁾ 이는 투명성, 저작권, 안정성 3가지 부분으로 구성되어 있고 AI 모델에 따라 적용 범위가 달라지게 된다.¹⁶⁾ 예컨대, 투명성과 저작권 부분은 범용 AI 모델에 제공하는 모든 사업자에게 적용되지만, 안정성 부분은 시스템적 위험을 가지는 범용 AI 모델을 제공하는 제한된 사업자에게만 적용된다.

이러한 유럽 기관들의 국가전략 및 행동강령에 대응하여, EUIPO는 텍스트·이미지·영상 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성하는 생성형 AI 기술의 발전 양상을 분석한 ‘저작권 관점에서의 생성형 AI 발전(The development of Generative Artificial Intelligence from a Copyright perspective)’ 보고서¹⁷⁾를 발표하였다.¹⁸⁾

동 보고서는 EU 저작권법(copyright law) 관점에서 생성형 AI의 발전 동향을 탐구한 것으로, ① 생성형 AI의 기능적 특성과 그 발전이 미치는 영향을 이해하기 위한 기술적·법적·경제적 분석, ② 생성형 AI 서비스 개발 과정에서의 콘텐츠 사용과 관련된 저작권 문제에 대한 심층 고찰, ③ 콘텐츠 생성과 관련된 저작권 문제에 대한 상세한 검토를 중심으로 한 내용들로 구성되어 있다.

(3) 단일특허 제도 시행에 따른 특허 보호 체계의 효율화

단일특허(Unitary Patent) 제도는 EPO에서 특허 등록이 결정된 후 단일특허 발효를 신청하면 모든 비준 국가에서 동일한 효력을 갖는 특허를 취득할 수 있도록 하는 제도이다. 단일특허 효력 및 이에 대한 이의 제기를 관할하는 유럽연합 통합특허법원(UPC)이 설립되어 ‘UPC 설립에 관한 협정(UPCA)’이 발효되고 최소 13개국이 비준 절차를 완료함에 따라 2023년 6월 1일부터 단일특허 제도가 시행되었다.

14) IP News ‘유럽연합 집행위원회, 범용 인공지능 행동강령 공표’, 제2025-30권호, 한국지식재산연구원, 2025.7.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=5&po_no=23777>

15) EU AI법 제51조는 시스템적 위험을 ‘범용 AI 모델로 인하여 유럽연합 시장에 중대한 영향을 미치며, 공공 보건, 안전, 안보, 기본권 또는 유럽연합 사회 전체에 실질적으로 또는 합리적으로 예측 가능한 부정적인 영향을 미칠 위험’이라고 정의한다.

16) 동 행동강령에 따르면 ① ‘투명성’은 범용 AI 모델 제공자에게 필요한 사용자 친화적인 문서양식을 제공하고 이 양식을 통해 범용 AI 모델 제공자가 필요한 정보를 쉽게 기록할 수 있는 것이며, ② ‘저작권’은 범용 AI 모델 사업자가 AI법 의무를 이행하기 위해 EU 저작권법을 준수할 수 있는 정책을 수립하도록 실용적인 정보를 제공하는 것이고, ③ ‘안정성’은 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 사업자가 시스템적 위험을 완화 및 관리하기 위한 구체적인 준수 사항을 제공하는 것을 의미한다.

17) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2025_GenAI_from_copyright_perspective/2025_GenAI_from_copyright_perspective_FullR_en.pdf

18) IP News ‘유럽연합 지식재산청, ‘저작권 관점에서의 생성형 인공지능(AI) 발전’ 보고서 발표’, 제2025-22권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.2., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=7&po_no=23647>

EPO는 단일특허 제도 시행 이후 2년 간의 운영 성과를 평가하고 EC가 2026년 6월 EU 의회와 이사회에 제출할 예정인 보고서¹⁹⁾에 대한 기여 자료를 제공하기 위해 2025년 12월 9일 ‘단일특허 제도 운영(Operation of the Unitary Patent system)’ 보고서²⁰⁾를 발표하였다.²¹⁾

동 보고서에 따르면 단일특허 제도는 시행 이후 2025년 11월 말까지 약 7만 5,000건의 단일특허 발효 신청이 EPO에 접수되는 등 유럽 사용자들 사이에서 높은 활용도를 보이고 있다. 특히 유럽에서는 단일특허 제도에 대한 관심이 높았는데 단일특허 보유자의 49.9%가 EU 회원국에 기반을 두고 있었으며, 미국 16.5%, 중국 7.5%, 한국 4.3%, 일본 3.7%를 차지하였다. 등록된 특허에 단일특허 발효를 신청한 유럽 특허권자 중 약 40%가 중소기업(SME) 및 대학·공공 연구기관이었으며, 그 중 중소기업(SME)의 단일특허 제도 도입률은 66%, 대학·공공 연구기관은 51%이었다.

한편, 단일특허 제도를 통해 사용자는 EU 18개 회원국에서 단일 권리로 자동적인 특허 보호를 받을 수 있음에 따라 특허 보호 및 분쟁 해결에 수반되는 행정적 부담, 법적 복잡성 및 비용이 실질적으로 감소된 것으로 나타났다. 각 국가별로 개별 등록 절차가 필요한 기존 유럽 특허와 비교하였을 때, 평균 12년의 특허 존속기간 동안 갱신 비용을 약 2만 6,000유로(한화 약 4,504만 원) 절감할 수 있는 것으로 분석되었다. 이와 같은 제도적 이점을 힘입어 단일특허 제도의 활용도가 높아지는 것은 해당 제도가 유럽 내부 기술 시장에서 신뢰성과 효과성을 갖춘 수단이자, 유럽 내 혁신을 촉진하는 유망한 도구로 기능하고 있음을 시사한다.

(4) 지식재산 권리 보호 및 위조상품 대응

위조상품과 저작권을 침해하는 콘텐츠를 유통하는 조직적 범죄 집단은 소비자 구매 행태의 변화와 디지털 경제의 확산이 만들어 낸 새로운 기회를 악용하며 그 수법을 지속적으로 고도화하고 있다. 유럽연합은 최근 ‘인터넷과 전자상거래(e-commerce)의 확대’ 및 ‘가상 세계와 가상 제품의 등장’으로 대두된 IP 범죄 문제의 심각성을 인식하고, 이에 대응하여 지식재산권 보호를 강화하기 위해 IP 범죄 현황 및 사례에 대한 연구 보고서 발표, 관련 정책 마련, 인식 제고 캠페인 등 다양한 노력을 적극적으로 시행하고 있다.

EUIPO는 2025년 전략계획 2030(Strategic Plan 2030)²²⁾에 따라 회원국 및 EU 차원에서 집행 당국이 침해에 대응하는 데 필요한 지식과 기술, 도구를 확보할 수 있도록 지원하고자 노력하였다. 다양한 유럽 기관과의 캠페인을

19) EC는 (EU) No 1257/2012 16(1)에 따라 단일특허 제도가 시행된 후 3년 이내에 EU 의회·이사회에 단일특허 제도의 운영에 관한 보고서를 제출해야 한다.

20) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://link.epo.org/web/news-events/news/operation-unitary-patent-system.pdf>

21) IP News ‘유럽 특허청, 단일특허 제도 시행 이후 2년 간의 운영 성과에 관한 보고서 발표’, 제2025-52권호, 한국지식재산연구원, 2025.12.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=24112>

22) 동 전략계획은 ① 운영의 효율성 및 효과성 최적화, ② IP 제품과 서비스의 가치 향상, ③ IP 시스템에 대한 접근성 향상과 지식재산권 활용 촉진, ④ IP에 대한 신뢰와 존중 구축, ⑤ 유럽연합 지식재산 네트워크(EUIPN)의 장기적인 지속가능성 보장을 주요 목표로 한다.

추진하고 IP 침해의 정도와 그 결과를 정량화하기 위해 'IP 집행 보고서'를 발표하였으며, IP 집행 체계를 구축하고 지식재산권 보호의 실효성을 높이기 위해 '국제 IP 집행 정상회의'를 개최하여 논의의 장을 마련하는 등 다각적 측면에서의 노력을 이어갔다.

2025년 1월, EUIPO는 유로폴(Europol) 및 유럽 의약품청(EMA)과 협력하여 위조 의약품의 위험성과 공중 보건 및 지식재산권 보호의 중요성에 대한 인식을 제고하는 캠페인을 실시하였다.²³⁾ 동 캠페인은 ① 위조 의약품과 관련된 건강위험, ② 불법 활동의 배후에 있는 조직적인 범죄 집단이라는 2가지 측면을 중심으로 진행되었다.

2025년 5월, EUIPO는 유로폴(Europol)과 함께 '지식재산권 권리자를 대상으로 한 허위 결제 요청 사기(Misleading payment request fraud targeting intellectual property right owners)'에 관한 보고서²⁴⁾를 발표했다.²⁵⁾ 동 보고서는 지식재산권 권리자 및 출원인을 대상으로 하는 사기 행위의 진화하는 전략과 동향을 분석한 것으로, ① 허위 결제 요청 사기의 실태, ② EUIPO의 노력 및 권장사항에 대한 내용을 포함한다. EUIPO는 동 보고서를 통해 EU 전역의 지식재산권 권리자·출원인 보호를 위해 유로폴(Europol)·법 집행기관·사기 방지 네트워크와 협력해 허위 결제 요청 사기 근절을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

2025년 6월, EUIPO는 그리스 산업재산기구(OBI), EC, 기구 간 시장통제부서(Interagency Market Control Unit, DIMEA)와 공동으로 '제6회 국제 IP 집행 정상회의(The 6th International IP Enforcement Summit)'를 개최했다.²⁶⁾ '국제 IP 집행 정상회의'는 IP 집행에 관한 유럽 최대 규모의 고위급 국제 행사로, 유럽 및 국제 주요 정책 결정자, 법 집행기관, 다국적 기업, 중소기업(SME), 소비자 대표 및 관련 이해관계자가 모여 EU 및 전 세계에서의 지식재산권 보호 및 집행 강화 방안에 대해 논의를 진행한다. 동 회의에서는 ① IP 집행을 강화하는 AI 및 신형 기술, ② 상품의 물리적 유통 과정에서의 안전, ③ 중소기업을 포함한 글로벌 IP 집행의 국경 간 도전 과제 해결을 중심으로 한 주요 논의가 이어졌다.

2025년 10월, EUIPO는 EC와 공동으로 'EU의 IP 집행: 2024년 EU 국경 및 내부 시장에서의 결과(EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2024)' 보고서²⁷⁾를 발표했다.²⁸⁾ 동 보고서는 다양한 운송수단, 제한된 검사 역량, 급증하는 전자상거래 물량

23) IP News '유럽연합 지식재산청, 유로폴 및 유럽 의약품청과 위조 의약품 관련 인식 제고 캠페인 실시', 제2025-6권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.11., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=11&po_no=23394>

24) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Situation_Report_Misleading_Payment_Request_Fraud_Targeting_Intellectual_Property_Right_Owners.pdf

25) IP News '유럽연합 지식재산청 등, 지식재산권 권리자 대상의 허위 결제 요청 사기에 관한 보고서 발표', 제2025-23권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.10., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=7&po_no=23665>

26) IP News '유럽연합 지식재산청, 제6회 국제 지식재산 집행 정상회의 개최', 제2025-24권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.17., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=7&po_no=23683>

27) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2025_EU_Enforcement_report/EU_enforcement_of_IPRs_results_at_EU_border_&_EU_internal_market_2024_en.pdf

28) IP News '유럽연합 지식재산청(EUIPO), 2024년 EU의 IP 집행 결과에 대한 보고서 발표', 제2025-42권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=7&po_no=23683>

등으로 인한 IP 집행의 어려움은 선제적 조치의 시급성을 보여준다. 특히, EUIPO는 이러한 위협이 확대되는 것을 방지하기 위해 모든 당사자 간의 협력과 정보 공유를 강화하고 새로운 기술과 도구를 활용하여 IP를 보호하고 경제를 안전하게 지키는 것이 필수적이라는 점을 강조했다.

한편, UKIPO 또한 영국 내 IP 집행 역량을 강화하고 효율적 대응 체계를 구축하기 위해 여러 제도적 개선과 정책을 병행하였다. 2025년 3월, UKIPO는 스코틀랜드의 위조상품 및 IP 범죄 대응을 위해 ‘스코틀랜드 불법거래 방지그룹(Scottish Anti-Illicit Trade Group, SAITG)’²⁹⁾이 출범한다고 발표했다.³⁰⁾ 스코틀랜드 불법거래방지 그룹(SAITG)은 ① 각 산업 분야에서 위조상품 등과 관련된 정보를 공유하고, ② 법 집행기관을 위한 교육과 지원을 제공하며, ③ 스코틀랜드의 기업·소비자 등을 IP 범죄로부터 보호하기 위해 협력적인 대응책을 마련하는 것을 주요 목표로 한다. 이를 통해 UKIPO는 위조상품 거래로 발생할 수 있는 피해에 대한 인식 제고를 위해 위조상품은 피해자가 없는 범죄가 아니라는 점을 강조하며, 위조상품으로 인한 부정적 영향에 대해 일반 대중이 공감할 수 있도록 적극적으로 도울 것이라고 밝혔다.

2025년 6월, UKIPO는 거래표준 담당관(Trading Standards Officer, TSO)³¹⁾의 관점에서 영국 내 IP 범죄에 대한 통찰력과 수사 성공 사례를 제공하는 ‘2024-2025 거래표준 조사(Trading Standards survey 2024 to 2025)’ 보고서³²⁾를 발표했다.³³⁾ UKIPO는 동 보고서를 통해 위조상품 유통이 단순한 지식재산권 침해에 그치지 않고, 조직범죄와 연계되어 다양한 범죄 활동과 밀접하게 연결되어 있다는 점을 강조하였다.

또한, UKIPO는 2025년 7월 알리바바 전자상거래 플랫폼에서 지식재산권 권리자와 그 대리인을 위해 ‘지식재산권 보호 방법’과 해당 플랫폼에서 제공되는 ‘침해 게시물 신고 및 제거 수단에 대한 이용 가이드’를 발표했으며,³⁴⁾ 2025년 10월에는 주요 장난감 유통업체, 지방자치단체 및 소셜미디어 인플루언서 등과 함께 위조 장난감의 위험성을 경고하기 위한 ‘가짜 장난감, 진짜 위험(Fake Toys, Real Harms)’의 캠페인을 실시하였다.³⁵⁾

p.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=3&po_no=23940>

29) 스코틀랜드 불법거래방지그룹에는 스코틀랜드 경찰(Police Scotland), 스코틀랜드 무역 표준 협회(Trading Standards Scotland), 스카치 위스키 협회(Scotch Whisky Association), 와인 및 주류 무역 협회(Wine & Spirit Trade Association), 위조방지 그룹(Anti-Counterfeiting Group) 등이 참여한다.

30) IP News ‘영국 지식재산청, 스코틀랜드 불법거래방지그룹(SAITG) 출범 발표’, 제2025-13권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=9&po_no=23515>

31) 거래표준 담당관은 지방 당국에 소속되어 안전하고 공정한 거래 환경을 조성해 소비자 및 기업을 보호하는 업무를 한다.

32) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://www.gov.uk/government/publications/trading-standards-ip-crime-survey-and-successes-2024-to-2025/trading-standards-survey-2024-to-2025>

33) IP News ‘영국 지식재산청, 영국 내 IP 범죄 조사 결과 및 수사 성공 사례에 관한 보고서 발표’, 제2025-25권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.24., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=6&po_no=23705>

34) IP News ‘영국 지식재산청, 알리바바의 지식재산권 보호 플랫폼 이용 가이드 발표’, 제2025-31권호, 한국지식재산연구원, 2025.8.5., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=5&po_no=23794>

35) IP News ‘영국 지식재산청, 위조 장난감 구매의 위험성을 경고하는 인식 제고 캠페인 개시’, 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=3&po_no=23954>

(5) 중소기업 지원

유럽은 중소기업을 유럽 경제의 엔진으로 삼고, 중소기업이 창의력 및 혁신의 원동력을 발휘할 수 있는 정책을 추진해 오고 있다. EUIPO는 전략계획 2030의 일환으로 중소기업 기금(SME Fund)을 통해 지식재산권 취득에 필요한 자금을 일부 지원하는 등 재정적 지원책을 운영하고 있으며, 중소기업이 지식재산권을 보다 효율적으로 관리·보호·활용할 수 있도록 접근성 높고 맞춤형의 포괄적인 서비스를 제공할 수 있도록 노력하고 있다.

2021년, EC 및 EUIPO는 IP 스캔 서비스(IP Scan services)³⁶⁾ 비용과 상표 및 디자인 등록 비용을 지원하기 위해 ‘2021년 SME Fund’를 공식 출범하였다. 이후 2022년과 2023년에도 중소기업 지원을 위해 ‘SME Fund’를 새롭게 출범하였는데, 코로나19 팬데믹의 회복과 녹색 및 디지털 전환 영역에서 중소기업을 지원하는 것을 목적으로 한 ‘2022년 SME Fund’의 지원 범위에는 특허가 포함되었으며 혁신 및 투자 촉진을 목적으로 한 ‘2023년 SME Fund’의 지원 범위에는 식물 품종이 포함되었다.

2025년 1월, EUIPO는 ‘2024년 중소기업 펀드(SME Fund)’ 이니셔티브의 성과 및 2025년 계획을 발표했다.³⁷⁾ 동 발표에 따르면 ‘2024년 SME Fund’는 유럽 및 우크라이나 중소기업의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, EUIPO·EC·EU 회원국 등의 적극적인 협력을 바탕으로 중소기업에 대상으로 한 보조금 제도 홍보, 접근성 향상, 맞춤형 현장 지원이 제공되었다. EUIPO는 ‘2025년 SME Fund’는 2025년 2월 3일부터 지속가능성·디지털화·글로벌 경쟁력을 중심으로 중소기업의 혁신과 성장을 위한 지속적인 지원을 제공할 예정이라고 밝혔다. 이를 통해 EUIPO가 중소기업이 IP를 활용하여 성장을 촉진하고 혁신적인 해결 방안을 모색할 수 있도록 지원하며, 더 많은 중소기업이 ‘2025년 SME Fund’와 관련 서비스를 활용할 수 있도록 장려할 것으로 기대된다.

(6) 새로운 분야에 대한 연구

2025년 EPO는 기존의 신산업(배터리, 3D 프린팅 등) 분야를 넘어 종양학, 플라스틱 폐기물, 디지털 농업 등 미래 산업 분야로 연구 영역을 확장하였으며, 2025년에는 각 분야 기술 동향과 IP 활용 전략을 담은 IP 분석 보고서들이 발표되었다. EPO는 특허 및 기술 모니터링 기관(Observatory on Patents and Technology)³⁸⁾에서 2023년부터 2025년까지 디지털 농업, 태양광 발전 기술 등에 대한 기술 인사이트 보고서 5건과 양자 기술, 종양학 등 분야에 관한 경제 연구 간행물 12건을 발간하였다고 발표했다.³⁹⁾ 그중 2025년에 공개된 일부 기술

36) IP 스캔 서비스(IP Scan services)는 IP 사전 진단 서비스로 기업의 비즈니스 모델, 상품 및 서비스, 성장 계획 등을 검토하여 IP 포트폴리오 개발, 향후 IP 전략 수립을 지원한다.

37) IP News ‘유럽연합 지식재산청, 중소기업 펀드(SME Fund) 이니셔티브의 성과 및 계획 발표’, 제2025-4-5권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=11&po_no=23377>

38) 특허 및 기술 모니터링 기관은 특허 데이터와 기술 정보를 분석하여 보고서 발간·도구 개발 등을 통해 혁신 동향과 기술 발전에 대한 EPO의 전략 수립을 지원한다.

39) IP News ‘유럽 특허청, 특허 및 기술 모니터링 기관의 성과 및 신규 업무 계획 발표’, 제2025-43권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.28., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=3&po_no=23955>

인사이트 보고서와 경제 연구 간행물의 주요내용은 다음과 같다.

종양학 측면에서는 EPO는 2025년 2월 ‘종양학의 신규 영역: 진화하는 혁신 생태계(New frontiers in oncology: an evolving innovation ecosystem)’ 보고서⁴⁰⁾를 통해 암 기술 분야에 관한 특허 동향을 분석하였다.⁴¹⁾ 동 보고서에서는 암 관련 기술을 식별하기 위해 암 관련 특허 활동을 조사하여 28개 암 기술 분야로 분류하고, 최근 암 관련 가속화에 대한 이해를 심화시키기 위한 프레임워크를 소개했다. 동 보고서에 따르면 암 관련 기술의 특허 활동은 2010년부터 2015년까지 연평균 성장률이 1.7%에 불과했으나 2015년부터 2021년 간 연평균 성장률은 9.3%로 크게 급증하였다. 또한 2010년부터 2021년 간 연구기관은 전체 암 관련 기술 특허의 37.3%에 해당하는 약 4만 건의 IP를 공동 출원하였으며, 암 관련 기술의 혁신을 주도하는 데 있어 대학, 병원, 공공 연구기관 등의 연구기관이 핵심적인 역할을 담당하고 있는 것으로 나타났다.

플라스틱 폐기물과 관련하여 EPO는 2025년 4월 ‘변화하는 플라스틱: 플라스틱 폐기물 관리 기술(Plastics in transition Technologies for plastics waste management)’ 보고서⁴²⁾를 발표했다.⁴³⁾ 동 보고서에서는 폐기물 회수(분리 및 정화) 및 폐기물 재활용(신소재로의 전환) 분야의 발명을 바탕으로 기술 동향을 분석하였다. 플라스틱 폐기물 관리 분야는 1990년에서 2023년까지 특허 활동 비중이 약 18배 증가하며 다른 기술 분야에 비해 역동적인 혁신 추세를 보였는데, 특히 독일, 프랑스, 이탈리아 영국의 주도하에 유럽이 플라스틱 폐기물 관리 분야의 혁신을 꾸준히 선도하고 있다고 분석하였다.

디지털 농업 분야 측면에서는 EPO는 2025년 9월 ‘디지털 농업: 지속가능한 식량 안보를 향하여(Digital agriculture: towards sustainable food security)’ 보고서⁴⁴⁾를 발표했다.⁴⁵⁾ 동 보고서에서는 이미징(imaging) 및 센싱(sensing) 기술, 드론, AI 기술 등의 발명을 바탕으로 디지털 농업 분야의 기술 동향을 분석하였다. 동 보고서에 따르면 디지털 농업 관련 특허 활동은 2012년에서 2022년까지 연평균 9.4%의 성장률을 기록하며 다른 기술 분야의 평균보다 3배 빠른 성장세를 보였다. 또한, 디지털 농업 분야에 있어 유럽이 강력한 입지를 보이며 혁신을 주도하고 있으나 아시아와 라틴 아메리카 지역 또한 급속한 성장세를 나타내고 있다고 분석하였다.

40) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://link.epo.org/web/publications/studies/en-epo-study-new-frontiers-in-oncology.pdf>

41) IP News ‘유럽 특허청, ‘종양학의 신규 영역: 진화하는 혁신 생태계’ 보고서 발표, 제2025-7권호, 한국지식재산연구원, 2025.2.18., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=11&po_no=23410>

42) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://link.epo.org/web/searching-for-patents/business/technology-insight-reports/en-plastics-in-transition.pdf>

43) IP News ‘유럽 특허청, ‘변화하는 플라스틱: 플라스틱 폐기물 관리 기술’ 보고서 발표, 제2025-21권호, 한국지식재산연구원, 2025.5.27., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=7&po_no=23630>

44) 동 보고서의 원문은 다음의 링크 참조: <https://link.epo.org/web/business/technology-insight-reports/en-digital-agriculture-towards-sustainable-food-security.pdf>

45) IP News ‘유럽 특허청, ‘디지털 농업: 지속가능한 식량 안보를 향하여’ 보고서 발표, 제2025-42권호, 한국지식재산연구원, 2025.10.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=&po_no=23935>

이외에도 식물 보호 분야와 관련해 EPO는 2025년 6월 유럽품종보호사무소(Community Plant Variety Office, CPVO)⁴⁶⁾와 식물 보호 분야의 혁신과 법적 확실성을 촉진하기 위한 공동 워크숍을 개최했다.⁴⁷⁾ 동 워크숍에서는 EPO와 유럽품종보호사무소(CPVO)는 식물 보호 분야에서 혁신과 법적 확실성을 강화하겠다는 공동의 의지를 강조했다. 특히 신 게놈 기술(New Genomic Techniques, NGT)⁴⁸⁾을 통해 개발된 식물의 규제에 관해 논의하였는데, NGT로 개발된 식물에 대한 규제와 관련하여 유전자가 변이된 식물이 시장에 출시되었을 경우의 취급과 이러한 식물에 대한 특허 적격성 등에 대한 의견을 교환하였다. 동 워크숍을 계기로 EPO와 유럽품종보호사무소(CPVO)는 지속적인 협력을 통해 각 조직의 효율성을 제고하고 식물과 관련된 지식재산권의 발전을 위해 정보에 기반하고 균형 잡힌 정책 논의에 기여할 것임을 확인하였다.

아울러 EPO는 2025년 9월 EU 회원국들과 함께 바이오테크놀로지 특허에 관한 온라인 워크숍을 개최했다.⁴⁹⁾ 동 워크숍은 EPO 전문가들과 유럽 전역 28개의 각국 특허청 및 EC의 대표들이 참여하여 바이오테크놀로지 분야의 최신 법적·기술적 발전 동향에 관한 의견을 교환하는 장으로 마련되었다. 특히 동 워크숍에서는 유럽의 바이오테크놀로지를 위한 일관되고 투명한 법적 체계와 함께 경쟁력 강화와 지속가능성 목표 달성에 있어 그린 바이오테크놀로지의 역할이 강조되었다. 이에 더해 현재 EU에서 논의 중인 NGT와 같은 식물 관련 특허출원 법적 체계에 대한 개요를 제공하였으며, 구체적인 사례를 통해 유럽특허협약(EPC)에 기반을 두고 EU 바이오테크놀로지 특허 지침과 조화를 이루는 'EPO의 엄격하고 투명한 심사 절차'의 중요성을 확인하였다.

이러한 논의는 유럽 경제와 일자리 창출, 글로벌 문제해결에 핵심적인 역할을 하는 바이오테크놀로지 분야에 있어서, 정보에 기반한 의사결정을 지원하기 위해 이해관계자와 소통하고 전문성을 제공하는 EPO의 포괄적 노력의 일환이라는 상징적 의미를 갖는다.

(7) 글로벌 협력

EPO는 전략계획 2028을 통해 유럽 특허 네트워킹(EPN) 회원들과 협력하여 이해관계자들에게 혜택을 제공하고 보다 영향력 있는 유럽 특허 시스템에 기여하기 위해 각국 특허청을 지속적으로 지원할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 2025년 EPO는 IP 관련 기관 및 파트너와의 관계를 통해 유럽 특허 시스템의 품질을 향상시키고, 지식 공유 및 더 많은 지원 등 IP 시스템에 기여하는 새로운 공동 이니셔티브를 개발하기 위해 노력하였다.

46) CPVO는 1995년에 설립된 EU 식물품종 보호 관련 기구로 EU 27개국 식물품종권의 심사 및 등록을 담당하고 있으며, 2016년 EPO와 식물품종권 및 식물 특허 분야에 대한 정보 교환을 더욱 증대시키기 위한 목적으로 협력 협정을 체결하였고 2022년 협력 협정을 5년간 연장하였다.

47) IP News '유럽 특허청, 유럽품종보호사무소와 식물 혁신 관련 공동 워크숍 개최', 제2025-26권호, 한국지식재산연구원, 2025.6.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=6&po_no=23718>

48) EU에서는 최신 유전체 편집 기술에 대응하기 위해 NGT 관련 규제를 마련하기 위한 논의가 진행 중이며, 2023년 7월 EC는 기존 유전자변형생물체(GMO)에 대한 규제와는 별도로 NGT 식물을 다루는 새로운 규제를 제안했고, 현재 EU 이사회 및 의회에서 관련 논의가 진행 중이다.

49) IP News '유럽 특허청, EU 회원국과 바이오테크놀로지 특허 관련 온라인 워크숍 개최', 제2025-39권호, 한국지식재산연구원, 2025.9.30., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=3&po_no=23904>

2025년 2월 21일, EPO는 EU 회원국, 사용자, 국제 파트너와의 IT 협력 강화를 위한 활동 및 계획을 발표했다.⁵⁰⁾ EPO는 EUIPO와 세계지식재산기구(WIPO), 각국 특허청 등 관계자 80여 명과 IT 협력 관련 진행 상황을 검토하고 목표를 파악하며 향후 계획을 공유했다. EPO의 2025년 주요 IT 개발 파이프라인은 다음과 같다.

우선 첫 번째로 각국 특허청이 기존 EPOQUE Net 시스템을 단계적으로 폐기하고 강력한 클라우드 기반 선행 기술 검색 도구인 AbS(Ansera-based Search)로의 전환을 진행하는 것이다. 두 번째로는 기존 전자 온라인 출원 시스템(eOLF)을 대체하기 위한 보안이 강화된 웹 기반 프런트 오피스(Front Office) 출원 플랫폼을 사용하는 것이다.⁵¹⁾ 세 번째로는 이탈리아 특허상표청(Italian Patent and Trademark Office)에서 시범 운영 중인 'Legal Interactive Platform'⁵²⁾과 같은 AI 기반 도구를 확대 적용하는 것이다. 마지막으로 디지털 특허 업무 프로세스를 종합적으로 구현할 수 있도록 지원하는 유연한 모듈형 시스템인 DTK(Digital Toolkit)를 각국 특허청의 특정 요구사항에 맞게 맞춤형으로 개발하는 것이다. 이는 출원 및 특허 포트폴리오 관리 등의 서비스 디지털화에 기여할 것으로 예상된다.

2025년 4월 1일, EPO는 라오스와의 효력인정 협약(Validation agreement)이 발효되었다고 발표했다.⁵³⁾ 2023년 11월 20일, EPO는 라오스에서 개최된 'IP Week 행사'에 참석해 라오스 산업통상부(Ministry of Industry and Commerce) 산하 지식재산국(Department of Intellectual Property)과 효력인정을 위한 논의를 진행한 바 있으며, 이후 2024년 5월 13일 EPO와 라오스는 효력인정 협약을 체결했다.⁵⁴⁾ EPO와 라오스 간의 효력인정 협약이 발효됨에 따라 발명가 및 기업 등의 출원인은 EPO의 고품질 특허 부여 절차를 활용하여 라오스에서 유럽 특허의 효력을 인정받을 수 있게 되었다. 이와 같은 EPO와 라오스 지식재산국 간의 기술 협력은 라오스의 국내 특허 시스템 개발을 강화하고 혁신을 더욱 촉진하는 데 도움이 될 것이며, 유럽 특허의 효력인정은 라오스에 대한 외국인의 투자를 유치하는 데 있어서도 중요한 요소로 작용할 것으로 기대된다.

2025년 4월 3일, EPO는 브라질 산업재산권청(INPI)과 강화된 '기술 및 전략 파트너십 협정(Technical and Strategic Partnership Agreement)'을 체결했다.⁵⁵⁾ EPO와 브라질 산업재산권청 간의 협력은 2000년 기술 협력 프로젝트의 시작과 함께 시작되었으며 이후 다양한 양자 협정이 체결되어 협력 관계를 강화하고 더 긴밀한 협력을 촉진하고자 노력했다. 기술 및 전략 파트너십 협정은 유럽과 브라질 간 특허 분야의 협력을 강화하기

50) IP News '유럽 특허청, IT 협력 강화를 위한 계획 발표', 제2025-9권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=10&po_no=23452>

51) 웹 기반 프런트 오피스 출원 플랫폼은 18개 회원국에서 이미 사용 중이거나 도입을 추진 중인 가운데 대다수의 특허청은 기존 전자 온라인 출원 시스템을 웹 기반 프런트 오피스 출원 플랫폼 또는 자체적인 도구로 대체하는 계획을 확정하였다.

52) 유럽 특허 시스템과 관련된 법률 문서에 관한 정보를 신속히 검색할 수 있도록 지원하는 AI 기반 도구이다.

53) IP News '유럽 특허청, 라오스와의 효력인정 협약 발효 발표', 제2025-16권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.22., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=8&po_no=23566>

54) IP News '유럽 특허청, 라오스와 특허효력인정 협약 체결 발표', 제2024-21권호, 한국지식재산연구원, 2024.5.21., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=20&po_no=22857>

55) IP News '유럽 특허청, 브라질 산업재산권청과 '기술 및 전략 파트너십 협정' 체결', 제2025-17권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.29., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=8&po_no=23577>

위해 혁신과 경제 발전을 지원하며 양자 간 무역 및 투자를 촉진하는 것을 목표로 한다. 동 협정을 통해 브라질 산업재산권청이 EPO에서 이미 처리된 특허출원과 대응하는 국내 특허출원을 심사할 때 EPO의 심사 결과 등을 활용할 수 있게 되었는데, 이는 브라질 산업재산권청의 특허 부여 절차 간소화에 기여할 것으로 예상된다. 아울러 EPO와 브라질 산업재산권청은 공동으로 개발한 2년 간의 업무 계획을 기반으로 한 역량 강화 이니셔티브, 특허 데이터 교환 등의 분야에서도 협력할 것이라고 밝혔다.

한편, EUIPO는 전략계획 2030을 통해 'EU 지식재산 네트워크(EUIPN)'의 전략적 방향 개편을 촉진하는 등 EU 기관들이 정책을 수립하고 실행하는 데 있어 효과적이고 적절한 역할을 수행하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

EUIPO는 2025년 2월 28일 EUIPN의 '유럽 협력 프로젝트(European Cooperation Projects, ECP)' 개편 내용 등을 발표했다.⁵⁶⁾ EUIPO는 사용자, 국제기구 등의 지원을 받아 국가 및 지역 지식재산청과의 공동 협력 활동을 통해 상표 및 디자인 네트워크를 구축하는 ECP를 추진하고 있다. 동 발표에 따라 EUIPO는 EUIPN의 역량과 지속가능성을 최적화하고 효율성을 높일 수 있는 잠재력을 극대화하기 위한 이중적인 접근 방식을 위해 ① ECP를 개편하고, ② 신규 ECP 체제 하에 가상 커뮤니티(Virtual Communities)를 신설하였다. 현재의 광범위한 ECP를 5개⁵⁷⁾의 신규 ECP로 통합하여 보다 간결하고 효율적인 구조로 새로운 비즈니스 및 업무 방식·이해관계자와의 신규 파트너십 도입 등을 구축했다.

나아가 EUIPO는 유럽 전역의 가상 커뮤니티(virtual communities)를 통해 전문 지식을 공유하여 상표 및 디자인 등록을 위한 선구적인 도구 개발, 품질 및 보안, 중소기업을 위한 IP 정보 개선 등을 중심으로 한 협력 네트워크를 EU 전역에 구축할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 EUIPO는 2025년 전 세계의 약 100개의 IP 관련 기관과 구체적이고 실질적인 협력 활동을 구축하기 위해 다양한 파트너십을 구축하였다. 이는 국가 및 지역 IP 사무소와의 양자 협력 협정, EU 기금 프로그램의 지원을 통한 동남아시아, 조지아, 우크라이나 등과의 협력을 포함한다.

2025년 2월 24일, EUIPO는 러시아의 군사적 침략으로 우크라이나가 어려운 상황 속에서 경제적 안정을 위해서는 EUIPO 등의 유럽 기관의 지원이 필수적임을 고려하여 우크라이나에 3년 동안의 지원을 결정했다.⁵⁸⁾ EUIPO는 우크라이나의 IP 프레임워크를 EU의 기준과 조화시켜 위조 및 권리 침해에 대한 집행을 강화하였으며, EUIPO의 전략계획 2030에 따라 기업과 창작자를 보호하기 위해 우크라이나의 EU 가입과 지속 가능한 경제 발전을 지원했다. 동 결정에 따라 EUIPO는 우크라이나 국가지식재산혁신청(UANIPIO)과 ① 'EU4IP 프로젝트'를 통해 우크라이나의 IP 법률 등을 EU 법체제(EU acquis)와 조화시키고, ② EUIPN의 실무 기준을 도입하며,

56) IP News '유럽연합 지식재산청, '유럽 협력 프로젝트(ECP)' 개편 내용 등 발표', 제2025-11권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.18., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=10&po_no=23482>

57) ECP 5가지는 ① 협업을 위한 가상 커뮤니티, ② 일관적인 사용자 경험, ③ 신홍 기술, ④ 비즈니스 및 혁신 지원, ⑤ 포괄적인 IP 환경이다.

58) IP News '유럽연합 지식재산청, 우크라이나를 위한 3년 동안의 EUIPO 지원 내용 발표', 제2025-9권호, 한국지식재산연구원, 2025.3.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=10&po_no=23451>

③ 우크라이나 사법 당국과의 협력을 강화하는 등 우크라이나의 IP 보호 요구사항과 EU 가입을 위한 준비 과정을 지원하고 있다.

한편, EC는 국제 협력을 강화하기 위한 다양한 정책적 조치를 실행하였다. 2025년 3월, EC는 첨단소재(advanced materials), 섬유(textiles), 태양광 발전(photovoltaics) 분야에 관한 신규 유럽 파트너십⁵⁹⁾을 발표했다.⁶⁰⁾ 신규 유럽 파트너십은 ‘호라이즌 유럽: 전략계획 2025-2027(Horizon Europe: Strategic Plan 2025-2027)’⁶¹⁾에서 필수적인 것으로 확인된 첨단소재, 섬유, 태양광 분야를 중심으로 수립되었다.

혁신적 첨단소재를 위한 유럽 파트너십은 ‘산업 리더십을 위한 첨단소재에 관한 커뮤니케이션’에 따라 ① 첨단소재의 기술 주권과 산업 경쟁력을 강화하기 위해 산업적 수요에 부응하고, ② 순환 경제에 적합한 첨단소재 및 관련 기술의 설계·개발·산업적 활용을 가속화하는 것이다. 미래 섬유를 위한 유럽 파트너십으로는 ‘지속 가능하고 순환적인 섬유를 위한 EU 전략’에 따라 섬유 산업의 지속가능성과 순환성을 위한 변화를 촉진하기 위해 ① 디지털 혁신과 새로운 비즈니스 모델을 활용하고, ② 글로벌 시장에서 산업 경쟁력 유지 및 회복력 강화를 위해 노력하는 것이다. 태양광 발전 혁신을 위한 유럽 파트너십은 재생에너지, 특히 태양광 발전으로의 전환을 지원하여 글로벌 태양광 산업에서 입지를 강화하기 위해 ① 유럽의 태양광 제조 역량 확대, ② EU 내에서 탄력적인 밸류체인 개발, ③ 태양광 공급망과 협력하여 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 것이다.

3. 마치며

2025년 유럽의 IP 환경은 디지털 전환과 AI 기술, 신산업 및 바이오 분야 확장 등을 중심으로 크게 변화하였다. EPO는 AI 기반 도구와 디지털 시스템 개선을 통해 특허 부여 절차의 효율성과 품질을 높이는 한편, IP 관련 기관과의 국제 협력 체계를 조성하여 혁신의 유연성을 발휘하였다. EUIPO를 비롯하여 유럽의 각국 지식재산청은 위조상품과 같은 IP 범죄 대응과 IP 집행 체계 강화를 위해 관련 통계 및 보고서를 발표하고 인식 제고 캠페인을 추진하였다. 아울러 기타 유럽 기관과 국제기구 등은 양자 간 또는 다자 간 협력에 강화하여 안정적인 지식재산권을 보호·유지하기 위한 조치를 공유하고 유럽에서 IP가 나아갈 방향을 모색하였다.

이러한 다각적 측면에서의 노력과 국제 협력을 통해 유럽은 안정적인 혁신 친화적인 IP 환경을 마련하며 글로벌 경쟁 속에서 전략적 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

59) 유럽 파트너십(European partnerships)은 EC와 민간 또는 공공 파트너들과 협력하여 공동연구 및 혁신 활동을 통해 EU에서의 시급한 문제를 해결하기 위한 협력 이니셔티브이다.

60) IP News ‘유럽연합 집행위원회, 첨단소재, 섬유, 태양광 발전 분야 신규 유럽 파트너십 발표’, 제2025-13권호, 한국지식재산연구원, 2025.4.1., <출처: https://www.kii.p.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU¤tPage=9&po_no=23516>

61) 호라이즌 유럽: 전략계획 2025-2027은 EU 최대 연구혁신(R&I) 프로그램인 호라이즌 유럽에서의 R&I 자금 집행을 위한 전략적 방향을 제시한다. 동 전략계획의 원문은 다음의 링크 참조: <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/6abcc8e7-e685-11ee-8b2b-01aa75ed71a1>





2025년도

IP Frontier

IP 미래 이슈 분석 및 전망

K-컬처 확장 속 K-브랜드의 글로벌 보호 전략	82
IP 거래 활성화를 위한 가치평가모델 개발 현황과 향후 과제 ..	97
AI 시대 데이터셋 보호의 새로운 지평	126
한국 기술보호 체계의 현실적 개편 방향	141
AI 시대의 특허문서 작성과 법적 리스크	161

K-컬처 확장 속 K-브랜드의 글로벌 보호 전략

김민희 | 어반 국제특허법률사무소 변리사

1. K-컬처의 진화

1990년대 후반 이후 한류(Hallyu)는 한국의 문화콘텐츠가 해외로 확산되는 현상을 총칭하는 개념으로, 그 범위와 영향력이 시간이 흐르며 지속적으로 확대되어 왔다. 초기에는 음악과 드라마 등 대중문화 중심의 확산으로 시작되었으나 이후 패션, 관광, 음식, 뷰티 등 다양한 산업의 영역으로 확장되고 있다. 이러한 흐름은 단순한 문화적 수출을 넘어 한국이라는 국가 이미지와 브랜드 가치의 상승으로 이어졌다는 점에서 주목할 만하다.

특히 최근에는 한국적 정체성을 기반으로 하면서도 글로벌 감각을 갖춘 콘텐츠가 다수 등장하면서 상품의 수출을 넘어 ‘문화 공유’의 단계로 진화하고 있다. 이와 같은 맥락에서 2025년 공개된 애니메이션 K-Pop Demon Hunters는 한류의 새로운 확산 양상을 보여주는 대표적 사례로 평가된다.

이 작품은 등장인물과 배경, 의상, 음악, 언어적 표현 등 전반에 걸쳐 한국 문화를 중심으로 담아냈다. 이야기의 주인공들이 K-pop 아이돌이라는 설정을 가지고 있으며 한복과 한국 도시의 풍경, 한국 음식을 비롯한 디테일들이 자연스럽게 녹아 있다.

그리하여 이 작품이 한국에서 창작된 콘텐츠가 아님에도 불구하고 전 세계 관객이 ‘한국적인 것’으로 인식하고 있다는 사실은 흥미로운 지점이다. 이는 한류가 단순히 ‘한국에서 만들어진 콘텐츠’에 국한되지 않고 한국 문화의 상징적 코드와 미학적 감각이 글로벌 스토리텔링의 자원으로 기능하기 시작했음을 의미한다. 다시 말해, 한류는 이제 문화적 언어로서의 K-컬처로 진화하고 있는 것이다.

2. 한류의 경제적 파급효과: K-브랜드의 성장

한류는 한국의 대중문화를 외국인과 공유하는 문화적 가치를 지닐 뿐만 아니라 한국 기업의 성장과 국가 경제에도 중요한 기여를 하고 있다. 21세기 들어 한류는 전 세계 문화산업의 핵심 현상으로 자리 잡으며 한국 경제 전반에 걸쳐 광범위한 파급효과를 미치고 있다. 특히 K-pop의 지속적인 글로벌 성장과 함께 K-drama, K-movie, K-food, K-brand 등 연관 산업이 동반 확장되면서 한류는 더 이상 단일한 문화콘텐츠의 수출을 넘어 복합적 산업 생태계를 형성하고 있다.

한국국제문화교류진흥원(2024)의 「2023 한류의 경제적 파급효과 연구」에 따르면, 2023년 한류로 인한 총 수출 유발액은 약 141억 6,500만 달러(한화 약 23조 4,420억 원)로 전년 대비 5.1% 증가한 것으로 나타났다. 흥미로운 점은 문화콘텐츠 수출이 2022년 대비 6.0% 감소했음에도 불구하고 소비재 및 관광 부문 수출은 21.8% 증가하면서 전체 수출 성장을 견인했다는 점이다. 즉, 음악·영상·게임 등 전통적인 문화콘텐츠의 수출이 일시적으로 둔화된 반면, 한류 이미지에 힘입은 화장품(K-beauty), 의류(K-fashion), 음식(K-food) 등 연관 산업의 수출이 크게 늘어나며 한류의 경제적 파급효과가 소비재 중심으로 확산되고 있음을 보여준다.

또한, 한국국제문화교류진흥원(2025)의 「2024 한류의 경제적 파급효과 연구」에 따르면, 2024년 기준 한류로 인한 총 수출 유발액은 약 151억 8,300만 달러(한화 약 25조 1,200억 원)로 전년 대비 다시 증가하였다. 같은 보고서에서 한류는 약 37조 6,195억 원의 생산 유발 효과, 15조 7,313억 원의 부가가치 유발 효과, 17만 5,381명의 취업 유발 효과를 창출한 것으로 분석되었다. 이는 한류가 단순히 문화상품의 수출을 넘어 고용과 산업 전반의 성장에 기여하는 국가 경제의 원동력으로 작동하고 있음을 보여준다.

한류의 경제적 파급효과는 대기업뿐만 아니라 중소기업의 성장을 촉진하는 동력이 되고 있다. 중소벤처기업부(2025)의 「2024년 중소기업 수출동향(잠정치)」에 따르면, 2024년 기준 한국 중소기업의 전체 수출액은 1,151억 달러(한화 약 167조 원)로 전년 대비 4.9% 증가하여 역대 중소기업 수출액 중 2위를 기록했다.

특히 2023년 4분기부터 2024년 4분기까지 5분기 연속 증가세가 지속되고 있으며,¹⁾ 총 수출 상위 10대 품목 중 6개 품목의 수출이 전년 대비 증가한 가운데, 품목별로는 반도체가 1,410억 달러로 +43.9%, 컴퓨터가 132억 달러로 +76.7%의 큰 증가율을 보여주었다.

1) 중소기업 수출액(억 달러, 전년 동기 대비 증감률): ('21) 1,155 (+14.7%) → ('22) 1,145 (△0.9%) → ('23) 1,097 (△4.2%) → ('24) 1,151 (+4.9%) / 분기별 추이: '23.3Q 269 (△3.0%) → '23.4Q 281 (+1.6%) → '24.1Q 277 (+3.3%) → '24.2Q 292 (+4.7%) → '24.3Q 284 (+5.6%) → '24.4Q 298 (+5.9%). 중소벤처기업부, 2024년 중소기업 수출동향(잠정치), 2025.

[표 1] 총 수출 10대 품목과 중소기업 수출 10대 품목(2024년 기준)

【 총 수출 10대 품목 (억달러, %) 】				【 중기(中企) 수출 10대 품목 (억달러, %) 】			
구 분	수출액	비중	증감률	구 분	수출액	비중	증감률
1 반도체	1,419	20.8	+43.9	1 화장품	68	5.9	+27.7
2 자동차	708	10.4	△0.1	2 자동차	51	4.4	+4.2
3 석유제품	503	7.4	△3.3	3 플라스틱 제품	50	4.4	+4.2
4 선박해양구조물 및 부품	256	3.7	+17.6	4 자동차 부품	44	3.8	+1.9
5 합성수지	236	3.5	+2.8	5 반도체 제조용 장비	40	3.4	+15.5
6 자동차부품	225	3.3	△1.8	6 합성수지	34	2.9	+8.1
7 철강판	202	3.0	△2.4	7 기타 기계류	29	2.5	△3.6
8 평판 디스플레이 및 센서	189	2.8	+0.9	8 반도체	28	2.4	+8.1
9 무선통신기기	172	2.5	+11.1	9 전자응용기기	26	2.3	+1.7
10 컴퓨터	132	1.9	+76.7	10 기계요소	23	2.0	△1.3
상위 10대	4,043	59.1	+15.0	상위 10대	393	34.1	+7.9
전체	6,837	100.0	+8.1	전체	1,151	100.0	+4.9

출처: 중소벤처기업부, 「2024년 중소기업 수출동향(잠정치)」, 2025

중소기업의 수출 10대 품목 추세를 보면, 화장품은 전년 대비 27.7% 증가한 68억 달러(한화 약 9조 8,600억 원)를 기록하며 중소기업 수출 품목 중 가장 높은 성장세를 보였고, 다음으로 반도체 제조용 장비가 전년 대비 15.5% 증가한 40억 달러(한화 약 4조 8,000억 원)로 성장세의 뒤를 이었다.

특히 화장품은 중소기업 단일 품목으로는 처음으로 60억 달러(한화 약 8조 7,000억 원)를 돌파하며 연간 기준 역대 최대 실적을 달성하였는데, 이는 K-뷰티 제품이 해외 시장에서 꾸준히 수요를 확보하고 브랜드 인지도와 품질 경쟁력을 동시에 강화한 결과로 해석될 뿐만 아니라, 문화적 신뢰가 단순한 소비 트렌드를 넘어 경제적 성과로 나타나고 있음을 보여주는 대표적 사례다.

같은 자료에 따르면, 온라인 수출 부문에서도 중소기업의 성장세는 두드러졌다. 2024년 기준 중소기업의 온라인 수출액은 전년 대비 32.3% 증가한 10억 500만 달러(한화 약 1조 4,600억 원)로 집계되며 첫 10억 달러 선을 돌파했다. 국내 온라인 총 수출액 중 중소기업 수출액 비중은 73.2%로 중소기업이 온라인 수출 분야를 선도하는 것으로 나타났다.

[표 2] 온라인 수출 상위 5대 품목과 온라인 수출 상위 5대 국가(2024년 기준)

【 온라인 수출 상위 5대 품목(백만달러, %) 】				【 온라인 수출 상위 5대 국가(백만달러, %) 】			
구분	2023년	2024년	증감률	구분	2023년	2024년	증감률
화장품	319.3	545.8	+71.0	미국	297.6	496.5	+66.8
의류	75.0	97.3	+29.7	일본	161.8	167.4	+3.5
컴퓨터	54.8	82.4	+50.2	중국	121.8	120.8	△0.8
문구 및 완구	54.0	52.0	△3.8	네덜란드	7.7	21.1	+173.2
서적	31.3	34.3	+9.6	영국	14.7	20.4	+38.4
주요품목 소계	534.5	811.8	+51.9	주요국가 소계	603.7	826.2	+36.9
온라인 수출액	760.5	1,005.9	+32.3	온라인 수출액	760.5	1,005.9	+32.3

출처: 중소벤처기업부, 「2024년 중소기업 수출동향(잠정치)」, 2025

품목별로 보면, 화장품(5억 4,580만 달러, +71.0%)과 컴퓨터(8,240만 달러, +50.2%)가 높은 증가율을 기록하며 전체 성장을 견인했다. 특히 미국 시장으로의 온라인 수출이 +66.8% 급증하면서 한류 소비재가 글로벌 이커머스 플랫폼을 통해 폭넓게 확산되고 있음을 확인할 수 있다.

화장품, 의류, 굿즈 등 한류와 연관된 제품을 중심으로 중소기업의 온라인 수출이 빠르게 확대되는 현상은 ‘메이드 인 코리아’라는 문화적 신뢰, 즉 한류가 만들어 낸 소프트 파워를 동력으로 삼고 있다. 이러한 흐름은 단순한 상품 수출을 넘어 ‘한류 콘텐츠 소비 → 연관 상품 구매 → 브랜드 경험’으로 이어지는 순환 구조가 자리 잡았음을 보여준다. 즉, 한류의 핵심 가치는 ‘문화의 소비’에서 ‘브랜드의 경험’으로 옮겨가고 있다. K-pop을 들은 팬들이 한국 화장품을 구매하고, 드라마 속 한식 장면을 본 해외 시청자들이 한국 식품을 찾는다. 소비자가 직접 ‘한국’을 경험하고자 하는 경제적 수요로 이어진 것이다.

3. K-컬처 확장의 명암: 한류 편승의 현실

K-컬처의 세계적 확산은 한국의 문화적 자부심이자 새로운 경제 성장의 축으로 자리 잡았다. 그러나 그 인기의 이면에는 ‘한류’라는 이름을 악용한 지식재산 침해라는 어두운 그림자가 드리워져 있다. 구체적으로는 ‘위조·불법복제 제품(Counterfeit goods)’과 ‘무단 상표 선등록(Trademark squatting)’과 같이 한국 기업의 해외 진출 전략과 브랜드 신뢰도 자체를 뒤흔드는 구조적 위협으로 확대되고 있다.

OECD(2023)의 「Illicit Trade and the Korean Economy」 보고서에 따르면, 2019년 전 세계 위조상품 무역 규모는 약 4,640억 달러(한화 약 541조 원)로 추산되며, 이는 전 세계 무역의 약 2.5%에 해당하는 규모이다.

위조와 불법복제는 단순히 '값싼 복제품'을 만들어 내는 문제에 그치지 않는다. 상표와 디자인이 기업 경쟁력의 핵심 자산으로 작동하는 오늘날, 이러한 불법 행위는 산업 전반의 신뢰 기반을 흔들고 있다. 피해는 의류·신발과 같은 생활 소비재부터 자동차 부품·살충제와 같은 B2B 생산재, 그리고 고급 브랜드 제품에 이르기까지 거의 모든 산업 영역으로 확산되고 있다. 더욱 심각한 것은 위조품이 소비자의 건강과 안전에 직접적인 위협을 가한다는 점이다. 상기 OECD 보고서는 위조 의약품을 비롯해, 식품, 화장품, 장난감, 그리고 화학물질 등에서 나타나는 위조·불법복제 제품이 환경오염과 인체 피해를 동시에 유발할 수 있는 잠재적 위험 요인이라고 경고한다.

한국은 세계에서 손꼽히는 혁신 중심 경제를 구축해 왔다. 반도체, 디스플레이, K-뷰티, 콘텐츠 산업 등 첨단기술과 디자인, 창의성이 있는 제품들이 국가 수출의 핵심을 이루며 한국 경제의 엔진으로 작동하고 있다. 그러나 바로 그 혁신 역량이 역설적으로 지식재산 침해의 주요 표적이 되고 있다.

기술적 가치와 상징적 브랜드가 결합된 한국산 제품은 글로벌 시장에서 높은 인지도를 갖는 동시에, 위조·모방의 대상이 되기 쉽다. 실제로 상기 OECD 보고서에 따르면, 2010년대 이후 한국 브랜드를 사칭한 위조상품 무역 규모는 꾸준히 증가해 2021년에는 약 97억 달러(한화 약 11조 원)에 이르렀으며, 이는 한국 전체 정품 수출의 약 1.5%에 해당하는 수준으로 추정된다.

[표 3] 한국 지식재산권을 침해하는 상품의 총 무역 규모(단위: 백만 달러)

	위조상품 가치 (수출 + 국내 매출)	전체 매출에서의 비중	전체 수출 비중
2011년	3,801	0.3%	0.7%
2012년	5,096	0.4%	0.9%
2013년	11,315	0.9%	2.0%
2014년	7,233	0.6%	1.3%
2015년	6,101	0.4%	1.2%
2016년	5,733	0.5%	1.2%
2017년	11,097	1.3%	1.9%
2018년	7,483	0.8%	1.2%
2019년	2,591	1.29%	0.5%
2020년	5,588	0.66%	1.1%
2021년	9,691	0.96%	1.5%

※ 한국 제조업 매출액 자료는 2018년까지의 자료임

출처: OECD global customs seizures and OECD Structural and Demographic Business Statistics(SDBS) database

또한 상기 OECD 보고서에 따르면, 한국 기업들이 위조·불법복제 유통으로 인해 입은 경제적 피해는 결코 적지 않다. 2021년 기준으로 추정된 총 매출 손실액은 약 61억 달러(한화 약 8조 8,000억 원)에 달하며, 제조업 부문에서는 1만 3,000개 이상의 일자리가 사라진 것으로 집계됐다. 또한, 기업의 수척 감소와 매출 하락은 국가 세입 손실 약 15.7억 달러(한화 약 1조 8,000억 원)로 이어져, 위조상품 문제는 단순한 기업 차원의 피해를

넘어 국가 경제 전반의 구조적 손실로 확산되고 있음을 보여준다.

특히 K-컬처의 세계적 확산과 더불어 한국의 브랜드 가치와 문화적 이미지를 노린 한류 편승형 위조·모방행위는 계속하여 증가할 것으로 예상된다. 이들은 한류의 인기를 마케팅 수단으로 이용해 소비자에게 ‘한국산 정품’으로 오인시킴으로써 부당이익을 취하는 동시에 한국 브랜드 전반의 신뢰도를 훼손하고 있다. 결과적으로 정품 기업들은 브랜드 가치 하락과 시장점유율 손실이라는 이중의 타격을 받게 된다.

결국 지식재산 침해 문제는 문화 산업의 명성과 기술 산업의 경쟁력을 동시에 위협하는 이중 리스크로 작용한다. 한류가 세계 시장에서 문화적 영향력을 넓혀갈수록 ‘한국’이라는 이름을 둘러싼 진짜와 가짜의 경계는 더욱 중요해지고 있다.

그렇다면 구체적으로 어떤 형태의 편승과 침해가 벌어지고 있을까? 대표적인 유형과 각 피해 사례를 통해 그 실태를 살펴볼 필요가 있다.

(1) K-pop 아이돌 굿즈 가품

K-pop의 글로벌 인기가 폭발적으로 확산되면서 아이돌 굿즈 시장 역시 거대한 부가 산업으로 성장했다. 팬덤 중심의 응원봉, 포토카드, 키링, 의류 등은 단순한 기념품을 넘어 팬과 아티스트를 연결하는 상징적 소비가 되었다. 그러나 이 같은 열풍을 악용한 위조 굿즈 시장의 팽창은 정품 시장과 브랜드 신뢰에 균열을 내고 있다.

최근의 보도에 따르면, 명동과 공연장 일대를 중심으로 BTS, 세븐틴, 엔하이픈 등 인기 아이돌의 로고와 초상을 무단 사용한 위조 굿즈 2만 9,000여 점이 올해 1월부터 8월까지 적발·압수되었다.²⁾ 압수 물품 중 포스터나 포토카드, 텀블러, 열쇠고리 등이 2만 8,375점으로 전체의 97.5%를 차지했으며, 의류(431점·1.5%)와 가방류(151점·0.5%), 장신구류(148점·0.5%) 등이 그 뒤를 이었다.

위조 굿즈 유통이 확산되는 이유는 3가지다. 첫째, 아이돌 브랜드 및 라이선스 상품은 고정 팬층을 보유하고 있어 유사품에 대한 총동 구매가 상대적으로 많다. 둘째, 팬 문화 특유의 ‘한정판·기념품’ 성격으로 구매 속도가 빠르고 검증 과정이 상대적으로 느슨하다. 셋째, SNS와 오픈마켓 등 유통 경로가 디지털화되면서 현장 단속만으로는 대응이 어렵다.

이 문제의 심각성은 단순한 지식재산 침해를 넘어 정품 판매와 로열티 수익의 감소, 중소기업의 매출 위축, 관세 및 세수 손실 등 경제적 피해로 이어진다. 또한, 부적합한 소재나 인쇄 잉크 등으로 소비자 안전 문제까지 야기하며 ‘메이드 인 코리아’의 신뢰를 약화시킨다.

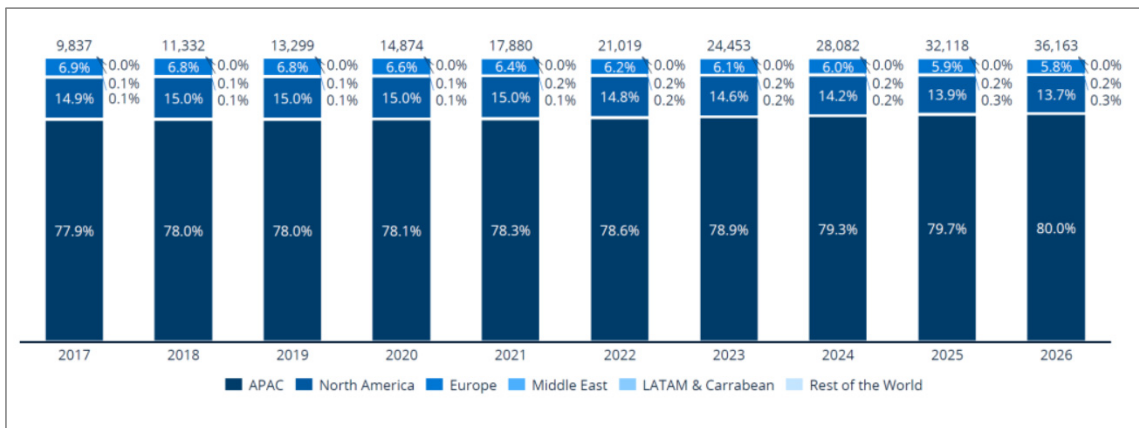
2) Ko Dong-hwan, Flood of fake K-pop goods disrupts local businesses, The Korea Times, 2025.10.14., <출처: <https://www.koreatimes.co.kr/business/20251014/flood-of-fake-k-pop-goods-disrupts-local-businesses-lawmakers>>

(2) K-브랜드로 위장한 해외 가품

2019년 이후 코로나 팬데믹을 계기로 국경 없는 전자상거래(E-commerce)가 폭발적으로 성장하면서 소비자는 지구 반대편의 제품도 클릭 한 번으로 손쉽게 구매하게 되었다. 실제로 미국의 온라인 소매 매출은 2019년 약 5,712억 달러에서 2020년 8,154억 달러로 43% 급증했다. 같은 시기, 전체 소매 판매에서 전자상거래가 차지하는 비중은 11%에서 14%로 확대되며 온라인 쇼핑 채널의 이용이 증가하고 있음을 알 수 있다.³⁾

이 흐름은 글로벌 시장에서도 유사하게 나타나고 있다. ITA의 보고서에 따르면, 글로벌 B2C 전자상거래 시장이 2027년까지 약 5.5조 달러 규모로 성장할 것이며, 특히 B2B 전자상거래 시장도 2026년까지 약 36조 달러 수준으로 증가할 것이라는 전망이 제시되었다.⁴⁾

[그림 1] Global B2B GMV in Billion US\$



출처: International Trade Administration, "2024 eCommerce Size & Sales Forecast"

전 세계적으로 온라인 쇼핑이 소비의 중심 채널로 자리 잡고 있고, 특히 마켓플레이스를 통한 거래 및 크로스보더 전자상거래가 빠르게 확대됨과 함께 위조상품의 유통채널이 오프라인 시장에서 온라인 플랫폼으로 이동하는 현상이 뚜렷해졌다.

이러한 급격한 디지털 전환은 전통적 오프라인 중심의 유통 구조를 재편했을 뿐 아니라 위조상품의 거래 경로에도 중대한 변화를 초래했다. OECD-유럽연합 지식재산청(EUIPO)의 공동연구(2025) 「Mapping Global Trade in Fakes 2025: Trends and Impacts」에 따르면, 오프라인 시장에서 이뤄지던 가품 유통이 이커머스 플랫폼으로 빠르게 이동하면서, 위조 시장은 소형화·분산화·비대면화라는 특징을 보이고 있다. 유럽에서는

3) Mayumi Brewster, E-Commerce Sales Surged During the Pandemic, United States Census Bureau, 2022.4.27., <출처: <https://www.census.gov/library/stories/2022/04/e-commerce-sales-surged-during-pandemic.html>>

4) James Bledsoe, 2024 eCommerce Size & Sales Forecast, International Trade Administration, <출처: <https://www.trade.gov/e-commerce-sales-size-forecast?utm=>>

2023년 EU 외부 국경에서 위조품 1억 5,200만 점, 34억 유로 규모가 압수되는 등 온라인에서 구매한 제품이 소형화물 형태로 국경에서 단속되는 실적이 크게 증가한 것으로 분석되었다.

이 흐름은 한류 확산과 맞물려 K-브랜드를 사칭한 해외 가품의 유통으로 이어지고 있다. 국내에 비해 해외 플랫폼의 K-브랜드 위조상품 판매가 심각한 실정이다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 오세희 의원이 공개한 지식재산처·한국지식재산보호원 공동 자료(2025)에 따르면, 최근 5년간(2021~2025년 8월) 해외 오픈마켓에서 차단된 한국 브랜드 모방 위조상품은 총 96만 1,264건에 달했다.⁵⁾ 연도별로는 2021년 24만 7,396건, 2022년 25만 2,544건, 2023년 16만 1,110건, 2024년 19만 1,971건, 2025년 8월 기준 10만 8,243건이다.

플랫폼별로는 '쇼피(Shopee)'⁶⁾가 약 52만 8,600건(전체의 약 55%)으로 압도적인 비중을 차지했다. 이어 '라자다(Lazada)'⁷⁾가 약 18만 2,000건(19%), '알리바바 그룹(Alibaba Group)'⁸⁾이 약 10만 8,000건(11%), '토코피디아(Tokopedia)'⁹⁾가 약 4만 5,000건(5%) 순으로 뒤를 이었다.

[표 4] 최근 5년간 온라인 플랫폼별 해외 K-브랜드 위조상품 유통 차단 현황

(단위: 건)

구분	'21	'22	'23	'24.	'25.8.	합계
Shopee	154,600	136,694	98,909	83,074	55,369	528,646
Lazada	71,085	76,134	9,490	14,398	10,928	182,035
알리바바 그룹	21,711	22,519	19,329	29,190	15,310	108,059
Tokopedia	-	7,554	8,901	25,631	3,540	45,626
JD(징둥)	-	2,012	3,405	2,620	1,483	9,520
Amazon	-	1,139	3,862	2,101	1,357	8,459
이베이	-	130	2,723	13,447	4,924	21,224
미쇼	-	-	1,560	2,555	1,501	5,616
캐러셀	-	407	208	1,401	740	2,756
큐텐	-	-	153	2,053	1,538	3,744
바이마	-	-	65	1,754	1,129	2,948
기타	-	5,955	12,505	13,747	10,424	42,631
합계	247,396	252,544	161,110	191,971	108,243	961,264

출처: 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 오세희 의원실(2025. 9. 16.), 「국내외 오픈마켓 가품 유통 현황」 보도자료
(지식재산처·한국지식재산보호원 제공)

5) 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 오세희 의원실 보도자료, 국내외 오픈마켓 가품 유통 현황, 2025.9.16., <출처: <https://www.intn.co.kr/news/articleView.htm?idxno=2045987>>

6) 싱가포르 Sea Group이 운영하는 동남아시아 최대 전자상거래 플랫폼으로, 인도네시아·베트남·필리핀 등지에서 높은 점유율을 보유하고 있다.

7) 알리바바 그룹이 인수한 동남아 기반 온라인 쇼핑몰로, 말레이시아·태국·싱가포르 등지에서 광범위한 네트워크를 운영하고 있다.

8) 중국 항저우에 본사를 둔 글로벌 이커머스 기업으로, 타오바오(Taobao)·알리익스프레스(AliExpress)·티몰(Tmall) 등을 운영하고 있다.

9) 인도네시아의 대표 오픈마켓 플랫폼으로, 2021년 Gojek과 합병해 GoTo Group으로 재편하고 있다.

품목별로는 캐릭터·생활용품 위조상품이 58만 6,863건(67.2%)으로 가장 많았다. 다음으로는 뷰티 10만 4,254건(11.9%), 아동·유아 제품 10만 3,677건(11.8%), 의류 4만 1,987건(4.8%) 순이었다.

또한, 관세청의 집계에 따르면, 2024년에 국경을 통해 우리나라로 반입되는 단계에서 지식재산권 침해로 적발된 물품은 총 10만 2,219건, 143만 점이며, 중량으로는 230톤에 달했다.¹⁰⁾ 지식재산권 유형별로 보면, 상표권 침해가 10만 1,344건으로 전체의 99% 이상을 차지하며 전년 대비 21%가 증가하였고, 디자인권·특허권 침해가 824건, 저작권 침해가 51건으로 뒤를 이었다. 적발된 품목은 가방류(3만 1,236건, 30.6%), 신발류(2만 6,323건, 25.8%), 의류(1만 4,218건, 13.9%), 가전제품(5,791건, 5.7%), 신변잡화(5,227건, 5.1%), 완구·문구류(4,414건, 4.3%) 순으로, 일상 소비자 중심의 위조 유통이 뚜렷하게 나타났다.

발송 국가별로는 홍콩을 포함한 중국이 98,192건으로 전체 건수의 96.1%를 차지해 전년도와 같이 1위를 차지했으며, 이어 베트남(3,247건, 3.2%), 호주(369건, 0.4%), 태국(145건, 0.1%) 순으로 나타났다.

앞서 살펴본 것처럼, K-컬처의 확산은 한국 브랜드의 글로벌 인지도를 비약적으로 높였지만, 그 명성을 교묘히 이용하는 K-브랜드 위조상품이 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있다. 특히 한류의 인기가 집중된 동남아와 중국권 시장이 K-브랜드를 표방한 가품의 주요 생산·소비지로 작동하고 있음을 알 수 있다.

이러한 현상은 단순한 모방의 문제가 아니라, 한국산 제품 전반의 브랜드 신뢰와 국가 이미지를 훼손하는 구조적 위기를 초래할 수 있다. ‘메이드 인 코리아’라는 상징이 위조품과 혼동되는 순간, 한류 산업의 선순환구조는 악순환의 수렁에 빠져들 수 있다.

(3) K-브랜드 상표 무단 선점 사례

한류의 확산과 함께 한국 브랜드의 가치가 높아지면서 해외에서 상표 브로커에 의한 무단 선점 행위가 구조적 문제로 부상하고 있다.

최근 Business Korea가 보도한 바에 따르면, CJ제일제당은 2023년 남미 파라과이에서 자사의 대표 브랜드 ‘비비고(bibigo)’상표를 등록하려던 중 현지 유통업자가 같은 상표를 무단으로 선등록 해 둔 사실을 뒤늦게 발견했다.¹¹⁾ 이후 CJ는 상표무효심판과 소송을 거쳐 1년간 법적 대응을 펼친 끝에 권리를 회복했지만, 이 과정에서 시간과 비용의 부담이 막대했다.

10) 관세청, 2024년도 지식재산권 침해물품 단속 현황, 2025.

11) Jasmine Choi, Unauthorized Preemptive Registrations of Korean Brands Rapidly Increasing Overseas, BusinessKorea, 2025.7.2., <출처: <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=246165>>

이 사례는 단순히 한 기업만의 문제가 아니라, K-브랜드가 직면한 구조적 위협을 단적으로 보여주는 전형적인 사례이다. K-패션과 K-뷰티가 전 세계적으로 인기를 얻으며 한국 기업 브랜드의 해외 가치가 급증하자 해외에서 한국 기업 브랜드를 무단으로 선등록하거나 모방 등록하는 상표권 침해 행위가 빠르게 증가하고 있다.

국가지식재산위원회(2024)의 「2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」에 따르면, 2024년 기준으로 해외에서 한국 브랜드(K-브랜드)가 무단 선등록된 것으로 의심되는 사례는 9,520건에 달하며, 이는 2023년 약 5,015건 대비 약 89.8% 증가한 수치로, 역대 최고치를 기록했다. 2025년 5월 기준으로도 이미 4,524건이 선점된 것으로 보고되어, 올해 말까지는 1만 건을 초과할 것으로 예상된다.

이 가운데 중국이 가장 큰 비중을 차지하며 최근 5년간 중국 내에서만 483명의 상표 브로커가 923개 한국 기업의 2,358건 상표를 무단 선점해 약 245억 원의 피해가 발생한 것으로 조사되었다.

[표 5] 최근 5년간 중국에서 활동하는 상표 브로커에 의한 국내기업 상표의 무단 선점 현황

구분	2019	2020	2021	2022	2023
브로커(개)	87	97	104	131	64
피해기업(개)	176	225	257	193	72
무단선점(건)	738	488	463	476	193
피해액(백만 원)	7,527	4,978	4,723	5,226	2,119

출처: 국가지식재산위원회(2024)의 「2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」(한국지식재산보호원 집계)

[표 6] 최근 5년간 중국에서 활동하는 상표 브로커 무단 선점 산업별 피해 현황

산업	화장품	식품	의류	프렌차이즈	전자기기	기계/장치	의료/제약	건축/인테리어	완구/엔터	기타
건수	344	240	358	388	295	25	134	47	18	509

출처: 국가지식재산위원회(2024)의 「2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」(한국지식재산보호원 집계)

특히 상표 선점이 집중된 산업군은 화장품·식품·의류·프랜차이즈 등 소비재 분야로, 이는 한류와 직결된 산업 영역으로서 해외 진출을 준비하는 중소기업일수록 사전 상표권 확보가 미비하다는 점에서 문제의 심각성을 더하고 있다. 또한, 중국 외에도 인도네시아, 베트남, 태국 등 동남아시아 국가에서의 선등록도 다수 확인되고 있는 것이 사실이다.

상표 브로커 또는 브랜드 헌터들은 한국 기업이 해외시장 진출을 모색할 때를 노려 한국에서 이미 자리잡힌 브랜드명을 현지에서 먼저 등록하거나 모방 등록해 두고 이후 한국 기업이 해당 국가에 진출하려 할 때 거액의 대가를 요구하거나 상표권 양도를 압박하는 방식으로 부당이익을 챙기곤 한다.

이러한 행위는 단순한 금전적 손실을 넘어서는 위협을 내포한다. 상표권 보유 여부는 해외 유통 계약 체결, 현지 판매 허가, 제품 수출 자체의 전제조건이 되기 때문이다. 브로커에 의해 상표가 선점되면 한국 기업은 해당 국가에서 본격적인 해외 진출을 시도조차 못하게 되는 진입장벽을 마주하게 되는 이중·삼중의 피해를 낳는다.

결국 K-브랜드 상표 무단 선점 문제는 한류 붐의 이면에서 나타나는 새로운 지식재산 리스크이며 이 리스크를 방지할 경우 '한국 브랜드 = 신뢰'라는 근간이 흔들릴 수 있다. 이는 한류 산업의 성장 기반을 위협하는 구조적 리스크이자 K-브랜드의 글로벌 확산 과정에서 반드시 선제적으로 대응해야 할 문제이다.

(4) 한류 이미지를 이용한 무단 브랜드 사용: K-style, K-beauty

한류의 세계적 확산은 'K-style', 'K-beauty', 'Made in Korea' 등 한국적 이미지를 강력한 문화·경제 브랜드로 만들었지만 이 이미지를 무단으로 차용해 소비자를 오도하는 사례 역시 급증하고 있다. 특히 해외 사업자나 유통업체가 한국과 아무 연관이 없는 제품을 'K-style', 'K-beauty', 'Made in Korea'로 포장하여 판매하는 사례가 빈번하게 포착되고 있다.

최근에 관세청이 발표한 원산지표시 위반행위 점검에 따르면, 올해 3월부터 6월까지 국내외 유통 제품 가운데 23개 업체에서 약 671억 원 상당의 원산지표시 위반 제품이 적발되었다.¹²⁾ 이들 중 상당수가 실제 생산지는 중국이나 동남아 지역이었음에도 '국산 제품'으로 둔갑하거나 '한국식(K-style)' 이미지를 강조하는 포장·라벨을 사용한 것으로 드러났다. 이는 소비자의 신뢰를 악용해 부당이익을 취하는 동시에 한국 브랜드 전반의 품질 이미지를 훼손하는 문제로 이어지고 있다.

K-뷰티 산업에서도 이와 유사한 양상이 나타난다. 국회 보건복지위원회가 식품의약품안전처 자료를 인용해 발표한 내용에 따르면, 최근 5년간 허위·과장 화장품 광고 적발 건수는 1,675건에 달하며, 그 중 약 76%가 온라인 플랫폼을 통해 이루어진 것으로 확인되었다.¹³⁾ 특히 '한국산 원료 사용', 'K-beauty 정품', '한국 피부과 기술 적용' 등 근거 없는 문구가 사용된 제품들이 소비자를 혼란스럽게 만들고 있으며, 이러한 무단 이미지 사용은 정품 기업의 신뢰도와 시장 점유율을 잠식하는 주요 요인으로 지적된다.

결국 'K-style'과 'K-브랜드'는 단순한 마케팅 용어가 아니라 한국의 문화적 신뢰의 품질 경쟁력을 상징하는 국가 브랜드 자산이다. 이 이미지를 무단으로 사용하는 행위는 상표권 침해뿐 아니라 국가 이미지 왜곡으로 이어지며, 이를 방지하기 위해 정부 차원의 단속 강화와 K-브랜드 정품 인증제 도입의 검토가 시급하다.

12) 관세청 보도자료, '국산 둔갑' 원산지표시 위반 유통 671억 적발, 2025.7.24., <출처: <https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do>>

13) 식품의약품안전처 보도자료, K-뷰티 허위·과장 광고 5년간 1,675건 적발...10건 중 8건 온라인, 2025.10.20., <출처: <https://v.daum.net/v/20251020182714240>>

(5) 소결

이상의 사례들은 한류가 세계적 문화현상으로 자리 잡은 오늘날, 그 성공의 이면에서 'K-브랜드의 모방과 편승'이라는 리스크가 빠르게 확산되고 있음을 보여준다. K-pop 굿즈에서부터 뷰티·패션 제품, 상표권과 원산지 표시에 이르기까지, 한류의 상징들은 더 이상 단순한 문화상품이 아니라 글로벌 시장에서 경제적 가치가 높은 자산이 되었다.

그러나 이러한 가치가 명확해질수록 이를 악용하려는 행위 역시 정교하고 다층적으로 진화하고 있다. K-브랜드를 둘러싼 위조와 선점, 도용은 개별 기업의 손실을 넘어 국가 브랜드 신뢰 자본을 잠식하는 문제로 확대될 수 있다. 결국 '한류의 성공'이 리스크로 돌아올 수 있는 셈이다. 이제 K-브랜드 보호는 단순한 산업 정책이나 지식재산 관리의 범주를 넘어 국가 이미지와 경제 주권을 지키기 위한 전략적 의제로 다루어져야 한다.

4. K-브랜드 보호를 위한 정책적 제언

K-브랜드는 더 이상 단일 기업의 상표를 넘어, 한류 문화의 신뢰와 한국의 국가 이미지를 상징하는 글로벌 자산이다. 그러나 그 가치가 커질수록 이를 노린 위조·모방·편승 행위 역시 정교해지고 있으며 디지털 유통 환경 속에서 국경을 초월해 빠르게 확산되고 있다. 이제 위조상품 단속은 단순한 법 집행이 아니라 문화·경제·기술이 결합된 복합적 거버넌스 과제로 인식되어야 한다.

(1) 글로벌 시장에서의 선제적 상표 확보의 중요성

K-브랜드가 국내에서 상품을 출시하는 초기에서부터 상표의 선제적 출원과 국제적인 확장을 동시에 고려하는 전략이 필수적이다. 브랜드의 인지도가 높아질수록 제3자에 의한 선점 위험이 커지며, 일단 해외에서 동일 또는 유사한 상표가 제3자에 의해 등록되면 비록 정당한 권리자라 하더라도 해당 국가 내에서는 사용이나 진출이 제한될 수 있다.

다수의 국가가 선출원주의(First-to-file) 제도를 채택하고 있어 누가 먼저 사용했는지가 아니라 누가 먼저 출원했는가가 권리 인정의 기준이 된다. 따라서 상표 출원 시기를 놓치면 해외 시장에서 자사 브랜드를 되찾기 위해 장기간의 무효심판과 소송을 거쳐야 하고, 그 과정에서 막대한 비용과 기회손실이 발생한다.

또한, 국가마다 상표 심사 기간이 길게는 1~2년에 달하기 때문에 상품 판매와 동시에 출원 절차를 병행해야 한다. 특히 중국·동남아 등 한류 영향력이 큰 시장에서는 '상표 선점(trademark squatting)'을 통해 K-브랜드의 상표를

먼저 등록받고 고액의 양도비용을 요구하거나 현지 유통·수출 절차가 막히는 사례가 빈번히 발생하고 있다.

결국 상표의 조기 확보는 단순한 법적 방어가 아니라 브랜드의 성장을 위한 시장 진입의 선결 조건이다. 한류 콘텐츠가 글로벌 소비자와 만나는 순간, 그 이름이 법적으로 누구의 것인지를 명확히 해두는 것이 K-브랜드의 지속 가능한 확산을 지탱하는 가장 기본적이고도 전략적인 출발점이다.

(2) 다층적 지식재산권 보호 구조의 구축

최근 위조·모방 행위는 단순히 브랜드명이나 로고를 베끼는 수준을 넘어 제품 디자인·패키징·콘텐츠 등을 복합적으로 침해하는 양상으로 진화하고 있다. 이러한 변화 속에서 브랜드 보호는 상표권 하나로는 불충분하며 상표·디자인·저작권·특허·영업비밀을 아우르는 다층적 지식재산권 보호 구조의 구축이 필수적이다.

지식재산청은 2023년부터 기업의 기술 및 제품 특성에 따라 적절한 보호 수단을 조합하는 IP-MIX 전략 컨설팅을 운영해 왔으며, 이는 단일 권리로는 대응하기 어려운 복합침해 환경에 대응하기 위한 새로운 보호 패러다임이다. 예컨대 브랜드의 명칭과 로고는 상표로, 제품 형상과 포장은 디자인권으로, 콘텐츠나 이미지·광고물은 저작권으로, 기술적 구현 요소는 특허 또는 영업비밀로 각각 보호받을 수 있다.

결국 K-브랜드가 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하기 위해서는 단일 권리 중심의 방어 전략에서 벗어나 브랜드의 시각적·기술적·문화적 요소를 통합적으로 관리하는 프레임의 구축이 필요하다. 이러한 구조적 접근만이 급변하는 위조·모방 시장에서 브랜드의 정체성과 신뢰를 지켜내는 확실한 수단이 될 것이다.

(3) 글로벌 플랫폼과의 협력 강화

이커머스 시대의 브랜드 보호는 이제 더 이상 기업의 노력만으로는 한계가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 위조상품의 주요 유통 경로가 오프라인에서 온라인 플랫폼으로 이동하면서 플랫폼 자체가 지식재산권 보호의 주체이자 책임자로 부상하고 있다.

이에 따라 글로벌 주요 플랫폼들은 지식재산권 보호를 위한 체계적 시스템을 구축·발전시키고 있으며, 이러한 민간 플랫폼의 조치는 긍정적인 성과를 거두고 있으나, 플랫폼별 신고 요건·증빙기준·처리기간 등 실무적인 차이의 존재로 인해 권리자가 동일 침해물에 대해 여러 번 신고를 반복해야 하는 비효율이 여전히 존재한다. 플랫폼 간 제도적 단절은 실무적으로 K-브랜드의 글로벌 보호를 어렵게 만드는 구조적 장애 요인이다.

따라서 한국 기업은 단순히 신고에 의존하는 수동적 대응을 넘어 플랫폼 기반 IP 관리체계의 프로세스를 구축해야 한다. 각 플랫폼의 IP 보호 프로그램에 적극적으로 참여하고 AI 기반 브랜드 보호 솔루션과 연동해 침해 리스팅을

실시간으로 탐지하며 침해 리스팅 발견 시 국가별 우선순위를 설정해 신고를 진행해야 한다.

나아가 정부 차원에서도 국내외 주요 플랫폼과의 정기 협의체 및 데이터 공유체계를 제도화할 필요가 있다. 예컨대, 지식재산처와 알리바바가 2023년 체결한 지식재산 보호 협력 MOU는 한국 브랜드의 침해 게시물 탐지율을 약 1.7배 향상시켰고, 이는 공공-민간 협력 모델의 성공적 사례로 평가받는다.

향후 이러한 협력 모델을 확대하여 위조 탐지 알고리즘의 상호 연동 및 침해 정보의 실시간 공유가 이루어진다면, 국경 없는 온라인 위조상품 거래에 대한 방어가 한 차원 효과적으로 이루어질 것이다.

(4) 소비자 인식 개선과 정부·민간 협력 체계 구축

위조상품 문제의 근본 원인은 공급보다 '수요'에 있다고도 할 수 있다. 아무리 세관 단속과 온라인 모니터링이 강화되어도 소비자들이 위조상품을 '가격이 저렴한 대체재'로 인식하는 한 근본적인 해결은 불가능하다. 따라서 단속 중심의 사후 대응을 넘어 소비자 인식 전환을 통한 수요 차단이 핵심 과제라고 할 수 있다.

먼저, 국내에서는 소비자가 정품을 구매하는 행위가 단순히 개인의 선택이 아니라 K-브랜드의 명성과 국가 이미지, 나아가 문화적 가치 보호로 이어진다는 인식의 확산이 필요하다. 지식재산처와 한국지식재산보호원이 추진 중인 '지식재산 보호 공익 캠페인'은 이러한 흐름을 반영한 것으로, 학교·대학·온라인 커뮤니티를 중심으로 청소년과 MZ세대를 대상으로 한 IP 윤리교육 및 정품 소비 캠페인을 강화하고 있다. 정품 구매를 문화적 책임으로 인식하는 '정품 소비 = 문화 보호' 캠페인은 장기적으로 한류 브랜드의 신뢰 기반을 공고히 할 것이다.

그러나 이러한 노력이 국내에만 머물러서는 충분하지 않다. K-브랜드의 주요 소비층은 이미 글로벌 팬덤과 해외 소비자들로 확대되었으며, 한류 팬들의 리셀 문화와 SNS를 통한 해외 직구 시장은 위조상품 유통의 새로운 통로로 작동하고 있다.

이에 따라 해외 소비자를 대상으로 한 인식 제고 전략이 필수적이다. 한국 정부와 기업은 협력하여 해외 주요 이커머스 플랫폼 내에 '정품 인증(Official K-Brand)' 마크의 도입을 추진하고 글로벌 캠페인을 공동으로 추진하며 SNS·스트리밍 플랫폼과 연계한 위조품 주의 알림 등의 구축을 검토해야 한다.

이와 더불어 정부-세관-플랫폼-기업 간 실시간 정보공유 네트워크를 통한 공조 체계도 중요하다. 예를 들어, 관세청의 '지식재산권 침해 물품 통합정보시스템'을 민간 플랫폼과 연동하여 세관에서 적발된 위조상품 정보가 곧바로 온라인 마켓에서 삭제되도록 하는 구조를 구축한다면, 유통망 차단 효과는 배가 될 것이다.

민간기업 또한 자체적인 브랜드 보호 전담조직(IP Protection Team)을 구성하고 공공-민간의 협력 거버넌스의 한 축을 담당해야 한다. 결국 위조상품 대응은 단속기관의 역할에만 의존할 수 없는 공동 책임의 영역이라고 할 수 있다. 국내 소비자는 물론 해외 소비자까지 포함한 ‘글로벌 소비자 인식 개선’, 정부의 정책적 지원, 기업의 자율 모니터링 강화, 플랫폼의 투명한 책임 이행이 병행될 때 비로소 K-브랜드의 지속 가능한 신뢰 생태계가 구축될 것이다.

5. 끝맺으며

한국은 향후 ‘5대 문화강국’으로 자리매김하기 위해 2030년까지 K-컬처 산업에 51조 원 이상을 투입하고 지식재산권의 창출과 보호 업무를 전담하는 특허청을 지식재산처로 승격하였다. 이러한 국가적 비전은 단순히 문화 콘텐츠의 양적 성장에 머물지 않고 강한 지식재산을 중심으로 지속 가능한 문화경제 생태계의 구축을 목표로 한다는 점에 더 의미가 깊다.

K-컬처의 세계적 확산이 곧바로 산업적 성과와 연결되기 위해서는 그 기반이 되는 K-브랜드의 신뢰 구축이 무엇보다 중요하다. 한류의 영향력이 커질수록 그 이미지를 악용한 위조상품과 무단 선등록, 한류 편승형 상표 사용 사례는 기하급수적으로 증가하고 있다. 이 문제를 더 이상 개별 기업의 법적 분쟁이나 시장 리스크로 한정해서는 안 된다. 브랜드 보호는 곧 국가 이미지의 보호이며 문화 주권을 지키는 일이다.

이에 따라 한국의 K-브랜드 보호 정책은 단속 중심에서 ‘예방-협력-교육’의 전략으로 확산되어야 한다. 첫째, 해외 진출 전 선제적 상표 및 다층적 IP 포트폴리오 구축을 통해 권리 기반을 강화하고, 둘째, 글로벌 플랫폼 및 세관과의 협력 네트워크를 상시화하여 온라인과 오프라인에서의 위조상품 확산을 저지하며, 셋째, 소비자 인식 개선을 통한 정품 소비 문화 확산으로 수요 기반을 근본적으로 줄여야 한다.

K-브랜드는 단순한 상업적 상표가 아니라 대한민국이 세계와 소통하는 문화의 언어이자 경제 외교의 자산이다. 정품을 보호하는 일은 한국 기업의 매출을 지키는 것에서 나아가 한국이 축적해 온 창의력·신뢰·정체성이라는 무형의 가치를 지키는 일이다. 결국 K-브랜드의 보호는 문화 산업의 경쟁력, 나아가 국가 경쟁력의 핵심이다. 지식재산이 곧 문화의 힘이 되는 시대, ‘정품 한류(Authentic K-Culture)’를 지켜내는 일이야말로 대한민국이 세계적 강국으로 도약하기 위한 가장 확실한 토대가 될 것이다.

지식재산(IP) 거래 활성화를 위한 가치평가모델 개발 현황과 향후 과제

하성태 | 한국발명진흥회 지식재산평가관리본부장(국제가치평가사(ICVS)/변리사)

I. 들어가며

세계지식재산기구(WIPO)의 발표에 의하면 2024년 전 세계 주요 5,000여 개 기업의 무형자산(IA, Intangible Assets) 가치는 약 80조 달러에 달하고 있다고 한다.¹⁾ 이 금액을 우리 화폐로 환산하면 약 1천 450조 원에 해당하는 액수이다. 이어서 미국의 저명한 무형자산 가치평가회사인 오션토모(Ocean Tomo)는 코스닥 지수(KOSDAQ Index)에 의할 때 우리나라 기업의 무형자산 가치의 규모가 2020년 기준으로 약 57%에 이르고 있다고 발표한 바 있다.²⁾ 이러한 발표 내용들은 동시대는 무형자산 또는 지식재산이 점점 더 기업의 가치를 주도하고 있음을 시사하고 있다. 무형자산 또는 지식재산의 활용 및 거래가 현대 사회의 중요한 사회, 경제적 이슈가 되고 있는 이유이다.³⁾

한편, 무형자산 또는 지식재산(Intangible Assets/Intellectual Property, 이하에서는 편의상 ‘IA/IP’ 또는 ‘IP’로 간략히 칭하기로 한다)의 활용 또는 거래를 촉진하기 위해서는 전제인 그 자산의 가치를 누가나 수궁할 수 있도록 투명하고 신뢰성 있게 평가(評價, valuation)하는 일이 매우 중요하다. 그런데, 무형자산 또는 지식재산 가치평가에서 일관되고 명확한 회계 명세서, 장기간의 안정된 (평가에 대한) 역사, 그리고 많은 비교 가능한 평가 대상을 갖고 있는 기술 분야의 IA/IP를 평가하기는 비교적 쉬운 일일 수 있지만, 스타트업과 같은 초기

1) 세계지식재산기구(WIPO)는 ‘Brand Finance’와 공동으로 글로벌 혁신 자수와 각국의 무형자산 보유 규모를 기준으로 상위 5,000개 기업을 대상으로 조사를 수행하여 그 결과를 발표하였는데, 발표 내용의 주요 원문은 다음과 같다. “The Value of Intangible Assets of Corporations Worldwide Rebounds to All-Time High of USD 80 Trillion in 2024 (February 28, 2025). In collaboration with Brand Finance, we identify the top global 5,000 firms in terms of their ownership of intangible assets for each country in the Global Innovation Index.” (출처: Authors’ calculations based on WIPO’s Global Innovation Index and Brand Finance Global Intangible Finance Tracker (GIFT) 2024.)

2) Ocean Tomo, <출처: <https://oceantomo.com/intanIntangible asset market valuestudy>, 2020, 검색일: 2025. 10. 25자.>

3) 세계지식재산기구(WIPO)는 2025. 7. 3. 지식재산권(IP)의 미래를 연구하고 IP 중심의 혁신과 창의성이 2034년까지 어떻게 발전할 것인지에 대한 새로운 ‘IP의 미래 보고서(Pathfinders Report Exploring the futures of IP driven innovation and creativity)’를 발간하였는데, 동 보고서 서문에 의하면 ‘IP 가치평가와 상용화(IP valuation and commercialisation)’를 그 핵심 이슈로 꼽았고 IP의 미래에 중요한 요소로서 무형자산의 경제적 중요성이 커지고 있다는 점을 강조하고 있다. 동 보고서는 또한, 코로나19 이후 기업의 비물리적 자산의 경제적 잠재력에 대한 전 세계적인 인식은 장기적으로 지속될 것으로 보고, IP를 거래하고 상업화할 수 있는 전 세계 시장이 형성될 것으로 예측하고 있다. WIPO, Pathfinders Report Exploring the futures of IP driven innovation and creativity, 2025. p4.

생애주기의 젊은 기업이 보유하고 있는 IA/IP, 정형적인 재무 구조를 갖지 못하는 기업의 IA/IP, 매각 위험에 처해 있는 기업 등의 IA/IP를 올바르게 가치평가 하는 것은 결코 쉽지 않은 일이다. 이러한 배경이 IA/IP 거래를 위한 평가가 어려운 이유이다(Aswath Damodaran, 2020).

위와 같은 논의를 배경으로 본 고는 IP 시대에 IP를 올바르게 평가하기 위해 그동안 국내의 IP 평가 가이드 또는 모델 개발에 어떤 시도와 노력이 있었는지 돌아보고, 그 과정에서 드러난 개선점들에 대해 향후 기대되는 규범적 발전 방안들을 살펴보기로 한다.

이하 II장에서는 신뢰성 및 타당성 있는 IP 평가를 위해 그동안 국내에서 어떤 평가모델 개발 시도가 있었는지 그리고 실제 그 평가모델들이 어떤 평가 요소들로 구성되었고 활용되는지를 살펴보기로 한다. III장에서는 미국, 유럽 등 영미권 국가와 일본, 중국 등 아시안 국가의 IP 평가 관련 정책 및 실제 세부 IP 평가 요소들을 알아보고 'IP 거래'를 활성화하기 위해 어떻게 IP를 평가하고 있는지 살펴보기로 한다. 그리고 마지막으로 IV장의 제언 및 결론 부분에서 현재 국내에서 사용되고 있는 IP 평가모델들의 완성도를 높이기 위한 해외 주요국의 IP 평가모델 및 평가사례로부터 유의점들을 찾아 보고, 국내 IP 평가모델 개발 및 활용에 시사될 수 있는 향후 발전 과제와 관련한 제언을 하기로 한다.

II. 지식재산(IP) 가치평가의 개념 및 국내 IP 가치평가 모델 개발 현황

1. 기술 평가와 IP 가치평가와의 관계

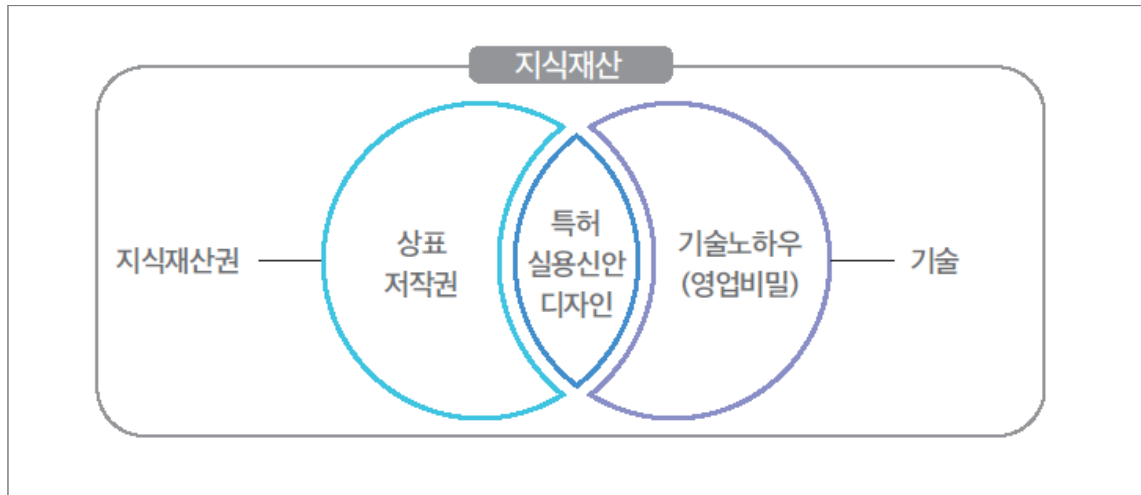
먼저 개념적으로 혼재될 수 있는 IP, 지식재산(IA) 그리고 지식자본(IC)에 관한 정의를 Gordon V. Smith, Russell Parr의 연구로부터 순차적으로 살펴보면,⁴⁾ IP는 그 권리자가 타인의 무단 이용으로부터 법적으로 보호받기 때문에 독특한 권리를 가지며, 권리자가 독점적 소유권(예컨대, IP의 사용, 판매 등)을 행사할 수 있는 능력을 통해 추가 가치를 창출한다. 지식재산(IA)은 모든 IA가 법적으로 보호되는 것은 아니지만, 기업이 소유권을 주장할 수 있는 특정 지식에 대한 체계화된 유형 또는 물리적 설명을 나타낸다. 지식자본(IC)은 경쟁우위를 창출하고 과거의 실수를 반복하지 않도록 도와주며 지식 이전 및 활용을 가능하게 하는 기업의 누적된 지식을 나타낸다.

위 설명을 전제로 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조에 의한 기술(Technology)은 “특허법 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원된 특허, 실용신안, 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산, 기술이 집적된 자본재, 기술에 관한 정보, 그밖에 상기에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것”으로 정의하면서, ‘기술평가’란 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액·등급 또는 점수 등으로 표현하는 것으로 설명한다.

4) Gordon V. Smith, Russell Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, JOHN WILEY & SONS, INC, Third Edition, 2004. p13.

한편, 지식재산기본법 제3조는 지식재산(Intellectual Property)과 지식재산권(Intellectual Property Right)에 대하여 “인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것”을 의미한다고 규정하고 있다. 이와 같은 기술과 지식재산의 관계를 그림으로 도시하면 아래와 같다.

[그림 1] 지식재산과 기술의 관계⁵⁾



현행 법령상(기술이전법 제2조) 기술 가치평가 대상(특허 및 기술이 집적된 자본재 등)에는 등록·출원된 IP를 포괄하고 있어서 실무적으로 기술 가치평가는 IP 가치평가의 대상과 내용이 중첩·혼재되어 운영되고 있다. 한편, IP 가치평가는 특허권에 대한 권리성 평가(권리범위의 광협여부 등)가 기반이 된다는 점에서 일반적인 기술 가치평가와 차이가 있는데, 전자는 우수 특허 보유기업의 사업화에 필요한 금융시장 자본조달 등을 돕기 위해 IP의 권리성을 중심으로 평가되는데 비해, 후자는 기술의 거래·이전·사업화 과정에서 수요자와의 협상 등을 위한 IP의 수익 가능성을 중심으로 평가되는 차이가 있다.

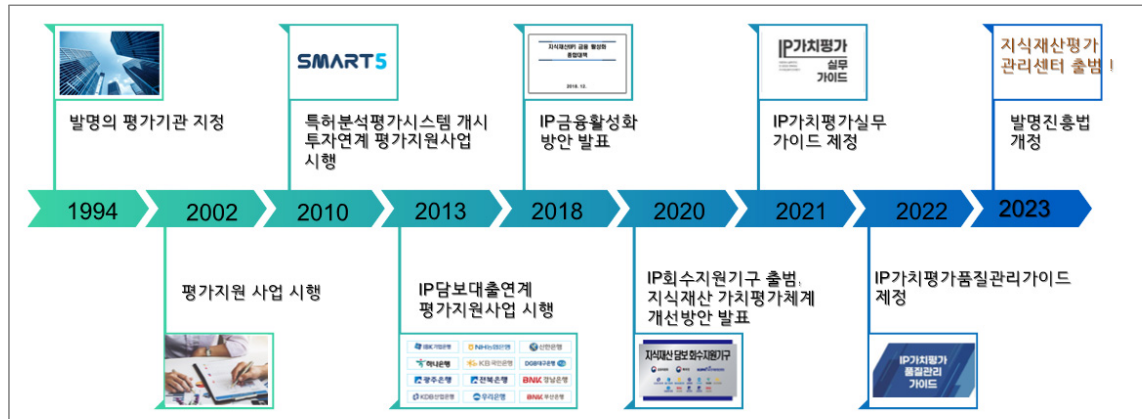
그리고 지식재산기본법 제27조 제1항에서 IP는 객관적인 가치평가를 촉진하기 위하여 IP 가치의 평가 기법 및 평가 체계를 확립하여야 한다고 명시하면서도 ‘IP 가치평가’에 대한 별도 정의의 규정은 두고 있지 않다. IP의 개념은 실무적으로 실제 지식재산권(IPR, Intellectual Property Right)의 의미로도 혼재되어 사용되는데, ‘IP 가치평가실무가이드’에서는 IP 가치평가를 지식재산권가치평가(IPR 가치평가)의 의미로도 사용하고 있다. 정리하면, ‘IP 가치평가’는 개념적으로 IPR이 가지고 있는 경제적 가치를 일반적으로 인정된 가치평가 원칙과 방법론에 따라 평가하는 것으로 정의될 수 있다.⁶⁾

5) 지식재산처·한국발명진흥회, IP 가치평가실무가이드, 2021, 8면.

6) 한편, ‘기술’은 지식재산(IP) 보다 포괄적인 의미를 가지면서 지식재산(IP)과 실무상 혼재되어 사용되고 있는데, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 의하면 ‘기술’은, ① 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체 집적회로의 배치설계 및 소프트웨어

국내에서 IP, 특히 특허에 특화된 평가모델을 개발해 온 한국발명진흥회는 그동안 다수의 IP 평가모델과 실무가이드를 개발하고 발명의 평가기관들에게 배포하여 왔다. 한국발명진흥회는 1994년 발명의 평가기관으로 지정된 이후 SMART와 같은 온라인 IP 등급 평가모델 개발을 필두로 여러 IP 평가 관련 모델들을 개발해 오고 있는데, 2023년 7월 발명진흥회 내의 「IP 평가관리센터」⁷⁾ 출범 이전의 주요 IP 평가모델 개발 이력을 살펴보면 아래의 그림에서 보는 바와 같다.

[그림 2] (한국발명진흥회) IP 가치평가 모델 개발 이력



「IP 평가관리센터」는 객관적이고 전문적인 발명 등의 평가시장을 조성하기 위해 발명 등의 IP 평가기법을 개발하여 지식재산처 지정 32개의 ‘발명 등의 평가기관’⁸⁾에 보급하고 있는데, 최근 동 법의 개정⁹⁾에 따라 평가의 대상을 이전의 ‘특허, 실용신안, 디자인’에서 ‘상표, 출원 중인 특허, 영업비밀 및 배치설계’까지 그 평가 대상의 영역을 넓히고 있다. 이에 더하여, 2025년 말 개발 완료를 목표로 ‘영업비밀 평가요소 개발을 위한 기준 마련 연구’ 및 ‘IP 투자 목적 평가요소 개발연구’도 개발 진행 중이다. 이하에서는 IP 거래, 금융, 손해배상 산정 등과 관련한 각각의 IP 평가모델 및 가이드의 주요 내용, 발전 과제 및 개선 방안들에 대해 간략히 살펴보고 이어서 온라인 특허 평가시스템인 ‘SMART(System to measure analyze and rate Patent Technology)’⁵⁾ 및 ‘SMART VIX(Valuation Insight Expertise)’에 대해서도 함께 살펴보기로 한다.

등 지식재산, ㉔ ㉕목의 기술이 집적된 자본재(資本財), ㉖ ㉗목 또는 ㉘목의 기술에 관한 정보, ㉙ 그밖에 ㉚목부터 ㉛목까지에 준하는 것으로서 이전 및 사업화가 가능한 기술적·과학적 또는 산업적 노하우로 설명하고 있다. 지식재산처(구, 특허청), IP 가치평가실무가이드, 2021.

7) 발명진흥법 제31조의6에 근거하여 ‘발명 등의 평가기관’에 대한 조사·관리 등 평가의 신뢰성을 제고하기 위한 업무를 체계적으로 추진하는 지식재산처 지정 법정 기구로 「IP 평가관리센터」가 출범하였다(법률 제19164호, 2023. 1. 3. 일부개정, 시행 2023. 7. 4.). 이후 2024년 7월 발명진흥회의 직제 개정을 통해 「IP 평가관리본부」로 그 명칭이 변경되었다.

8) ‘발명 등의 평가기관’은 발명진흥법에 따라 지식재산처장이 일정한 인적, 물적 요건을 갖춘 기관을 지정하고 있는데 2025년 10월 말 현재 32개의 기관이 활동하고 있다. 32개 ‘발명 등의 평가기관’에는 일반기업 12곳((사)중소기업기술혁신협회, (주)NICE디앤비, (주)웍스 (주)이크레더블, (주)제이디리서치, (주)케이티지, 나이스평가정보(주), 주식회사 리다임그룹, 주식회사 주원아이피, 한국기술신용평가(주), 한국특허평가(주), 한국평가데이터(주), 특허법인 8곳(유미특허법인, 특허법인 다나, 특허법인 도담, 특허법인 시공, 특허법인 알피엠, 특허법인 영비, 특허법인 해안, 특허법인 (유한) 다래), 은행 5곳(국민은행, 농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행), 보증기관 2곳(기술보증기금, 신용보증기금), 연구원 5곳(한국건설생활환경시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국농업기술진흥원)이 있다.

2. 발명 등 IP 평가자를 위한 평가 가이드 및 모델

1) IP 가치평가실무가이드(2021)의 주요 내용 및 발전 과제

2021년 개발·배포된 ‘IP 가치평가실무가이드’는 IP 가치평가의 개요, 방법과 절차 및 일반적인 프로세스 등에 대한 안내와 함께 IP 가치평가 방법론으로 로열티공제법, 소득접근법, 비용접근법을 제시하고 있다.⁹⁾ 그리고 최근 활발히 연구개발이 진행되는 임상 단계를 포함한 바이오·신약 분야에 적용되는 ‘r-NPV 모델’에 대해서도 소개하면서 그 구체적 적용 사례를 설명하고 있다. IP 평가 요인별 분석방법 및 내용으로 기술성, 권리성, 시장성, 사업성 분석과 같은 4가지의 요인 분석 방법을 제시하고 이어서 평가자를 위한 평가 요인별 분석 시의 유의 사항 등도 설명하고 있다. 한편, IP 평가의 독립변수로 작용하는 핵심 평가 변수로는 ① IP의 경제적 수명, ② 현금흐름(매출액 추정 및 조정 방법), ③ 할인율, ④ IP 사업화 위험프리미엄, ⑤ IP 기여도(vs. 기술기여도), ⑥ 로열티율(로열티공제법 방법론 포함) 등의 6가지의 변수를 열거하고 마지막으로 가치 산정의 가액 산출을 제시하고 있다.¹⁰⁾ ‘IP 가치평가실무가이드’의 부록에는 핵심 변수의 준거데이터 수록과 함께 이에 대한 수집과 활용에 대한 설명 등이 안내되어 있다.

한편, ‘IP 가치평가실무가이드’가 개발되어 국내 IP 평가시장에 보급된 이후 4년여가 지났고 IP 평가시장의 다양한 요구와 변화 등을 고려하여 볼 때 상당 부분 개정과 보수 작업이 필요하다. 또한, 동 가이드는 국내 IP 평가시장에서 선도적 역할을 하는 평가 가이드임에도 불구하고 주로 IP 담보 대출용 평가 가이드로 기획된 이유로(로열티공제법 II 등) IP 거래 및 라이선싱 등을 고려한 IP 사업화와 관련된 안내가 부족하다. 향후, 정부 R&D 특허에 대한 사업화 및 기술이전 촉진¹¹⁾ 도모할 수 있도록 IP 평가자들이 IP 거래 및 라이선싱에도 활용할 수 있는 내용과 설명자료에 대한 보완 작업이 필요하다. 그리고 산업 분야별 로열티 정보 등 관련 시장의 활성화된 평가데이터의 정비 및 최신화가 필요하고 ‘발명 등의 평가기관’에서 IP 평가 시 사용하는 관행적인 전문 용어(Terminology)들 사이의 일관성 확보를 위한 통일화 작업도 필요하다.

9) IP 가치평가는 소득법(예상 경제적 수익 기반), 시장법(유사한 권리에 대한 실제 가격 비교), 비용법(비교 가능한 IP 자산의 비용 결정)을 사용하여 수행할 수 있는데, 이 방법들은 각각 나름의 강점이 있으며 이를 결합 또는 병행하여 평가하는 경우보다 균형 잡힌 가치평가 결과를 얻을 수 있다.

10) 한편, ‘IP 가치평가실무가이드’는 2025. 8., ‘WIPO-Slovenia 공동 세미나’ 개최 시 슬로베니아 특허청의 요청으로 영문으로 번역되어 국제 IP 평가 커뮤니티에 소개된 바 있다.

11) 지식재산청가 발표한 ‘최근 5년간(2019~2023년) 정부 R&D 특허 성과 분석’ 자료에 의하면, 5년간 총 기술이전 계약 중 특허 포함 계약이 59.8%, 정부 R&D 특허 포함 계약이 46.45%를 차지하고 있다. 또한, 동 자료에 의하면 정부 R&D 특허가 포함된 기술이전 계약의 최근 5년간 평균 금액(76.1백만 원)은 전체 기술이전 계약의 평균 금액(44.0백만 원)에 비해 높은 것으로 나타났다.

〈 최근 5년간 계약 연도별 기술이전(계약) 건수 〉

구분 \ 계약연도	2019	2020	2021	2022	2023	합계	비중*	연평균 증가율
총기술 이전 계약	9,163	9,645	10,526	9,583	9,873	48,790	100.0	1.9
특허 포함 계약	5,142	5,650	6,204	6,060	6,140	29,196	59.8	4.5
정부 R&D 특허 포함 계약	4,006	4,488	4,756	4,722	4,676	22,648	46.4	3.9

2) IP 가치평가 품질관리가이드(2022)의 주요 내용 및 발전 과제

‘IP 가치평가 품질관리가이드’는 발명진흥법상 발명 등의 평가를 전문적으로 수행하는 발명의 평가기관이 작성하는 ‘평가 결과서’의 품질(Quality)을 높이기 위한 것으로 평가기관별 현황을 진단하고 환류를 통해 평가의 질적 수준을 향상시키기 위해 개발되었다.¹²⁾ 동 가이드는 실무적으로 ‘지식재산 평가 지원사업 운영 관리지침’ 등에 따른 품질 점검항목, 주의사항 등에 대한 안내가 있는데, 그 구성에는 ① 평가기관용 품질관리점검표의 점검 요령, ② 관리기관용 품질관리 점검표의 점검 요령, ③ 품질관리점검표 양식 등이 있다. 주요 품질 점검 사항으로는 특허 적합성(등록원부 적격, 유효기간 확보, 여러 개의 특허), 유의사항(평가보고서 날짜, 유의사항 고지), 참여인력(평가 참여인력 프로필, 문의사항 연락처)이 충실하게 작성되었는지 점검하고, 평가기준일 현재 권리관계가 명확한 유효 특허를 평가하였는지 점검한다. 평가 결과서에 평가 과정에서 사용된 가정과 제한적인 조건 등이 명확하게 제시되었는지 점검하고, 평가보고서에 평가 수행자의 담당 분야, 역량 등 평가자의 인적(人的) 요건을 충분히 갖추었는지에 대한 내용도 알리도록 하고 있으며, 평가 결과서 이용자가 문의사항이 있을 때 답변 가능한 연락처가 적절하게 고지되고 있는지 등을 점검한다.

한편, 동 가이드는 IP 담보대출을 고려한 평가 결과서의 품질관리에 치중되어 작성된 것으로 ‘IP 거래 및 라이선스’ 목적의 품질관리 내용에 대한 설명은 충분하지 않다. 향후, 품질관리 개선 방향 수립 시 평가 품질점검에 관한 세부 분야별 분석 및 종합분석의 결과를 토대로 위와 같은 내용에 대한 보완 작업이 필요하다.

3) 출원특허 가치평가실무가이드(2023)의 주요 내용 및 발전 과제

발명진흥법 제31조의 3(발명 등의 평가기법의 개발 및 보급)의 개정으로 IP 평가의 대상을 이전의 ‘특허, 실용신안, 디자인’에서 ‘상표, 출원 중인 특허, 영업비밀 및 배치설계’까지 그 평가 대상의 영역을 넓힐 수 있었다.¹³⁾ 이런 배경에서 만들어진 ‘출원특허 가치평가실무가이드’는 출원 중인 특허가 아직 완전한 권리가 아닌 상태에서 예상되는 향후의 잠재력에 대해 평가하는 것을 내용으로 한다. 구체적으로 출원특허 가치평가의 특수성¹⁴⁾을 고려하여 권리성 확보를 위한 특허등록에 필요한 선행기술조사, 등록 가능성 분석 및 평가 대상 청구범위를 선정하는 등의 프로세스를 갖는다. 그 밖에 동 가이드는 IP 가치평가실무가이드와 동일한 기술성, 권리성, 시장성, 사업성 분석과 같은 4가지의 IP 평가 요인 내용과 분석 방법을 갖추고 있는데, 출원특허 평가라는 특수성 때문에 IP 평가의 독립변수로 작용하는 핵심 평가 변수인 현금흐름(매출액 추정 및 조정 방법)과 IP 사업화 위험프리미엄은

12) 32개 ‘발명 등의 평가기관’이 생성하는 ‘IP 가치평가 결과서’는 연간 1,700여 건에 이르는데, 이중 연간 샘플링 조사는 300건, 타당성 조사는 지식재산처의 의뢰로 10여 건의 조사가 이루어진다.

13) 발명 등의 평가의 대상을 확대한 발명진흥법(법률 제19164호, 2023. 1. 3. 일부개정)이 2023. 7. 4 시행되었는데, 그 주요 골자는 발명 등의 평가에 대한 정의 규정을 신설하였고, 평가 대상을 기존에 등록된 발명에서 국내 또는 해외에 출원 중이거나 등록된 발명, 상표, 영업비밀 및 반도체 집적회로의 배치설계까지 확대한 것이었다.

14) 출원특허는 특허권이 설정이 확정되지 않은 상태로 지식재산처의 심사과정에서 최종 거절됨으로써 특허권이 발생하지 않을 수도 있으며, 특허권이 발생하더라도 심사과정에서 거절이유 극복과정 또는 출원인 의사에 따라 그 권리의 범위가 달라질 수 있으므로 특허 평가시점의 청구범위와 등록 시 청구범위가 서로 달라질 수 있다.

그 평가 대상에서 제외되어 있다. IP 평가의 독립변수로 작용하는 핵심 평가 변수로 ① IP의 경제적 수명, ② 할인율, ③ IP기여도(vs. 기술기여도), ④ 증감률(로열티공제법 I), ⑤ IP유효성(로열티공제법 II)의 5가지의 변수가 제시되고 마지막으로 가치 산정 절차 및 방법이 예시되고 있다.

한편, 출원 중인 특허에 관한 가치평가 사례는 제도 도입 후 2025년 10월 30일 현재 155건에 이르고 있다. 아직 많은 수의 출원특허 평가보고서 작성 사례가 발생하지 않고 있으나, 향후 IP 평가 대상의 한 영역으로 수요가 증가할 것으로 예상되는바 출원특허의 특수성을 고려한 모델 연구 및 개발이 지속적으로 이어지는 것이 필요하다.

4) 상표 가치평가기법 개발연구(2023)의 주요 내용 및 발전 과제

2023년 1월 발명진흥법이 개정되어 발명 등의 평가 대상에 국내 또는 해외에 출원 중이거나 등록된 상표가 그 평가의 대상으로 포함되게 되었고,¹⁵⁾ 동 법의 개정으로 '상표 가치평가기법'이 개발·보급되기 위한 조사와 준비가 시작되게 되었다.

상표는 그 기능, 개발 및 실시의 부담, 실시 또는 사용의 효과, 가치 형성요인, 법적 보호기간과 경제적 수명 등이 발명(특허)과 다를 뿐만 아니라 사용되는 지정 상품 또는 서비스업과의 관계에서 그 권리범위와 가치가 결정되므로 이러한 상표의 속성들이 평가에서 모두 고려되어야 한다. 또한, 상표 가치평가는 상표 자체의 우수성, 경쟁력 및 그 상표 사용 과정에서 투입된 마케팅 활동과 비용 그리고 축적된 고객인식력 등과 같은 오랜 기간 상표의 사용으로 형성된 파생적인 속성(소위 '후발적 식별력(acquired distinctiveness)'을 취득한 표장' 사례에서 발생하는 2차적인 가치)도 고려되어야 한다. 동 가이드는 상표의 주요 평가 요인으로 볼 수 있는 상표성,¹⁶⁾ 권리성, 시장성, 사업성을 분석하고 그 결과를 가액 산정에 반영하도록 하는 프로세스를 제시하고 있다.

한편, 동 기법의 사용과 관련하여 몇 가지 개선이 필요하다. 먼저, 주요 평가 요인인 상표성의 '식별력'과 관련하여 상표 등록 과정에서 확정된 표장의 특수성(또는 속성) 사이의 차이 예컨대, 문자상표와 같은 전형적인 상표와 입체상표(3-Dimensional) (또는 트레이드 드레스)와 같은 비전형 상표 사이의 차이를 고려하여 가중치를 달리하여 운영하는 방안이 연구되어야 한다.¹⁷⁾ 둘째로, 상표는 존속기간 갱신이 가능하고 기능적 진부화가 없다는 점을 고려하여 상표의 경제적 수명 추정에 새로운 접근 방식을 개발하는 것이 필요하다.¹⁸⁾ 셋째로, 상표권을

15) 상표 평가모델 개발과 함께 상표평가에 소요되는 비용도 2025년도 하반기부터 지원되기 시작하였는데, 지식재산처와 한국발명진흥회는 2025년 하반기에 'IP 투자 지원사업 공고(지식재산처 공고 제2025-209호)'를 통해 평가비용 지원 대상에 '상표'에 대해서도 확장한 바 있다.

16) IP 가치평가기이드의 권리성에 해당하는 것으로 상표 가치평가에서는 상표의 속성에 맞게 표장의 식별력을 주요 판단대상으로 하는 '상표성'의 개념을 도입하였다.

17) 그 이유로, 유럽에서 20년간의(1996-2016) 비전형 상표의 출원, 등록 현황을 추적한 연구 문헌에 의하면, 전체 출원 건수가 11,041건이었고, 등록률은 0.54%로서 1%도 채 되지 못하였는데 그중 제일 높은 등록률을 보이는 3차원 입체 표장(3D Shape)만을 보더라도 9,042건이 출원되어 0.56%만이 등록된 바 있다(IRENE CALBOLI & MARTIN SENFTLEBEN 'The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives', Oxford University, 1st Edition in 2018, p46.). 이와 같은 유럽상표의 등록 사례에서 시사하는 바와 같이, 상표권 취득 과정이 매우 특이한 상표의 속성을 무시한 채 전통적인 문자상표와 비전형적인 상표를 동일 수준에서 평가하는 것은 적절치 않아 보인다.

담보로 하는 금융, M&A, 기업분할을 포함한 다양한 상표권 거래와 상표권 라이선싱 및 상표권 분쟁에 적용될 수 있는 용도별 적합성을 갖는 상표가치 평가모델 개발이 필요하다. 이를 위해 국제상품 분류체계인 니스분류의 상품류 목록(List of Classes)¹⁹⁾에 해당하는 상품류별 활성화된 업종별 평균 로열티율 정보를 제공할 수 있는 관련 평가데이터의 D/B 구축과 함께 로열티 정보 등 양질의 관련 데이터의 민간 서비스도 이루어져야 한다. 마지막으로 동 가이드는 상표성, 권리성, 시장성 및 사업성의 4대 평가 요인에 속하는 각각의 평가 세부 요인들을 분석하고 그 결과를 경제적 수명, 할인율, 기여도, 로열티율 추정에 반영하여 상표의 가액을 정량적으로 평가하도록 하는 로열티 공제법과 현금흐름공제법(DCF)만을 소개하고 있는데, 상표 사용의 구체적 사정과 속성에 따라 평가 방법을 달리 적용하여 평가할 수 있도록 하는 다기간초과수익법(MPEEM), 유통업체법, 대체비용법 등과 같은 다른 상표가치 평가 기법에 대한 연구와 개발이 필요하다.²⁰⁾

5) 상표 가치평가실무가이드(2024)의 주요 내용 및 발전 과제

‘상표 가치평가실무가이드’는 위의 상표 가치평가 기법연구에 이어서 실제 상표 가치평가의 활성화를 도모하기 위해 실무에 바로 활용할 수 있는 로열티율 데이터를 수집·보급하는 것을 과제의 주요 내용으로 하였다. 이를 위해 상표 로열티율 제공 국내 및 국외 민간의 상표 로열티 정보 서비스 업체로부터 관련 데이터를 구매하 바 있고,²¹⁾ 이 외에도 한국상표디자인협회, 한국지식재산협회, IPMS 라이선싱분과위원회, 금융감독원, 미국 IPRA, 일본 발명협회, 국내 법원의 판결문 자료 등으로부터 상표 로열티 데이터를 수집하였다. 최종적으로 동 가이드를 통해서 식품, 패션, 화장품, 프랜차이즈 4개 분야 업종의 상표 로열티율 데이터베이스를 구축할 수 있었고, 활성화된 시장의 데이터(로열티) 기반의 상표 가치평가를 할 수 있는 토대가 만들어지게 되었다.

한편, 신뢰성 있는 상품(서비스업) 로열티율 정보 등 상표 가치평가를 위한 준거 데이터가 여전히 부족한 실정이다. 현재, 상품(서비스업)별 로열티율 데이터를 활용할 수 있는 업종이 4개 분야로만 한정되어 있어 동 가이드의 활용도가 낮을 우려가 제기되는데 향후, 산업(업종)별 상표 의존도 및 관련 로열티율 데이터 수집·확보 방안

18) 한국기업·기술가치평가협회(KVA)의 박현우 교수는 “상표의 위계에 따른 국내 하위 상표(제품 상표)는 그 지정상품(서비스업)과 관련하여 평균적으로 5년 이내에 소멸하고 있다”라고 분석하고 있다.

19) 상품 분류의 국제 기준인 니스분류의 일반원칙에 따르면, 상품류(서비스업류) 분류는 ① 상품류(서비스업류) 목록(List of Classes), ② 주석(Explanatory Notes), ③ 구체적인 상품(서비스업) 리스트(Alphabetical List)에 따라 분류함을 원칙으로 한다.

20) “브랜드는 사실과 상황에 따라 여러 가지 접근 방식과 방법을 사용하여 평가할 수 있다. 다기간초과수익법(MPEEM) 및 로열티공제법(RFR)과 같은 방법을 사용한 소득 접근 방식이나 대체 비용 방법을 사용한 비용 접근 방식을 사용하여 평가할 수 있고, 어떤 경우에는 시장 접근 방식을 적용할 수 있지만 브랜드를 평가하는 데는 거의 사용되지 않는다. 브랜드가 소유되고 있고 핵심 자산일 때 MPEEM과 RFR을 모두 사용하는 것이 적절할 수 있다. 그리고 한 방법을 다른 방법에 대한 확인 절차로 사용할 수도 있는데, 이 경우 RFR 방법을 사용하면 브랜드의 강점, 보호, 경쟁우위 및 기타 요인에 따라 로열티 비율이 시장 로열티 비율보다 높을 수 있다. 브랜드가 소유되고 일상적인 자산일 때 시장 로열티 비율을 사용하는 RFR 방법이나 비용접근법에 따른 대체 비용 방법 또는 기타 적절한 방법을 사용하여 측정할 수 있다. 브랜드가 새롭고 일부 상표가 최근에 등록되었으며 브랜드에 사용된 비용을 사용할 수 있는 경우 대체 비용 방법이 적절할 수 있다.” (미국가치평가사협회(NACVA) 블로그, Guidance from AICPA’s 2024 Accounting and Valuation Guide, “Can Brands Be Valued Using Relief from Royalty Method Only?”, <출처: <https://quickreadbuzz.com/2025/03/12/bv-aggarwal-can-brands-be-valued-using-relief-from-royalty-method-only/>, 검색일: 2025. 10. 25자.))

21) 지난해, 상표 가치평가실무가이드 과제 수행 중에 RoyaltyRange(<http://database.royaltyrange.com>)사로 부터 460여 건의 상표 로열티 유효 데이터를 수집한 바 있다.

대한 조사와 함께 상표 분야의 국가 데이터 확보 아젠다로 니스국제상품(서비스업) 분류체계의 상품류 목록(List of Classes) 수준에 해당하는 로열티 정보 데이터베이스 구축이 필요하다.

6) IP 가치평가 평가 목적별 모델 개발 연구(2023)의 주요 내용 및 발전 과제

IP 가치평가가 금융, 거래, M&A, 기업분할, 직무발명 보상, 손해배상 등 다양한 목적으로 이루어짐에도 불구하고, 그동안 한두 개의 모델로 IP 가치평가가 이루어지고 있어서 평가 목적에 따른 다른 평가 상황과 평가자의 관심 항목의 차이를 반영하는 목적별 IP 가치평가 모델 개발의 필요성이 제기되어 왔다.

동 연구는 ① 금융, ② 거래, ③ 직무발명 보상, ④ 손해배상의 4가지 평가 목적에 대하여 IP 가치평가 전문가, 평가 수요 및 사용자 등의 의견 청취 및 문헌 조사 등을 통해 평가 목적별 필요 사항들을 수렴하였고, 기존의 범용적 IP 가치평가 모델(로열티공제법 및 현금흐름할인법) 기반 위에 고려해야 할 평가의 변수, 과정 및 방법론 선정에 있어서 각각의 목적별 정성적 특이 사항들을 도출하였다. 그리고 동일한 평가 영향요인을 활용하는 상황에서도 평가의 목적에 따른 각각의 영향 요인의 중요도를 다르게 반영할 수 있도록 설계하였다. 이어서 도출된 평가모델에 대해 각각의 목적에 따른 평가 사례를 활용하여 기존의 모델과 비교, 분석하는 시뮬레이션 연구를 수행하였다. 그리고 AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석²²⁾을 통해 정량적으로 도출된 영향 요인들의 상대적 중요도를 고려하여 최종 가중치를 산출하였고, 기존의 범용 모델의 정량적 핵심 변수를 ① IP의 경제적 수명, ② 할인율, ③ IP 기여도, ④ 로열티율(증감률, 조정계수), ⑤ IP 유효성으로 한정된 뒤 각 핵심 변수에 영향을 주는 요인을 평가의 목적에 맞게 도출하였다. 도출된 영향 요인을 대상으로 평가 목적별로 AHP 분석을 실시하여 가치평가 핵심 변수의 영향 요인의 가중치를 도출하였다. 또한, IP 가치평가 시 평가 목적별로 중요하게 고려되는 항목과 그렇지 않은 항목들을 구별하여 목적별 IP 가치평가 모델을 만들기 위한 정성적 분석(전문가 자문)과 정량적 분석(AHP 분석)을 통해 목적에 부합하지 않는 항목들은 제거한 뒤 중요 고려 요인들에 대해서는 상대적으로 높은 가중치를 부여하여 목적별 IP 가치평가 모델에 반영하였다.

한편, 동 연구는 금융, 거래, 직무발명 보상, 손해배상 4개의 평가 분야에서 IP 평가자가 각 분야의 목적에 맞게 평가를 수행할 수 있도록 안내하고, 사용자는 그 평가 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 그런데, 동 연구는 분야별 평가 목적의 차이점들이 드러난 실증적인 평가 사례를 제시하지 못하고 있고, IP 평가의 목적에 따른 각각의 평가 요소의 상대적 중요도에 대한 가중치 조정(調整) 과정에 대한 상세 설명이 부족하다. 산업계 해당 전문가들로부터 실제적인 의견 수렴과 함께 IP 평가자와 금융계, 법조계, 직무발명 기업 등 분야별 평가 결과 사용자 사이에 존재하는 관점의 차이를 최소화하기 위한 세밀한 조정 프로세스 개발이

22) AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석법)는 복잡한 의사결정 문제를 구조화하고 계층적(hierarchical)으로 정리하여 다양한 속성 간의 쌍대비교(pairwise comparison)를 통해 의사결정 요소들의 상대적 중요도를 정량화하는 기법이다. AHP는 1970년대 초 미국 펜실베이니아대학의 토마스 사티(Thomas L. Saaty) 교수에 의해 개발되었는데, 그 핵심 개념은 여러 대안을 평가하기 위한 다기준 의사결정(Multi-Criteria Decision Making, MCDM) 기법을 적용하며, 다수의 전문가가 참여하는 의사결정 과정이다.

필요하다. 이에 더하여 평가자와 사용자가 수용하는 특허 손해액 D/B, 직무발명 보상액 D/B 등과 같은 IP 평가 목적에 맞는 평가 관련 데이터를 축적하고 현실화하는 작업도 필요하다.

7) 특허침해 손해배상액 산정 평가모델 개발연구(2024)의 주요 내용 및 발전 과제

동 연구는 특허침해 손해배상액 산정의 객관성과 합리성을 제고하기 위해 수행되었다. 동 연구는 먼저 국내외 특허침해와 관련된 판례를 분석한 뒤 국내의 특허침해 손해배상액 산정 기준 정립을 목표로 하였다. 그리고 가치평가 방법론 및 적용 사례를 분석하여 특허침해 손해배상액 산정에 적용할 수 있는 방법론을 모색하였으며 이를 바탕으로 손해배상 금액이 지나치게 낮아 특허권 보호가 미흡한 국내의 사정을 일신하기 위한 특허침해 손해배상액 산정의 현행화 방안을 제시하였다.

동 연구는, 구체적으로 특허법 제128조의 항별 판례를 분석하였다. 이어서 해외 주요국 사례로, 미국의 합리적 실시료(reasonable royalty) 개념을 중심으로 Panduit 판결, Georgia-Pacific 요인 등의 주요 판례를 통해 발전된 손해배상 법리를 분석하였고, 일본의 일실이익, 침해자 이익, 실시료 상당액이라는 이익 3분법을 분석하였으며, 중국의 배상액이 크게 인정된 Watchdata v. Hengbao 사건 등을 분석하였다. EU의 경우는 통합특허법원협정(UPC Agreement)의 손해배상 규정과 함께 독일, 영국, 프랑스 등 주요국의 개별 법제에 대하여 분석하였다. 이를 통해 한국의 특허침해 손해배상제도와 선진국의 제도를 비교하여 우리의 환경에 시사되는 내용을 도출하였다. 그리고 국내외 손해배상액 산정 방법과 IP 가치평가 연구를 연계하여 분석하는 시도로 1) 손해배상액 산정에서의 매출액 및 기여도의 개념, 2) 해외 손해배상액 산정 방법의 Georgia-Pacific 요인을 적용한 가상협상법, 확립된 실시료 산정법, 분석적 산정법, 3) 지식재산기본법과 발명진흥법과 같은 IP 가치평가의 법적 근거, 4) IP 가치평가 방법론 등과 같은 다양한 쟁점들의 검토를 통해 객관적이고 합리적인 산정 방법을 도출하려고 하였다. 특히, 동 연구는 델파이 기법²³⁾을 활용하여 최종적으로 17개의 핵심 영향 요인을 도출하였는데, 그 핵심 영향 요인을 특허권자, 침해 특허, 침해품, 침해자, 시장 5개의 영역으로 분류한 뒤 증가 및 감소 요인으로 나누어 구분하였고, 이를 바탕으로 산업별 평균 로열티율에 영향 요인별 가중치를 적용하는 방식의 손해배상액 산정모델을 구축하였다. 또한, 동 연구는 특허침해 손해배상액 산정에 적용될 수 있는 IP 가치평가 방법론을 분석하여 실무적인 평가 기준을 도출하였고, 이를 바탕으로 3개의 대표적인 시뮬레이션을 통해서 기존 손해배상액 산정 방식과 달리 새롭게 적용될 수 있는 특허 침해액 산정모델을 제시하였다.

한편, 동 연구는 손해배상액 산정모델 개발에 있어 다양한 산업 분야의 실제 특허침해 사례를 충분히 반영하지 못하고 있는데, 특히 중소기업이나 스타트업의 피해 사례는 데이터 확보가 어려워 모델에 포함되지 않는 등

23) 델파이 기법은 전문가 집단의 의견을 모아 종합하는 방법으로 '전문가 합의법'으로 불리기도 하며, 전문가들의 의견을 수렴해 미래를 예측·개선하는 것을 목표로 한다. 동 기법은 5~20여 명의 해당 분야 전문가들을 대상으로 익명으로 진행되며 일반적인 설문조사와 전문가 협의를 조화해 합의를 이끌어 내는 과정으로 진행된다. 어원적으로 '델파이'는 아폴론 신전에서 이루어지던 '신탁'을 의미한다.

소송 사례의 다양성과 복잡성을 충분히 반영하지 못하는 부분이 존재한다. 또한, 법원의 판단기준과 모델의 산정 방식 사이에 괴리가 있는데, 법원의 입장을 반영하기 위해 실무 법관의 강연과 설문을 통해 자문 및 견해를 수렴하였지만, 모델에 실질적으로 반영된 정도는 아직 제한적이다. 특허의 기술적 가치나 시장 영향력 등을 정량화하는 것이 현실적으로 어렵고 주관적 요소의 개입과 특허의 활용도나 기술 파급력에 대한 평가 기준 등이 명확하지 않기 때문인 것으로 보인다. 이러한 한계점들은 향후 모델 고도화 과정에서 다시 고려되어야 할 내용들이다. 특히, 실무와의 연계성 강화, 다양한 산업군의 분쟁 사례 반영 및 특허권자 입장에서의 손해 평가금액의 정합성 확보가 여전히 과제로 남아 있다.

8) 영업비밀 평가 요소 개발을 위한 기준 마련 연구(2025년 말 완료 예정)

최근, 정부는 중소기업 기술탈취 근절을 위해 법, 제도들을 새로이 정비하고 있는데, 탈취된 기업 보유 기술의 적정한 피해 금액 산정을 위한 영업비밀(Trade secret) 가치평가 모델 개발에 대한 범부처 차원의 논의가 진행 중이다.

이러한 배경에서 동 연구의 핵심 내용은 영업비밀 가치평가 기준 정립 시 기술정보 및 경영정보의 특수성이 반영된 영업비밀 가치평가기준(가이드)을 개발하는 것을 주요 목표로 하고 있다. 국내 문헌에 소개된 ‘기술정보’ 및 ‘경영정보’ 각각의 특징이 반영된 평가기준²⁴⁾을 예시하면 아래와 같다.

[표 1] 영업비밀의 ‘기술정보’ 및 ‘경영정보’ 특성 비교

구분	종류	예시
기술 정보	제품·시설 설계도	공장 설계도, 기계장치 배치도, 생산라인 설계도, 공정 설계도
	프로그램 소스코드	보안 코드, 서버 코드, 소프트웨어 코드
	제품 생산방법	가공, 조립, 제조 방법
	원료 배합 정보	원료 배합 비율, 배합 순서, 시차
	연구개발 정보	연구개발 과정, 결과보고서, 실험 데이터
	실험 데이터	의약품의 효능, 시제품 성능, 기계장치 시험 운전
경영 정보	고객명부	고객정보 리스트
	주요 계획	신규 투자계획, 신제품 개발 계획, 마케팅 전략, 입찰계획
	관리정보	거래처 정보, 원가분석, 마진율, 입찰가격, 경영분석
	매뉴얼	판매, 홍보, 가격산정, 교육 등 관련

24) 전우정·정유경, 기업 영업비밀 해외 유출 방지 대책에 관한 연구, 법조, 2024, 333면.

한편, 영업비밀 보유자의 권리를 실효성 있게 보호하기 위한 방안으로 IP의 잠재가치(potential value) 또는 내재가치(intrinsic value)를 도입, 적용하는 다양한 IP(영업비밀) 평가요소 개발에 대한 깊이 있는 연구와 논의가 필요하다.²⁵⁾

9) IP 투자 목적 평가요소 개발연구(2025년 말 완료 예정)

현재 IP 금융 평가지원 사업은 크게 담보, 보증 및 투자의 3가지 형태로 나뉘어 지원되고 있다.²⁶⁾ 그런데, IP 금융의 한 형태인 ‘투자’ 목적의 IP 가치평가는 그 특성상 기업의 성장 단계별(예컨대, 시드, 프리 A, 시리즈 A~D 단계 등)로 이루어지게 되므로 IP ‘담보’ 목적의 평가 방식과 매우 상이할 수 밖에 없다. 그럼에도 그동안의 IP ‘투자’를 위한 평가가 관행적으로 IP ‘담보’ 목적의 평가 방식과 동일한 방식으로 이루어지는 등 IP 투자자들의 실제적인 요구에 부합하지 못하는 문제가 있어 왔다. 실제 구체적인 IP 투자자들(VC 관점)의 단계별 IP ‘투자’ 이슈들을 정리하면 아래의 표에서 보는 바와 같다.

25) 미국 제5 순회항소법원(United States Court of Appeals for the Fifth Circuit)은 기술 유출(특허, 영업비밀 등) 손해배상 산정 시 합리적인 사실료와 관련하여 1974년 University Computing v. Lykes-Youngstown Corp. 판결에서 원고인 UCC가 소유한 ‘AIMESIII(자동 재고관리 평가시스템)’ 영업비밀 기술이 피고인 LYCSC에 의하여 부정하게 도용된 것을 확인한 뒤, “법원은 증거의 허용에 대해 상당한 재량권을 가지고 있는데(Reuter v. Eastern Air Lines, 226 F.2d 443(5th Cir. 1955)) 여기에는 전문가 증언의 허용도 포함된다”라고 실시하면서 UCC의 부사장이면서 소프트웨어 시스템 개발, 마케팅 가격 책정 등에 관한 전문가인 Josephson의 증언을 허용하는데 오류가 없다고 판단하였다. Josephson은 소프트웨어 시스템의 가격을 책정할 때, 1) 개발 비용, 2) 시스템의 장기적 잠재력(long-term potential), 3) UCC의 판매 목표치(sales objectives)와 같은 요소와 4) 이러한 시스템에 관한 현재 시장의 외부적 요소와 같은 내재적 가치(potential value)를 고려해야 한다고 증언하면서, ‘AIMES III’에 대한 무제한 권리 매각 가치를 22만 달러로 추산한 바 있다. 그리고 ‘22만 달러’라는 금액은 피고인 LYCSC에 의해서 반대 심문을 받았는데, LYCSC는 Josephson과 함께 그가 고려한 요소, 채택하지 않은 요소, 개발 비용 계산 방식 및 개발 비용의 2.5배라는 배수를 어떻게 도출했는지를 조사하였고, 최종적으로 법원은 이 금액에 대해서 LYCSC가 어떠한 불이익도 받지 않은 것으로 판단하였다. 한편, 법원은 이 사건에서의 ‘합리적 로열티율’ 산정은 피고가 원고로부터 실제 얻은 가치를 측정하는 것이므로, 적절한 측정 기준은 피고가 영업비밀을 도용할 당시에 의도한 용도로 사용할 수 있도록 라이선스를 제공하는 데에 대한 공정한 가격으로 당사자들이 합의했을 금액으로 추정할 수 있다고 하면서 다음과 같은 57개의 요소들을 고려해야 한다고 실시하였는데, 살펴보면 1) 당사자들의 경쟁적 입장의 결과적이고 예측 가능한 변화, 2) 과거 구매자 또는 라이선스 취득자가 지급했을 수 있는 가격, 3) 원고의 개발 비용과 원고의 사업에 대한 비밀의 중요성을 포함하여 원고에게 비밀이 갖는 총가치, 4) 피고가 비밀을 사용하려고 의도한 용도의 성격과 범위, 5) 마지막으로, 특정 사건의 기타 고유한 요인이 당사자들의 합의에 영향을 미쳤었을 수 있는 여부 (예컨대, 대체 프로세스의 용이 가용성) 등이 제시되었다. 이러한 요인들은 ‘특허침해와 관련하여 합리적인 로열티’ 판단 시 국내 연구 문헌에서도 자주 인용되고 있는 Georgia-Pacific Corp. v. US Plywood Corp. 사건에서 열거하고 있는 15개의 요인과 매우 흡사한 것을 알 수 있다.

26) 2024년 8월 말 현재 지식재산처 발표 자료에 의하면, 국내 IP 금융의 규모는 잔액 기준으로 10조 원에 이르고 있다. 부분별로 보면, 담보가 2조 2천억 원, 보증이 4조 2천억 원, 투자가 3조 5천억 원의 규모이다. 위 통계에 의해서 볼 수 있듯이, 투자 부분 또한 IP 금융 성과 창출에 상당한 기여를 하고 있음을 알 수 있는데, 향후 IP 금융의 정책 방향도 IP 투자 부분에 보다 더 집중하려는 계획을 하고 있다(지식재산처 보도자료, 지식재산(IP) 금융 10조원 시대 개막, 2024. 10.).

[표 2] VC 관점의 단계별 투자 이슈 분석²⁷⁾

	기업 가치	중점 IP평가요소	주요 관점
Seed/Series A	~300억 미만	기술성, 시장성 권리성, 사업성(기초)	- 특허가 적용된 제품/서비스의 시장 가능성 - 비교대상 선행기업의 성장사례 - 특허권의 회피 가능성 및 분쟁 위험
Series B	300억~600억	권리성, 기술 상용화 여부, 사업성	- 실제 상용화 가능성 - 권리성(회피가능성, 등록범위 등)의 실질성 - 매출 실현 여부
Series C	600억~1,200억	사업성(매출 확장), 권리성(해외확장 포함), 기술성(차별성)	- 글로벌 진출을 고려한 IP 포트폴리오 보강 - 경쟁사 대비 특허기술 우위 분석 - 영업 vs 기술 중심 매출 여부 판별
Pre-IPO(D)	1,200억 이상	기술성+사업성 통합 평가	- 시장점유율과 특허기술 간 상관관계 - 경쟁사 특허 비교 기반 경쟁우위 판단

동 연구의 핵심 내용은, 위에서 설명한 IP 투자 업계의 평가 관행을 극복하기 위해 기업의 성장 단계별로 IP 투자 시 고려할 평가 요소들을 도출하고, IP 투자자가 활용할 수 있는 평가 결과서 서식을 작성하며, 이를 토대로 IP 평가기관용/투자자용 가이드를 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 이에 더하여, IP 투자 가치평가 결과(보고서)에 대한 품질관리 방안도 도출할 계획이다. 궁극적으로, 동 연구는 발명 등의 평가기관이 활용 가능한 실무가이드를 개발하여 IP 투자 단계별 분석에 필요한 IP 투자 평가 요인·지표 등을 제시하는 것을 목표로 하고 있다.

이상에서 살펴본 각 IP 평가 가이드 또는 모델들은 그 평가 대상(IP 유형), 평가 목적, 평가 방법론 등에 따라서 각각 특화되어 있다고 볼 수 있는데, 여전히 실무 적용성과 정량적 신뢰성 제고 방안 확보가 공통적인 향후 과제로 남아 있다. 최근 2023년부터 2024년의 연구들은 목적별·유형별 세분된 모델 개발에 집중하고 있으나 향후 각각의 평가 가이드 또는 모델이 연계된 학제적 연구 개발에 대한 시도도 논의할 과제로 볼 수 있다. 아래의 표는 위 IP 평가 가이드 또는 모델들의 주요 내용과 향후 개선해야 발전 과제 사항(개별) 및 제안사항(공통)들을 비교하여 정리한 것이다.

27) 다래전략사업화센터(주), IP 투자용 평가 실무가이드 개발(중간보고 자료), 2025.7.31., 11면.

[표 3] IP 평가 가이드(모델)의 주요 내용 및 향후 발전 과제 사항 비교(정리)

〈 2025. 10. 30. 현재 〉

구분	평가모델 (가이드)	주요 내용	발전 과제 사항 (개별)	제안사항 (공통)
1	IP 가치평가 실무가이드 (2021)	- IP 가치평가의 기본 개념 및 절차 정리 - 평가 방법론(수익, 시장접근법, 원가 접근법) 소개 - 실무 IP 평가 적용을 위한 사례 설명	- IP 거래 및 라이선싱 등을 고려한 IP 사업화 내용 보완 - 특허기술 평가 중심으로 IP 전체를 포괄하지 못함	IP 평가는 그 평가의 기법이 다양할 수 있으므로 적어도 1개의 기법에 의해서 평가하여 일의적(또는 일회적)으로 그 가액을 추정하는 것은 위험
2	IP 가치평가 품질관리 가이드 (2022)	- 발명 등의 평가기관의 평가 결과서 품질관리 절차 안내 및 점검표 제공 - 평가 결과서 작성 요령 및 품질 향상 활동 제시 - 품질관리 진단 및 개선 방안 포함	- IP 거래 및 라이선싱 등을 고려한 IP 사업화 내용 보완 - 품질관리 기준은 제시되었으나 실질적 평가 정확도 향상에 대한 구체적 방안 부족	
3	출원특허 가치 평가 실무가이드 (2023)	- 출원단계 특허의 잠재 가치 평가 방법 제시 - 기술성, 시장성, 사업성 중심의 평가 프레임 워크 - 출원특허 사례 기반 평가 프로세스 설명	- 출원특허의 특수성(불확실성) 반영이 제한적 - 정량적 평가지표의 신뢰성 확보 과제 존재	
4	상표 가치평가 기법 개발연구 (2023)	- 상표의 경제적 가치 산정 기법 개발 - 시장접근법(로열티 공제) 및 현금흐름 할인법 활용 - 상표 평가 사례(시뮬레이션) 소개	- 상표의 속성 구분(전형 vs 비전형) - 상품류별 평가 DB 구축 - 상표 거래용 평가모델 개발	평가의 목적과 제한 사유, 사용자 등을 고려한 복수의 기법을 적용하여 평가하고 그 결과를 상호 확인하여 최종 평가 (금액)을 산정하는 평가 방법론 개발
5	IP 가치평가 평가 목적별 모델 개발연구 (2023)	- 금융, 거래, 직무발명, 손해배상 등 목적별 평가모델 제시 - 목적에 따른 평가 요소 및 가중치 차별화 - 목적별 사례 분석 및 모델 적용 가이드	- 평가 목적별 모델 간 차별화 및 조정에 관한 실증적 사례 연구 - 복합 목적의 평가에 대한 사례 연구	
6	특허침해 손해 배상액 산정 평가 모델 개발연구 (2024)	- 특허침해 시 손해액 산정 모델 개발 - 법적 판례 기반 평가 프레임워크 제시 - 합리적 로열티, 손실이익, 시장영향 등 고려	- 소송 사례의 다양성 반영(중소기업 사례 등) - 다양한 산업군의 분쟁 사례 반영	
7	상표 가치평가 실무가이드 (2024)	- 실제 상표 가치평가 사례 연습 제공 - 4개 분야(식품, 패션, 화장품, 프랜차이즈) 로열티 정보 제공	- 4개 분야 외 추가 상품(서비스) 평가 데이터(로열티) DB 구축	

3. 온라인 IP 평가시스템

1) 온라인 IP 평가시스템의 외연 확장 및 고도화 배경

지금까지 평가 전문가에 의해 수행되는 IP 평가 가이드와 모델들에 대해 살펴보았다. 사람에 의한 IP 평가 가이드와 모델 외에 저비용, 간이·신속이라는 평가 목적과 발명 등의 평가기관 및 사용자들²⁸⁾의 요구에 따라 IP 온라인 평가시스템이 개발되고 고도화 되어 왔다.

IP 가치평가는 “IP의 경제적 가치 및 기술적 우수성을 가액·등급·점수 등으로 평가하는 데 필요한 일련의 행위로 목적과 용도에 따라 IP 금융 및 거래·사업화·분쟁·소송 등으로 나누어 수행되는 과정”으로 이해할 수 있다. 여기서 ① IP 금융 용도의 평가는 IP 사업화 과정에서 필요한 기업의 자금조달을 위해서 수행되는 가치평가를 의미하고, ② 거래 사업화 용도의 평가는 IP 거래·마케팅·현물출자, 협상 또는 M&A를 위해서 수행되는 가치평가를 의미하며, ③ 분쟁 소송 용도의 평가는 분쟁 시 손해배상액 또는 침해액 산정을 위해 수행되는 가치평가로 설명될 수 있다.

이하에서는 위의 각 설명에 따른 온라인 IP 등급(等級) 평가시스템인 ‘SMART 5’와 IP 금융 및 거래·이전 용도의 온라인 IP 가액(價額) 평가시스템인 ‘SMART VIX’에 대해 순차적으로 살펴보기로 한다.

2) SMART 5

SMART 5는 정량적 데이터를 활용하여 온라인(smart.kipa.org)에서 특허의 등급을 상대적으로 평가할 수 있는 시스템이다. 동 평가시스템은 특허 서지, 인용, 등록, 행정, 심판 정보 등 다양한 특허 데이터로부터 추출한 정량적인 데이터를 사용할 뿐만 아니라 독립항 수, 독립항 길이, 해외 패밀리 국가 수 등과 같은 정량적인 데이터를 사용하므로 사람이 직접 평가하는 주관적인 요소가 배제되고, 스테나인²⁹⁾ 등급을 활용하여 9개 등급으로 특허의 상대적 우수성을 평가하는 시스템이다. 특히, 온라인으로 평가 서비스가 제공되므로 누구나 대량의 특허에 대하여 신속하고 객관적으로 평가할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다. 동 평가시스템의 평가지표로는 평가 대상 특허가 제3자와의 특허분쟁에서 독점 배타적 지위를 유지할 수 있는 정도를 나타내는 권리성, 평가 대상 특허가 기술 동향과 부합하거나 선도하는 정도를 나타내는 기술성, 평가 대상 특허가 비즈니스에 활용되는 정도 및 가능성을 나타내주는 활용성 3개의 지표로 운용된다.

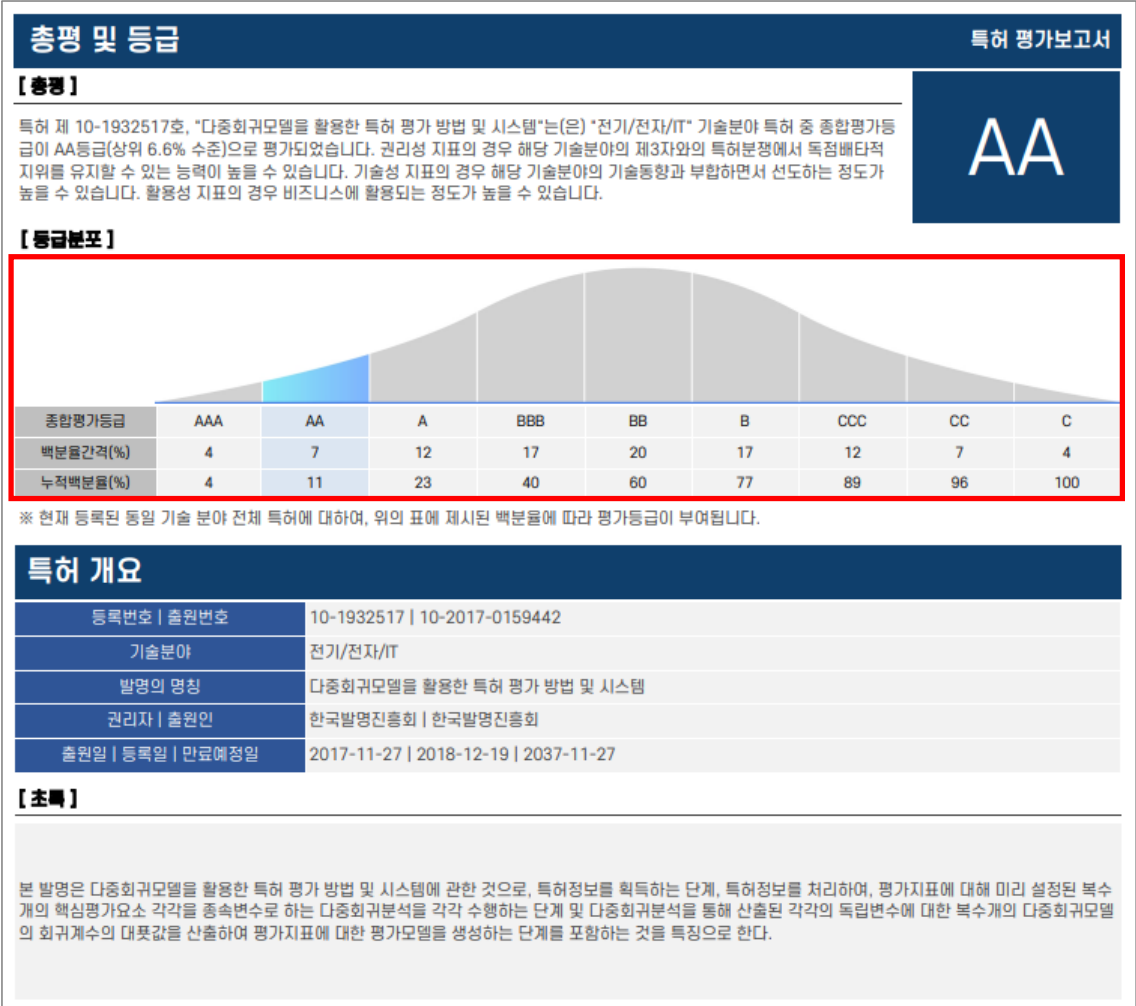
아래의 SMART 5 결과보고서의 총평 및 등급 페이지에 붉은색으로 표시된 등급 분포를 보면 ‘AAA’부터 ‘C’까지 정규분포(Normal distribution)의 누적분포함수(Cumulative distribution) 백분위(percentile)에 대응되는

28) 이를 IP 평가의 수행 주체별로 나누면, 발명 등의 평가기관(지식재산처), 기술평가기관(산업부), 변리사(지식재산처) 등이 있을 수 있다.

29) 스테나인(Stanine: Standard+nine)은 정규화 척도 점수의 일종으로 정해진 비율에 따라 등급 점수를 부여하는 방식으로 산출되며 9개의 등급 점수로 표현된다.

9단계의 특허 평가 등급을 확인 할 수 있는데, 해당 평가 등급은 매월 특허의 행정·등록(신규 등록, 소멸 등) 정보 등의 변동으로 인하여 특허의 SMART 5 평가 결과가 평가 시점에 따라 바뀔 수 있다.

[그림 3] SMART 5 특허 평가 결과보고서(예시)



한편, ‘SMART 5’는 연역적으로 2009년도에 개발을 시작하여 이듬해 4월 ‘SMART’라는 이름으로 처음 서비스를 개시하였는데, 2011년 분석서비스, 2013년 미국 특허분석 평가 서비스를 출시하면서 ‘SMART 3’라는 이름으로 변경되었다. 이후 2016년 유럽 특허 분석평가 서비스, 2018년 한국/미국/유럽 신규 평가모델로 업데이트되었고, 2021년 중국, 2022년 일본 특허 분석평가 서비스를 각각 출시하여 현재의 ‘SMART 5’의 모습으로 IP5 국가(한국, 미국, 유럽, 중국, 일본) 등록 특허를 상대로 실시간으로 평가가 가능한 IP5 특허 평가 플랫폼으로 자리매김하게 되었다.

SMART 5는 특허권 갱신등록 유지 여부를 판단하는 특허권 유지관리, 국가 연구 개발사업(R&D)의 성과 평가 시 기술적 요인에 대한 질적 평가 도구로 활용되고 있을 뿐만 아니라 최근에는 IP 우대보증, TDB 연계 등과 같은 IP 금융에도 활용되고 있고, IP 기술거래를 위한 우수 특허 선별 및 SMART 5 평가데이터의 민간 IP 서비스 기업으로의 개방도 하고 있어 SMART 5는 현재 IP 활용을 위한 거의 모든 분야에서 전방위적으로 사용되고 있다고 볼 수 있다. 이를 활용 실적으로 보더라도 2010년 서비스 개시 이후 SMART 5는 2024년 말 기준 누적 평가 건수가 194만여 건에 달하고 있고, SMART 5 연계 IP 우대보증 누적 금액은 1.5조 원에 이르고 있다.

3) SMART VIX

IP 금융 용도의 가치평가 모델은 IP 권리자의 '매출액'을 토대로 가치를 산정하고 있는 데 반해, 거래·이전 용도의 가치평가 모델은 매도자와 매수자 사이에 권리자 변동이 수반되고 그 과정에서 당사자 사이의 복잡다기한 변수들을 고려해야 하므로 양자의 평가 방식은 평가의 내용과 속성이 서로 매우 다르다. 이러한 이유로 현행 IP 가치평가 체계는 비교적 활성화³⁰⁾된 IP 금융을 위한 평가모델에 경도되어 있거나 IP 담보대출에 한정되어 있어서 거래·이전 목적의³¹⁾ IP 가치평가에 이를 그대로 적용하기 곤란하다는 것이 문제로 지적되어 왔다.

이런 사정으로 거래, 이전 목적의 온라인 IP 가치평가에 대한 필요성이 제기되었고, 이와 같은 IP 평가 수요에 부응하기 위해 'SMART VIX'가 만들어지게 되었다. 기존 금융 목적 AI 모델³²⁾의 특허 거래 데이터를 활용하여 거래 영향 요인 학습 데이터베이스³³⁾를 구축한 뒤 거래 목적 AI 가치평가 모델로 특화한 'SMART VIX'를 개발하게 되었다. 이는 거래 전문가에 의한 시나리오 평가와 발명 등의 평가기관에 의해 매출액을 평가하는 AI·전문가 융합형 평가모델이 결합된 하이브리드 평가모델이라 할 수 있다. 동 '거래 목적의 IP 가치평가시스템'에 대한 개념도와 그 산출식(산출 요인 포함)은 아래와 같다.³⁴⁾

30) 지식재산처 발표 'IP 금융'과 관련된 최근의 금액 추이(잔액 기준)를 보면, ('21)6.01조 원→('22)7.78조 원→('23)9.61조 원→('24.8)10.02조 원의 가파른 증가세를 보이고 있다.

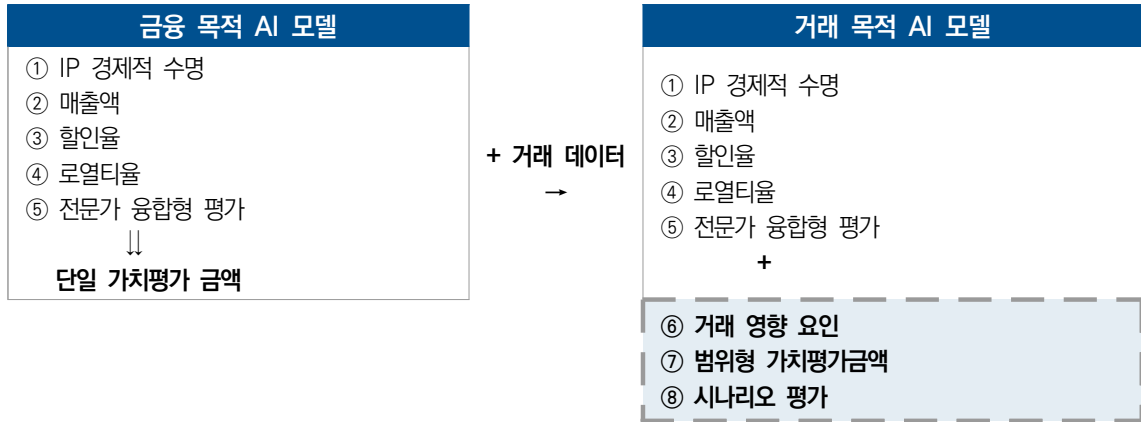
31) 지식재산처 발표 공공 IP 거래 규모(억 원)를 보면, ('20)3,361→('22)2,810→('23)2,482의 추이를 보이고 있다.

32) 전문가 가치평가 데이터는 11,655건의 발명 등의 평가기관의 평가 결과를 기초로 하고 있다.

33) 거래·실시 성사 특허 126,184건(특허정보:19,318건, 공공 R&D 특허:106,866건)을 기초로 하고 있다.

34) SMART VIX의 IP(특허) 가치평가 프로세스는 크게 다음 6단계의 순서를 따른다. ① IP의 경제적 수명 추정 (특허 수명주기, IP 집중도, 출원증감률 등 고려) → ② 매출액 추정 (데이터·통계 기반 매출액 추정) → ③ 거래 영향 요인 반영 (거래 가능성을 반영하여 로열티율 조정) → ④ 로열티 산정 (로열티율을 적용하여 세전·세후 로열티 수입 산정) → ⑤ 현재가치 산정 (할인율을 적용한 세후 로열티 수입의 현재가치 산정) → ⑥ 특허 기술 가치 산정 (핵심 변수를 적용한 평가 대상 특허의 가치 산정)

[표 4] ‘거래’목적 AI 기반의 IP 가치 평가시스템 개념도



[그림 4] 거래 목적 AI 기반의 IP 가치평가 시스템 산출식

$$IP가치 = \sum_{t=1}^n \frac{S_t \times R \times k - C_t}{(1+r)^t}$$

n: IP의 경제적 수명, S: 추정 매출액, R: 로열티율,
k: 거래 영향 요인, C: 법인세 비용, r: 할인율

민간 거래 전문 기관들은 관련 법령³⁵⁾에 근거하여 IP 거래 시 가치평가가 필요하며 간이 신속·저비용의 AI 가치평가를 사용하여야 할 유인이 존재하는데, 위 거래 목적 AI 기반의 IP 가치평가 시스템의 결과물은 IP 거래 시 협상의 기준(anchor point) 자료로 IP 거래 전문 기관들에 의해 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

동 모델은 평가의 신뢰성 및 타당성을 담보하기 위해 IP 거래 목적에 특화된 5개 분야의 평가 데이터를 수집, 분석하여 학습 데이터베이스를 구축하였는데, 구체적으로는 1) 민간 IP 거래 데이터 통계 분석, 2) 해외 거래 사례 데이터 수집 및 분석, 3) 발명자·연구자 데이터 수집 및 분석, 4) NTIS 기술료 수입 데이터 수집 및 분석, 5) 기업 재무 데이터 등이다. 아래는‘SMART VIX’ 평가 결과보고서의 표지 부분인데, ‘SMART VIX’는 평가 결과를 간결하게 하는 약식형 평가 결과서와 다양하고 상세한 정보가 포함된 상세형 평가 결과서를 모두 제공한다.

35) 민간 거래 전문 기관들은 ‘국가연구개발사업 등의 성과 평가 및 성과관리에 관한 법률 제21조’에 의해 IP를 평가하게 된다.

[그림 5] SMART VIX의 평가 결과서(예시)

지식재산(IP)가치평가보고서

<http://tphub.or.kr/ipval/valuation>

평가번호	KR100000		
평가목적	소액 금융 목적 IP가치평가		
발명의 명칭	○○○가구 및 △△△△ 방법 외 9건		
특허등록번호	제10-1000000호 외 9건		
평가기준일	2023년 12월 1일	평가유효기간	평가 기준일로부터 1년

I 평가결과 요약

평가대상특허	등록번호 10-0000000 외 9건	발명의 명칭 △△△방법 외 9건	존속기간 만료일																				
평가목적	소액 금융 목적(담보대출)																						
평가대상특허 사업 분야	평가대상특허의 IPC와 표준산업분류 연계표에 따라 사업분야를 설정 반도체제조업(C0000000)																						
평가기준일	2000.00.00																						
평가유효기간	평가기준일로부터 1년																						
평가방법	로열티공제법																						
특허의 경제력 수명	11.12년																						
매출액 추정	<table> <tr> <td>1년차</td><td>2년차</td><td>3년차</td><td>4년차</td><td>5년차</td><td>6년차</td><td>7년차</td><td>8년차</td><td>9년차</td><td>10년차</td> </tr> <tr> <td>11년차</td><td>12년차</td><td>13년차</td><td>14년차</td><td>15년차</td><td>16년차</td><td>17년차</td><td>18년차</td><td>19년차</td><td>20년차</td> </tr> </table>			1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차	11년차	12년차	13년차	14년차	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차
1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차														
11년차	12년차	13년차	14년차	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차														
로열티율 추정	- 기준 로열티율 : 5.22%(A00B) - 최종 로열티율 : 2.22%																						
할인율 추정	<table> <tr> <td>자기자본비용</td><td>00%</td> <td>자기자본비용</td><td>00%</td> </tr> <tr> <td>타인자본비용</td><td>00%</td> <td>타인자본비용</td><td>00%</td> </tr> <tr> <td>사업확위험프리미엄</td><td>00%</td> <td>할인율</td><td>00%</td> </tr> </table>			자기자본비용	00%	자기자본비용	00%	타인자본비용	00%	타인자본비용	00%	사업확위험프리미엄	00%	할인율	00%								
자기자본비용	00%	자기자본비용	00%																				
타인자본비용	00%	타인자본비용	00%																				
사업확위험프리미엄	00%	할인율	00%																				
가치평가 금액	특허가치평가 = $\sum_{t=1}^n \frac{S_t \times R - C_t}{(1+r)^t}$ • 000 백만원 n : 특허기술의 경제적 수명 S : 추정 매출액 R : 로열티율 C : 법인세 비용 r : 할인율																						

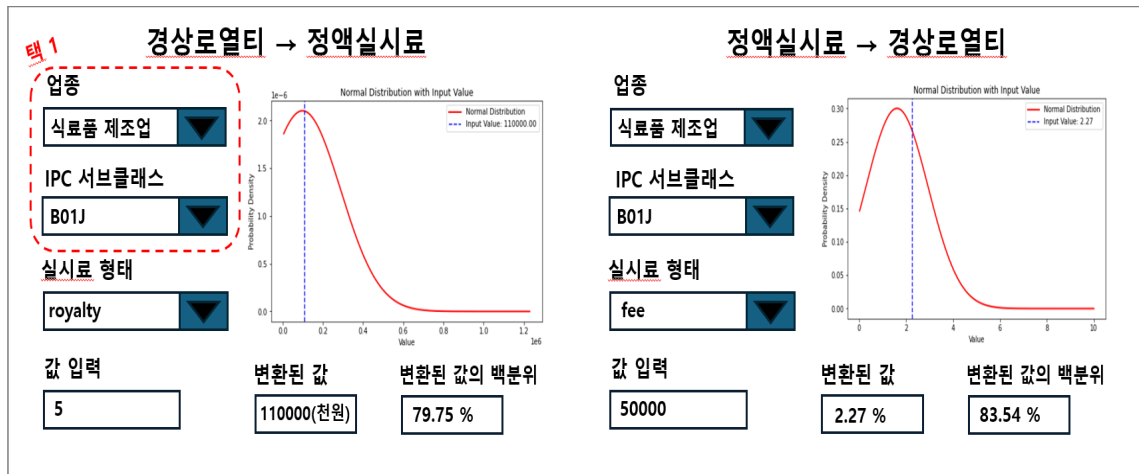
동 모델은 한가지 도전적인 IP 평가데이터 서비스 시도로 ‘경상 로열티-정액 로열티 변환’ 알고리즘을 제안하고 있다. 이 변환 알고리즘은 실제 발생하는 경상 실시료와 로열티율 사이의 관계를 통계적인 방법으로 비교하여 거래 사례 정보를 최대한 활용·분석한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 동 데이터 서비스 내용의 단계는 1) 공정거래 사례 발굴³⁶⁾ → 2) 거래 조건 세분화³⁷⁾ → 3) 동일 백분위로 경상기술료-로열티율 변환³⁸⁾의 과정을 거쳐 해당 업종의 로열티 정보를 제공하는 개념인데, 이를 간략히 도시하면 아래의 그림과 같다.

36) 이 단계에서는 기술의 무상 이전, 자가 거래 등을 제외하여 이상 또는 불공정 거래 사례를 제외한다. 경상기술료의 경우 기술유형이 개별 특하이면서 매매와 라이선스를 포함하고, 정액기술료의 경우 기술유형이 개별 특하이면서 매매만 포함하여, 매매의 경우 5백만 원 미만은 제외되었다.

37) 이 단계에서는 거래 조건을 거래 방식(통상·전용·매매), 수요기관 기업규모(대·중·소), 업종, IPC 등으로 세분화하여 구체적인 거래의 특징을 갖는 거래 사례별 집단을 구성하고, 해당 집단의 경상기술료는 로열티율 분포, 정액기술료는 기술료 분포를 각각 확인한다.

38) 이 단계에서는 동일 거래 집단의 로열티율 분포(백분위)와 경상기술료의 분포가 동일한 형태라고 가정하여 백분위의 값을 활용하여 변환한다.

[그림 6] '경상 로열티-정책 로열티 변환' 데이터 생성 알고리즘 개념도



이상의 설명으로부터 알 수 있는 바와 같이, 온라인 IP 등급(等級) 평가시스템인 'SMART 5'는 특허 가치의 대략적인 범위(range) 정보를 알려주는 시스템인데 비해, 온라인 IP 가액(價額) 평가시스템인 'SMART VIX'는 금융, 거래 목적에 더욱 적합한 특정 값(price) 정보를 알려주는 시스템으로 양 시스템은 상호 보완적인 관계(complementary relationship)에 있다고 할 수 있다.

한편, 'SMART 5'와 'SMART VIX'는 기본적으로 평가데이터 기반의 온라인 평가시스템으로 신뢰성과 활용성 높은 준거 데이터① IPC별 특허 인용 주기, ② 산업기술 요소³⁹⁾, ③ 할인율, ④ 로열티율(특허/상표) 확보 노력이 매우 필요한데, 이에 대해서는 IV장의 'IP 평가데이터 거버넌스 전략 수립'의 내용과 연계해서 다시 논의하기로 한다.

III. 주요국의 IP 평가(valuation)에 관한 정책 및 실시 사례

해외 주요 국가들의 IP 평가 관련 정책 및 민간에서의 IP 평가 사례들을⁴⁰⁾ 살펴보면, 각 국가, 지방정부 및 국제기구에서 IP의 활용 수단으로 IP 평가(valuation)를 진작시키기 위한 다양한 노력이 있어 왔다. 특히, IP 평가 및 활용 분야에서 정부의 역할에 대한 다양한 견해들이 있는데, 일본 정부는 IP로부터 가치 창출을 장려하기 위한 적극적인 접근 방식(a proactive approach to Japanese economy through the Intellectual Property)을 취해오고 있고, 독일 정부 또한, 기업 커뮤니티의 행정적 부담을 줄이기 위해 국가, 유럽 및 국제 수준에서 정책 간의 일관성을 개선하고 특허의 효율적인 운영을 보장하는 데 중점을 둔 제한적인 역할(the govern

39) 여기에는 KSC 별 최대 무형 자산가치 비율, 평균 기술·무형자산 비중, 산업기술 요소 지수 등이 있다.

40) Shigeki Kamiyama, Jerry Sheehan and Catalina Martinez, "OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2005/6 - Valuation and Exploitation of Intellectual Property", 30. Jun. 2006., p30.

ment plays a more limited role)을 수행하고 있다(Niemeier, 2005). 중국 또한 관(官) 주도의 IP 거래 및 금융 정책을 강하게 추진하고 있다. 중국 정부는 2023년 9월 ‘특허가치평가가이드(特許評價指南)’를 발간하여 공표한 바 있고 IP 금융의 규모 또한 약 4,800억 위안(한화로 약 89조 원)에 이르고 있으며, 가장 최근에는 2025년 5월부터 IP 거래를 조장하고 금융을 진작시키는 ‘민간부문경제촉진법(中人民共和民促法, private economy promotion law)’을 공표한 바 있다. 한편, 미국은 보다 분산화된 접근 방식(a more decentralized approach, with different public bodies)을 채택하여 민간 시장에서 IP 평가가 활발하게 이루어지게 하면서 다양한 공공 기관이 IP 평가시스템에서 인식되는 세부 문제들(IP 평가에서의 비윤리적인 문제 등)을 해결하는 형태를 취하고 있는 것으로 보인다.

위 사정들을 정리하면, 미국을 제외한 각 국가는 IP 평가지원 정책의 수준만 다를 뿐 관(官) 주도의 IP 평가 정책을 채택하고 있는 것으로 보인다. 이하에서는 주요국의 IP 평가 관련 모델 및 평가의 주요 IP 평가 요소들을 살펴보기로 한다.

1. 미국

미국은 공공 부문의 SEC(증권거래위원회), IRS(국세청) 가이드라인⁴¹⁾과 같은 무형자산 가치평가 가이드가 존재한다. 그러나 주로 민간 IP 평가기관, 투자은행(IB), IP 평가 서비스 기관(Ocean Tomo社 등), IP 전문 법률사무소 등이 투융자·거래·소송 등 평가 목적별로 특화된 IP 평가보고서를 생성하면서 무형자산 또는 지식재산에 관한 평가 서비스를 하고 있다.⁴²⁾ 이하에서는 미국의 주요 IP valuation 서비스 회사에 대해 살펴보기로 한다.

미국의 대표적인 IP 평가(valuation) 서비스 및 컨설팅 회사인 오션토모(Ocean Tomo)⁴³⁾는 민간 기업을 대상으로 모든 기술 분야에 걸쳐 기술거래, 기술평가, 투자자문, 재무 컨설팅 등을 지원하고 있다. 오션토모는 우리의 ‘SMART 5’와 유사한 특허 인용 정보를 이용하고 특허기술평가지표(IPQ, Intellectual Property Quotient)를 통해 통계적으로 우수한 특허가 가지는 중요한 특징을 도출하여 점수화 및 등급화 보고서를 생성하는 서비스를 하고 있다. 특허기술평가지표(IPQ)에는 Technology, Prior Art, Disclosure, Claim, Prosecution, Forward

41) 미국 국세청(IRS, Internal Revenue Service)의 가이드라인은 세법의 일관된 적용을 위해 발표하는 공식 지침으로 이 중에는 무형자산/지식재산 가치평가에 관한 내용도 포함하고 있는데, 평가요소로 시장조건, 수요, 법적 제한 및 기대 잔존 경제수명 등을 제시한다(Internal Revenue Manual (IRM) 4.48.4 Business Valuation Guidelines - “The IRS provides a structured approach that requires in-depth analysis of various factors, even if the primary valuation method is one of the three traditional approaches. Key factors to analyze include market conditions, demand, legal restrictions, and the expected remaining economic life”).

42) 미국 특허청(USPTO)은 스타트업 또는 혁신 IP 보유기업에 대해 직접적인 특허 가치평가 서비스(평가비용 등)를 제공하지 않는다. 다만, SBA(Small Business Administration, 미국중소기업청)와 같은 국가 기관에서 운영하는 대출 보증 프로그램(SBA 7(a), 504 등)의 대출 승인 과정에서 기술 또는 기업 가치 평가가 필요한 경우 ‘공인된 외부 평가기관’을 통해 ‘특허’ 포함 자산의 가치를 평가받을 수 있도록 하고 있다.

43) 한국발명진흥회는 2023.4.23. 오션토모와 IP 가치평가 분야에서 협력을 강화하기로 합의하고 “두 기관은 국내외의 지식재산 사용을 증진하고자 발명가를 지원함으로써 기술평가 및 이전에 대해 긴밀히 협력할 것을 목표로 한다”라는 등의 내용을 주요 협력 사항으로 하는 업무협약(MOU)을 맺은 바 있다.

cites, Ownership, Others와 같은 8개의 평가지표가 있고, 상세 평가 요소로는 특허 청구항 수, 청구항 당 단어 수, 명세서 길이, 도면 개수, 인용참증 개수, 피인용 개수, 특허 연차료, 특허대리인, 특허청 심사 기간 등의 50여 개의 평가 요소가 있다. 이는 한국발명진흥회의 'SMART 5'가 갖고 있는 특허 가치평가 방법과 매우 유사한 구조라 할 수 있다. 오션토모의 성공적인 주요 무형자산 또는 지식재산 평가 사례들(Featured Engagements)에 의하면,⁴⁴⁾ 300여 건의 평가와 500여 건의 재정적 손해배상 분쟁에서의 전문가 증언을 포함하여 100억 달러 이상의 IP 가치와 관련된 1,000여 건의 계약을 수행한 실적이 있는 것으로 소개하고 있다. 이러한 개별, 구체적 사건들에 대한 구체적인 재무 정보라든가 평가 요소들은 비공개 사항으로 접근이 어렵겠지만, IP 평가의 방법론 및 상세 평가 요소 등에 대한 오션토모의 실제 사례들에 관한 연구는 많은 시사점이 있을 것으로 보인다. 그리고 오션토모는 IP 평가보고서의 품질에 대해서 별도의 IP 평가 가이드나 품질관리 지침을 보유하고 있지 않은데, 과거 모회사인 J.S Held社의 전문가를 통해 IP 평가보고서의 리뷰를 받는 것으로 설명하고 있다.

2002년 설립된 앤더슨 글로벌(Andersen Global)社⁴⁵⁾의 경우, 시카고 본사를 중심으로 하여 전 세계적으로 13,000명 이상의 평가 전문가를 보유하고 있으며, 개인이나 기업 고객에게 전반적인 세금, 평가, 재무 자문 등 관련 회계 컨설팅을 서비스하고 있다. 흥미로운 것은 앤더슨의 특허·기술 가치평가 방법은 국내 한국발명진흥회의 특허·기술 가치평가 방법과 매우 유사한 IP 평가 가이드와 시스템을 갖고 있는 것으로 알려져 있는데, 우리와 달리 특허 기술 가치평가 방법에서 실물옵션법⁴⁶⁾도 실무에서 상당히 사용하고 있는 것으로 알려져 있다.

한편, 미국의 IP 평가시장은 무형자산/지식재산 관련 평가 데이터 서비스가 상당히 발달되어 있다. 예컨대, 미국의 BVR社(<https://www.bvresources.com>)를 보면 다양한 무형자산 거래 데이터를 서비스하고 있는데,⁴⁷⁾ 이를 근거로 민간 IP 평가기관들이 시장의 활성화된 최신의 IP 데이터를 활용하여 평가하고 있다.

2. 중국

중국은 현재 매우 강력한 관(官) 주도의 IP 평가 기반의 거래 및 금융 정책을 펼치고 있다. 국내의 한 언론자료에 의하면, 2023년 9월 기준으로 중국의 IP 금융의 규모는 전체 약 4,800억 위안 즉, 우리 화폐가치로 약 89조에 이르고 있다.⁴⁸⁾

44) OceanTomo, 'Expert Testimony Featured Engagements', 2019. (출처: <https://oceantomo.com/ko/?s=Featured+Engagements>, 검색일 2025.10.25.)

45) 앤더슨 글로벌(Andersen Global)社의 웹사이트 주소는 <https://global.andersen.com>이다.

46) 실물옵션가치평가법(real option pricing model, ROPM법)은 금융 옵션 가치평가 방법을 응용하여 투자에 관련된 불확실성과 시기의 가치를 반영하여 단순히 투자 행위의 수익성만이 아닌 투자 대안에 따른 변동성까지 반영하여 유연성 있는 의사결정을 할 수 있게 하는 평가 기법이다.

47) 미국 BVR社의 'Deal & Market Data (거래 및 시장 데이터)'는 기업 평가사, 기업 중개인, 투자 은행가, 벤처 캐피털 전문가 등 다양한 인수합병 전문가들이 활용하고 있는데, 특히 기업 매수 또는 매도를 고려하는 기업가, 투자자, 자문가, 사업주들이 가격 결정에 동 데이터를 주로 활용하고 있다.

48) 특허 뉴스, '지난해 중국 지식재산권담보융자 한화 89조 원 ... 25년 목표치 이미 초과', 2023. 9. 21자.

이러한 배경 중의 하나로 중국 정부는 2023. 9. ‘특허가치평가가이드’를 개발하여 공표한바 있는데(동 가이드의 작성 기관은 국가지식산업권국, 중국인민은행 및 국가금융감독관리국이다) 동 가이드의 내용을 간략히 살펴보면, 전체 7장으로 구성되었고, 주요 특허 평가 요소들로 3개의 영역(1급 지표)에서 전제 14개의 세부 평가 요소(2급 지표)를 제시하고 있다. 또한 부록으로 특허가치 분석 평가지표를 예시하고 있는데, 1급 지표의 구성 비율에서 “법률가치(우리의 ‘권리성’에 해당)”에 보다 높은 가중치를 두고 있는 점이 매우 시사적이다. 동 가이드의 상세 특허가치 분석 평가지표는 아래의 표에서 보는 바와 같다.

[표 5] 중국의 특허가치 분석 평가지표

1급 지표	2급 지표	2급 지표 내용
법률 가치	1. 특허 안전성	평가대상 특허가 권리행사 과정에서 무효화될 리스크를 견디는 능력
	2. 권리 보호범위	평가대상 특허가 청구항 범위에 의해 한정된 보호범위
	3. 권리침해 판정성	평가대상 특허의 청구항 범위에 기초해, 침해행위 발생에 대한 발견을 판단하기 쉬운지, 증거 수집, 나아가 소송 권리행사가 용이한지 여부
	4. 의존도	평가대상 특허의 실시가 타인의 선 유효특허의 허가에 의존하는지 여부
기술 가치	5. 기술 선진성	평가대상 특허 기술이 현재 본 분야의 기타 기술과 비교하여 선도적인 위치에 있는지, 후속 특허 개선의 기초인지 여부
	6. 기술 대체성	현재 동일하거나 유사한 문제점을 해결하기 위한 대체기술 방안이 있는지 여부
	7. 기술 적용 범위	평가대상 특허기술의 적용 가능범위
	8. 기술 독립성	평가대상 특허기술이 현재 독립적으로 시행될 수 있는지, 부대조건의 성숙에 의존하는지 여부
	9. 기술 성숙도	평가대상 특허기술이 현재 처한 발전단계
	10. 기술분야발전추세	평가대상 특허기술이 소재한 기술 분야의 현재 발전 추세
경제 가치	11. 잔여 경제 수명	평가대상 특허가 미래에 경제이익을 산출할 수 있는 시간범위, 법적 보호기간과 기술수명주기를 결합하여 결정될 수 있다.
	12. 경쟁 상태	시장에서 평가대상 특허의 권리자와 경쟁 관계를 형성하는 경쟁자가 있는지, (그렇다면 그) 경쟁자의 규모
	13. 시장 응용 상황	평가대상 특허기술의 현재 시장 투입 사용 상황 또는 향후 시장에서의 응용 전망
	14. 특허 운영 상황	평가대상 특허의 양도허가, 융자보험, 소송 중재 등의 상황

한편, 중국 정부는 위와 같은 특허 가치평가 가이드의 제정 및 발표 이후의 조치로 2025년 4월 30일 제정되어 5월 20일부터 시행된 중국의 민간 경제에 대한 접근 방식에 있어 중요한 전환점을 의미하는 새로운 '민간부문경제촉진법(private economy promotion law)'을 공표한 바 있다.⁴⁹⁾ 이 포괄적인 법률은 중국 시장이 더욱 공정하고 투명한 사업 환경으로 바뀌고 민간 기업을 보다 투명하게 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

동 법률의 제정은 기업 가치평가 전문가들에게 다음과 같은 함의를 갖는다. 첫째, 민간 기업의 자금조달 및 투자 기회 접근성이 좋아짐에 따라 대출 신청, 인수합병 및 기타 금융 활동을 지원하기 위한 정확하고 포괄적인 기업 가치평가에 대한 수요가 급증할 것으로 예상된다. 둘째, 이 법률은 혁신과 대출 담보로서의 지식재산권 활용을 강조하고 있으므로, IP 가치평가 전문가들은 특허, 상표, 독점 기술과 같은 무형자산의 가치를 평가하는 전문성을 요구받고 있다. 셋째, 공정경쟁과 투명성 강화는 표준화된 가치평가 방법론의 개발과 규제 감독 강화로 이어질 수 있으며, 이는 실무자들이 새로운 지침과 규정 준수 요건을 지속적으로 준수하도록 요구하게 될 것으로 예상되고 있다. 동 법은 특히, 투자 및 금융 측면에서, 민간 기업이 전략적 신흥산업 및 미래산업에 투자하고 창업하는 것을 지원하고, 전통 산업의 기술 혁신 및 고도화를 추진하도록 장려하고 있는데, 이러한 내용은 동 법 제21조의 “은행 및 금융기관은 법령에 따라 대출업 요건을 충족하는 보증 방식을 수용해야 하며, 민간 경제 주체에게 대출채권, 창고증권, 지분, 지식재산권 및 기타 담보 자산을 담보로 한 대출 서비스를 제공해야 한다.”와 같은 규정에서 확인할 수 있다. 이와 같은 중국 정부의 입법취지는 전통적인 신용에 기초해 자금조달에 어려움을 겪는 혁신 스타트업과 같은 중소기업에게 매우 중요한 시사점을 갖는데, 앞으로 중국 무형자산/지식재산(IA/IP) 평가시장에서 IP 가치평가에 대한 전문성이 더욱 요구될 것으로 보인다.

3. 유럽

유럽의 지식재산권 주무관청은 크게 두 기관으로 나뉜다. 첫째는 특허 심사, 심판 업무를 수행하고 있는 유럽 특허청(EPO, 독일 뮌헨 소재) 이고, 다른 하나는 상표, 디자인 심사 심판 업무를 수행하고 있는 유럽연합 지식재산청(EUIPO, 스페인 알리칸테 소재) 이다. 이하에서는 두 기관의 IP 평가와 관련된 가이드에 대해서 살펴보기로 한다.

유럽 특허청(EPO)은 SMEs의 특허의 가치를 평가하여 사업화를 지원하는 구체적인 지원책은 시행하지 않고 있다. 다만, 2023년 9월 'Patent Portfolio Management with IP score 3.0(IP score 3.0을 활용한 특허 포트폴리오 관리)'⁵⁰⁾을 통해 특허의 가치를 평가할 수 있는 도구(tool)를 홈페이지에 소개하고 있다. 동 IP 평가 도구에 관한 설명책자(Manual) 서문에 의하면, “IP score는 특허 및 기술 개발 프로젝트를 평가하는 도구이다.

49) 전국인민대표대회 상무위원회에서 통과된 중화인민공화국 민영경제 진흥법(China's private economy promotion law, 中华人民共和国促法 (2025年4月30日 第十四届全国人大常委会第十五次通过))이 지난 5월 20일부터 시행되었는데, 이는 민영경제 발전을 촉진하기 위한 중국 최초의 단일 전담 법률이 된다. 동 법은 전체 9장 78조로 구성되어 있으며, 공정경쟁, 투자금융 촉진, 과학기술 혁신, 표준화된 운영, 서비스 보장, 권익 보호 등 6대 핵심 분야에 걸쳐 관련 제도적 장치를 마련하고 있다. 동 법 전체에 걸쳐 '평등', '공평', '평등 대우'라는 용어가 총 26회 등장하며, 민영경제 발전 촉진을 위한 모든 측면과 사업 단계에 걸쳐 평등원칙을 반영하고 있다.

50) EPO, Patent Portfolio Management with IP score 3.0, <출처: <https://www.epo>, 검색일 2025.10.30.>

순현재가치를 보여주는 재무 예측 형태로 정성적 및 정량적 평가를 제공한다. IP score는 평가 대상 기술의 가치와 그래픽 개요와 보고서 형태로 결과를 제공하여 평가 결과 전달을 용이하게 한다”라고 설명하고 있다. IP score 3.0은 ‘특허의 질적 프로필 분석’, ‘재무예측 및 시뮬레이션’, ‘위험과 기회에 대한 정성적 판단’, ‘기회/위험 매트릭스’, ‘순현재가치/포인트 비교’ 등과 같은 특허 평가 시의 평가 요소들을 엑셀 시트 형식으로 제공하여 평가자가 판단한 입력값에 의해 대상 특허를 평가할 수 있는 엑셀 서식의 평가 도구(tool)인데, 세부 평가 요인으로 권리성(Legal status), 기술성(Technology), 시장성(Market conditions), 재무 상태(Finance), 전략(Strategy)이 있다.⁵¹⁾

유럽연합 지식재산청(EUIPO)은 SMEs의 상표, 디자인의 권리를 기반으로 사업화를 지원하는 금융 지원제도로 ‘SME Fund’를 운영하고 있는데, 동 자금 지원을 하기 위해 유럽 내 개별 회원국의 금융기관을 연계(link) 해주는 ‘IP scan’이라는 기업 IP 평가 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.⁵²⁾

한편, 민간의 IP 평가(valuation) 컨설팅 회사로 세계 최초의 온라인 IP 평가시스템인(The world’s first online IP valuation tool) ‘Sollomon’을 개발한 것으로 알려진 영국의 Inngot社は IP 가치평가를 통해 HSBC와 같은 영국의 주요 금융기관과 연계하여 자금조달을 지원하는 서비스를 수행하고 있다. ‘Sollomon’의 최신 버전인 ‘Hallmarq’ 평가시스템은 기본적으로 IP 담보대출을 위한 평가시스템인데, ① Separability (전체 번들에서 특정 IP의 분리 가능성), ② Saleability (특정 IP(제품)의 시장 가능성), ③ Strength (특정 IP에 대해 특별한 관심을 갖는 잠재 수요자의 존재 가능성)와 같은 평가 요소들을 제시하고 있다.⁵³⁾

4. 일본

일본 특허청(JPO)은 2000년 대규모 특허 포트폴리오 특허의 기술이전 가능성을 측정하기 위한 최초의 평가 도구인 ‘기술이전을 위한 특허 평가지수(Patent Evaluation Indexes for Technology Transfer)’를 발표한다. 이 모델은 IP의 다음 세 가지 측면(권리, 양도 가능성 및 사업 잠재력)에 대한 평가와 평가 목적에 따라 이러한 요소를 가중하는 포괄적인 평가 방법을 제시하고 있다. 이를 상술하면, 첫째, 특허권 자체에 대한 평가(Evaluation of rights)로, 특허출원 현황, 권리의 잔여 존속기간, 발명의 특성(기초 기술, 경미한 개량 등),

51) <출처: <https://www.epo.org/en/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/ip-score-now-excel>, 검색일 2025.10.25.>

52) ‘IP스캔(IP Scan)’은 지식재산(IP) 자산을 파악하고 사업 계획에 IP 전략을 통합하는 방법을 가이드한다. IP 스캔(또는 IP 사전 진단 서비스)을 통해 기업은 유럽 내 해당 회원국 IP 사무소에서 지정한 IP 전문가와 직접 연락할 수 있고, IP 전문가는 기업의 비즈니스 모델, 제품, 서비스 및 성장 계획 등에 대해 컨설팅을 제공한다. <출처: <https://www.euiipo.europa.eu/en/discover-ip/ideas-powered-for-business/ip-scan>>

53) Hallmarq의 구체적인 평가 요소로는, ① Separability - to establish if specific assets would continue to be of value if detached from the whole bundle (전체 번들에서 특정 IP의 분리 가능성), ② Saleability - to confirm whether there is a market for your assets, should they become available (특정 IP(제품)의 시장 가능성), ③ Strength - to see if there are any aspects of your IP that would be of particular interest to potential buyers (특정 IP에 대해 특별한 관심을 갖는 잠재 수요자 존재 가능성)이 있는데, 흥미로운 것은 ‘전체 번들에서 특정 IP의 분리 가능성’을 의미하는 Separability라는 요소이다.

54) Shigeki Kamiyama, Jerry Sheehan and Catalina Martinez, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2005/6 - Valuation and Exploitation of Intellectual Property, 30. Jun. 2006, p25.

권리의 강도, 타인과의 분쟁 가능성, 대체기술에 비해 기술적 우월성, 발명의 기술적 완성도(제품, 시제품, 아이디어 등)를 예시하고 있다. 둘째, 이전 가능성 평가(Evaluation of transferability)로, 상용화를 위한 추가 개발 필요성, 기술이전 시 기술 지원, 라이선스 제한 조건, 의무 또는 권리자의 침해 대응에 대한 협조 사항 등을 예시하고 있다. 셋째, 사업 잠재력(Evaluation of business potential)으로, 장애요인(권한 있는 관련 기관의 승인 등), 특허의 사업 기여도, 대체기술의 출현 가능성, 사업 규모 등을 예시하고 있다.

일본 정부는 IP를 단순 보호 대상이 아닌 수익 창출 자산으로 전환하고자 하며, 지적재산 및 무형자산에 대한 투자를 통한 가치 창출을 강조하고 있다.⁵⁵⁾ 일본의 경제산업성(Ministry of Economy, Trade and Industry) 산하 산업구조 협의회(Industrial Structure Council)는 IP에 대한 평가모델 개발 업무를 수행하고 있는데, 기술요소법과 로열티공제법을 주요 방식으로 채택하여 사용했으나, 최근에는 가치평가의 법적 기준이 불명확하다는 지적에 따라 평가 기준의 표준화와 시장 중심 접근 방식으로의 전환이 이루어지고 있다.⁵⁶⁾ 이러한 평가 방법은 주로 벤처기업 투자, 기술이전, 담보대출 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.⁵⁷⁾ 일본은 민간보다는 정부 주도 방식이 강하고, 법적 권리 보호에 초점을 둔 평가가 많은 것으로 보이는데, 이는 과거 미국과의 지식재산권 분쟁에서의 경험이 영향을 미친 것으로 분석된다.

IV. 제언 및 결론

이상에서 IP 가치평가실무가이드(2021), IP 가치평가품질관리가이드(2022), 출원특허 가치평가실무가이드(2023), 상표 가치평가기법 개발연구(2023), 상표 가치평가실무가이드(2024), IP 가치평가 평가목적별 모델 개발연구(2023), 특허침해 손해배상액 산정 평가모델 개발연구(2024) 7개의 IP 평가가이드(또는 모델)와 2개의 연구 진행 중인 ‘영업비밀 평가요소 개발연구’, ‘IP 투자목적 평가요소 개발연구’와 함께 온라인 IP 평가시스템인 ‘SMART 5’와 ‘SMART VIX’의 주요 내용 및 개선점들을 살펴보았다. 이어서 미국, 유럽, 일본, 중국 등과 같은 해외 주요국의 IP 평가 방법론과 평가 요소들도 간략히 살펴보았다.

지식재산권(IP) 거래를 위한 평가모델은 IP의 가치를 수치화하고 거래 가능성을 판단하는 데 필수적이지만, 앞서 살펴본 바와 같이 IP 평가가이드 및 모델들은 1) 신뢰성 있는 관련 IP 평가 정보 확보의 어려움, 2) IP의 정량적 평가의 제약, 3) 권리성 평가의 불확실성, 4) 수익접근법의 예측 불확실성, 5) 평가 목적에 따른 모델 선택의 복잡성 등과 같은 구조적 문제점들을 내포하고 있다. 특히, IP 거래, 담보대출, 투자, 손해배상 등 IP 평가의

55) 일본 내각부 지적재산전략본부, 지적재산추진계획 2025(2025年版 知的財産推進計), 1. 지적 재산의 창출 (1) 지적재산 및 무형자산에 대한 투자를 통한 가치 창출 (1. 知的財産の「創造」 (1) 知財 無形資産への投資による値創造), 2025.6.3., p8.

56) 일본 공업소유권정보·연구원, IPランドスケープマニュアル(IP 랜드스케이프 매뉴얼), 2024.2., p2.

57) 特許廳, 知的財産の価値評価について, (一社) 發明協會 アジア太平洋工業所有權 センタ, 2017.(특허청, ‘지적재산의 가치평가’, 발명협회 아시아태평양공업소유권센터, 2017.), pp10-21.

목적과 속성에 따라 평가모델을 달리 적용해야 하는 필요와 당위가 존재한다. 이러한 문제점들을 극복하기 위해서 IP 거래·사업화의 활성화를 위한 우선원칙(Input Hierarchy)에 충실한 참증정보(reference)로 이루어진 IP 가치평가 준거정보 데이터베이스의 구축, 사용자 중심의 평가 기법 개발과 이를 표준화할 수 있는 평가 사례 및 평가 실무가이드에 대한 보급, 대규모 언어모델(LLM) AI를 활용한 구성요소 분석, 기재불비 여부 등 권리성 검증을 가능케 하는 시스템 고도화 작업 등과 같은 IP 평가의 기술적 문제들을 해결할 수 있는 제도적인 지원이 필요하다. 이하에서는 IP 거래를 촉진하기 위해 우리 IP 평가 가이드 및 모델 개발 과정에서 노출된 개선점들을 보완하기 위한 규범적 사항에 대한 방안들을 제안하기로 한다.

첫째, IP 거래 등 사업화를 활성화하기 위한 IP 가치평가 준거정보 데이터베이스의 구축이다. 현재의 국내 IP 가치평가 환경은 아래의 표에서 보는 바와 같이 IP 평가 기법 개발 중심으로 발전되어 오고 있다.⁵⁸⁾ 그런데, IP 가치평가에서 중요한 평가데이터와 관련하여서는 실제 정보 우선원칙(Input Hierarchy)에 충실한 참증정보(Reference)가 수집된 데이터베이스 구축과 함께 평가 준거정보를 효율적으로 수집하고 관리할 수 있는 체계를 갖추고 있지 못하고 있다.⁵⁹⁾

[표 6] IP 가치평가 기법 개발 관련 준거 정보데이터베이스 구축 현황

IP 가치평가 생태계				
IP 가치평가 기법(모델)		⇔ (환류)	IP 가치평가 준거정보	
평가 방법론	개발 여부		수집 필요	수집·관리 여부
금융(소액)	○		가치평가 결과서	○
금융(투자)	○		거래·기술이전 사례	△
거래·기술이전	○		특허정보	○
침해·기술유회	○		산업·시장정보	×
직무발명보상	○		경제·금융정보	×
상표권	○		직무발명보상 사례	×
			판결문정보	×

앞서 미국의 사례에서(BVR社) 살펴본 것과 같이, IP 평가정보 서비스가 민간에서 발전하고 있지 못한 우리 환경에서는 IP 가치평가 기법 개발에 중점을 둔 IP 가치평가 확산 체계와 더불어 신뢰성 있는 고품질의 IP 평가 준거정보를 제공할 수 있고 데이터와 관련된 자원 및 프로세스를 통제 관리하는 IP 평가 데이터(IP ‘거래’ 정보 포함) 거버넌스 전략 수립이 필요하다. 구체적으로 IP 평가 관련 준거정보 거버넌스 중장기 마스터플랜을 수립하여 다양한 준거정보를 효율적으로 수집·관리 할 수 있는 체계를 마련하고, 준거정보체계 구축을 위한

58) 한국발명진흥회(우호영), IP 가치평가 준거정보 거버넌스 전략 수립, 2024.3., 1면.

59) 2020년 지식재산위원회에서 발표한 ‘지식재산 가치평가 체계 개선방안’에는 부처별 가치평가 데이터베이스 연계 추진 등의 과제로 준거정보 데이터베이스 구축이 정책 과제로 반영되어 있었다. 그런데, 동 업무를 수행할 수 있는 조직으로 한국발명진흥회 내 「IP 평가관리센터」가 2023년에 설립되었음에도 IP 가치평가 모델 및 방법론 개발 및 보급 업무가 상대적으로 우선시되어 IP 가치평가 준거정보를 효율적으로 수집하고 관리할 수 있는 체계는 현재 매우 미흡한 실정이다.

정보화전략계획(ISP) 수립과 함께 준거정보 수집 및 관리를 위한 법적 근거도 정비하는 것이 필요하다. 이와 더불어 ‘SMART VIX’와 같은 AI 기반의 평가모델에서 거짓된 결과(Hallucination)가 산출되지 못하도록 하는 AI 관련 학습 데이터를 세심하게 관리하는 방안도 수립되어야 한다.

둘째, IP 거래를 활성화하기 위한 신뢰성 있고 실용적인 가치평가 방법론 개발이 필요하다. 획일적인 IP 평가모델은 수요자를 위한 양질의 IP 평가 서비스를 제공하는데 저해 요인이 될 수 있다. 그런데, 국내 IP 평가시장의 평가 가이드나 모델들은 주로 수익접근법(Income Approach)에 해당하는 현금흐름법(Discounted Cash Flow)과 로열티공제법(Relief from Royalty Method)에 주로 기초하고 있다. 앞서 일본 사례에서 시사점을 찾을 수 있는 바와 같이, IP 보증·담보형 평가모델이 IP 투자에도 활용되는 환경에서 사용자가 요구하는 고품질 평가모델 개발로 발전하는 데는 한계가 있다. IP 거래 촉진을 위한 평가 방법으로 각각의 거래 목적과 IP의 특성에 따른 사용자 중심의 IP 평가 방법이 개발되고 활용되어야 한다. 이러한 평가 방법들은 IP 거래의 신뢰성과 투명성을 높여 기술이전 활성화 및 금융권의 담보 인정, 투자자 유치에도 크게 기여할 수 있다. IP의 속성, 시장, 사용자의 특성에 따라 평가의 실시유형을 달리 선택할 수 있도록 유연한 평가 기법 개발이 필요한 이유이다. 또한, 상표 가치평가 모델에서도 현금흐름법과 로열티공제법만을 제시하고 있는데, 앞서 상표 가치평가 기법 개발연구(2023)에서 논의한 바와 같이, 다기간 초과수익법(MPEEM), 유통업체법, 대체비용법과 같은 상표 평가방법을 대안적으로 선택하거나 병행할 수 있도록 하는 추가 평가모델 개발이 필요하다.

셋째, 전문성 있는 IP 평가자는 보고서의 객관성과 신뢰성을 높이는 핵심 요소인바, IP 가치평가 보고서의 신뢰성 및 타당성 제고를 위한 ‘발명 등의 평가기관(종사자들)’을 위한 양질의 정기적인 교육프로그램을 개발하여 제공하는 것이 필요하다. 현재 국내 32개 ‘발명 등의 평가기관’에서 생성되고 있는 평가보고서가 연간 1,700여 건에 이르고 있는데, IP 평가에 관한 양질의 교육을 통해 평가 기준과 절차를 표준화함으로써 기관 간 평가 결과의 일관성을 확보할 수 있다. 또한 IP 평가 관련 교육은 평가기관 종사자 간의 지식 공유와 협업을 촉진하는 장(場)이 될 수 있고, 이를 통해 평가 생태계 전반의 역량 강화와 제도 개선을 위한 피드백 환경도 만들어질 수 있다.

넷째, 특허 및 영업비밀 손해배상액 산정과 관련해서 특허권자 및 영업비밀 보유자의 권리를 두텁게 보호하기 위한 노력이 필요한데, IP 평가 방법론에서 미국 법원에서 채택되고 있는 잠재가치(potential value) 또는 내재가치(intrinsic value)를 반영하는 다양한 평가 방법론을 특허 및 영업비밀 또는 기술 유출에 따른 손해배상액 산정에도 적극 시도 및 반영하는 후속 연구가 필요하다.

지금까지의 다양한 국내 IP 평가 가이드 및 모델, SMART 평가시스템, 해외 IP 평가 사례들에 대한 소개와 논의를 종합하여 볼 때, 국내 IP 거래를 촉진하기 위한 IP 평가 생태계의 향후 과제는 IP 평가의 실효성 및 통합성 확보, SMART 시스템의 고도화 및 국제 IP 평가 기준과의 정합성 확보라고 할 수 있다. 활성화된 시장 데이터 연동 및 AI 기반 예측 기능을 도입하여 사용자 맞춤형 기능을 강화하는 노력과 함께 산업별 특성을

반영한 IP 평가 요소를 지속적으로 개발하는 노력이 선행되어야 하고, 이를 토대로 유형별로 IP 평가 기준과 절차를 제시할 수 있는 실무 중심의 평가 가이드가 개발되고 고도화하는 작업이 뒤따라야 한다. 그리고 IP 거래, 담보, 투자, 손해배상 등의 각각의 목적에 따른 방법론과 구체적 IP 평가 요소들을 차별화하되 이러한 유형들을 통합하는 프레임워크를 구축하고, 이를 바탕으로 세계지식재산기구(WIPO) 및 해외 IP 평가 전문 기관들과의 협력을 통해 글로벌 IP 평가 기준에 부합하는 국내 IP 평가 기준도 아울러 정립해 나가야 한다. 이처럼 국내, 국외를 망라하는 체계적인 접근을 통해 국내 IP 평가 생태계는 신뢰성과 실효성을 갖춘 글로벌 수준의 기반으로 도약할 수 있을 것이다. 향후, 산업·기술별 맞춤형 IP 평가모델의 실증적 개발로 더욱 타당성 있는 가치 산정을 할 수 있는 환경을 만들고 이를 통해 국내 IP 거래 및 국제 IP 거래 활성화에 실질적으로 기여할 수 있는 후속 연구가 이어지기를 기대한다.

AI 시대 데이터셋 보호의 새로운 지평

정원준 | 한국법제연구원 미래법제본부 AI법제팀 연구위원

I. 서론

데이터는 디지털 시대의 원유로 불릴 정도로 디지털 경제를 이끄는 핵심 자산으로 부각되고 있다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전은 대규모 데이터셋의 확보를 시급한 과제로 인식하게 되는 계기가 되었다. 품질 좋은 학습용 데이터셋을 얼마만큼 확보할 수 있느냐가 AI 모델의 성능, 정확도, 일반화 능력을 좌우하는 핵심 요소 중 하나이기 때문이다. 신뢰할 수 있는 고품질의 데이터셋 확보를 통해 학습 모델은 복잡한 패턴의 학습이 가능해지고, 인간과 유사한 수준의 콘텐츠 생성 능력을 갖출 수 있게 된다.¹⁾ 특히 Foundation Model의 하나인 최근 부각받고 있는 소위 '생성형 AI 모델(Generative AI Model)'²⁾은 학습데이터가 가진 광범위성과 다양성, 품질 여부에 따라 그 잠재력이 좌우될 가능성이 높다.

그러나 이러한 방대한 규모의 데이터를 확보하는 과정에는 수많은 법률적 리스크가 따른다. 특히 LLM(Large Language Model)과 같은 Foundation Model의 개발에는 광범위한 다량의 데이터가 필요하므로,³⁾ 학습용 데이터를 일일이 구매하여 사용하거나 개별 건별로 이용허락 또는 동의를 구득하여 학습이 이루어지도록 하는 것은 비용적으로나 절차적으로 따져볼 때 극히 현실적이지 못하다. 이에 결국 많은 AI 개발 기업들은 공개된 데이터를 사용하거나 서비스 과정에서 수집한 원본데이터(raw data)를 사용하는 방법으로 학습용 데이터를 확보하고자 한다.

1) 고품질 데이터에 대한 수요가 2028년이면 90% 이상 공급을 넘어설 것으로 예상되고 있다. 현재 직면해있는 AI 칩 수요 부족 현상처럼 향후 데이터의 수요가 부족하여 AI의 개발 속도가 둔화될 수 있다는 것이다. 테크월드, 오픈 AI-GPT5 데이터 확보 비상, 2024.4.15., <출처: <https://blog.naver.com/techworld2/223719880372>>

2) 여기서 생성형 AI 모델은 방대한 규모의 데이터에 존재하는 패턴으로부터 학습하여 인간의 프롬프트에 응답하여 텍스트, 오디오, 비디오, 시뮬레이션 또는 소프트웨어 코드를 생성하는 알고리즘 모델을 뜻한다.

3) 예를 들어, 오픈AI의 GPT의 경우 60조 개 이상의 토큰과 약 2.8조에서 5조 개 이상의 매개변수를 가진다고 한다.

그런데 이 2가지 접근이 가능하기 위해서는 개인정보보호법 혹은 저작권법과 같이 특정 정보가 권리자의 보호 객체에 해당하는 법적 문제를 해결해야 한다. 예를 들어, 공개된 개인정보나 저작물에 대해 동의나 이용허락을 받지 않고 무단으로 가져가 사용하는 것은 위법한 행위로서 권리 침해 여부가 문제될 수 있고, 나아가 이것을 특정 기업의 영업행위를 방해하거나 동종 업종에서 경쟁을 해치기 위한 목적으로 이루어지는 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 함)상의 성과모용행위 혹은 데이터 부정사용행위에 해당하는지가 문제될 수 있으며, 이러한 문제들은 대체로 매우 민감하다. 또 서비스 과정에서 수집한 원본데이터는 본래 서비스 제공이라는 목적 범위 내에서는 사용하는 것이 가능하지만, 이것을 알고리즘 성능을 높이거나 혹은 별개의 또 다른 알고리즘을 개발하는 데 사용할 수 있는지 등 어느 범주에서 적법한 행위로 볼 수 있는지의 법적 판단은 매우 불확실하고 불명확한 측면이 있다.

이에 그간 이러한 법적 문제를 해결하기 위한 수많은 입법론적·해석론적 논의가 이루어져 왔으나, 여전히 해결되지 않은 문제로 남아 있다. AI가 가져올 다양한 편익과 기대 수요를 감안할 때 AI 시대에 부합하는 유연한 해석과 필수적인 입법 체계를 갖추는 것은 매우 중요하다. 이러한 맥락에서 본고는 AI 시대를 맞이하여 우리 법상 데이터셋 보호 규정이 갖는 한계를 지적하고 이를 극복하기 위해 어떠한 새로운 입법과 유연한 해석이 필요한지를 검토하여 제언하고자 한다.

II. 현행 데이터 보호 규정의 한계와 나아갈 방향

1. AI 시대의 데이터 활용 및 보호에 관한 법률체계

데이터의 활용과 보호에 관하여 규율하고 있는 법률은 관할 범위와 규율 내용 등이 다수의 법률에 산재되어 있다. 그 중 핵심적인 법률을 위주로 살펴보면 다음과 같다.

먼저 현재 데이터 정책을 총괄하는 부처인 과학기술정보통신부(이하 ‘과기정통부’라 함)는 민간데이터를 중심으로 규율하는 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」(이하 ‘데이터산업법’이라 함)을 두고 있다. 이 법은 주로 데이터의 활용 측면에서 제13조(데이터를 활용한 정보분석 지원), 제14조(가치평가 지원 등), 제15조(데이터 이동의 촉진), 제18조(데이터 유통 및 거래 체계 구축), 제16조(데이터사업자의 신고), 제17조(공정한 유통환경 조성 등), 제19조(데이터 플랫폼에 대한 지원), 제20조(데이터 품질관리 등), 제23조(데이터거래사 양성 지원), 제24조(창업 등의 지원), 제25조(전문인력의 양성), 제26조(기술개발의 촉진 및 시범사업 지원) 등을 규정하고 있다. 물론 이 법은 제12조를 통해 데이터 자산의 보호 규정을 두어 데이터가 디지털 시대의 자산임을 선언적으로 규정하고 있으나, 그 구체적인 보호에 대해서는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 함)상의 데이터 부정사용행위 규정을 따르도록 하는 준용 규정을 두었다. 그 밖에 과기정통부 소관의 법률로는 지능정보화기본법이 있으며, 이 법 역시 국가 차원에서의 제14조(공공지능정보화의 추진), 제15조(지역

지능정보화의 추진), 제16조(민간 분야 지능정보화의 지원) 등에 대해 규정하고 있다. 그 밖에도 국가지식정보 연계 및 활용 촉진에 관한 법률을 제정하여 공공기관이 생산·보유·관리하고 있는 과학기술, 교육, 학술, 문화예술, 사회경제, 행정 등에 관한 정보 중 국가적 이용가치가 있는 국가지식정보를 연계·활용하기 위한 정책적 지원 근거를 두었다.

또한, AI와 관련해서는 최근 2025년 1월 21일 제정된 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘인공지능기본법’이라 함)이 있는데, 이 법에서 데이터 관련 규정은 법 제15조에서 AI 학습용 데이터 관련 시책의 수립과 구축 사업, 통합제공시스템 등에 관한 규정만을 두고 있어 후속적인 입법 논의가 활발히 진행 중이다.

다음으로 산업정책을 총괄하는 부처인 산업통상부는 산업데이터를 활용 및 보호의 대상으로서 규정하고 있다. 여기서 산업데이터를 ‘산업발전법’ 제2조에 따른 산업, 「광업법」 제3조 제2호에 따른 광업, 「에너지법」 제2조 제1호에 따른 에너지 관련 산업 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1호 및 제2호에 따른 신에너지 및 재생에너지 관련 산업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동 과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보’로 굉장히 광범위한 개념으로 정의함에 따라 개인정보와 저작물 등을 포함한 다른 법률상의 보호 대상까지도 이 법률상의 산업데이터 개념에 포섭되도록 한 점이 특징적이다. 이에 따라 디지털 전환의 관점에서 산업 현장에서 생성되는 데이터를 적극 활용하는 기업들에 대한 지원 정책 근거 규정과 생성데이터의 권리 주체들이 갖는 사용·수익권이라는 새로운 권리규정을 신설하였다(법 제9조).⁴⁾ 사용·수익권은 생소한 권리인데, 민법상 소유권의 대상으로 삼기 어려운 데이터에 관하여 재산권적 권리를 부여하고 그 귀속 주체를 명확하게 하기 위한 접근이라는 점에서 과감한 입법적 실험으로 평가된다. 아울러 이 법은 산업데이터의 거래계약 시 당사자 간의 계약을 적극적으로 권고하고 있으며, 이에 표준 가이드라인도 마련하였다. 이러한 권리 규율을 통해 산업 현장에서 데이터 소유권을 둘러싼 분쟁 여지를 줄임으로써 데이터 공유를 촉진하기 위한 목적을 가진다고 할 것이다.

4) [산업디지털전환법] 제9조(산업데이터 활용 및 보호 원칙) ① 산업데이터를 생성한 자는 해당 산업데이터를 활용하여 사용·수익할 권리를 가진다.

② 산업데이터를 2인 이상이 공동으로 생성한 경우 각자 해당 산업데이터를 활용하여 사용·수익할 권리를 가진다. 다만, 당사자 간의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

③ 산업데이터가 제3자에게 제공된 경우 산업데이터를 생성한 자와 제3자 모두 해당 산업데이터를 활용하여 사용·수익할 권리를 가진다. 다만, 당사자 간의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

④ 누구든지 산업데이터를 생성하거나 제공받은 자의 제1항부터 제3항까지의 권리를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 침해하여서는 아니 된다. 이 경우 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법인지 여부를 판단할 때에는 산업데이터 활용의 목적 및 성격, 산업데이터의 활용이 그 산업데이터의 현재 또는 잠재적 가치에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

⑤ 산업데이터 생성 또는 활용에 관련한 이해관계자들은 산업데이터의 원활한 활용과 그에 따른 이익의 합리적인 배분 등을 위한 계약을 체결하도록 노력하여야 하며, 합리적인 이유 없이 지위 등을 이용하여 불공정한 계약을 강요하거나 부당한 이익을 취득하여서는 아니 된다.

⑥ 산업데이터를 사용·수익할 권리를 가지는 자는 산업데이터의 무결성·신뢰성을 확보하고 산업데이터가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하며, 산업데이터를 활용한 제품·서비스가 위해를 발생시키지 아니하도록 노력하여야 한다.

⑦ 고의 또는 과실에 의하여 제4항 전단 및 제6항을 위반하여 타인에게 손해를 입힌 자는 손해를 배상할 책임을 진다.

그 밖에 공공부문의 데이터 영역에 적용되는 법률로는 행정안전부가 소관하는 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」(이하 ‘공공데이터법’이라 함)과 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」(이하 ‘데이터 기반행정법’이라 함)이 있다.

한편, 데이터가 권리의 객체이자 대상이 되는 경우로서 AI 시대에 이르러 데이터 활용 상의 제약 요소가 되고 있는 법률로서 문화체육관광부가 소관하는 저작권법과 개인정보보호위원회가 소관하는 개인정보보호법이 있다. 나아가 데이터를 부정하게 사용하여 특정 기업의 영업상 이익을 침해하는 경우에는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위로 규율될 수 있다.

먼저, 저작권과 관련해서는 인터넷상 공개된 데이터에는 이미지, 영상, 창작적 글귀 등 상당수가 창작성 요건을 충족하는 저작물이 포함되어 있다. 이에 따라 웹상에 공개된 저작물을 이용자가 사용하려는 경우 저작권법의 원칙에 따라 권리자의 이용허락을 받아야 한다. 문제는 일본, 싱가포르, EU 등의 국가에서는 기계학습이나 데이터 마이닝(Text and Data Mining, TDM)의 경우 인간의 창작적 활동을 위해 사용하는 것이 아닌, 컴퓨터의 분석 및 해석을 위해 사용하는 것이므로 면책을 부여하는 소위, TDM 규정을 두고 있는 반면, 우리나라는 오랜 기간 TDM 규정의 필요 여부가 논의되어 왔으나, 입법이 관철되지 못하였다는 점이다. 결국, 우리 법은 저작권법상 일반조항 성격의 공정이용 규정을 토대로 해석에 따라 면책 인정 가능성이 좌우되는 법체계로 볼 수 있다. 나아가, 저작권법은 데이터베이스를 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것으로 정의하고, 해당 데이터베이스에 대하여 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 데이터베이스저작자의 권리를 규정하고 있다. 해당 권리의 내용은 데이터베이스의 전부 또는 상당한 부분을 복제·배포·방송 또는 전송하는 것으로서, 창작성을 요건으로 하지 않는 투자자 보호의 목적으로 설정된 독자적 권리(sui generis right) 규정으로서 권리 존속 기간이 5년에 불과하다는 특징이 있다. 다른 한편 데이터셋은 편집저작물에 해당하는 경우도 있을 텐데, 저작권법은 편집물을 ‘저작물이나 부호·문자·음·영상 그 밖의 형태의 자료(이하 ‘소재’라 함)의 집합물(데이터베이스 포함)’로 정의하고 있으며, 편집저작물은 그 소재의 선택·배열 또는 구성에 창작성이 있는 것을 뜻한다고 규정한다(법 제2조 제17호 및 제18호). 다만 소재의 선택·배열 또는 구성 자체에 창작성이 부여되는 경우는 일반적이지 않아 편집저작물로서의 보호가 문제되는 경우는 많지 않을 것이다.

다음으로 부정경쟁방지법은 데이터 부정사용행위를 부정경쟁행위의 하나로 두고 있다. 이 규정은 앞서 다른 데이터 보호 규정들이 데이터 형태를 띤 정보나 창작물을 보호의 객체로 하는 규정인 반면, 저작권 또는 개인정보 등에 해당하는지 여부와 관계없이 타인의 영업행위를 부당하게 침해하는 행위를 제한하는 행위규제 방식이라는 특징이 있다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목에 의하면, 데이터 부정사용행위는 ‘데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되는 기술상 또는 영업상의 정보(제2호에 따른 영업비밀은 제외한다)를 부정하게 사용하는 행위’를 의미한다. 즉, 모든 데이터가 보호의 대상이 되는 것은 아니며, 상당량 축적·관리가 이루어진 데이터로서 어느 정도 재산권적 보호의 가치를 가진 데이터가 대상이 된다. 또한 영업비밀을 제외한다고 밝힌 문구는 동 규정의 취지가 데이터를 공유·활용하도록 하는 과정에서

영업상 중요한 정보임에도 불구하고 영업비밀에서 요구하는 비밀관리성을 충족하지 못하고 공개된 데이터를 보호하기 위함이라고 할 것이다. 예를 들어 아이디와 비밀번호를 부여하여 데이터베이스에 접근하게 하는 서비스를 제공한다고 할 때 이러한 경우에는 영업상·경영상 정보일지라도 영업비밀로서 보호를 받기 어렵다.

2. 분산된 법체계가 문제인가?

상술하여 살펴본 바와 같이 한국의 데이터 관련 규정은 부처별로 소관이 나누어져 규율되고 있는 점이 특징적이다. 그런데 이는 비단 데이터에 관하여만 나타나는 특수한 현상은 아니다. 우리 법체계는 행정 소관주의에 따라 부처별로 소관 업무가 다원화되어 부여되어 있으며, 입법 역시 소관을 정하여 규정하고 있기 때문이다. 따라서 단순히 분산된 법률 체계 자체를 비판의 대상으로 삼는 것은 실효적이지 못하다. 그렇다면 데이터에 관한 규범이 분산되어 있는 현황 자체가 문제라기 보다는 이러한 체계로 인해 나타나는 어떠한 현상이 문제인지를 밝히고 그 원인과 해결 방안을 구체적으로 짚는 것이 훨씬 중요하다고 할 것이다.

따라서 분산된 법체계 자체를 문제 삼기보다는 산재된 입법 체계로 인해 행정 소관이 파편화됨에 따라 공공기관들 간의 데이터 공유 및 활용이 저해되고 있는 것이 문제가 된다. 이는 AI 시대를 맞이하여 이종 산업 간 융합 데이터를 통해 훨씬 의미 있는 데이터를 구축해야 하는 관점에서 큰 제약 요인이 아닐 수 없다. 다만, 해당 논의는 AI에 특화된 문제라기 보다는 분야를 막론하고 우리 법체계 하에 문제되는 사항이므로 여기에서는 구체적인 논의로 나아가지는 않으려고 한다.⁵⁾

3. 향후 입법의 방향

위에서 살펴본 바와 같이 소관에 따라 여러 부처에 분산된 법체계의로 인한 한계를 극복하기 위해 가장 중요한 것은 부처 간 협의를 통해 소관을 명확히 정하고 그에 따른 연계 규정을 마련하는 것이다. 대표적으로 데이터산업법 제12조에서 데이터자산의 보호에 관한 규정을 두면서 동조 제3항에서 데이터자산의 부정사용 등 행위에 관한 사항은 부정경쟁방지법에 따르도록 한 것을 들 수 있다. 이는 단순히 해당 사항을 타 법률에 따르도록 한 준용 규정이지만, 향후 이러한 연계 규정을 좀 더 구체화하고 실질화 할 필요가 있다. 가령 공익적 목적의 활용 등 일정한 목적 하에서는 개인정보보호법이나 저작권법상의 권리 보호 규정에도 불구하고 타 법률상의 신규 입법을 통해 제한적 요건에 따라 사용할 수 있도록 하는 것과 같이 일정 부분 예외와 면책을 부여하는 것이 가능할 것으로 생각된다.

5) 이러한 행정소관주의에 따라 소관이 다른 공공기관 간의 데이터 공유 및 활용이 저해되고 있는 데이터 칸막이 문제에 대해 분석한 문헌으로는 정원준, 행정소관주의에 따른 소위 '데이터 칸막이 문제'에 관한 법적 고찰, 『가천법학』, 제17권 제2호, 2024 참고.

구체적으로는 이를테면 공정이용의 경우에도 공익적 목적의 국가연구개발사업을 추진하는 것이라면 이는 해외 TDM 규정의 연구 목적 예외 사유를 인정한 것과 같은 취지로서 개별 법률에서 면책을 부여하도록 하는 방안도 고려해볼 수 있을 것이다. 이와 같이 분산된 법률체계의 특성을 고려하여 법률 간의 정교한 관계 설정을 통해 부처 간 업무 조정 및 협의를 전제로 한 규정을 입법적으로 관철시킬 필요가 있을 것이다.

III. 공공부문에서 학습데이터 구축 및 확보를 위한 법적 과제

1. 학습용 데이터 구축을 위한 공공데이터 관련 법률의 개선

우리나라는 OECD의 데이터 개방 정책 순위에서 2015년 이후 4회 연속 1위를 차지하는 등 높은 평가를 받아왔다.⁶⁾ 이러한 고무적인 성과 뒤에는 공공데이터법을 일찍이 마련하여 국민의 데이터에 대한 접근과 이용을 원칙으로 정한 것이 큰 영향을 끼친 것으로 볼 수 있다.

그런데 공공데이터법 제26조 제3항에 따르면, 공공데이터 수요자의 요청에 따라 추가적인 생성 또는 변형, 가공, 요약, 발췌를 제공할 의무를 지지 않는다. 이에 의하면 모델의 학습을 위해 사용되는 학습용 데이터는 기계가 읽어 들일 수 있는 형태로의 가공·편집 작업이 수반되어야 하므로, 공공데이터법상의 공공데이터로서 다루기에는 한계가 존재한다. 따라서 AI 학습데이터의 맥락에서 별도의 추가적인 입법이 필요하다.

이에 국회에서는 데이터기반행정법 명칭을 「인공지능 및 데이터기반행정 활성화에 관한 법률」로 바꾸는 등 AI 관련 규정을 다수 포함하는 새로운 법안이 발의되었고, 해당 법안은 2025년 11월 27일 날짜로 본회의에 상정된 상황이다.⁷⁾

해당 법안의 주요 내용 중 주목할 만한 부분은 AI·데이터기반행정책임관 및 책임관 협의회 설치·운영 등 AI 관점에서의 거버넌스 구축 내용이 포함되어 있으며, 그 밖에 법안 제29조 및 제30조에서는 공공기관의 장에게 학습용 데이터의 적정 품질수준 확보 의무 및 AI를 활용한 서비스의 유형, 목적, 데이터 등 현황 관리 의무를 부과하고 있다는 점이다.

이처럼 AI 학습 모델 개발을 위한 학습용 데이터는 기존의 공공데이터 개념에 포섭되기 어려우므로, 새로운 입법의 추진을 통해 규율할 필요성이 있다.

6) 행정안전부 보도자료, 코로나19 이후, 4년 만에 대폭 개편된 OECD 공공데이터 평가에서도 1위, 2023.12.22., <출처: https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_00000000000008&nttlId=105989>

7) 데이터기반행정 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(행정안전위원회, 의안번호-2214881, 2025.11.).

[표 1] 인공지능 및 데이터기반행정 활성화에 관한 법률안의 주요 내용

- 가. 법률의 제명을 '데이터기반행정 활성화에 관한 법률'에서 '인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률'로 변경함(안 제명).
- 나. 목적 규정에 '인공지능 기반 행정의 활용에 필요한 신뢰기반 조성'에 관한 사항을 정하도록 하고, 인공지능 활용의 주요 목적인 행정의 '효율성'을 추가함(안 제1조).
- 다. '인공지능', '인공지능기반행정' 및 '학습용 데이터'를 정의함(안 제2조제1호·제3호·제6호 신설).
- 라. 행정안전부장관은 학습용 데이터 및 인공지능 활용 서비스 목록이 데이터통합관리 플랫폼에 연계·제공 및 활용될 수 있도록 필요한 조치를 할 수 있도록 규정함(안 제18조제3항 신설).
- 마. '데이터기반행정 책임관'의 명칭을 '인공지능 및 데이터 기반 행정 책임관'으로 변경하고, 책임관의 업무에 학습용 데이터 관리 및 인공지능의 신뢰기반 조성 등을 추가하며, 공공기관의 책임관으로 구성된 인공지능 및 데이터 기반 행정 책임관 협의회의 구성·운영 근거를 마련함(안 제19조제3항 신설 등).
- 바. 인공지능 및 데이터 관련 사업자 또는 연구자 등은 공공기관의 인공지능 및 데이터 활용 촉진 등을 위하여 행정안전부장관의 인가를 받아 '공공 인공지능·데이터협회'를 설립할 수 있고, 행정안전부장관은 이 협회에 제5항에 따른 업무수행에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있도록 함(안 제26조 신설).
- 사. 행정안전부장관 및 과학기술정보통신부장관은 공공기관이 인공지능을 공동으로 이용할 수 있는 공통기반을 구축·운영하도록 함(안 제27조 신설).
- 아. 공공기관의 장에게 소속 공무원 또는 임직원의 인공지능 이해 및 전문성 제고를 위한 교육 의무 및 해당 교육을 민간 등에 위탁할 수 있는 근거를 마련함(안 제28조 신설).
- 자. 공공기관의 장에게 학습용 데이터의 적정 품질수준 확보 의무 및 인공지능을 활용한 서비스의 유형, 목적, 데이터 등 현황 관리 의무를 부과함(안 제29조 및 제30조 신설).
- 차. 행정안전부장관은 인공지능 활용 윤리기준을 제정·공표하고, 공공기관의 장은 윤리기준의 이행을 위하여 소관 업무에 적용될 윤리 시책을 마련하여 교육하도록 함(안 제31조 신설).
- 카. 공공기관의 장은 인공지능을 도입하려는 경우 사전에 공공분야 인공지능 영향평가를 하여 그 결과를 공표하되, 예외적으로 국가안보·국방·통일·외교 등 보안 유지 또는 기밀 보호가 필요한 경우, 국민의 기본권에 미치는 효과가 크지 아니한 경우, 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」에 따른 영향평가를 실시한 경우 행정안전부장관과 협의를 거쳐 영향평가를 하지 않을 수 있도록 함(안 제32조 신설).
- 타. 전문기관 및 협회의 임직원에게 업무 수행과정에서 공정성 및 책임성을 확보할 수 있도록 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에 공무원 의제 규정을 추가함(안 제33조 신설).
- 파. 현행법의 제명을 개정하는 효력이 이 법률을 인용하고 있는 모든 법령에 미칠 수 있도록 규정함(안 부칙 제6조).

2. 공공저작물의 학습 목적 사용을 위한 공공누리 제도의 개선

공공기관의 업무에 종사하는 자는 업무상 창작을 하거나 저작재산권의 전부 또는 일부를 취득하여 관리하고 있는 저작물, 즉 공공저작물에 대하여 공공저작물 자유이용허락 표시 기준(공공누리)에 따른 표시를 하여야 한다(「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」 제11조). 현행법상 공공누리는 총 5가지 유형으로 구분되는데, 제0유형은 자유 이용, 제1유형은 출처명시, 제2유형은 출처명시와 상업적 이용금지 규정, 제3유형은 출처명시와 변경금지, 제4유형은 출처명시와 상업적 이용금지 및 변경금지를 표시하는 것이다. 그런데, 해당 유형들이 AI 학습에 사용해도 되는 것인지는 해석상 불분명한 측면이 있다. 특히 제2유형과 제4유형은 상업적 이용을 금지하고 있는데, 영리 목적의 기업이 AI 학습을 위해 사용하는 것이 상업적 이용인지의 해석 자체가 불명확하다.

따라서 공공누리 표시의 명확성 확보를 위해 AI 학습이 가능하도록 하는 신규 출처명시 유형을 신설하는 것에 대해 논의해 볼 여지가 있다. 이를테면 AI 학습에 조건 없이 이용할 수 있도록 새로운 유형을 신설하고 이 경우 다른 공공저작물과 동일한 결과물이 생성되지 않도록 기술적 조치 등을 통해 노력하도록 하는 것이다. 이를 통해 국내 저작권법상 공개된 정보의 학습 목적 사용이 공정이용에 해당하는지가 불분명한 상황에서 이용허락의 범위를 명확하게 함으로써 공공저작물의 학습 목적 사용을 활성화할 수 있을 것으로 보인다.

3. AI 맥락에서 국가 데이터 거버넌스상의 전문성 제고

2025년 이재명 정부에 들어서면서 시미래기획 수석 직책을 대통령실에 신설하였고, 인공지능기본법의 제정에 따라 2025년 9월 국가인공지능위원회가 출범하는 등 AI 정책의 강화를 위한 거버넌스 체계 개편이 이루어졌다. 또한, 2025년 9월 26일 정부조직법 개정을 통해 데이터의 활용을 정책적으로 강화하기 위한 기초 하에 기존의 통계청과 특허청을 각각 국가데이터처와 지식재산처로 승격시켰다. 국가데이터처는 1,363종에 이르는 국가통계데이터의 활용을 확대하고 범정부 데이터 총괄·조정과 데이터 연계·활용 강화 기능 등을 수행할 것으로 기대된다.⁸⁾ 나아가 지식재산처 역시 지식재산의 활용을 통해 국가 경제 부흥에 이바지할 수 있도록 정책 기능을 강화하는 것을 목적으로 한다.

이처럼 AI 및 데이터 거버넌스 체계를 국가 차원에서 강화하고 있으나, 여전히 AI 시대의 주요 중심의 데이터를 확보하고 이를 전략적으로 접근하는 것에는 한계가 노정된다. 앞서 지적한 대로 학습용 데이터는 기계가 학습할 수 있는 형태로의 가공·편집이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 유용하게 활용하기 위해서는 의미 있는 모델 개발에 사용할 수 있는 학습데이터여야 하는데 각 공공기관은 이를 파악하여 구체적인 목적 및 수요 기반 데이터를 양산해낼 만한 전문성을 갖추고 있지 못하기 때문이다.

구체적으로 살펴보면, 데이터 정책의 방향에 대해 심의·의결하는 공공데이터전략위원회, 공공데이터분쟁조정위원회, 국가데이터정책위원회, 데이터분쟁조정위원회 등이 각 개별법을 통해 설치되어 있으며, 공공기관 내 공공데이터제공책임관, 데이터기반행정책임관 등을 두고 있으나, 이러한 거버넌스 체계는 전문성을 담보하지 못한다.

반면, 미국의 경우 과학기술 전략과 관련하여 종합적인 의사결정을 내리는 자문기구인 OSTP(Office of Science and Technology Policy)를 중심으로 CTO(Chief Technology Office)를 두고 있으며, 대통령실 산하의 OMB(Office of Management and Budget)에는 각 부처의 차관급으로 구성된 위원회에서 CAIO(Chief AI Officer)를 부의장으로 두어 전문성을 보완하고 있다. 이 밖에 영국과 일본에서도 국가 데이터책임관(CDO)을 두어, 정부, ICT 및 경영 컨설팅 기업, 대학 등에서 근무한 데이터, 기술, 디지털, 경영 관련 전략가, 기술자, 컨설턴트, 관리자, 고문, 책임자 등을 역임하도록 하는 체계를 갖추고 있다.

8) 국가데이터처 보도자료, 통계청이 국가데이터처로 다시 출발합니다., 2025.10.1., <출처: https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=246&tag=&act=view&list_no=438851&ref_bid=>

우리는 각 부처의 고위급 공무원이나, 업무 담당자에게 책임을 부여하는 측면이 강하고, 민간의 전문가가 위원회의 위촉 등을 통해 의사결정 과정에 참여하게 되더라도 별도의 독립된 역할을 부여받은 것이 아닌, 정족수의 일원에 불과한 한계가 있다. 이러한 체계 하에서는 민간의 전문성이 AI 및 데이터라고 하는 고도의 전문성이 요구되는 영역에서 효율적인 전략 수립에 어려움이 있을 수 밖에 없다.

이에 책임을 지는 담당관과 전략관, 즉 전략을 수립하여 종합적인 계획을 수립하는 담당관은 역할이 구분되어야 할 것으로 생각된다. 현행 제도는 책임관 제도에 한정되어 있어 수요 기반 데이터 확보 전략을 수립하는 데 한계가 있기 때문에, 전략관 기능의 경우 외부에서 전문가 수급을 통해 전문성을 발휘할 수 있도록 인사 제도를 설계할 필요가 있다. 이를테면 임용 특례를 부여하여 높은 수준의 처우를 통해 진짜 전문성을 발휘할 수 있는 인력을 채용하는 것도 해당 영역에서 요구되는 전문성을 고려할 때 시도해 볼 필요가 있다고 본다.

IV. 권리의 객체로서 개인정보 및 저작물 등의 활용 제고를 위한 법적 과제

1. 개인정보에 해당하는 원본데이터 활용에 관한 해석론적 한계 극복

AI 모델을 개발하는 사업자 입장에서 가장 큰 법률상 제약 요인은 영상데이터 및 주행데이터 등과 같이 실시간으로 수집된 원본데이터를 학습에 재사용하는 것이 어렵다는 점이다. 본래 서비스를 제공하는 과정에서 수집된 정보는 동의, 계약, 정당한 이익 등 적법 근거에 의거하여 수집 당시의 목적 범위 내에서는 AI 서비스의 고도화를 위해 이용하는 것이 가능하다.⁹⁾

특히 동의 혹은 계약의 경우 권리자와의 명확한 적법 처리 근거가 있는 것인데 반해, 실무상 문제가 되는 것은 대부분 정당한 이익에 부합되는지 여부이다. 그런데, 정당한 이익에 해당하는지 여부는 AI 개발의 구체적 맥락을 토대로 할 때 개인정보처리자의 이익과 정보주체 권리 사이에 비교형량을 하여야 한다.¹⁰⁾ 개인정보보호위원회의 유권해석에 의하면, 정당한 이익에 해당하기 위해서는 ① 개인정보처리자의 정당한 이익이 있을 것, ② 개인정보 처리가 정당한 이익의 달성을 위하여 필요하고 상당한 관련성 및 합리성이 인정될 것, ③ 개인정보처리자의 정당한 이익이 명백하게 정보주체의 권리보다 우선할 것을 성립 요건으로 한다.¹¹⁾ 그러나 이는 개별 사안에 따라 해석의 여지가 달라지므로 사업자의 입장에서는 다분히 불확정적인 측면이 크다.

9) 개인정보보호위원회, 인공지능 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서, 2024.7., 6면.

10) Id.

11) Id.

한편, 개인정보 규범은 국제적으로 표준화되어 있기 때문에 해당 규정과 같은 문구를 두고 있는 영국, 프랑스, 이탈리아 등의 해외 국가에서도 해당 규정을 적극 해석함으로써 AI 개발 목적 및 과학 지식의 향상에 대해서는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 처리할 수 있도록 허용하고 있다.¹²⁾

유념할 것은 상기에서 검토한 정당한 이익 규정은 목적 범위 내에서 동의 요건 외에 적법하게 사용할 수 있는 사유의 하나일 뿐이라는 점이다. 즉, 정보주체에게 제공하는 AI 서비스의 개선을 위한 목적을 벗어나 목적 외의 범주로서 원본데이터를 새로운 모델을 개발하거나, 기존 모델의 성능 개선을 위해 사용하는 것까지 가능하지는 않다는 점이다. 이러한 문제를 해소하기 위한 원본데이터에 관한 특례 규정이 국회에 발의되어 논의 중에 있다.

몇 가지 법률안 중 대표적인 법안(고동진의원 대표발의안, 의안번호-8904)을 살펴보면, ‘영상, 음성, 이미지, 부호 및 문자 등 처리되는 정보의 특성, AI 기술 개발과의 관련성 등을 고려하였을 때 익명 또는 가명으로 처리하여서는 AI 기술 개발이 어려운 경우’와 ‘개인정보의 안전한 처리를 위한 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간에서 처리하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따른 안전장치를 마련한 경우’, 그리고 ‘공공의 이익 증진을 목적 또는 정보주체 또는 제3자의 이익을 보호하거나 AI 기술 혁신을 촉진하는 등 사회적 이익 증진을 목적으로 함으로써 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 현저히 낮은 경우’를 요건으로 AI 기술개발 및 성능개선을 위한 목적으로 개인정보의 목적 외 처리가 가능하도록 규정하고 있다.

[표 2] 고동진의원 대표발의안의 개인정보 처리 특례 규정의 주요 내용

제28조의12 (인공지능 기술 개발을 위한 개인정보의 처리)	- 개인정보처리자는 적법하게 수집한 개인정보를 아래의 요건을 모두 갖춘 경우 인공지능 기술 개발(성능 개선을 포함)을 위하여 목적 외로 처리할 수 있도록 규정 - (요건1) 영상, 음성, 이미지, 부호 및 문자 등 처리되는 정보의 특성, 인공지능 기술 개발과의 관련성 등을 고려하였을 때 익명 또는 가명으로 처리하여서는 인공지능 기술 개발이 어려운 경우 - (요건2) 개인정보의 안전한 처리를 위한 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간에서 처리하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따른 안전장치를 마련한 경우 - (요건3) 공공의 이익 증진을 목적 또는 정보주체 또는 제3자의 이익을 보호하거나 인공지능 기술 혁신을 촉진하는 등 사회적 이익 증진을 목적으로 함으로써 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 현저히 낮은 경우 - 개인정보위는 정보주체의 권리 보장, 개인정보의 안전한 처리를 위하여 필요한 범위에서 조건을 붙일 수 있음 - 개인정보위는 정보주체의 권리 또는 이익에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 경우 개인정보처리자에게 기간을 정하여 개인정보 처리로 인한 위험요인 분석과 개선사항 도출을 위한 평가를 하고 그 결과를 제출하도록 요구 가능 - 개인정보위는 종전과 비교하여 인공지능 기술·서비스의 내용·방식·형태 등과 실질적으로 동일하거나 유사한 경우 심의·의결 절차를 간소화할 수 있도록 규정
---	--

12) Id.

결론적으로 볼 때 살펴본 바와 같이 AI의 맥락에서 개인정보에 속하는 데이터의 이용은 해석론적 접근을 통한 법적 명확성 확보가 굉장히 중요한 부분이라 할 것이다. AI 서비스를 제공하면서 카메라 및 라이더 센서 등을 통해 수집한 영상 등에는 타인의 개인정보가 포함되어 있기 때문에, 이러한 영상데이터 등을 어느 범주에서 학습을 위해 재사용이 가능한지는 법률상 판단이 필요하다. 이에 대해 현행법은 개인정보의 최초 수집 당시 동의를 받은 내용과 합리적으로 관련된 범위 내에서만 처리 가능하도록 규정하고 있기(개인정보보호법 제15조 및 제17조) 때문에 상기와 같이 특례 규정을 통해 목적 외 처리까지 가능하도록 함으로써, 원본데이터의 활용성을 제고시킬 필요가 있다.

2. 공개된 정보 활용상의 권리 처리 문제

Foundation Model의 학습에는 방대한 규모의 데이터 학습이 필수적으로 수반되어야 한다. 이에 인터넷 웹상에 공개된 데이터는 실시간성 정보를 담고 있는 점, 방대한 규모라는 점, 지속적인 학습이 가능하다는 점 등에서 귀중한 학습의 대상이 된다. 이 때문에 웹상에 공개된 실시간 데이터를 크롤링 등의 방식을 통해 학습하는 것은 기술적 맥락에서 중요한 기초가 된다.

문제는 인터넷의 공개 정보에는 다양한 형태의 법적 보호를 받는 데이터가 포함되어 있다는 점이다. 이에 따라 일정한 법정 사유나 자발적 의사에 따라 공개되어 있는 정보일지라도, 해당 정보를 권리자의 허락 없이 사용하게 되면 이러한 정보를 수집·활용하는 행위 자체가 적법한 것인지가 문제될 수 있다. 이러한 정보들이 권리자의 법적 보호 대상에 속함으로 인해 활용상의 법적 리스크가 발생하는 대표적인 영역을 짚어보면 개인정보와 저작권 영역이 대표적이라 할 수 있다.

먼저, 개인정보보호위원회에서는 공개된 개인정보의 처리에 관한 안내서를 마련하였다.¹³⁾ 해당 안내서에 따르면, 개인정보보호법 제15조 제1항 제6호의 정당한 이익 조항이 적법 처리를 위한 법적 근거라고 할 수 있는데, 이에 대해 AI 학습 맥락의 정보 활용이 정보주체의 권리에 우선하는지를 구체적으로 비교 형량 하는 것이 중요한 판단기준이 된다.

다음으로, 저작권과 관련해서는 공개된 저작물의 학습이 침해인가 혹은 면책이 인정되는가가 중요한 쟁점이 된다.¹⁴⁾ 우리 저작권법 제35조의5에서는 포괄적인 저작권 제한 사유로서 공정이용 규정을 두고 있다. 이에 AI 개발사가 학습을 위해 공개된 저작물을 크롤링하여 복제하는 것이 저작권 침해인지 혹은 공정이용에 해당하여 면책이 인정되는지가 문제된다. 동 규정은 “저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한

13) 개인정보보호위원회, 인공지능 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서, 2024.

14) 문화체육관광부는 ‘문화체육관광부·한국저작권위원회, 생성형 AI 저작권 안내서, 2023.10.’, ‘문화체육관광부·한국저작권위원회, 생성형 인공지능 활용 저작물의 저작권 등록안내서, 2025.6.’, ‘문화체육관광부·한국저작권위원회, 생성형 인공지능 결과물에 의한 저작권 분쟁 예방 안내서, 2025.6.’ 등을 발표하여 생성형 AI를 둘러싼 저작권 쟁점에 관하여 설명하고 있다.

이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에는 저작물을 이용할 수 있다”고 하면서 판단기준으로서 ‘이용의 목적 및 성격(제1요소)’, ‘저작물의 종류 및 용도(제2요소)’, ‘이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성(제3요소)’, ‘저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향(제4요소)’을 제시하고 있다. 공정이용 규정은 미국 저작권법 제107조의 저작권 제한 규정을 한-미 FTA를 통해 들여온 것이므로, 미국의 법리에 대한 이해가 필요하다. 미국은 제1요소와 제4요소를 핵심 요소로서 중요하게 판단하고 있으며, 여기에서 중요한 점은 변형적 이용(transformative use) 해당 여부와 상업성 여부이다. 본고에서는 논의의 집중을 위해 해당 쟁점에 대해 구체적으로 검토하지는 않도록 하겠으나, 중요한 것은 면책의 인정 여부가 재판상 다루어진다는 점이다. 공정이용은 기본적으로 침해가 있다는 전제 하에 공정이용이라고 항변하는 재판상 항변사유에 해당할 뿐이다. 이는 사전에 입법적으로 면책이 부여되는 것과 비교하여, 재판을 통해 확인할 수 있다는 점에서 AI 기업의 서비스 개발 및 제공에 있어서 큰 법률상 제약이 아닐 수 없다. 따라서 공정이용이라는 해석상의 면책 가능성은 최후의 보루로서 남겨두더라도 일정한 행위에 대하여는 침해로 인정하지 않는다는 명확한 규정이 필요하다고 생각된다.

3. 입법을 통한 면책 범위 확정의 중요성

복잡하고 다양한 서비스가 지속적으로 출현하는 최신 기술 영역에서는 면책 범위를 설정하는 것이 무엇보다 중요하다. 모든 주체를 수범 영역에 둔 채, 법률적 판단을 통해 수범 여부나 의무 이행 여부 등을 판단하도록 하는 것은 비효율적이고 법적 안정성을 지나치게 해칠 수 있기 때문이다. 저작권법 하에서 이러한 면책을 인정한 규정을 예로 들자면, OSP(Online Service Provider) 책임에 관한 규정이 대표적이라 할 것이다.

OSP 책임의 제한에 대해 규정한 저작권법 제102조에서는 ‘내용의 수정 없이 저작물등을 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 행위 또는 그 과정에서 저작물등을 그 송신을 위하여 합리적으로 필요한 기간 내에서 자동적·중개적·일시적으로 저장하는 행위’, ‘서비스이용자의 요청에 따라 송신된 저작물등을 후속 이용자들이 효율적으로 접근하거나 수신할 수 있게 할 목적으로 그 저작물등을 자동적·중개적·일시적으로 저장하는 행위’, ‘복제·전송자의 요청에 따라 저작물등을 온라인서비스제공자의 컴퓨터에 저장하는 행위 또는 정보검색도구를 통하여 이용자에게 정보통신망상 저작물등의 위치를 알 수 있게 하거나 연결하는 행위’ 등에 대하여 책임을 면제하고 있다. 이와 같은 방식으로 기계 또는 컴퓨터가 웹사이트 정보를 학습하고 분석하는 행위에 대하여도 AI 기술개발의 맥락에서 명시적으로 허용할 필요가 있다.

웹 크롤링 혹은 데이터 마이닝 등의 기술은 침해를 의도한 공격행위가 아니라, 기술 중립적 맥락에서 AI 서비스 개발을 위해 필요한 과정이라는 점을 고려할 때 기술의 사용 자체를 제한하고 해석을 통해 적법성을 갖추라고 하는 것은 기술 발전을 늦추거나 저해하는 것일 수 밖에는 없다. 따라서 TDM 면책 규정을 신설할 필요가 있다는 논의를 완전히 배척하는 것 보다는 어느 수준에서 면책을 부여하는 것이 권리자와의 이익형량 관점에서 균형적인

것인지를 논의할 필요가 있다.

가령 TDM 면책 규정을 두고 흔히 하는 오해가 모델의 학습과 모델 개발 이후 실제 서비스를 제공하는 단계에서까지 면책이 적용된다고 생각하는 것이다. 하지만 TDM 규정의 근본적인 취지는 공개된 정보에 접근하는 것 자체를 법률적 판단을 거친 후 하도록 하는 것은 AI 기술개발의 특성 자체를 부인하는 결과를 초래하므로, 개발의 단계에서 데이터의 분석 및 해석 목적으로 저작물을 학습하는 것을 허용을 하는 것이지, 권리자의 권한을 영속적으로 제한하고자 하는 취지가 아니라고 할 것이다. 따라서 적어도 AI 학습이라고 하는 개발의 단계에서는 TDM 규정을 허용하는 부분이 필요하다.

4. 보상 영역의 설정 : AI 학습과 AI 활용 단계의 구분 필요성

AI 학습이라고 하면, 크게 사전학습(pre-trained)과 사후학습(post-trained)으로 구분된다. 통상적으로 ‘AI 학습’이라고 하면 사전학습 단계에서 데이터셋을 사용하여 언어의 패턴과 구조를 학습함으로써 머신러닝 알고리즘 모델을 개발하는 단계를 지칭하는 경향이 있고, 이는 저작권법 침해 문제를 다루는 경우에도 그렇게 인식되는 경우가 다반사이다. 그런데 실질적으로 최근에는 특정 도메인 영역이나 업무(task)에 맞도록 모델을 미세조정(Fine-Tuning)하는 사후학습이 더욱 중요한 과정으로 부각되고 있다. 이러한 사후학습에는 파라미터 효율 미세조정(Parameter Efficient Fine-Tuning, PEFT), 지도학습 기반 미세조정(Supervised Fine-tuning), 사람 피드백 기반 강화학습(Reinforcement Learning with Human Feedback, RLHF) 등이 있는데, TDM 면책 규정은 이와 같은 학습의 과정에 한하여 인정되도록 함이 적절하다. 특정 데이터베이스에 AI 엔진을 붙여서 AI 서비스를 제공하는 경우, RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 통해 특정 데이터베이스에 저장된 정보를 검색하여 답변 생성에 반영되도록 함으로써 결과물을 그대로 생성하여 보여주기 위해 저작물을 직접 사용하는 것이 된다. 이 경우에는 엄밀히 말해 직접적으로 저작물의 표현을 이용하는 것이기에 이에 대하여는 보상 절차가 따라야 하는 영역이라고 생각된다. 즉, 권리 제한의 영역은 학습의 영역으로 국한하고 보상의 영역은 도메인 영역에서의 지식을 생성물에 반영하기 위해 복제해가는 경우로 한정함이 바람직하다.

TDM 면책 규정이 신설되더라도 공정이용의 해석이 필요한 영역은 여전히 존재한다. 예를 들어 최근 Bartz v. Anthropic 사건¹⁵⁾이나 Kadrey v. Meta Platforms 사건¹⁶⁾에서 처럼 전문 도서와 같은 원저작물을 합법하게 구입하여 파일 형태로 변형하여 훈련시킨 행위에 대한 법적 판단 문제는 곧바로 컴퓨터를 사용하여 복제한 것이 아닌, 적법하게 구입한 서적을 스캐닝하여 사용했다는 점에서 한 차례 변형하는 행위를 거쳐 이용하였다. 따라서 이는 변형적 이용이 관건이 되는 공정이용 규정을 통해 판단하여야 한다.

15) Bartz v. Anthropic PBC, No. 3:23-cv-05496- HA, 2025 L 4156789 (N.D. Cal. June 23, 2025).

16) Kadrey et al v. Meta Platforms, Inc., No. 3:2023cv03417 - Document 598 (N.D. Cal. 2025).

또 다른 유의 사항은 저작권 침해 여부와 더불어 경쟁사업자를 침해하는 의도가 있는지를 파악하는 것도 법률적 판단에 있어서 중요한 요소라는 점이다. 상기 Anthropic 사건에서 법원은 적법하게 취득한 저작물을 학습시킨 행위가 상업적 목적을 위한 것임에도 불구하고 공정이용을 긍정하였으며, Meta 사건에서는 설사 불법적으로 취득한 저작물(pirated material)일지라도 자동적으로 공정이용이 부정되는 것은 아니라고 판시하였다. 그런데, 또 다른 판결례인 Thomson Reuters v. Ross 사건¹⁷⁾에서는 Ross 사의 학습 행위가 Thomson Reuters의 법률 서비스인 Westlaw와 유사한 동종 서비스였으므로, 시장에 부정적 영향을 미칠 가능성을 크게 보아 공정이용을 부정하였다. 이 사건은 앞선 사건들과 달리 AI 훈련 과정에서의 변형적 이용 여부가 다루어진 것이 아니라, 경쟁사의 헤드노트와 키넘버 시스템을 모방한 것이 문제가 된 것으로 이해할 필요가 있다.¹⁸⁾

이처럼 학습 단계에서 면책 여부를 판단해 보아야 하는 영역과 서비스에 직접적으로 사용됨으로 인해 보상을 통해 사용해야 하는 영역을 구분하여 접근하는 것은 매우 중요하다. 특히 면책의 범위를 보다 구체화하는 경우 반대로 보상의 영역이 분명해진다는 점에서 이러한 노력은 함께 모색될 필요가 있다.

V. 결어

현재 AI 시대를 맞이하여 데이터셋의 법적 보호와 이용을 규율하기 위한 법률 쟁점과 관련하여 활발한 논쟁이 이루어지고 있다. 한국에서는 그간 데이터 경제를 활성화하기 위한 입법이 다각도에서 진척되어 온 반면, 학습데이터의 확보 과정에서 창작자나 개인정보 주체 등 권리자로부터의 이용허락 문제는 현행 법률에서 뚜렷한 해결책을 제시하지 못하고 있다. 이러한 규정들은 산업 발전이나 기술개발을 이유로 권리 행사의 제한을 관철시키기 어려운 특징이 있다. 이에 특례 규정의 도입이나 면책 규정의 마련 등 입법적 추진을 통해서만 이러한 부분을 적극적으로 해결해 나갈 수 있을 것이다. 따라서 입법적인 개선을 배제한 채 해석론적 접근을 통해서만 해결하려는 방식은 합리적이라고 판단할 수 없다.

물론 특정 법률에서 규율하고 있는 사항에 대한 해석의 경우, 해당 법률을 소관하는 부처에서 적극적인 유권해석을 통해 사업자의 불확실성을 해소해 나가는 것이 분명 긍정적인 측면도 있을 수 있다. 이러한 맥락에서 문화체육관광부가 생성형 AI 저작물 학습 관련 공정이용 안내서를 공개하겠다는 추진계획을 밝힌 것은 의미 있는 접근이라 생각된다.¹⁹⁾ 공정이용 규정의 구체적 해석을 통해 학습데이터의 저작권 침해 문제를 해결하겠다는 것은 TDM 면책 규정이 창작자와 AI 기업 간 분쟁 등을 고려할 때 실효성이 낮아 현행법상 공정이용 규정에 대한 해석과 관련 제도 개선을 통해 AI 학습데이터 문제를 해결해 나가겠다는 취지이다.²⁰⁾

17) Thomson Reuters Enter. Ctr. GmbH v Ross Intel. Inc., No. 1:20-C -613-SB, 2025 (D.Del.Feb. 11, 2025).

18) 이상호, AI 학습과 생성: 공정이용 적용 가능성 연구 -미국 저작권 판례를 중심으로-, 『법학연구』, 제33권 제3호, 2025, 219면.

19) 문화체육관광부 보도자료, 생성형 인공지능 저작물 학습 관련 공정이용 안내서 공개 임박, 2025.11.27., <출처: https://www.mcst.go.kr/site/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=22130>

그러나 연성규범을 통한 해결방안 역시 완전한 대안이 되기는 어렵다. 법률에 구체적인 규율이 없는 상황에서 연성규범을 통해 정하는 방식은 너무 많은 수범 영역을 포괄하게 되어 그 자체로서 법적 불확실성이 크게 나타날 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시대의 데이터셋 활용 및 보호에 관한 법적 정립은 입법론과 해석론적 접근을 조화적으로 강구할 필요가 있다.

전 세계적인 글로벌 논의와 더불어 데이터셋에 대한 활용에는 공정한 계약과 보상이 함께 이루어지도록 제도를 설계할 필요가 있다. 2024년 제정되어 순차적으로 시행되고 있는 EU AI Act는 투명성 의무를 요구하면서 학습데이터의 개요 등 일정한 정보를 제공할 의무를 부과하고 있고, 기업의 자발적 행동강령이라고 할 수 있는 EU CoP(Code of Practice)에서는 명백히 저작물에 해당하는 자료가 포함되어 있는 경우 해당 자료를 적법하게 확보하였음을 입증해야 한다는 권고 사항도 제시하고 있다. 이처럼 향후에는 AI 개발사와 학습데이터의 권리자 사이의 권리 처리 문제가 더욱 심각하게 불거질 것이다. 이러한 문제를 실질적으로 극복하기 위해서는 입법론과 해석론을 동시에 강구하는 지혜가 필요하다.

20) Id.

한국 기술보호 체계의 현실적 개편 방향

이한결 | 법무법인(유) 율촌 변호사

1. 들어가며

기술패권 경쟁이 심화됨에 따라 ‘기술 보호’는 개별 기업의 준법·보안 이슈를 넘어 국가 경제안보의 최상위 아젠다로 부상했다. 산업통상자원부 자료에 따르면 2020년부터 2025년 6월까지 총 138건(국가핵심기술 33건, 산업기술 105건)의 산업기술이 해외 유출되었으며, 중소기업 기술 유출 건수도 매년 증가하는 추세다. 이는 공급망-인력-사이버 전반에서 다층적이고 동시다발적인 유출 위험이 현실화되었음을 보여준다.

이에 대응하여 한국은 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하 “산업기술보호법”이라 한다), 「국가첨단 전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(이하 “국가첨단전략산업법”이라 한다), 「부정경쟁방지 및 영업 비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”이라 한다), 「방위산업기술 보호법」(이하 “방산기술보호법”이라 한다), 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」(이하 “국가전략기술육성법”이라 한다), 「대외무역법」 등 보호-통제-육성의 복수 법령을 병렬적으로 운용해 왔다. 그러나 동일 기술이 ‘핵심, 첨단, 전략’이라는 상이한 명칭으로 중복 지정되고, 소관 부처와 위원회의 심의 절차 및 고시 주기가 제각기 운영되면서, 현장에서는 중복 지정과 이중 절차, 상충되는 의무가 번번이 발생하고 있다.

그 결과 기업은 복잡한 절차에 따른 해석 비용을 부담해야 하며, 국가는 보호와 통제를 적기에 작동시켜야 할 시점에 속도와 일관성을 확보하지 못하는 실정이다. 이러한 문제를 인식하여 정부도 보호 대상 기술의 적기 지정, 심사 사각지대 보완, 수사·재판 전문성 강화와 함께 범부처 협업 고도화의 필요성을 과제로 제시하고 있다.

한국의 제도와 비교되는 미국의 특징은 제도의 물리적 통합이 아닌 운영의 유기적 정렬에 있다. 미국은 백악관의 국가안전보장회의(National Security Council, NSC), 국가경제위원회(National Economic Council, NEC) 및 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP)이 컨트론타워로서 전략을 총괄하고,

실무단에서는 국가정보장실(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)/국가방첩안보센터(National Counterintelligence and Security Center, NCSC), 연방수사국(Federal Bureau of Investigation, FBI) 및 법무부 국가안보과(Department of Justice, National Security Division, DOJ(NSD))로 이어지는 정보 수집·수사·기소 라인이 가동된다. 이 집행 라인은 백악관 지식재산 집행 조정(IPEC), 상무부 산업안보국(BIS/EAR)의 수출통제, 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재, 외국인투자심의위원회(CFIUS) 등 경제 안보 수단과 사건 단위로 긴밀히 연동되어 형사·민사 및 행정 조치가 동시·연쇄적으로 작동하는 구조를 이룬다.

이러한 맥락에서 본고는 한국과 미국의 기술보호 제도를 비교·검토하여 한국 제도의 지향점을 모색하고, 구체적인 개선 방향을 제안하고자 한다. 이하에서는 먼저 국내 보호 대상 기술의 정의와 범위, 소관 부처가 어떻게 중첩되어 있는지 그 현황을 점검한다.

2. 한국의 기술보호 법과 제도

지난 10여 년간 한국의 기술 보호·육성·통제 체계는 상이한 정책 목적을 가진 여러 법률이 병렬적으로 축적되며 형성되었다. 그 결과, 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 부정경쟁방지법, 방산기술보호법, 국가전략기술육성법, 「대외무역법」 등 다수의 법령과 신기술 인증제도가 하나의 규제 지도 위에 겹겹이 중첩되는 양상을 띠게 되었다.

각 제도는 보호 목적과 대상 기술, 적용 수단, 소관 부처가 달라, 기업은 동일한 기술에 대해서도 서로 다른 절차와 의무를 동시에 이행해야 하는 구조에 놓여 있다. 이러한 분산된 거버넌스 구조는 정부 집행의 속도와 일관성을 저해할 뿐만 아니라, 기업의 예측 가능성을 떨어뜨려 사회적, 행정적 비용을 초래하고 있다.

가. 기술보호 관련 주요 법률 체계

기술 보호 관련 제도의 근간은 산업기술보호법이다. 이 법은 ‘산업기술’을 단독으로 정의하기보다, 타 법령에 따라 지정·인증된 기술들을 폭넓게 수용하는 포괄적 구조를 취하고 있다. 예를 들어 「산업발전법」상의 첨단기술과 환경·건설·보건·부리산업 등 각 부문별 신기술 인증을 통해 인정된 기술들이 산업기술의 범주에 포함된다. 특히 산업기술보호법은 이들 중 국가안보와 국민경제에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 기술을 선별하여 국가핵심기술로 지정·관리하고 있다.

여기에 더해, 국가첨단전략산업법상의 ‘국가첨단전략기술’과 「조세특례제한법」상의 ‘국가전략기술’ 개념이 도입되면서 법체계는 복잡한 다층 구조를 보이고 있다. 이들 기술은 단순히 산업기술의 하위 범주에 머무는 것이 아니라, 보호와 육성의 결합이나 세제 지원이라는 고유한 정책 목표를 위해 별도의 특별법으로 운용되는 독자적 개념이다.

문제는 이로 인해 중복 지정과 규제 혼선이 발생한다는 점이다. 어떤 기술은 ‘국가핵심기술’이면서 동시에 ‘국가첨단전략기술’ 및 ‘국가전략기술’이기도 하다. 이 경우 기업은 여러 법률이 부과하는 상이한 보호·통제·육성 의무를 모두 준수해야 하므로, 복합적인 규제 환경에 직면하게 된다.

먼저 2022년 시행된 국가첨단전략산업법은 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 등 국가 경쟁력과 공급망 안정에 직결되는 분야의 기술을 ‘국가첨단전략기술’로 지정하여 보호와 육성을 동시에 묶어 운영하고 있다. 이 법은 출범 당시 3개 산업 15개 기술로 시작해 현재 6개 분야 18개 기술로 확대되었으며, 각 기술을 세부적인 성능과 공정 스펙 수준까지 촘촘히 정의하고 있다. 해당 기술로 지정되면 수출·해외투자·M&A 승인, 전문인력 관리, 특허단지 조성, 인력양성, 기술보호 등 일련의 정책 패키지가 일괄 가동된다. 이는 유출 방지에 중점을 둔 전통적 산업기술보호법과는 정책 철학과 수단 구성 면에서 확연히 구별된다.

또 다른 축으로, 2023년에 시행된 국가전략기술육성법은 ‘미래 성장’과 ‘기술주권’ 확보를 목표로 한다. 이 법은 12대 국가전략기술 분야와 그 산하의 50개 세부 중점기술을 선정하고, 이를 뒷받침하기 위한 R&D, 인력 양성, 특허연구소, 도전적 연구개발 전담기관 등 지원 인프라를 구축하고 있다. 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법이 특정 기술의 지정과 보호에 방점을 둔다면, 이 특별법은 기술의 전 주기 R&D 지원과 거버넌스 설계를 포괄하는 우산형 법적 성격을 지닌다. 운영 체계 면에서도 과학기술정보통신부와 대통령 직속 국가과학기술자문회의가 전략 기획과 조정의 중심적 역할을 수행하도록 규정하고 있다.

이 밖에도 개별 분야별 지원 법령들이 기술 정책 지형을 촘촘히 메우고 있다. 예를 들어 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」(이하 “소재부품장비산업법”이라 한다)은 공급망 자립을 겨냥해 10대 분야 200대 ‘핵심전략기술’을 지정·관리하고 있으며, 「조세특례제한법」은 14개 산업의 274개 ‘신성장·원천기술’을 연구·인력개발비 세액공제 등의 지원 대상 기술로 규정하고 있다. 산업구조 고도화의 기반이 되는 「산업발전법」에도 35개 분야에 걸쳐 총 3,122개의 ‘첨단기술’이 지정되어 있다. 이를 종합해 보면, 기술 육성 분야만 놓고 보아도 세제·R&D·공급망 각 축이 각각 별도 법률에 의해 파편적으로 작동하고 있음을 알 수 있다.

한편 기술 안보와 통제 측면에서는 또 다른 규제의 층위가 더해진다. 국방 영역에서는 방산기술보호법에 따라 8대 분야 128개 기술을 별도로 관리하고 있으며, 민간 분야를 포함한 전반적인 해외 기술 이전에 대해서는 대외무역법이 전략물자 및 이른바 상황허가 대상 품목을 지정해 허가·승인 체계를 운영한다. 대외무역법은 4대 국제 수출통제체제(바세나르 협정, 핵공급국 그룹, 미사일기술통제체제, 호주 그룹)의 통제 품목을 국내 법령에 내재화하여 군사용 또는 이중용도 기술을 포함한 모든 첨단기술의 해외 반출을 포괄하여 관리한다. 이는 수출통제가 국가전략기술·국가첨단전략기술과 맞물려, 한국의 기술 보호 체계가 매우 다층적이고 복합적인 통제 구조를 형성하고 있음을 시사한다.

종합하면, 한국의 기술 법·제도 지도는 산업기술보호법·국가첨단전략산업법·국가전략기술육성법이라는 세 가지 큰 축 위에 첨단기술·핵심전략기술·신성장·원천기술 등 세부 목록 중심 제도가 겹겹이 자리하고, 여기에 「대외무역법」과 방산기술보호법으로 대표되는 안보·수출통제 레이어가 추가되어 있는 고도로 복잡한 매트릭스 형태라고 할 수 있다.

[표 1] 한국의 핵심·전략기술 관련 제도

	관련 법률 (약칭)	입법목적	지정 수
국가핵심기술	산업기술 보호법	산업기술의 부정한 유출 방지 및 보호를 통해 국내 산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제 발전에 이바지	13개 분야 79개 기술
국가첨단전략기술	국가첨단 전략산업법	국가 첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술 역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장 기반을 구축함으로써 국가·경제안보와 국민경제의 발전에 이바지	6개 산업 18개 기술
국가전략기술	국가전략기술육성법	국가적으로 중요한 첨단기술을 육성하여 미래 신산업 발전을 촉진하고, 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가 안전보장에 기여	12대 분야 50개 기술
핵심전략기술	소재부품 장비산업법	소재·부품·장비산업의 발전 기반 조성, 산업기술 역량의 축적 등 소부장산업의 경쟁력 강화와 공급망 안정화 및 건전한 생태계 구축을 통해 국가안보 및 국민경제의 지속적인 성장에 이바지	10대 분야, 200대 기술
첨단기술 및 첨단제품	산업발전법	지식 기반 경제의 도래에 대응하여 산업경쟁력을 강화하고 지속가능한 산업 발전을 도모함으로써 국민경제의 발전에 이바지하고 산업구조 고도화 촉진	35개 분야 3,122개 기술
신성장·원천기술	조세특례 제한법	과세의 공평을 도모하고 조세정책을 효율적으로 수행하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지(연구·인력개발비에 대한 세액공제)	14개 산업 274개 기술
방위산업기술	방산기술 보호법	국가 안전 보장, 방위산업기술 보호와 관련된 국제조약 등의 의무를 이행하여 국가신뢰도 제고	8대 분야 45개 분류 128개 기술

나. 기술 분류 및 제도 운영의 다층 구조

앞서 설명한 바와 같이 한국의 기술보호 체계는 산업기술보호법상의 국가핵심기술, 국가첨단전략산업법상의 국가첨단전략기술, 산업발전법상의 첨단기술, 조세특례제한법상의 국가전략기술 등 다층적인 분류 체계로 운영되고 있다.

이 중 산업기술보호법은 국내 산업기술 전반을 포괄하되, 안보와 경제에 중대한 위험을 초래할 우려가 있는 기술을 ‘국가핵심기술’로 지정하여 관리한다. 이에 따라 이 법은 연구개발 단계에서 보안조치 의무와 내부 통제 지침(기술자산 등급 분류 등)을 부과하고, 수출 통제에 있어서 국가 R&D 지원 기술의 국외 이전·M&A 등은 ‘사전 승인’, 자체 개발 기술은 ‘사전 신고’할 것을 원칙으로 한다.

반면 국가첨단전략산업법상의 국가첨단전략기술은 공급망 안정과 경제안보를 위해 분야별 세부 스펙까지 특정하여 지정하고, 보호조치와 R&D·인력·입지 등 육성 패키지가 동시에 작동한다. 국가 지원 여부와 무관하게 이 기술의 수출 및 해외 인수·합병·합작투자 등은 ‘사전 승인’ 대상이며, 국외 사용 목적 유출에 대해서는 5년 이상의 유기징역(벌금 병과) 등 산업기술보호법보다 높은 법정형이 규정되어 있다.¹⁾

두 법은 특히 수출통제를 설계하는 방식에서 차이를 보이는데, 산업기술보호법은 국가 지원을 받아 개발된 국가핵심기술의 해외 반출만 ‘승인’을 요구하고 그 외에는 사전 신고로 완화하는 등 비교적 유연한 통제를 허용한다. 반면 국가첨단전략산업법은 국가 R&D 지원 여부와 상관없이 모든 국가첨단전략기술의 수출과 해외 M&A에 대해 정부 승인을 의무화하여 한층 엄격한 통제를 전제한다.

이러한 다층 구조는 육성(확장)과 보호(차단) 기능을 병렬적으로 연동한다는 장점이 있으나, 실제 운영 과정에서는 지정·심사·승인 절차의 중복과 지정 목록의 업데이트 주기 불일치 등 제도 간 마찰과 비효율을 초래하는 원인이 되기도 한다.

다. 중복 지정과 행정 절차의 복잡성

현행 제도 운용 단계에서는 동일하거나 밀접하게 관련된 하나의 기술에 대해 여러 법령상의 확인·판정·지정·승인 절차가 동시에 요구되는 경우가 빈번하다. 예를 들어, 반도체 공정 기술을 보유한 기업이 육성 지원을 위해 산업발전법상의 ‘첨단기술’로 확인을 받는 동시에, 국외 반출 통제에 대비하여 산업기술보호법상의 ‘국가핵심기술’ 여부 판정을 받아야 한다. 만약 이 기술이 국가첨단전략산업법상 ‘국가첨단전략기술’에도 해당된다면 수출이나 해외 합작투자·인수합병 시 별도의 승인 절차를 추가로 거쳐야 한다. 여기에 세제 혜택을 위해 「조세특례제한법」상 ‘국가전략기술’로 확인까지 받고자 할 경우, 기업은 단일 기술을 두고 서로 다른 세 개 이상의 법률의 심사 기준을 모두 충족해야 하는 다중 규제 상황에 직면하게 된다.

심사 서류와 평가 기준의 불일치 또한 기업 입장에서 큰 부담이다. 먼저 국가핵심기술로 지정받기 위해서는 해당 기술의 세부 특성과 성능, 관련 제품 시장 규모와 국제 경쟁력, 개발 과정에서 투입된 정부 R&D 자금 내역 등 다방면의 자료를 제출해야 한다. 이는 해당 기술이 국가핵심기술로서의 중요성을 충족하는지를 엄격히

1) 성진기·이범오, 우리나라 경제안보 관련 주요 핵심 법률에 관한 연구 - 「산업기술보호법」·「국가첨단전략산업법」·「국가전략기술육성특별법」을 중심으로 -, 「차인정책연구」, 제39권 제1호, 2025.1, 95-136면.

가리기 위한 절차이지만, 기업 입장에서는 자사 기술의 상세 스펙과 내부 통제 체계를 소상히 공개하고 입증해야 하므로 상당한 준비 부담이 따른다. 그런데 국가전략기술 확인 제도는 성격이 달라 별도의 대응이 필요하다. 이 제도는 기업뿐만 아니라 대학·연구기관도 신청할 수 있도록 설계되어 있고, 평가에서도 현재 달성된 기술적 성능보다 중·장기 국가 전략과의 부합성에 중점을 둔다. 즉, 같은 기술이라도 제도에 따라 요구하는 논리와 증빙 자료가 판이하여, 기업은 매번 전혀 다른 성격의 서류를 별도로 준비해야 한다. 여기에 산업발전법상 첨단기술 확인을 위한 신규성·파급효과 입증까지 더해지면, 결국 똑같은 기술에 대해 시차를 두고 상이한 목적의 검증이 수차례 반복되는 비효율이 발생하게 된다.

또한 국가핵심기술과 국가첨단전략기술은 국외 수출이나 해외투자 시 통제하는 기준(이른바 대외이전 통제)의 문턱이 제도별로 다르게 설계되어 있어서, 동일한 기술을 보유한 기업이 서로 다른 법적 트랙을 동시에 관리해야 하는 모순적인 상황이 발생한다. 앞서 언급했듯 국가핵심기술은 국비 지원 여부에 따라 승인과 신고 대상으로 이원화되어 있는 반면, 국가첨단전략기술은 국가 지원 여부와 무관하게 예외 없는 사전 승인이 요구된다. 이처럼 두 제도의 규제 강도가 엇갈리면서, 반도체·바이오 등 글로벌 거래가 빈번한 분야에서는 두 법령의 절차를 모두 준수해야 하는 실무적 혼선이 빚어지고 있다.

결국 입법 목적의 차이가 현장에서는 문서 제출, 심사 절차, 보호 조치의 중첩으로 이어지고 있으며, 그 결과 기업의 준법 비용을 가중시키고 정책 예측 가능성을 저해하는 요인이 되고 있다.

라. 부처 간 역할 분담과 거버넌스의 분절

기술 관련 법체계가 여러 층위로 구성된 만큼 이를 운영하는 거버넌스 라인도 복잡하게 얽혀 있다. 예를 들어, 국가첨단전략기술을 지정하는 절차는 관계 부처와 민간 전문가가 참여하는 기술조정위원회 산하 분과위원회들의 사전 검토를 거쳐, 최종적으로 국가첨단전략산업위원회 전체 회의에서 심의·의결하는 다단계 구조를 띠고 있다. 이 과정에서 산업계·연구계·법률 전문가들이 모여 기술 지정 범위를 지속적으로 보완하고, 미국의 대외 수출규제 동향 등 외부 환경 변화도 함께 고려한다. 실제로 반도체 기술 지정 당시 선도 영역은 국가핵심기술 지정 범위를 좁히고 추격 영역은 유사한 수준으로 유지하는 식의 전략적 차등화가 논의된 것으로 전해진다.²⁾ 이러한 위원회 중심 체계는 기술 선정의 전문성과 현장 수용성을 높인다는 장점이 있으나, 결정된 사항을 실제 단속하고 처벌하는 일선의 수사·집행 체계와 유기적으로 연계할 제도적 장치가 미흡하다는 한계도 지적된다.

더 넓은 거버넌스 관점에서 보면, 보호·육성·수출통제를 담당하는 부처들과 각종 기술 목록 고시 체계가 분야별로 분산되어 병렬적으로 작동하는 문제가 드러난다. 산업통상자원부 소관의 국가핵심기술 고시와 국가첨단전략기술 지정 고시, 과학기술정보통신부 소관의 국가전략기술 목록 및 대외무역법에 근거한 산업통상자원부의 전략물자

2) 한국산업기술진흥원, 국가첨단전략기술 지정에 관한 연구, 2025.

목록 등이 모두 별도의 고시 체계로 독립 운영되고 있다. 이러한 방식은 신기술 반영 속도 면에서는 유리하나, 부처 간 정보 공유와 조정 기제가 없다면, 기업에 “어느 부처의 어떤 문서를 우선 따라야 하는가”라는 혼란과 비용을 유발한다. 이에 최근 정책연구들은 부처별 지정·보호·육성 체계가 공존하는 현실을 전제로 하되, 이를 통합·조율할 국가 차원의 상설 조정 메커니즘을 마련하여 일관된 거버넌스로 묶어줄 필요가 있다고 제언하고 있다.³⁾⁴⁾

이러한 문제의식 속에서 대통령실 컨트롤타워 구축 논의도 등장했다. 2021년 이후 정부는 경제안보 범정부 협의체를 신설하고, 대통령 국가안보실 내에 신기술·사이버 안보 담당 조직을 정비하면서 기술안보를 국가안보의 핵심 의제로 격상시켰다. 이어 대통령실에 경제안보비서관 직제를 도입하여 부처별로 분산되어 있던 기술안보 기능을 일원화하고자 했다.

이는 대통령을 국가 최고기술책임자(Chief Technology Officer, CTO)로서 보좌하여, 각 부처에 흩어진 기술·수출통제·정보 역량을 하나로 통합 지휘하겠다는 구상이다. 이 구상에는 국가정보원 등 유관 기관에 흩어진 정보를 대통령실로 모아 민·관·학·군의 현장 신호를 입체적으로 파악하고 대응하겠다는 전략적 의도가 담겨 있다. 그러나 동시에 기존 부처별 전문위원회·심의회 구조와 권한을 어떻게 재조정할 것인지라는 과제는 여전히 남아 있다.⁵⁾

요컨대 우리나라 기술보호 거버넌스는 정밀한 기술 지정과 다양화된 정책 수단이라는 장점을 갖는 반면, 이를 조율할 통합 구조가 미비하여 현장에서 중복과 단절이 발생하고 있다. 따라서 향후 대통령실 중심의 컨트롤타워 구축 및 거버넌스 일원화를 통해 개선해야 할 것으로 지적된다.

3. 미국의 기술보호 법·제도 및 집행 거버넌스

가. 미국 기술보호 법제 체계 (형사·민사 법률)

미국은 산업기술 유출과 산업스파이 행위를 엄격히 처벌하고 피해 기업을 보호하기 위해 형사법과 민사법이 유기적으로 결합된 법제 체계를 구축해왔다. 가장 대표적인 형사법은 1996년 제정된 경제스파이법(Economic Espionage Act, EEA)이다. EEA는 산업기밀(영업비밀)의 절취 및 유용 행위를 연방범죄로 규정하며, 행위의 목적과 주체에 따라 두 가지로 구분하고 있다.

3) 김중선, 생존을 위한 중국의 국가전략기술 혁신시스템 고도화와 시사점, 「과학기술정책 Brief」, 제52호, 2025.9.19.

4) 이원배, 국가첨단전략기술, 국가전략기술, 또 국가전략기술, 핵심기술···헛갈리는 중요기술 제도, 브릿지경제, 2024.7.5., <출처: <https://www.viva100.com/20240705010001764>>

5) 조용태·류연승, 기술패권 시대 대통령실의 기술안보 컨트롤타워 강화 방안, 「한국산학기술학회논문지」, 제25권 제5호, 2024.

먼저, 외국 정부가 관여한 경제스파이 행위의 경우로서, 외국 정부나 그 기관·요원의 이익을 목적으로 산업기밀(영업비밀)을 탈취한 행위는 미국 EEA 제1831조에 따라 경제스파이죄(Economic Espionage)로 처벌된다. 한편, 상업적 이익을 위한 영업비밀 절취 행위로서, 범죄의 이익 귀속 대상이 누구든 관계없이 영업비밀의 무단 취득·사용·전송 자체를 처벌하는 규정은 EEA 제1832조에 따라 영업비밀 절도죄(Theft of Trade Secrets)에 해당한다.

이러한 법적 토대 위에서 FBI와 연방 검찰은 중국 등 외국 정부와 연계된 기술 탈취 시도를 적극적으로 수사·기소하고 있다. 이는 단순한 처벌을 넘어, 잠재적인 기술 유출 시도를 사전에 무력화하는 역지력을 확보하려는 형사 정책적 노력의 일환이다.

다른 한편, 민사 분야에서는 2016년 제정된 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act, DTSA)이 핵심적인 역할을 담당한다. DTSA는 영업비밀 침해에 대해 연방법원에 민사소송을 제기할 수 있는 권리를 부여함으로써, 피해 기업이 주(州)법을 넘어 연방 차원에서 통일된 보호를 받을 수 있는 길을 열었다.

이 법에 따라 피해 기업은 신속하게 법원으로부터 가처분 등 금지명령이나 증거보전 조치를 받아낼 수 있으며, 나아가 손해배상도 청구할 수 있다. 특히 DTSA에는 긴급한 경우 피고 측에 사전 통지 없이도 연방 보안관이 영업비밀이 담긴 물품을 압수할 수 있는 제도까지 포함되어 있어, 영업비밀의 추가 유출을 막고 증거 인멸을 방지할 수 있다.

DTSA는 영업비밀을 비밀성과 경제적 가치를 지니고 합리적 보호조치가 취해진 모든 형태의 정보로 폭넓게 정의하고 있다. 이를 침해하여 무단으로 탈취·사용할 경우 민사상 막대한 손해배상 책임을 지게 되는데, 2020년 모토로라(Motorola) 대 중국 기업 하이테라(Hytera) 사건이 대표적이다. 당시 시카고 연방법원 배심원단은 약 7억 6천460만 달러의 손해배상 평결을 내린 바 있다. 이후 항소심 등을 거쳐 최종 약 4억 740만 달러로 감액되었지만, 이는 DTSA(18 U.S.C. §1836) 시행으로 인해 기업이 활용할 수 있는 민사적 구제 수단의 강도와 일관성이 획기적으로 강화되었음을 입증하는 사례이다.⁶⁾

최근에는 사법적 처벌을 넘어 해외발 산업스파이에 대한 행정적 제재를 강화하는 움직임이 두드러진다. 2025년 5월 미 하원이 발의한 「경제스파이행위 방지법(H.R. 1486, Economic Espionage Prevention Act, EEPA)」이 대표적이다. 이 법안은 산업스파이 행위에 관여한 외국 기관이나 기업에 대해 미국 대통령이 비자 발급 제한, 자산 동결 등 제재를 부과할 수 있는 권한을 명시하고 있다.

6) Blake Brittain, China's Hytera pleads guilty to stealing Motorola Solutions radio technology, Reuters, 2025.1.14., <출처: <https://www.reuters.com/legal/government/chinas-hytera-pleads-guilty-stealing-motorola-solutions-radio-technology-2025-01-14/>>

이는 기존 EEA에 의한 형사처벌 체계를 외교·경제적 수단으로 확장한 것으로, 중국·러시아·이란·북한 등 이른바 “외국 적대국”의 조직적인 기술 탈취에 대응하기 위함이다. 즉, 무역·금융 제재라는 강력한 카드를 동원하여, 미국의 첨단기술과 지식재산(IP)이 적대국의 군사적 활용으로 이어지는 것을 차단하겠다는 취지이다.⁷⁾

이 법안은 우크라이나 전쟁 이후 중국의 대러시아 기술 지원 정황에 대한 대응 조치로도 해석되며, 미 의회가 경제안보 위협에 대응해 사법적 수단을 넘어 외교·경제적 실력 행사까지 불사하겠다는 의지를 보여준다.⁸⁾ 해당 법안이 최종 입법될 경우, 미국은 형사처벌(EEA)-민사구제(DTSA)-행정적 제재(EIPA 법안)로 이어지는 포괄적 법제를 갖추게 될 것으로 평가된다.

나. 대외 경제안보 수단의 운영 체계 (수출통제·제재·투자심사)

미국은 첨단기술의 적대국 유출 방지와 국가안보 수호를 위해 수출통제, 경제제재, 외국인투자 심사 등 다각적인 대외 경제안보 수단을 운용하고 있다. 이러한 수단들은 개별 법령에 근거하면서도 실무적으로는 상호 긴밀히 연계되어 작동하는 통합적 통제 시스템을 구성한다.

1) 수출통제

미 상무부 산업안보국(BIS)을 중심의 이중용도 기술 수출통제와 국무부 중심의 무기 수출통제(ITAR)는 핵심 기술의 해외 이전을 관리하고 있다. 특히 2018년 수출통제개혁법(ECRA) 제정 이후 미국은 인공지능(AI), 반도체, 양자기술 등 신흥 전략기술을 핵심·신흥기술(CET)로 지정하여 통제 수위를 높여왔다. 예컨대 2022년 10월과 2023년 10월에 잇달아 발표된 대중국 수출통제 규칙은 고성능 AI 반도체, 반도체 제조장비, 초고속 메모리 등을 금지 품목에 추가하고, 해외직접제품규칙(FDPR)을 중국을 대상으로 확대 적용하는 등 규제망을 대폭 강화했다.⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾

7) Dentons, Fighting Back Against Foreign Trade Secret Theft, Dentons, 2025.5.7., <출처: <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2025/may/7/fighting-back-against-foreign-trade-secret-theft>>

8) Congresswoman Young Kim, US House passes China bills on issues from economic espionage to human rights, Congresswoman Young Kim (In the News), 2025.5.12., <출처: <https://youngkim.house.gov/2025/05/12/us-house-passes-china-bills-on-issues-from-economic-espionage-to-human-rights/>>

9) Bureau of Industry and Security (BIS), Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China (PRC), Bureau of Industry and Security, 2022.10.7.

10) Bureau of Industry and Security (BIS), Commerce Strengthens Restrictions on Advanced Computing Semiconductors, Semiconductor Manufacturing Equipment, and Supercomputing Items to Countries of Concern, Bureau of Industry and Security, 2023.10.17.

11) Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce, Implementation of Additional Due Diligence Measures for Advanced Computing Integrated Circuits: Amendments and Clarifications; and Extension of Comment Period, Federal Register, 2025.1.16.

이러한 조치의 결과로 2025년까지 중국 기업 약 1,100곳이 제재 대상 기업 목록에 등재되었으며, 이는 첨단기술을 활용한 중국의 군사력 증강을 원천 차단하려는 미 당국의 의도가 명확히 투영된 것이다. 실제로 2025년 현재 엔티티 리스트(Entity List)에는 통신, AI, 바이오, 양자, 반도체 등 첨단 분야 전반에 걸쳐 약 3,400개 기업이 등재되어 있으며, 이들에 대한 미국산 기술 수출은 엄격히 제한되고 있다.

나아가 2025년 9월, BIS는 제재 대상 기업이 지분의 50% 이상을 보유한 해외 자회사에도 동일한 수출통제 요건을 자동 부과하는, 이른바 '50% 룰'(Affiliates Rule)을 도입하였다. 이는 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 기준을 수출통제 영역으로 확장 적용한 것으로, 제재 기업이 자회사를 경유해 기술 확보하는 것을 원천 봉쇄하기 위한 조치다.

BIS의 이러한 통제 확장은 지배구조를 악용한 제재 회피까지 차단함으로써, 미국의 첨단기술이 적대국으로 흘러들어갈 수 있는 모든 경로를 봉쇄하겠다는 강한 의지를 보여준다. 집행 측면에서도 BIS 산하 수출집행처(OEE)와 FBI 등이 공조하며, 위반 시 거액의 벌금 부과나 형사처벌까지 이루어져 강력한 억지 효과를 발휘하고 있다.

2) 경제 제재

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 주도하는 경제 제재는 적대국 관련 기업·개인을 글로벌 금융망에서 배제하고 자산을 동결함으로써, 물자와 기술의 흐름을 통제하고 있다. 미국 대통령은 국제비상경제권법(IEEPA) 등에 근거한 행정명령으로 광범위한 제재를 부과할 수 있으며, 현재 북한·이란·쿠바 등에 대한 포괄적 제재와 러시아·중국 등을 타깃으로 한 특별지정제재대상(SDN) 리스트를 운용하고 있다. 특히 2022년 우크라이나 전쟁 이후 미국은 러시아 군수 분야에 부품을 공급하거나 제재 회피를 도운 중국 기업들을 SDN 리스트와 엔티티 리스트에 올려, 이른바 제3자 제재 효과를 유도하는 등 제재와 수출통제의 연계성을 강화하였다.

일단 제재 대상에 지정되면 미국 금융망과 공급망에서 배제되어 사실상 시장에서 퇴출당하는 효과가 발생한다. 한편, 2025년 BIS가 앞서 도입한 50% 룰을 통해 OFAC 제재 대상 기업이 지배하는 해외 미지정 자회사까지 수출통제 대상으로 포섭한 것은, OFAC의 제재 원칙을 수출통제 규범에 이식하여 규제의 정합성과 효율성을 높인 조치로 평가된다.¹²⁾

이처럼 미국은 BIS의 수출통제 리스트와 OFAC의 제재 리스트 간 경계를 허물고 상호 보완적으로 운용함으로써, 적대국의 기술·부품 입수 경로를 다각도로 차단하고 있다. 실제 2023년 이후 BIS가 러시아 군수산업 관련 제재 대상자들을 엔티티 리스트에, OFAC가 중국의 군사용 반도체 공급업체를 SDN 리스트에 교차 지정하는 등 양

12) Karen Freifeld, US expands export blacklist in crackdown on Chinese subsidiaries, Reuters, 2025.9.29., <출처: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-expands-export-blacklist-include-subsidiaries-2025-09-29/>>

기관은 긴밀히 공조해 왔다. 집행 단계에서도 재무부와 법무부, 국토안보부 산하 국토안보조사국(HSI) 등이 협력하며, 고의적인 위반 행위에 대해서는 형사 기소까지 불사함으로써 국제적 법 집행의 실효성을 담보하고 있다.¹³⁾

3) 외국인투자 심사

외국인투자 심사 측면에서는 미국 재무부 장관을 의장으로 하는 국방부·상무부·국토안보부 등 주요 부처가 참여하는 외국인투자심사위원회(CFIUS)가 핵심 역할을 수행한다. CFIUS는 국가안보에 위협이 될 수 있는 외국인의 미국 기업 투자를 차단하거나 조건부 승인하는 대통령 직속 합의제 기구다. 특히 2018년 외국인투자 위험심사 현대화법(FIRRMA) 제정으로 권한이 대폭 확대되어, 과거에는 경영권 인수(M&A) 중심의 심사에서 벗어나 소수 지분 투자나 합작투자도 첨단기술(T)·핵심 인프라(I)·민감정보(D)와 관련된 분야(이른바 TID 분야)에 해당하면 심사 대상에 포섭하게 되었다. 이를테면 AI, 반도체, 양자컴퓨팅, 바이오 등 수출통제 핵심기술(Critical Technology) 분야나 통신·에너지 등 핵심 인프라 분야, 또는 100만 명분 이상의 민감한 개인 데이터를 보유한 기업에 대한 외국인 투자는 지분 규모와 무관하게 CFIUS의 스크리닝을 받아야 한다.

또한 FIRRMA는 일부 고위험 거래에 대해 사전 신고 의무를 신설했다. 외국 정부가 민감정보 관련 분야 기업에 지분을 투자하거나 수출통제 핵심기술과 관련된 거래를 할 경우 CFIUS에 반드시 신고해야 하며, 누락시 거래 금액 전액에 상응하는 벌금이 부과될 수 있어 기업의 컴플라이언스 부담이 가중되었다.¹⁴⁾¹⁵⁾ 2023년 기준 총 342건의 신고 중 심층 조사 단계로 넘어간 비율은 55%에 달할 만큼, CFIUS는 더욱 엄격히 관여하는 추세를 보이고 있다. 이 과정에서 사업 부문 매각이나 보안 조치를 강제하는 위험 완화 조치를 요구하거나 거래 철회를 유도하는 사례도 빈번하다.¹⁶⁾

중국의 대미 투자액이 2016년 약 460억 달러 수준에서 2022년에는 50억 달러 미만으로 급감한 것은 이러한 기초를 방증한다.¹⁷⁾ 나아가 2025년 2월 백악관이 발표한 ‘아메리카 퍼스트 투자정책(America First Investment Policy)’은 동맹국의 투자는 신속 심사하되, 중국·러시아 등 우려국 투자는 AI·양자·반도체 분야에서 특히 엄격히 본다는 원칙을 천명했다.¹⁸⁾ 이는 CFIUS가 단순한 심사 기구를 넘어 국가안보 최전선을 지키는 게이트키퍼로 재정비되었음을 의미한다.

13) Bureau of Industry and Security(BIS), Commerce Adds 49 Entities to the Entity List for Providing Support to Russia's Military and/or Defense Industrial Base, Bureau of Industry and Security, 2023.10.6.

14) Holland & Knight LLP, New CFIUS Regulations Finally Take Effect, Holland & Knight, 2020.2.13., <출처: <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/02/new-cfius-regulations-finally-take-effect>>

15) 김·장 법률사무소, Outbound M&A에서의 외국인투자 제한 - 미국 CFIUS 심사를 중심으로, 2022.3.31., <출처: https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?idx=24630&sch_section=4>

16) Latham & Watkins LLP, 5 Key Takeaways From the CFIUS 2023 Annual Report, Latham & Watkins - Client Alert, 2024.8.2., <출처: <https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/5-Key-Takeaways-From-the-CFIUS-2023-Annual-Report.pdf>>

17) 미국 칩스법(CHIPS and Science Act)은 2022년 제정된 법으로, 미국 내 반도체 산업 육성을 위해 반도체 공장 건설 기업에 보조금과 세금 혜택을 제공하는 것을 주된 내용으로 한다. 이 법의 목표는 아시아에 집중된 반도체 생산량을 미국으로 이전시키고, 미국 반도체 산업의 경쟁력을 강화하는 것이다.

18) Debevoise & Plimpton LLP, Early Signs of America First Investment Policy Implementation Are Here, 2025.5.19., <출처: <https://www.debevoise.com/insights/publications/2025/05/early-signs-of-america-first-investment-policy-imp>>

이상의 수출통제(BIS)·경제제재(OFAC)·투자심사(CFIUS) 체계는 상호 보완적으로 작동한다. 수출통제를 통해 첨단기술의 대외 유출을 차단하고, 제재로 제3국을 경유한 우회 거래를 봉쇄하며, 투자심사로 적대적 자본의 대내 진입을 저지하는 중층적이고 입체적인 관리가 이루어지는 것이다. 이러한 시스템은 FBI, 법무부 등 법집행기관과 상무부, 재무부 등 규제기관의 공조 하에 개인 정보 보호 영역까지 통제 범위를 확장하며 진화하고 있다.

다. 주요 기관의 역할과 협력 구조

미국 기술보호 거버넌스의 핵심은 개별 기관들이 칸막이 없이 정보 수집부터 수사, 기소, 규제, 정책 수립까지 하나의 파이프라인처럼 유기적으로 연계되어 있다는 점이다.

상부 구조에서는 백악관 국가안전보장회의(NSC), 국가경제위원회(NEC), 과학기술정책실(OSTP)이 기술안보 전략의 큰 방향을 통합 조율한다. 그 실행 단계에서는 국가정보국장실(ODNI) 산하 국가방첩·안보센터(NCSC)와 연방수사국(FBI), 법무부 국가안보부(NSD)로 이어지는 정보 수집·수사·기소 라인이 가동된다. 핵심은 이 라인은 상무부 산업안보국(BIS)의 수출통제, 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 금융제재, 외국인투자심의위원회(CFIUS)의 투자 심사, 백악관 지식재산권 집행 조정관(IPEC)의 정책 조정 등 행정·경제 수단들과 맞물려 있다는 것이다. 이러한 설계를 통해 기술 유출 사건이 포착되면 경보 발령, 수사, 형사·민사 소송은 물론 수출허가 취소, 제재 부과, 투자 차단 등 전방위적인 조치가 동시다발적으로 단행될 수 있다.

이 연계 구조에서 입구 역할을 담당하는 것은 정보 수집과 경보 전파 단계이다. ODNI 산하 NCSC는 학계와 산업계에 방첩 가이드라인을 배포하고, 국토안보부 산하 국가지식재산권협력센터(IPR Center) 등과 협력하여 민간 부문의 이상 징후 정보를 신속히 공유한다. 이를 실제 수사로 전환하는 가교 역할은 FBI가 맡는다. FBI는 본부 방첩부서와 전국 현장사무소 내 민간분야실(OPS), 국내안보협력위원회(DSAC)를 통해 기업·대학과 상시 소통 채널을 유지하며, 의심 정황이 포착된 초기 단계부터 증거 보존과 내부 통제 강화를 유도한다.

이렇게 수집·분석된 정보가 정식 사건으로 비화하면, 법무부 NSD가 사령탑으로 나선다. NSD는 각 지역 연방검사(US Attorney)와 협력하여 사건의 법리를 구성하고, 경제스파이방지법(EEA)과 영업비밀보호법(DTSA) 적용을 검토하여 형사와 민사를 아우르는 입체적 대응 전략을 설계한다. 나아가 이러한 수사와 기소 단계는 즉각적인 행정규제와 맞물려 돌아간다. BIS는 수출관리규정(EAR)에 따라 해당 기술의 해외 반출 승인 여부를 심사하고, 엔드유저심의위원회(ERC)를 통해 국무부·국방부·에너지부 등과 함께 수출 통제 대상이나 제재 리스트에 등재하는 조치를 병행한다.

OFAC는 특별지정제재대상(SDN) 지정과 50% 룰을 적용하고 불법 거래의 자금 흐름을 차단하며, CFIUS는 국가안보 우려가 있는 외국 자본의 진입을 불허하거나 조건을 부과하여 민감 기업에 대한 통제권을 방어한다.

실제 사례를 보면, 동일한 사건에서 NSD의 형사 기소가 이루어짐과 동시에 BIS의 수출허가 취소나 수출 금지명령, OFAC의 제재 대상 지정, CFIUS의 거래 조정 요구나 철회 권고가 동시다발적으로 가동되는 패키지형 압박이 이루어진다.¹⁹⁾ 나아가 백악관 IPEC는 이러한 사건 데이터를 분석하여 지식재산권 및 영업비밀 보호 전략을 업데이트한다. 즉, 개별 사건의 경험이 즉각적인 규정 개정과 리스트 업데이트로 이어지는 정책 환류 메커니즘이 작동하여, 한번의 교훈이 제도의 신속한 개선으로 제도화되는 것이다.

이 모든 연계 시스템을 지휘하는 최상위 컨트롤타워는 백악관이다. 백악관은 NSC·OSTP·NEC를 중심으로 기술안보 전략의 큰 그림을 그린다. 2020년대에 접어들면서 백악관은 중국과의 전략적 경쟁 심화 속에서 기술안보를 경제안보의 핵심 축으로 격상시켰다. 2022년 10월 발표된 미국 국가안보전략은 “기술 우위가 지정학 경쟁의 중심”임을 분명히 하며 동맹국과의 연대를 강조했고,²⁰⁾ 백악관 OSTP는 2022년과 2024년에 두 차례에 걸쳐 국가 핵심·신흥기술 목록(CET 리스트)을 갱신하며 AI, 반도체, 양자, 바이오, 우주 등 18개 분야를 국가 차원의 전략기술로 지정하였다.²¹⁾²²⁾ 이 CET 리스트는 단순한 기술 나열이 아니라 정부 전체의 수출통제 방향, CFIUS 심사 초점, 연구투자 우선순위를 조율하는 정책의 좌표 역할을 수행한다. 실제로 2024년 CET 리스트에 생성형 AI 시스템과 미세·나노 전자기계 시스템 등이 추가되자, 상무부 BIS는 즉각 관련 수출 통제 규정을 정비했고 CFIUS도 역시 연례보고서를 통해 해당 분야에 대한 엄격한 심사 기초를 재확인하였다.²³⁾ 이는 CET 리스트가 과학기술정책과 안보정책을 정렬하는 핵심 기제로 작동하고 있음을 보여준다.

이러한 전략은 NSC를 중심으로 한 부처 간 조정 체계를 통해 실행력을 얻는다. 백악관 NSC 내에는 첨단기술 안보 이슈 전담 부서가 신설되어 상시적으로 기술안보 이슈를 관리하며, 수출통제 담당 부처인 상무부, 대외투자 담당 재무부, 제재 담당 국무부·재무부, 방첩 담당 FBI·ODNI 등 유관 부처와 수시로 정책조정회의를 열어 대응 전략을 조율한다. 이러한 공조하에 2023~2024년 사이 중국을 겨냥한 행정명령과 조치들이 연속적으로 추진된 바 있다. 대표적으로, 2023년 8월 9일 바이든 대통령은 행정명령 14105호를 발동하여 미국의 투자심사 범위를 해외(아웃바운드) 투자까지 확장했다.²⁴⁾ 이 정책은 이듬해인 2024년 10월 재무부의 최종 규정으로 구체화되어, 미국인이 중국 등의 첨단 반도체, 양자 정보기술, 인공지능 분야에 투자할 때 이를 금지하거나 사전신고를 의무화했다. 이는 미국 자본이 적대국의 군사·정보기술 발전을 돕는 역설을 막기 위해 대외투자 통제라는 새로운 안보 장치를 도입한 것이다.

19) Jill C. Gallagher, U.S. Restrictions on Huawei Technologies: National Security, Foreign Policy, and Economic Interests, Congressional Research Service, 2022.

20) The White House, FACT SHEET: The Biden-Harris Administration's National Security Strategy, 2022.10.12.

21) National Science and Technology Council (NSTC), Critical and Emerging Technologies List Update: A Report by the Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies, The White House, 2022.2.

22) National Science and Technology Council (NSTC), Critical and Emerging Technologies List Update: A Report by the Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies, The White House, 2024.2.

23) Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, White House Releases Updated Critical and Emerging Technologies List, Arnold & Porter, 2024.2.28., <출처: <https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2024/02/updated-critical-and-emerging-technologies-list>>

24) The White House, Organization of the National Security Council and Subcommittees, The White House - Presidential Actions, 2025.1.20.

또한 기술안보의 외연은 ‘데이터’로까지 확장되었다. 2024년 2월 발동된 행정명령 14117호(미국인의 민감정보 해외 접근 차단)는 우려국이 유전자·건강정보, 위치·생체정보 등 대량의 개인정보를 수집해 군사·첩보에 악용하는 행위를 국가비상사태 수준의 위협으로 규정했다.²⁵⁾ 이에 따라 2025년 4월 법무부는 데이터 안보 프로그램(DSP)을 발효시켜, 중국·러시아 등 우려국 연계 기업이 미국인의 민감 데이터를 획득하거나 이전하는 행위를 금지 또는 허가 대상으로 규정하였다. 이는 틱톡(TikTok) 사태 등 소프트웨어를 통한 데이터 유출 위협에 대응하기 위해 물리적 기술 중심이었던 안보의 범위를 데이터 자산으로까지 넓힌 조치로 평가된다.

한편, 2025년 1월 출범한 트럼프 행정부 역시 미국 우선주의에 기반해 미국 기술 패권 확보와 대중국 견제 기조를 이어가고 있다. 특히 투자 안보 측면에서 한층 강경한 입장을 보이는데, 전임 행정부 시절 조건부 승인된 외국인 투자 건에 대해 CFIUS에 재심을 지시하는 등 심사 강도를 높이고 있다. 2025년 5월에는 일본제철(니폰스틸)이 관여한 미국 철강기업 U.S.스틸의 인수 거래를 ‘파트너십’ 형태로 재조정하여 승인함으로써, 동맹국 자본은 유치하되 외국 투자자의 경영권 행사는 견제하는 새로운 방식의 경제안보 전략을 구사하고 있다.²⁶⁾

라. 소결

이상의 정책 흐름을 종합해 보면, 미국의 기술안보 기조가 전면적으로 강화되고 있음을 알 수 있다. 수출통제는 정교해지고 투자 통제는 해외투자 영역까지 넓어졌으며, 보호 대상도 물리적 기술에서 데이터·사이버 영역으로 확대되었다. 이는 우리나라가 추진 중인 통합 컨트롤타워 구축 및 운영 일원화 전략에 중요한 시사점을 제공한다.

미국 제도의 강점은 기관의 물리적 결합이 아닌, 연계 규칙과 환류 절차를 정교하게 설계하여 서로 다른 제도들이 유기적으로 연동되도록 만든 데에 있다. 실제로 백악관 주도의 해외투자 심사제 도입, 민감 데이터 해외 이전 규제, 수출통제·제재 리스트 정밀화, 동맹국과의 통제 공조 강화 등의 최근 정책들은 이러한 연계 메커니즘이 현재까지도 지속적으로 확장·고도화되고 있음을 보여준다. 한국 역시 이러한 사례를 참조하여 외형적 조직 통합보다는 정보공유와 협력 메커니즘 구축에 초점을 맞춘다면, 개별 제도가 하나의 시스템처럼 작동하는 실질적 통합 효과를 거둘 수 있을 것이다.

25) The White House, Preventing Access to Americans' Bulk Sensitive Personal Data and United States Government-Related Data by Countries of Concern, Federal Register (Presidential Document 89 FR 15421), 2024.3.1.

26) The White House, Regarding the Proposed Acquisition of the United States Steel Corporation by Nippon Steel Corporation, The White House - Presidential Actions, 2025.6.13.

4. 한국 기술보호 체계의 문제점과 개선 방안

앞서 설명한 바와 같이 한국의 기술보호 제도는 산업통상자원부의 산업기술보호법상 ‘국가핵심기술’과 국가첨단 전략산업법상 ‘국가첨단전략기술’, 과학기술정보통신부의 국가전략기술육성법상 ‘국가전략기술’, 그리고 기획재정부의 「조세특례제한법상 ‘신성장동력·원천기술’ 및 ‘국가전략기술’ 등 여러 법령과 부처를 통해 다층적으로 분산 운영되어 왔다. 이로 인해 유사 기술에 대해 부처별 보호·육성 기준과 지원 방식이 일치하지 않거나 중복되는 비효율이 발생하며, 기업은 법령 적용의 불확실성과 과도한 행정 부담을 떠안고 있다. 특히 ‘국가첨단전략기술’은 지정·변경·해제 기준과 심의 절차가 산업통상자원부 산하 위원회에서 독립적으로 운영되면서 타 제도와의 유기적 연계가 미흡하다는 지적이 이어지고 있다.

이러한 정책 거버넌스의 파편화는 집행의 효율성과 일관성을 저해하고, 기업의 예측 가능성을 약화시키는 요인으로 작용한다. 정부 차원에서도 보호 대상 기술의 적시 지정, 규제 사각지대 해소, 수사·재판의 전문성 강화, 대학·중소기업 보안역량 제고와 함께, 상시 재평가 체계 및 범부처 협업 고도화를 시급한 과제로 인식해 왔다. 이는 현행 보호·육성·통제 제도가 개별 법령 단위를 넘어, 국가 전략적 관점에서 유기적으로 연동되는 통합 시스템으로 재설계되어야 함을 역설한다.

가. 단기 과제: 운영 체계의 통합

당면 과제는 여러 부처로 흩어진 기술 지정·심의·사후관리 기능을 컨트롤타워형 상위 조정기구 중심으로 통합 관리하는 일이다. 즉각적인 법률 단일화보다는 범정부 조정 메커니즘을 가동해 현존 위원회와 심의체를 실질적으로 한 몸처럼 움직이게 만드는 접근이 현실적이다. 예컨대 산업통상자원부의 산업기술보호위원회, 범정부 국가첨단전략산업위원회, 과기정통부의 (가칭)국가전략기술위원회를 대통령실 또는 국무총리 산하 총괄 조정회의체로 연계한다면, 중복 지정을 최소화하고 보호·육성 기준의 일관성을 확립할 수 있다. 정책 연구들도 현행 제도의 병존을 전제로, 연계성 강화와 상시 통합 조정 체계의 필요성을 지속적으로 지적하고 있다.

통합 조정기구 주관 하에 정기 재평가를 실시하여 기술 목록을 신속히 현행화하고, 존속 필요성이 낮은 기술은 과감히 해제해야 한다. 매년 또는 2년 주기로 부처별 지정 기술을 일괄 재검토함으로써, 기술 환경 변화로 보호 가치가 낮아진 항목은 조속히 제외하고, 새로 부상하는 기술은 민·관 의견수렴을 거쳐 적시에 편입할 수 있다. 이러한 중복 조정과 주기적 업데이트가 제도적으로 정착될 때, 보호·육성 정책의 유연성과 실효성은 획기적으로 제고될 것이다.

미국 사례는 운영 중심 통합이 나아가야 할 지향점을 보여준다. 백악관 NSC와 OSTP가 기술안보 전략을 총괄하고, 하단에서는 부처와 정보·수사기관이 긴밀히 공조함으로써, 단일 사안에 대해 형사(EEA)와 민사(DTSA), 행정 수단(BIS 수출통제·OFAC 제재·CFIUS 심사)이 마치 파이프라인처럼 유기적으로 연동된다. 이러한 집행 과정의 경험은 다시 목록 조정과 규정 개정으로 환류된다. 한국도 단기적으로는 범부처 컨트롤타워를

중심으로 산재된 위원회와 절차를 통합 조정하고 상시 재평가 체계를 구축하여, 개별 제도의 골격은 유지하되 운영상으로는 단일 시스템처럼 기능하도록 해야 한다. 이를 위해 각 법령의 위원회 조항을 정비하여 상위 조정기구 산하 분과로 통합 운영할 수 있는 법적 근거를 마련하고, 초기에는 국무총리 주재 비상설 협의체로 시작해 성과를 축적한 후 상설 법정기구로 격상하는 단계적 접근이 유효하다. 대통령실의 경제안보비서관 신설과 국가안보실의 신기술 담당 조직 정비 등 이미 컨트롤타워 논의가 구체화되고 있는 만큼, 이제는 분절된 기능을 실질적으로 조정·통합할 거버넌스 구축에 박차를 가할 때다.²⁷⁾ 핵심은 새로운 법 제정 논의에 함몰되기보다, 현행 제도의 운영 일원화를 통해 정책의 적시성과 일관성을 확보하는 데 있다.

나. 중장기 과제: 통합 관리 체계 구축

중장기적으로는 기술 분류부터 신청, 심사, 지정, 사후관리로 이어지는 전 과정을 아우르는 통합 관리 시스템을 구축해야 한다. 이를 위해 원스톱 서비스를 도입하여, 기업이나 연구기관이 단일 창구를 통해 한 번만 신청하면 관계 부처가 공동으로 심의하고, 그 결과를 각 부처의 인증·지정·지원 조치와 유기적으로 연계 처리하는 모델이 필요하다.

예를 들어, 현재 과학기술정보통신부의 국가전략기술 확인 제도와 산업통상자원부의 국가첨단전략기술 지정 제도를 들 수 있다. 이 두 제도를 하나의 창구에서 일괄 접수하고 공동 심사하도록 일원화한다면, 동일 기술에 대한 중복적인 서류 작업과 심사 절차를 크게 줄일 수 있을 것이다. 두 제도는 평가 기준과 절차면에서 충분히 연계 가능성이 있으므로, 설계 단계부터 이를 통합 시스템으로 정비하는 방안을 검토할 수 있을 것이다.

다음으로, 여러 법령에 산재된 기술 분류 용어를 공통의 상위 개념 아래에 재정립할 필요가 있다. 현재는 ‘첨단기술’, ‘국가핵심기술’, ‘국가첨단전략기술’, ‘국가전략기술’ 등 유사한 개념이 난립하여 혼선을 빚고 있으므로, 이를 하나의 분류 체계 내에서 계층적으로 정리하는 것이 바람직하다.

미국의 사례는 이러한 통합 분류 체계의 중요성을 잘 보여준다. 미국은 범정부 차원에서 지정한 CET 리스트를 기준으로 수출 통제와 투자 심사 등 다양한 정책 수단을 조율하고 있다. 한국도 ‘핵심’, ‘첨단’, ‘전략’ 등의 용어를 체계적으로 재정의하고 통일함으로써, 정책 목적이 달라도 동일한 기술에 대해서는 정부 차원에서 일관된 목소리를 낼 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

또한 기술별 고유 식별자(ID)를 부여해 행정·규제 프로세스를 데이터 기반으로 통합 관리하는 방안도 고려할 수 있다. 부처별로 상이한 기술 명칭과 분류 체계로 인해 발생하는 관리 사각지대나 중복 지정 문제를 해결하기 위함이다. 각 기술에 고유의 ID를 부여하고 전 부처가 이를 공통으로 활용한다면, 중복 심사나 지원의 비효율을 사전에 차단할 수 있을 것이다.

27) 조웅대·류연승, 기술패권 시대 대통령실의 기술안보 컨트롤타워 강화 방안, 『한국산학기술학회논문지』, 제25권 제5호, 2024.

나아가 이러한 ID를 연구개발 과제, 특허 출원, 수출 허가 등의 데이터와 연계하면 전략기술의 개발 현황과 취약점을 입체적으로 파악할 수 있다. 다시 말해, 전략기술 분야의 실시간 데이터 지도를 구축함으로써 기술 유출 위험도가 높은 분야나 추가 지원이 시급한 영역을 객관적인 데이터에 기반하여 식별할 수 있게 된다. 이러한 데이터 통합 관리를 통해 전략기술 보호·육성 정책의 정확성을 한층 높일 필요가 있다.

이어 세 번째 과제는, 부처별로 분산된 기술 목록 데이터베이스를 중앙으로 일원화해 관리하는 것이다. 현재는 부처마다 고시·공고 방식이 다르고 갱신 주기마저 상이하여, 업계와 기관들이 여러 경로를 일일이 확인해야 하는 불편이 있다. 앞으로는 전략기술 관련 모든 목록과 정보를 한 곳에서 제공하는 통합 플랫폼을 구축하고, 각 기술 항목의 소관 부처와 지정(또는 해제) 일자, 근거 등을 하나의 데이터베이스에서 연계 관리해야 한다. 이를 통해 중복 지정이나 목록 간 충돌을 실시간으로 방지하고, 새로운 지정이나 변경이 있을 때도 기업과 연구자들에게 일괄적이고 신속하게 통지할 수 있다. 이는 결과적으로 전략기술 보호 행정의 유연성과 예측 가능성을 동시에 확보하는 지름길이 될 수 있다.

마지막으로, 전략기술 관련 거버넌스 개편은 반드시 국제적 정합성도 함께 고려하여 추진되어야 한다. 체계적으로 일원화된 국내 제도는 그 자체로 정책의 투명성과 일관성을 대외에 입증하는 수단이며, 이를 통해 해외 투자자에게 예측 가능한 안정적인 환경을 제공할 수 있다. 미국 역시 백악관을 컨트롤타워로 삼아 범정부 차원에서 기술안보 정책을 조율하며 대내외적 일관성을 높이고 있다. 한국도 전략기술 정책의 용어와 체계를 글로벌 스탠더드에 부합하게 정비함으로써, 국제 사회에서 정책 신뢰도를 높일 수 있을 것이다.

다. 소결

요컨대, 지금 필요한 것은 개별 법령의 특성과 목적을 존중하면서도 전체적인 운영을 하나의 전략적 틀 안에서 유기적으로 결합하는 통합 거버넌스의 구축이다.

우선 단기적으로는 부처마다 따로 움직이던 기술 지정·심사 기구들을 범정부적 조정 체계하에 연계하여, 중복 절차와 엇갈리는 의무를 최소화해야 한다. 이를 통해 기술 보호와 육성에 관한 정부의 정책 판단과 집행의 일관성을 확보할 수 있을 것이다.

중장기적으로는 전략기술의 지정부터 사후관리까지 전 주기를 아우르는 통합 관리 체계를 구축해 나가야 한다. 이를 위해 기술 분류 용어를 범정부적으로 일관되게 정비하고, 하나의 창구에서 신청과 심사가 이루어지는 원스톱 절차를 마련하며, 흩어진 기술 목록과 데이터를 연계하는 통합 정보관리체계를 도입하는 등의 개선이 필요하다. 이러한 통합 시스템이 안착된다면 부처 간 기준 차이로 인한 현장의 혼선을 최소화하고, 기업이 적용받는 지원과 규제 내용을 명확히 인지하게 함으로써 정책의 예측 가능성을 높일 수 있을 것이다.

무엇보다 이러한 통합적 접근은 기술주권을 확보하기 위한 든든한 토대이다. 무리한 신규 입법보다는 현행 제도들을 정교하게 연결하여 시스템의 효율을 높이는 것이 가장 현실적이고 효과적인 해법이다. 이러한 재편을 통해 기업은 행정 부담을 덜고 혁신에 매진하며, 국가는 한정된 안보·경제 자원을 전략적으로 집중하여 기술패권 시대의 도전에 효과적으로 대응할 수 있을 것이다.

5. 결론

결론적으로, 한국의 전략기술 보호 체계의 본질적인 문제는 법령의 개수가 아닌, 각기 다른 법과 위원회·절차들이 동일 기술을 상이한 잣대로 다루면서 빚어지는 운영의 분절성에 있다. 산업기술보호법-국가첨단전략산업법-국가전략기술육성법-대외무역법 등 다층적 법률 구조는 각각의 법률이 고유한 정책 목적에 따라 설계되어 있더라도, 현장에서는 하나의 기술을 놓고 ‘보호·육성·통제’ 의무가 중복 적용되면서 이를 조율할 공통 규범과 연계 장치가 부재한 실정이다. 이로 인해 기업은 절차적 혼란을 겪고, 정부는 파편화된 정보와 권한 탓에 기술 유출 대응의 속도와 일관성을 확보하기 어려운 상황이다.

반면 미국의 사례는 제도의 물리적 통합이 아닌 운영의 유기적 결합이라는 점에서 해법을 제시하고 있다. 미국은 EEA와 DTSA를 통해 법적 토대를 다지고, ODNI-FBI-DOJ로 이어지는 정보수집·수사·기소 파이프라인을 확립하였다. 동시에 상무부의 수출통제(EAR/BIS), 재무부의 제재(OFAC), 외국인투자 심사(CFIUS) 같은 대외 경제안보 수단들을 사안별로 긴밀히 연동시켜 운용하고 있다. 특히 백악관 주도의 CET 리스트는 정부 부처들이 참조하는 공통 지표로서 정책 조율의 나침반 역할을 하고 있다. 법령은 독립적이나 집행은 마치 하나의 시스템처럼 작동하는 이러한 미국식 모델은, 한국의 기술보호 체계의 개편에 있어 중요한 시사점을 제공한다.

앞선 논의를 종합하면, 무엇보다 시급한 과제는 범정부 차원의 운영 일원화를 통한 통합 관리이다. 새로운 특별법 제정에 매몰되기보다, 기존에 산재한 국가첨단전략산업위원회나 산업기술보호위원회 등의 심의기구와 절차를 컨트롤타워 중심으로 유기적으로 연계하는 작업이 선행되어야 한다.

예컨대 대통령실이나 국무총리 산하에 범정부 조정기구를 두고 이들 위원회를 총괄한다면, 부처별로 상이했던 판단 기준을 통일하고 정책 집행의 우선순위를 일관성 있게 조율할 수 있을 것이다. 아울러 이 기구 산하에 상시적인 재평가 메커니즘을 마련하여, 기술 수명 주기에 따라 보호 대상 기술 목록을 주기적으로 점검·갱신하고, 실효성이 떨어진 규제는 신속히 해제하고 새롭게 부상하는 기술은 빠르게 포함시켜 나가는 유연성을 확보해야 한다. 이러한 제도적 기민성은 기술 보호정책의 정확도와 효율을 동시에 높여줄 것이다.

또한 공통된 기술 분류 체계를 정립하는 일도 필수적이다. 현재 ‘국가핵심기술’, ‘국가첨단전략기술’, ‘국가전략기술’ 등 유사한 개념이 혼재되어 현장의 혼선을 빚고 있는 바, 이를 하나의 계층적 분류 체계 아래 재정 의하고 정합성을

확보할 필요가 있다. 미국이 CET 리스트를 기술안보 정책의 좌표로 삼아 부처 간 정책을 조율하듯, 한국도 용어와 범주를 범정부적으로 표준화해야 한다. 이는 각 부처가 정책 목적은 달리하더라도, 동일 기술에 대해서는 하나의 목소리를 내게 하는 강력한 기반이 될 것이다.

나아가 원스톱 공동심사 체계와 통합 관리시스템을 구축하여 전략기술의 지정부터 사후관리까지 전 주기를 유기적으로 연결해야 한다. 기업이나 연구기관이 단일 창구에 신청하면 관계 부처가 합동 심사를 진행하고, 그 결과를 각 법률상의 지정·승인·지원 조치로 일괄 처리하는 구조를 확립해야 한다.

아울러 산재된 전략기술 관련 목록과 데이터를 단일 데이터베이스로 통합하고, 각 기술에 고유 ID를 부여하여 행정 절차를 데이터 기반으로 연계할 필요가 있다. 결론적으로 거버넌스·분류·절차·데이터의 전방위적 통합만이, 복잡하게 얽힌 현행 제도들을 단일한 국가 전략 시스템으로 승화시키는 열쇠가 될 것이다.

이러한 개편 방향은 법령 그 자체의 통합이 아니라 집행의 통합에 방점을 둔다는 점에서 현실적이고 실행 가능성이 높다. 당장 모든 관련 법을 하나로 합치는 소모적인 입법 논쟁보다는, 운영 체계를 일원화하는 것만으로도 단기간에 의미 있는 개선을 이룰 수 있기 때문이다.

예상되는 효과 역시 분명하다. 우선 기업과 연구기관 측면에서 규제 예측 가능성이 크게 높아질 것이다. 일원화된 창구를 통해 법률상 절차와 의무가 명확히 제시되므로, 불필요한 행정 비용을 줄이고 한정된 인력·자원을 효율적으로 활용할 수 있게 된다. 이는 특히 자원이 부족한 첨단 분야의 중소기업이나 스타트업이 과도한 규제 리스크에서 벗어나 연구 개발과 사업화에 매진할 수 있는 환경을 조성할 것이다. 또한 정기 평가를 통해 효용을 다한 기술을 신속히 해제하는 규제 합리화가 이루어지면, 기업들은 더욱 적극적으로 혁신에 나설 수 있다. 반대로 신흥 기술은 적시에 보호 대상에 포함시켜, 보안에 대한 경각심 제고와 선제적 투자를 유도하는 촉매제가 될 것이다.

국가 차원에서도 분절되었던 보호·육성·통제·제재 수단을 통합적으로 연계하면, 개별 사건의 대응 결과가 즉각적인 정책 개선으로 이어지는 정책 환류의 선순환 구조를 구축할 수 있다. 가령 기술 유출 징후 포착 시, 정보 수집과 수사는 물론 수출 허가 취소, 제재 지정 등 행정 조치가 동시다발적이고 입체적으로 가동될 수 있다.

아울러 관리체계의 일원화는 대외적인 정책 신뢰도를 높이는 효과가 있다. 기술패권 시대에 국가의 기술 보호 시스템은 글로벌 공급망에서의 신뢰성과 직결된다. 국내 기준과 절차가 정교하게 통합·정비될수록, 동맹국과 글로벌 기업들은 한국을 안정적이고 예측 가능한 파트너로 인식하게 될 것이다. 미국·일본 등과의 공급망 협력에서 한국이 주도권을 확보하기 위해서라도, 대내적 기준의 명확성과 집행의 통일성 확보는 필수적인 선결 과제이다.

결국 분절된 규범 구조를 통합된 집행 구조로 전환하는 일은 더 이상 선택이 아닌 필수 과제다. 새로운 규제를 신설하는 것에 골몰하기보다, 현존하는 제도를 유기적으로 결합해 범정부 원팀으로 작동하게 만드는 것이 가장 빠르고 확실한 해법이다.

실제로 최근 5년(2019-2023년)간 96건의 산업기술 해외 유출로 약 25조 원의 피해가 발생한 것으로 추산된다.²⁸⁾ 이는 우리에게 기술유출 방지와 기술 주권을 지켜낼 시간적 여유가 많지 않음을 보여주는 대목이다.

이제는 부처별 각자도생의 시스템을 과감히 혁파하여, 국가적 역량을 하나로 결집해야 할 때이다. 지금 이 통합된 전략기술 관리체계를 구축하는 일이야말로 미래 세대에게 물려줄 튼튼한 기술 주권의 초석이 될 것이다.

28) 최창수, 산업기술 해외유출 보호에 관한 비교법적 연구 ; 산업기술보호법상 산업기술의 부정확 수단에 의한 유출을 중심으로, 『저스티스』, 통권 제203호, 2024.8., 237-266면.

AI 시대의 특허문서 작성과 법적 리스크: 인간과 기계의 협업을 중심으로

길호진 | 바른길 특허법률사무소 대표변리사

I. 서론: AI와 특허문서 작성의 전환점

1. 배경과 목적

인공지능(AI)은 지식재산(IP) 분야의 업무 방식을 근본적으로 변화시키고 있다. 과거에는 특허 명세서와 청구항의 작성이 변리사나 기술전문가의 경험, 법적 해석, 그리고 언어적 정교함에 전적으로 의존해 왔다. 그러나 최근 몇 년 사이 대규모 언어모델(Large Language Model, LLM)의 발전으로, AI가 기술적 개념의 구조를 분석하고 이를 문장으로 체계적으로 표현하는 수준에 도달하였다.

이로써 특허 문서 작성의 일부는 이미 AI에 의해 자동화되거나 보조되고 있으며, 이는 단순한 도구의 고도화를 넘어 특허 작성 패러다임의 본질적 전환을 의미한다. AI의 도입은 작성 속도의 향상, 문장 품질의 균질화, 오류 감소 등에서 분명한 효율성을 입증하고 있다. 반면, AI가 생성한 결과물에 대한 법적 책임의 귀속 문제가 새로운 쟁점으로 부상하고 있다.

즉, 특허 명세서의 저작권 주체를 누구로 볼 것인지, AI가 작성한 초안에 오류가 있을 경우 책임이 누구에게 있는지, 그리고 AI 시스템 활용 과정에서 발생할 수 있는 기술정보 유출 및 비밀유지 의무 위반 위험 등은, 기존의 인간 중심 법리 구조에 근본적인 도전을 제기한다.

이러한 변화는 특허제도의 핵심 가치인 공개와 보호의 균형, 그리고 창작성의 법적 평가 기준에도 중대한 영향을 미친다. AI가 단순한 보조 도구를 넘어 일정한 창작적 판단을 수행하는 단계에 이르렀다면, 특허 문서 작성 행위는 기술적 작업을 넘어 법적·윤리적 판단 행위로 재정의되어야 할 것이다.

따라서 AI를 활용한 특허 문서 작성의 법적 리스크를 체계적으로 분석하고, 인간 전문가와 AI 간의 협업 원칙 및 책임 구조를 명확히 정립하는 것은 향후 IP 생태계의 신뢰와 경쟁력을 확보하기 위한 필수적 과제가 될 것이다.

2. AI 기술의 급속한 확산과 특허작성 업무의 변화

AI 기술의 확산은 단순히 새로운 도구의 등장을 넘어, 특허문서 작성의 구조 자체를 재편하고 있다. 과거에는 발명자가 기술 내용을 설명하고, 변리사가 이를 법적 요건에 맞추어 문서화하는 직선적(Linear) 프로세스가 일반적이었다.

그러나 최근에는 AI가 작성 과정 전반에 개입함에 따라, 발명 아이디어 단계부터 제출 직전의 검토 단계에 이르기까지 업무의 흐름이 다층적·순환적으로 변화하고 있다. 이로써 특허문서 작성은 개인의 숙련도에 의존한 '장인적 작업'에서, AI와 인간이 분업·협업하는 지식생산 시스템으로 진화하고 있다.

첫째, 이 단계에서 AI는 기술 설명의 논리 구조를 자동으로 정리하고, 관련 기술군을 제안하는 역할을 수행한다. 예를 들어, 발명자가 제공한 기술 개요나 실험 데이터를 입력하면 AI는 유사 선행기술의 개념 구조를 분석하고, 핵심 차별 요소(key differentiators)를 도출한다.

해외에서는 이미 AI가 발명의 신규성 판단을 보조하거나, 출원 가능성을 예측하는 서비스가 등장했다. 일부 기업은 연구개발 단계에서부터 'AI 기반 발명 기록 시스템'을 운용하며 발명 노트를 자동화하고 있다. 이러한 변화는 발명 초기 단계의 문서화 효율을 높이는 동시에, 기술기획과 출원전략의 연계성을 강화하고 있다.

둘째, 명세서 초안 작성 단계에서는 AI가 본격적으로 문서 작성의 보조 주체(co-authoring assistant)로 기능한다. 언어모델은 문장의 논리적 일관성을 유지하면서 기술적 표현을 자동 제안할 수 있으며, 일정 수준의 청구항 초안도 생성 가능하다. 미국과 유럽에서는 PatentPal, Specifio, ClaimMaster 등 자동작성 도구가 이미 실무에 활용되고 있고, 국내 일부 특허법인도 이를 시범 도입하여 초안 작성 시간을 대폭 단축하고 있다.

이에 따라 변리사는 '초안을 처음부터 작성하는 역할'에서 'AI가 제시한 초안을 검토·보완하는 역할'로 중심이 이동하고 있다. 결과적으로 문서작성의 초점은 '작성(write)'에서 '검증과 해석(review & interpret)'으로 전환되고 있으며, 전문가의 법적 판단력과 해석 능력이 더욱 중요해지고 있다.

셋째, 문서 품질관리 및 검증 단계에서도 AI의 역할이 강화되고 있다. AI 기반 검토 도구는 문장 간 불일치, 청구항 용어의 중복, 형식적 오류 등을 자동 탐지해 검수 효율을 높인다. 다만 기술적 특징의 누락, 표현의 과도한 일반화 등은 여전히 변리사의 전문적 판단이 필요하다. 특히 청구항의 문언 선택은 권리범위를 좌우하므로, AI의 제안이 법적 의미를 충분히 반영하지 못할 경우 심각한 권리 손실로 이어질 수 있다.

이에 따라 주요 기관과 로펌들은 AI 초안에 대한 이중 검토 절차(dual review system)를 도입하거나, 내부 품질관리 가이드라인을 새롭게 마련하고 있다.

넷째, 기관과 시장 차원에서도 변화는 빠르게 진행 중이다. 각국 지식재산 부처는 심사 효율 향상을 위해 AI 기술을 도입하고 있으며, 기업의 IP 부서 역시 자체 AI 플랫폼을 구축해 명세서 초안 관리, 선행기술 검색, 분류 업무를 자동화하고 있다. 국내에서도 2024년 이후 AI 기반 특허검색 시스템이 시범 운영되었고, 일부 대기업은 내부 데이터를 학습한 전용 LLM 기반 출원도구를 실무에 적용하고 있다.

이러한 변화는 특허문서 작성이 더 이상 개별 전문가의 경험적 작업이 아니라, 데이터와 알고리즘이 결합된 조직적 협업 행위로 재정의되고 있음을 보여준다.

결국 AI 기술의 확산은 특허문서 작성의 효율성을 비약적으로 높이는 동시에, 작성자와 검증자 간의 역할 경계를 재조정하고 있다. 향후 특허 실무는 AI의 연산 능력과 인간 전문가의 법적 판단이 결합된 하이브리드 협업 구조로 정착할 가능성이 높다.

이에 따라 윤리 기준, 검증 절차, 교육 체계의 표준화와 제도화가 시급히 요구된다. 이러한 변화는 단순한 업무 자동화의 수준을 넘어, 지식재산(IP) 생태계의 법적 신뢰성과 경쟁력을 좌우할 중대한 전환점이 되고 있다.

II. AI 활용 특허문서 작성의 현황과 기술적 기반

1. AI 특허서류 작성 기술의 개념과 작동원리

AI 기반 특허서류 작성 기술은 자연어처리(Natural Language Processing, NLP)와 대규모 언어모델(Large Language Model, LLM)의 융합을 통해 발전하고 있다. 이러한 시스템은 방대한 특허문헌, 과학기술 논문, 법률문서를 학습하여 기술 개념과 법적 문장 구조를 동시에 파악·재구성할 수 있는 능력을 갖춘다. 즉, AI는 단순한 문장 생성기를 넘어, 기술적 사실관계와 법적 논리를 연결해 문서화하는 기능적 지능(functional intelligence)을 구현한다.

특허문서 작성 AI의 작동 원리는 크게 세 단계로 요약된다.

첫째는 입력 정보의 구조화 단계이다. 사용자가 발명의 개요나 기술 설명을 입력하면, AI는 이를 토큰(token) 단위로 분해하고 의미망(semantic network)을 형성하여 핵심 기술요소, 문제점, 해결수단 간의 관계를 추출한다. 예를 들어 ‘열전소자 효율 향상 장치’라는 문장이 입력되면, 시스템은 ‘열전소자(기술 대상)’, ‘효율 향상(과제)’, ‘장치 구성(해결 수단)’ 등의 개념 구조를 도출한다. 이 단계는 AI가 인간의 사고를 흉내 내기보다,

데이터 기반 언어 모델링을 통해 기술 논리를 체계화하는 과정이라 할 수 있다.

둘째는 문장 및 논리 생성 단계이다. AI는 학습된 언어모델을 활용해 기술요소를 특허 문체에 맞추어 배열하고 서술한다. 대부분의 LLM은 이미 특허명세서의 기본 구조(배경기술-발명의 내용-실시예-청구항)를 학습하고 있어, 입력된 정보에 가장 적합한 서술 형태를 제안할 수 있다.

예를 들어 GPT 계열, Claude, Gemini 등은 '이 발명의 청구항 1을 작성하라' 또는 '종속항 3개를 추가하라'와 같은 명령(prompt)에 따라 적절한 청구항 문장을 생성한다. 이 과정에서 AI는 기존 특허문헌의 언어 패턴과 법률적 어휘 빈도를 통계적으로 분석하여, 법적 일관성과 기술적 명료성을 동시에 확보하려 한다.

셋째는 검증 및 피드백 단계이다. 생성된 초안은 내부 알고리즘을 통해 논리적 오류, 중복, 문법적 불일치 등을 자동 탐지·수정한다. 일부 시스템은 루프형 피드백 구조(loop feedback structure)를 갖추어 초안을 반복적으로 개선하며 품질을 높인다.

특히 최신 모델은 Human-in-the-loop(전문가 검증 포함) 방식을 채택하여 변리사나 기술전문가의 피드백을 실시간 반영함으로써, 작성 품질을 지속적으로 향상시킨다. 이러한 구조 속에서 AI는 단순한 언어모델을 넘어, 기술문서 최적화 엔진(technical document optimizer)으로 기능한다.

이와 같은 기술적 구조는 전통적 특허 작성 프로세스와 근본적으로 다르다. 과거에는 발명자와 변리사가 인간의 논리적 사고를 통해 기술적 사실을 언어로 재구성했지만, AI는 통계적 언어 이해(statistical language understanding)를 통해 동일한 목적을 달성한다.

그 결과 AI는 방대한 데이터에 근거해 일관된 문체와 논리를 유지할 수 있으나, 법적 판단이나 기술의 본질적 의미를 완전히 이해하지는 못한다는 한계가 존재한다.

AI 특허서류 작성 기술은 현재 두 가지 방향으로 발전하고 있다.

첫째, 전문영역 특화형 모델(domain-specific LLM)은 특허 데이터를 집중 학습시켜 청구항 구성이나 기술용어 표현에 최적화된 성능을 발휘한다.

둘째, 멀티모달(Multimodal) 모델은 텍스트뿐 아니라 도면, 수식, 실험데이터 등을 동시에 인식·처리하여 기술 내용을 통합적으로 이해하려는 접근이다. 이러한 발전은 향후 AI가 명세서뿐 아니라 도면, 발명 설명서, 기술자료 분석 등 특허 프로세스 전반을 지원하는 통합형 지식엔진(intelligent patent engine)으로 확장될 가능성을 보여준다.

결국 AI 특허작성 기술의 본질은 언어모델의 법률적 문맥화(legal contextualization of language models)에 있다. 즉, AI는 인간의 법적 사고를 대체하는 존재가 아니라, 기술 정보를 법적 언어로 전환하는 자동화 도구로 기능한다.

따라서 AI가 생성한 문장은 인간의 창의적 해석이 아닌 확률적 예측(probabilistic inference)에 기반한 결과물임을 명확히 인식해야 한다. 이러한 작동 원리를 이해하는 것은 향후 AI 작성 문서의 법적 책임, 신뢰성, 그리고 제도적 수용 가능성을 논의하는 데 필수적인 출발점이 된다.

2. 주요 AI 특허작성 도구 및 서비스의 현황

AI 기반 특허문서 작성 기술은 이미 실무 현장에서 빠르게 확산되고 있으며, 해외 주요 서비스들은 명세서 초안 작성, 청구항 구성 지원, 문체 일관성 검토 등 다양한 기능을 제공하고 있다.

특히 미국과 유럽을 중심으로 다수의 스타트업과 로펌이 상용 시스템을 도입함에 따라 특허작성 업무의 효율성과 품질 관리 수준이 점진적으로 향상되고 있다. 대표적인 서비스로는 PatentPal, Specifio, ClaimMaster, AllPriorArt 등을 들 수 있다.

PatentPal은 미국 실리콘밸리에서 개발된 AI 기반 특허작성 지원 도구로, 사용자가 입력한 기술 요약문을 바탕으로 명세서 초안을 자동 생성한다. 자연어처리(NLP)와 대규모 언어모델(LLM)을 결합하여 문서의 기본 구조를 제시하고, 각 구성요소 간의 관계를 체계적으로 배열한다.

또한 사용자별 문체나 표현 패턴을 학습해 일정한 서술 스타일을 유지하도록 설계되어 있으며, 초안 단계에서 반복적으로 이루어지는 서술 작업을 줄여 변리사가 검토와 법적 판단에 집중할 수 있도록 돕는다. 이 시스템은 작성 속도 향상뿐 아니라 문체의 일관성과 구조적 완성도를 확보하는 데 기여하고 있다.

Specifio는 미국 로스앤젤레스를 기반으로 한 스타트업으로, AI를 활용해 발명 설명서를 분석하고 특허 명세서 형태로 자동 정리하는 서비스를 제공한다. 변리사가 작성한 기술 개요를 입력하면 AI가 문서의 기본 틀을 구성하고 각 항목 간의 논리적 일관성을 확보하도록 제안한다.

일부 미국 특허법인에서는 Specifio를 시범적으로 활용해 명세서 초안 작성의 효율성을 높이고 있으며, 업계에서는 이를 대표적인 'AI 보조형 특허작성(AI-assisted patent drafting)' 사례로 평가한다. 이처럼 Specifio는 AI가 인간의 사고를 대체하기보다 법적 요건 충족과 논리 일관성 확보를 보조하는 실무 중심의 도구로 기능한다.

ClaimMaster는 마이크로소프트 워드 환경에서 작동하는 플러그인 형태의 특허문서 검토 도구로, 기존에는 규칙 기반(rule-based) 오류 탐지 기능에 초점을 맞추어 왔다.

그러나 최근에는 자연어처리와 언어모델을 결합하여 문체 개선, 문법 점검, 청구항 용어 일관성 검토 등의 기능을 단계적으로 통합하고 있다. 이러한 시스템은 AI가 생성한 초안의 품질을 검증하는 보조도구로 활용되며, 변리사의 교정 과정과 내부 품질관리 절차를 보완하는 역할을 수행한다. 즉 ClaimMaster는 단순한 오류 탐지 프로그램을 넘어, 인간 전문가의 판단 과정을 지원하는 지능형 검토 엔진으로 발전하고 있다.

AllPriorArt는 머신러닝을 기반으로 한 선행기술 검색 및 분석 도구로, AI가 방대한 특허 데이터베이스를 탐색하여 유사 기술을 식별하고 발명 개념의 차별화 가능성을 분석한다.

이 시스템은 특허작성의 초기 단계에서 아이디어 검증과 신규성 판단을 보조하며, AI 작성 시스템과 결합될 경우 '선행기술 분석 → 초안 작성 → 검증'으로 이어지는 자동화된 순환 체계를 구축할 가능성을 보여준다. 이러한 구조는 발명자의 아이디어를 기술적 데이터로 신속히 전환하여 특허 전략 수립의 효율성을 높이는 데 기여한다.

국내에서도 AI 특허작성 기술의 도입은 점차 확대되고 있다. 일부 대형 로펌과 기업의 IP 부서는 GPT 계열 모델이나 오픈소스 언어모델을 활용해 명세서 초안, 번역문, 요약문 생성 등을 내부 실험 단계에서 적용하고 있으며, AI 생성 문서의 실무 적합성을 검증하는 프로세스를 운영하고 있다.

또한 스타트업을 중심으로 'AI 특허요약', '청구항 자동작성' 기능을 탑재한 국산 서비스가 출시되고 있고, 지식재산처(MOIP) 역시 'AI 기반 특허분류 자동화 및 심사보조 시스템'을 시범 도입해 행정 효율화를 추진하고 있다. 이러한 흐름은 AI가 단순한 보조 도구를 넘어, 특허작성 생태계의 핵심 구성요소로 통합되고 있음을 시사한다.

현재 대부분의 시스템은 AI 보조형 작성 체계(AI-assisted drafting system)를 전제로 하고 있다. 즉 AI가 문서의 구조와 언어를 제안하되, 최종적인 법적 판단과 수정은 변리사 등 인간 전문가가 담당하는 구조이다. 이는 기술적 한계뿐 아니라 법적 책임의 귀속 문제를 명확히 하기 위한 현실적 조치이기도 하다.

AI가 생성한 문서는 효율성과 일관성 측면에서 장점을 가지지만, 권리범위 해석이나 청구항의 법적 유효성 판단과 같은 핵심적 사안은 여전히 인간의 법률적 검토를 필요로 한다. 따라서 이러한 시스템은 인간과 기계의 협업을 전제로 한 새로운 특허작성 생태계의 과도기적 모델로 평가된다.

해외의 상용 시스템은 특허작성의 표준화와 속도 향상에 기여하고 있으며, 국내에서도 이에 대응한 기술 인프라 구축이 본격화되고 있다. 향후에는 각국 지식재산 부처가 공인한 표준 인터페이스(API)를 통해 변리사, 기업, 각국 지식재산 부처 간 AI 문서 교환이 가능해질 것으로 전망된다.

이는 단순한 파일 전송의 개념을 넘어, AI 시스템 간 상호운용성(interoperability)을 확보하여 글로벌 수준의 IP 데이터 흐름을 실시간으로 연결하는 방향으로 발전할 것으로 보인다. 결국 AI 특허작성 서비스는 단순한 작성 도구를 넘어, 글로벌 지식재산 데이터 생태계의 핵심 인프라로 자리매김할 가능성이 높다.

3. 각국 지식재산 부처(MOIP, USPTO, EPO 등)의 관련 동향

AI 기술의 도입은 더 이상 민간 부문에 국한된 변화가 아니다. 각국 지식재산 부처 역시 심사와 행정 전반에 걸쳐 AI를 전략적으로 활용하고 있으며, 이러한 흐름은 단순한 기술혁신을 넘어 특허행정의 구조적 전환으로 이어지고 있다.

특히 미국 특허상표청(USPTO), 유럽 특허청(EPO) 그리고 한국의 지식재산처(MOIP)는 서로 다른 제도적 환경 속에서 AI 기술을 제도화하고 있으며, 이는 향후 국제 지식재산 질서의 방향을 가늠하게 하는 주요 사례로 주목된다.

미국 특허상표청(USPTO)은 AI 관련 법적 기준 정립 측면에서 가장 선도적인 기관으로 평가된다. 2024년 2월, USPTO는 「Guidance on AI-Assisted Inventions」를 공식 발표하여 'AI가 발명 과정에 일부 관여하더라도 인간이 유의미한 창의적 기여(significant contribution)를 한 경우에만 발명자로 인정된다'는 원칙을 명확히 하였다. 이는 AI 단독 발명자 인정이 불가능하다는 기존 법리를 재확인함과 동시에, AI의 역할을 '보조적 창작 주체'로 한정한 것이다.

또한 USPTO는 AI 도구 활용이 증가함에 따라 출원인과 변리사가 준수해야 할 주의사항으로 기밀 유지, 사실 검증, 결과의 법적 책임 명시 등을 구체적으로 제시한 실무지침을 병행 발표하였다. 이는 AI가 작성 과정에 관여할 경우 발생할 수 있는 법적 불확실성을 최소화하기 위한 제도적 대응으로 평가된다.

한편 USPTO는 내부 행정에서도 AI 기반 검색, 데이터 분석, 자동 분류 시스템을 시험 적용 중이며, 이를 통해 심사관의 검색 정확도와 업무 효율을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 접근은 단순한 기술 도입을 넘어, 법적 판단의 정밀성과 행정 효율성의 균형을 중시하는 제도적 실험이라 할 수 있다.

유럽 특허청(EPO)은 기술 인프라 중심의 실용적·점진적 전략을 채택하고 있다. EPO는 2019년 이후 협력특허분류(Cooperative Patent Classification, CPC) 시스템에 AI를 단계적으로 도입했으며, 2023년에는 AI-powered CPC Text Categoriser를 공개하였다.

이 시스템은 방대한 특허 데이터에서 관련 기술군을 자동 식별하여 심사관의 분류 및 검색 업무를 지원한다. EPO는 AI 활용의 목표를 '행정 효율성 제고'와 '판단 품질 향상'의 두 축으로 설정하고 있으며, 기술적 성과뿐

아니라 알고리즘의 편향, 투명성, 윤리성 문제도 병행 검토하고 있다.

현재 EPO 내부에서는 AI가 심사관의 결정을 보조하는 역할에 머물러야 한다는 원칙을 유지하고 있으며, 일부 파일럿 프로젝트를 통해 심사문서 작성 지원과 품질 검토에 AI를 제한적으로 활용하는 방안을 시험 중이다. 이러한 접근은 기술의 제도 내 점진적 내재화(gradual institutional integration)라는 EPO 특유의 전략적 방향성을 보여준다.

한국 지식재산처(MOIP) 역시 최근 몇 년 사이 AI 기반 특허행정 혁신을 핵심 정책 과제로 추진하고 있다. 2023년에는 국내 연구기관과 협력하여 특허행정 특화 초거대 언어모델(LLM) 개발 사업에 착수하였으며, 2024년에는 AI 기반 심사보조 시스템의 시범 운영을 개시했다.

이 시스템은 출원 문서의 분류, 선행기술 검색, 문장 검수 등 반복적 업무를 자동화하여 심사관이 고난도 판단에 집중할 수 있도록 설계되었다. 또한 MOIP는 국제협력체인 IP5(미·유럽·한·일·중 특허청 협의체)에서 'AI 발명자 인정과 제도 대응'을 주요 의제로 제안하는 등 국제 논의에서도 적극적인 역할을 수행하고 있다.

아직 초거대 언어모델의 본격적 실무 적용 단계에는 이르지 않았으나, 데이터 학습과 알고리즘 검증을 위한 실증 단계를 진행 중이며, 이는 특허행정이 전통적인 서류 중심 절차를 넘어 데이터 기반 행정(data-driven IP governance)으로 진화하고 있음을 보여준다.

이처럼 세 기관의 움직임은 제도적 여건과 정책 목표에 따라 상이하지만, 그 공통된 핵심은 'AI를 어떻게 제도 안으로 안전하게 통합할 것인가'에 있다.

USPTO는 법적 기준 정립을, EPO는 행정 효율화와 기술 인프라 강화를, MOIP는 기술 내재화와 국제 협력 확대를 중심으로 각기 다른 전략을 전개하고 있다. 그러나 이들 모두는 AI를 단순한 외부 도구가 아닌 지식재산 제도의 내재적 구성요소로 인식하고 있으며, 인간과 AI의 협업 구조를 행정의 표준으로 정착시키고 있다.

향후 이러한 흐름은 심사, 분류, 문서작성, 정보교환 등 특허행정의 전 영역으로 확산되며, AI 기반 글로벌 특허행정 생태계가 새로운 패러다임으로 자리 잡을 가능성이 높다.

4. AI 활용 특허작성의 장점과 한계

AI의 도입은 특허문서 작성의 생산성과 품질을 동시에 향상시키며, 특허 실무 전반의 효율화를 가능하게 했다. 그러나 그 이면에는 법적 신뢰성, 책임 귀속, 기술적 의존성이라는 복합적 한계가 공존한다.

AI가 인간의 판단을 보조하는 '지능형 도구'로 머무를 것인지, 혹은 새로운 창작 주체로 간주될 수 있을지에

따라 향후 특허제도의 방향도 달라질 수 있다. 따라서 AI 활용의 구체적 장점과 잠재적 한계를 균형 있게 파악하는 일이 중요하다.

AI의 가장 직접적인 장점은 작성 속도와 품질의 동시 개선이다. 기존에는 명세서 작성에 수일이 소요되던 작업이, AI 초안 생성 도구를 활용하면 수 시간 내에 완성 가능한 수준으로 단축된다. AI는 문서 구조, 기술 서술, 청구항 배열 등을 자동 제시하여 작성 과정의 병목 구간을 제거하고 반복작업을 대폭 줄인다.

또한 방대한 특허 데이터를 학습해 문체와 용어의 일관성을 유지하므로, 대규모 로펌이나 다수의 출원을 처리하는 기관에서도 문서의 품질 관리(QC)와 표준화를 실현할 수 있다. 개인의 작성 역량에 따른 품질 편차 역시 감소하며, 동일 기술군의 유사 표현이나 반복 구성요소를 자동 감지·교정함으로써 문서의 균질성과 완결성을 확보한다.

나아가 AI는 선행기술 분석과 초안 작성의 연계를 통해 작성의 정확성을 높인다. 실시간으로 유사 특허를 탐색하고 차별적 기술 요소를 추출해 청구항 구성을 제안함으로써, 신규성·진보성 확보 논리를 보다 체계적으로 정립할 수 있다. 결과적으로 AI는 단순한 작성 보조를 넘어 출원 전략 수립과 권리화 성공률 제고에 실질적 기여를 하고 있다.

AI는 반복적·기술적 업무를 자동화함으로써 변리사와 기술전문가가 고차원적 법적 판단과 창의적 해석에 집중할 수 있는 환경을 조성한다. 청구항 정리, 구성요소 명칭 통일, 도면 참조 검증 등은 모두 AI가 빠르고 정확하게 수행할 수 있는 영역이다.

이에 따라 작성자는 더 많은 시간을 청구항 전략, 발명 차별성, 법리 검토 등에 투입할 수 있게 된다. 결국 AI는 인간의 전문성을 대체하기보다 업무 구조의 위계를 재조정한다. 즉 특허문서 작성 과정에서 '창의 영역'과 '기계 영역'을 분리함으로써 지식노동의 분업화를 촉진하며, 향후 특허전문가가 전략적·분석적 역할로 이동하는 산업 구조 변화를 견인할 가능성이 있다.

그러나 AI의 작성 참여가 확대될수록 법적 책임의 귀속은 불명확해진다. AI가 생성한 초안의 오류로 인해 권리범위가 축소되거나 기술 내용이 왜곡될 경우, 그 책임을 AI 개발자·출원인·변리사 중 누구에게 돌릴 것인지에 대한 명확한 기준이 없다.

현행 법체계는 'AI는 발명자나 저작권자가 될 수 없다'는 전제 아래 운영되며, AI가 작성한 명세서 역시 인간의 도구적 산출물로 간주된다. 따라서 최종 책임은 인간 작성자에게 귀속되지만, AI의 개입 비중이 높아질수록 인간이 실질적으로 '유의미한 창의적 기여'를 했는지 판단하기 어려워진다. 이로 인해 AI 보조 작성물(AI-assisted drafting)의 법적 지위를 명확히 할 기준 정립이 필요하다.

또한 AI가 법률적 문맥을 충분히 이해하지 못한 채 문장을 생성할 경우 문언 해석의 불명확성이 발생할 수 있다. 청구항 표현이 모호하거나 기술적 특징이 과도하게 일반화되면, 분쟁 시 권리범위가 축소될 위험이 존재한다. 따라서 AI의 결과물은 반드시 인간 전문가의 검증 절차를 거쳐야 하며, 이를 제도화한 검증의무(duty of review)의 확립이 요구된다.

AI 활용이 일반화될수록 기술의존성과 데이터 보안이 새로운 리스크로 대두된다. 대부분의 AI 도구는 클라우드 기반으로 운영되기 때문에, 미공개 발명 정보가 외부 서버로 전송되는 과정에서 기밀 유출이 발생할 수 있다. 이에 따라 일부 로펌과 기업은 폐쇄망(on-premise) 기반 내부 모델을 구축하거나, 자체 데이터만 활용하는 비공개형 학습체계를 도입하고 있다.

또한 AI는 훈련 데이터의 한계로 인해 편향(bias)이나 정보 왜곡을 내포할 수 있다. 특히 데이터가 특정 기술군에 편중될 경우, AI는 왜곡된 문장 구조나 비균형적 논리를 학습할 위험이 있으며, 이는 결과적으로 문서 품질 저하와 법적 판단 오류로 이어질 수 있다.

더불어 AI가 사용자 입력 데이터를 모델 학습에 재활용할 경우, 민감한 기술정보가 비의도적으로 재노출될 위험이 있으며, 이는 비밀유지의무 및 기술유출 방지제도와 충돌할 가능성도 존재한다.

결국 AI 활용 특허작성의 궁극적 가치는 단순한 자동화가 아니라 지식의 구조화와 법적 언어화에 있다. AI는 방대한 정보를 정리하고 표현할 수 있지만, 기술의 본질을 해석하고 법적 의미로 변환하는 과정은 여전히 인간의 역할이다.

따라서 향후 특허작성의 표준은 'AI 초안 → 인간 검증 → AI 재보정'의 순환형 협업 구조(cyclic collaboration)로 정착할 가능성이 높다. 이러한 협업 구조는 AI의 계산 능력과 인간의 법적 판단을 결합함으로써 효율성과 신뢰성의 균형을 동시에 확보하는 현실적 해법이 될 것이다. 결국 AI는 특허작성의 주체가 아니라 인간 창작을 보조하는 지능형 도구로 자리해야 하며, 그 결과물의 법적 책임과 검증 절차를 명확히 규정하는 제도 설계가 필수적이다.

III. AI 기반 특허문서 작성의 법적 리스크 분석

1. 저작권 및 작성자 문제

1) AI가 생성한 명세서의 저작권 귀속

AI가 특허 명세서 초안 작성 과정에 적극적으로 관여하면서, 해당 문서의 저작권 주체를 누구로 볼 것인가가 핵심 법적 쟁점으로 부상하고 있다. 현행 법체계는 일관되게 '저작물의 창작자는 인간'이라는 전제를 유지하고

있으며, AI가 독자적으로 산출한 결과물은 원칙적으로 저작권 보호 대상이 아니다.

한국 저작권법 제2조 제2호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 한정하고 있고, 미국 저작권청(USCO)의 2023년 개정 Compendium of Copyright Office Practices 역시 ‘AI가 인간의 개입 없이 생성한 결과물은 등록 불가하다’는 원칙을 명시한다. 유럽사법재판소(CJEU)의 Infopaq 및 Painer 판례 또한 창작성을 인간의 행위에 근거한 것으로 해석하고 있다.

이에 따라 AI가 생성한 특허 명세서 초안은 인간의 창작적 개입이 있는 경우에만 저작물로 인정될 수 있다. 예를 들어 변리사나 발명자가 AI의 제안을 단순히 수용하는 수준을 넘어, 문장 구성이나 기술 서술, 청구항 범위를 실질적으로 판단·수정한 경우에는 인간의 저작물로 평가된다. 반면, AI가 작성한 초안을 단순히 검토하거나 형식만 보완한 경우에는 창작적 기여가 인정되지 않아 저작권 성립이 부정될 가능성이 높다.

이와 관련한 대표적 선례로 Thaler v. Perlmutter(2023, D.D.C.) 사건이 있다. AI 시스템 Creativity Machine이 생성한 이미지를 저작물로 등록해 달라는 청구에 대해, 미국 연방지방법원은 “AI는 법적 인격을 가지지 않으며, 인간의 창작적 개입이 없는 결과물은 저작권 등록 대상이 아니다”라고 판시하였다.

2025년 연방항소법원 역시 같은 결론을 유지하며, ‘저작권법상 창작자는 인간으로 한정된다(human authorship requirement)’는 원칙을 재확인했다. 이 판결은 AI 생성물의 저작자성을 명확히 부정한 사례로, 특허 명세서와 같은 법적 문서에도 동일한 법리가 적용될 가능성을 시사한다.

한국 역시 동일한 입장을 취하고 있다. 문화체육관광부가 2023년 발표한 「인공지능 창작물의 저작권 보호에 관한 검토 보고서」는 ‘AI 자동생성물은 저작권법상 저작물로 보기 어렵고, 인간의 개입이 창작적 표현으로 평가되는 경우에만 보호 대상이 된다’고 명시한다. 이에 따라 AI가 작성한 특허 명세서 초안은 변리사나 발명자의 실질적 편집·해석·구성 기여가 있을 때에만 저작권이 성립할 가능성이 높다.

다만 AI의 개입이 심화될수록 창작적 기여의 임계선(threshold of creativity)은 점점 모호해지고 있다. 예컨대 변리사가 AI가 제시한 청구항을 단순히 선택하거나, AI가 생성한 문체를 유지한 채 일부 문장만 수정하는 경우 이를 창작으로 볼 수 있는지에 대한 명확한 법적 기준은 없다. 대부분 국가에서는 창작성 요건을 사안별로 판단하지만, 자동화 수준이 높아질수록 판단의 복잡성과 불확실성은 증가할 것이다.

또한 AI 학습데이터의 저작권 문제도 새로운 리스크로 부상하고 있다. AI가 기존 특허문헌, 논문, 기술 보고서를 학습하는 과정에서 원저작물의 표현이 실질적으로 재현될 가능성이 있기 때문이다.

이러한 경우 AI 작성 명세서가 원저작물의 2차적 저작물(derivative work)로 평가될 수 있으며, 저작권자의 허락 없이 이용된 경우 침해가 성립할 수 있다. 따라서 AI 기반 특허문서 작성 시스템의 운영자는 학습데이터의

출처, 저작권 상태, 이용 범위를 투명하게 관리해야 하며, 이는 향후 AI 윤리와 데이터 거버넌스의 핵심 쟁점이 될 것이다.

결국, AI가 생성한 특허 명세서의 저작권 귀속 문제는 단순한 권리 귀속을 넘어 '인간의 창작 행위가 어디까지 인정될 수 있는가'라는 근본적 법리 문제로 귀결된다.

현행 법제는 인간 중심의 창작 개념을 유지하고 있으나, AI가 문서의 구조와 언어 구성에 실질적으로 기여하는 사례가 증가함에 따라 'AI 보조형 저작물(AI-assisted authorship)'과 같은 중간적 법적 범주의 제도화가 현실적 과제로 부상하고 있다.

이러한 논의는 향후 특허 명세서뿐 아니라 연구논문, 기술 보고서, 발명 설명서 등 지식재산 관련 문서 전반의 창작·소유·책임 구조를 재정 의하는 전환점이 될 것이다.

2) 대리인 표시의무 및 서명 문제

AI가 특허 명세서 작성 과정에 관여하더라도, 현행 각국의 특허법제는 출원 서류의 작성자 및 제출 책임자를 인간 대리인으로 한정하고 있다. 이는 단순한 형식 요건이 아니라 문서의 진실성, 법적 책임, 기밀 유지 의무를 담보하기 위한 기본 원칙이다. 따라서 AI 명의로 작성자나 서명자를 표시하거나, 인간의 검증 없이 AI가 전자적으로 생성한 문서를 제출하는 행위는 현행 제도상 허용되지 않는다.

미국 특허상표청(USPTO)은 2024년 4월 발표한 「Guidance on Use of AI-Based Tools in Practice before the USPTO」에서 AI를 활용한 서류 제출과 관련한 명확한 원칙을 제시하였다.

첫째, AI 도구의 사용 여부를 반드시 공개할 법적 의무는 없으나, AI가 특허성 판단 등 실질적 쟁점에 중요한 영향을 미친 경우(material to patentability)에는 그 사실이 정보공개 의무(duty of disclosure)의 범위 내에서 제출되어야 할 수 있다.

둘째, 모든 서류는 37 C.F.R. §1.4(d)에 따라 인간의 서명(human signature) 또는 전자서명(S-signature 등)이 필요하며, AI는 서명 주체가 될 수 없다. 서명자는 해당 문서의 진정성과 사실관계에 대하여 37 C.F.R. §11.18에 근거한 '합리적 조사(reasonable inquiry)' 의무를 이행하고, 그 결과에 대한 법적 책임을 진다.

셋째, 대리인은 AI가 생성한 초안이나 분석 결과를 활용하더라도 기밀 유지(confidentiality), 감독(reasonable supervision), 검증(reasonable verification)의무를 성실히 이행해야 한다. 즉, AI는 보조 도구로 활용될 수 있으나 법적 진술의 주체나 서명 당사자가 될 수 없으며, 모든 법적 책임은 인간 대리인 또는 출원인에게 귀속된다.

유럽 특허청(EPO) 역시 AI 활용과 관련하여 인간 책임 원칙을 엄격히 유지하고 있다.

EPO의 「Rules relating to the EPC」는 출원 문서에 서명자의 성명과 지위가 명확히 식별되어야 함을 규정하고 있으며, 이는 자연인(human signatory)을 전제로 한다. EPO는 전자서명(qualified electronic signature)을 허용하지만, 이는 서명자의 명의를 재현(reproduction of the filing person's signature)하는 방식이어야 하며, AI나 자동화 시스템의 명의로 서명된 서류는 효력이 없다.

아울러 「Guidelines for Examination」(2023년 개정판)은 AI를 절차상의 대리 행위(agent act)나 법적 진술의 주체로 인정하지 않으며, 발명자(inventor)로도 지정될 수 없다고 명시하고 있다. 즉, EPO는 AI의 보조적 활용은 허용하되, 모든 법적 행위 및 절차적 책임은 인간 대리인 또는 출원인에게 전적으로 귀속됨을 분명히 하고 있다.

한국 지식재산처(MOIP)도 동일한 원칙을 적용한다.

「특허법」 및 「특허법 시행규칙」은 출원서·명세서 등의 제출 시 출원인 또는 대리인의 명의로 서명(전자서명 포함)해야 함을 전제로 하고 있으며, 전자출원 시에는 「전자문서법」 및 관련 규정에 따른 인증 절차를 거쳐야 한다.

특히 전자출원 시스템은 공동인증서 등 공인전자서명을 통한 본인 인증을 필수로 요구하므로, AI는 서명이나 제출의 법적 주체가 될 수 없다. AI가 초안을 작성하거나 문서 생성에 관여할 수는 있으나, 인간 대리인 또는 출원인이 해당 내용을 검토·확정하고 본인 명의로 서명·제출해야 하며, 서명된 문서의 내용과 진술에 대한 법적 책임은 서명자에게 전적으로 귀속된다.

이처럼 미국, 유럽, 한국 모두 'AI는 보조적 도구일 뿐, 법적 서명 주체가 될 수 없다'는 공통 원칙을 유지하고 있다. 다만 AI가 작성 과정에 관여한 사실을 공개할 의무는 아직 없으나, 일부 기관은 투명성과 신뢰성 확보를 위해 자발적 부기(예: 'AI-assisted drafting')를 권장하는 추세다.

결국 AI 시대의 특허 명세서 제출 체계는 'AI 보조 → 인간 검증 → 인간 서명'의 구조로 고착되고 있으며, 모든 법적·윤리적 책임은 최종 확인자이자 서명자인 인간 대리인에게 귀속된다고 할 수 있다.

2. 비밀유지와 데이터 보호 문제

1) 클라우드 기반 AI 사용 시 영업비밀 유출 가능성

AI를 활용한 특허문서 작성 과정에서 가장 심각하게 제기되는 법적 리스크 중 하나는 영업비밀(trade secret)의 유출 가능성이다. 대부분의 생성형 AI 서비스는 클라우드(cloud) 환경에서 운영되며, 사용자가 입력한 발명정보나 기술 데이터가 외부 서버를 거쳐 처리된다.

이 과정에서 발명 내용이 AI 서비스 제공자의 서버에 일시적으로 저장되거나, 일부는 모델 학습(log data, fine-tuning data)에 재사용될 가능성이 존재한다. 따라서 입력 데이터가 미공개 발명 또는 비공개 R&D 결과일 경우, 이는 변리사법상 비밀유지의무 및 영업비밀보호법상 ‘비밀관리성’ 요건과 직접 충돌할 수 있다.

한국의 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호는 영업비밀을 ‘공공연히 알려져 있지 아니하고, 독립된 경제적 가치를 가지며, 비밀로 관리된 생산방법·판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보’로 정의하고 있다.

AI 시스템에 발명 관련 데이터를 입력하는 행위는 외부 서버로의 전송 및 저장이 수반되므로, 만약 그 과정이 제3자가 접근 가능한 클라우드 환경에서 이루어진다면 ‘비밀관리성’ 요건이 훼손될 위험이 있다. 이는 변리사나 출원인이 보유한 기술정보가 외부 사업자의 서버에 저장되는 시점에서 제3자에게 노출될 가능성이 존재하기 때문이다.

또한 「변리사법」 제23조는 변리사에게 ‘업무상 알게 된 발명자·고안자·출원인 등의 발명 또는 창작의 비밀을 정당한 사유 없이 누설하거나 도용해서는 안 된다’고 규정하고 있다.

따라서 변리사가 클라우드 기반 AI 시스템(예: ChatGPT, Copilot, Gemini 등)에 출원 전 발명 내용을 입력하는 행위는 비밀유지의무 위반 위험이 있는 행위로 평가될 수 있다. 특히 이러한 입력이 사전 검토나 내부 승인 없이 이루어진 경우, ‘업무상 알게 된 비밀의 제3자 제공’으로 간주될 여지도 있다. 실무에서는 이를 방지하기 위해 폐쇄망(on-premise) 환경에서 구동되는 사내 전용 AI 시스템을 구축하거나, AI 서비스 제공업체와 별도의 비밀유지계약(NDA) 및 데이터 비학습(opt-out) 조항을 체결하는 방안을 검토하고 있다.

미국변호사협회(ABA)는 2024년 「Formal Opinion 512: Lawyers’ Use of Generative AI」에서, 생성형 AI 시스템을 사용할 때 클라이언트의 기밀정보를 클라우드 기반 모델에 직접 입력하는 것은 기밀유지의무(breach of confidentiality)에 해당할 수 있다고 경고하였다.

해당 의견서는 특히 “AI 서비스 제공자가 입력 데이터를 학습에 재사용하거나 저장하는 경우, 이는 제3자 제공으로 간주될 수 있다”고 명시하며, 이를 방지하기 위해 (1) 서비스 약관의 데이터 이용정책을 검토하고, (2) 변호사는 필요 시 IT·보안 전문가와 협의하여 해당 도구가 합리적 보호조치를 갖추었는지를 확인해야 한다고 권고하고 있다. 이러한 기준은 변호사뿐 아니라 변리사·특허대리인에게도 동일하게 적용될 수 있는 실무적 경고라 할 수 있다.

유럽에서도 비슷한 논의가 진행되고 있다. EU 「AI Act」(2024년 채택, 2026년 시행 예정) 제10조는 AI 개발·운용 시 데이터 거버넌스(data governance) 원칙을 명시하며, 훈련·검증·테스트 데이터의 출처, 수집 과정, 법적 이용 근거, 개인정보 및 기밀정보의 처리 절차를 명확히 문서화할 것을 의무화하였다.

한편 유럽 특허청(EPO) 역시 내부 지침(EPO AI Governance Policy, 2023년 개정)을 통해 '심사 관련 문서나 발명정보가 포함된 데이터는 공공 클라우드 서비스로 전송해서는 안 된다'는 원칙을 유지하고 있다. 즉, 공공 클라우드 기반 AI 시스템은 원칙적으로 기밀성 요구가 있는 특허정보 처리에 부적합한 환경으로 간주된다.

이러한 법적 위험을 최소화하기 위해 각국 로펌과 기업의 IP 부서는 보안 중심의 운영 원칙을 마련하여 시행하고 있다.

많은 기관이 외부 인터넷망과 분리된 내부망(on-premise) 또는 프라이빗 클라우드 환경을 구축하여 AI 모델을 운용하고 있으며, 이를 통해 데이터가 외부 서버로 전송되거나 제3자에게 저장되는 가능성을 원천적으로 차단하고 있다. 실제로 한국의 일부 대기업은 대규모 언어모델(LLM)을 사내망에 직접 설치하여, 외부 네트워크와 완전히 단절된 상태에서 'AI 특허 초안 작성 보조 시스템'을 운영하고 있다. 이러한 방식은 영업비밀과 발명정보의 기밀성을 유지하면서도 내부 검증과 감사 절차를 강화할 수 있다는 점에서 선호되고 있다.

또한 데이터 비학습(Training Opt-out) 설정을 통해 입력 정보가 모델 학습에 재사용되지 않도록 관리하는 것도 중요하다. OpenAI, Anthropic, Google 등 주요 AI 제공사는 API 이용 시 입력 데이터를 학습에서 제외할 수 있는 옵션을 제공하고 있으며, 실무에서는 이를 반드시 확인하여 영업비밀이나 기술정보가 모델의 재학습에 활용되지 않도록 설정한다. 일부 기업은 이를 내부 보안정책에 명시해 '모든 AI API 통신은 비학습 모드로만 사용한다'는 기술적 통제 기준을 적용하고 있다.

아울러 비밀유지계약(NDA) 체결과 데이터 처리정책 검증 역시 필수적인 절차로 간주된다. 외부 AI 서비스를 활용할 때는 서비스 제공자와 명시적인 NDA를 체결하고, 이용약관 및 개인정보 처리방침을 면밀히 검토하여 데이터의 저장 기간, 암호화 수준, 접근 권한 관리 절차 등이 적절히 보장되는지를 확인해야 한다.

유럽과 미국의 주요 로펌들은 이러한 절차를 'AI Risk Compliance Checklist' 혹은 'Generative AI Usage Protocol' 형태로 내부 규정화하여, 모든 구성원이 동일한 보안 검증 절차를 거치도록 의무화하고 있다. 결국 클라우드 기반 AI 사용은 편의성과 효율성을 제공하지만, 입력 데이터가 곧 '발명 비밀'이라는 점에서 그 사용은 고위험(high-risk) 행위에 해당한다.

AI 서비스 제공자의 데이터 처리정책이 불투명하거나 학습 제외 설정이 불가능한 경우, 해당 플랫폼을 통한 특허 문서 작성은 영업비밀 침해 소지가 크다. 따라서 특허 실무에서는 내부 폐쇄망형 AI 환경 구축, NDA 체결, 데이터 비학습 설정 등을 비밀관리의 필수 요소로 제도화해야 한다. 이는 향후 AI 윤리와 데이터 보호 체계의 핵심 기준으로 기능할 것이다.

2) 개인정보·기술정보 보호 의무

AI를 활용한 특허문서 작성 과정에서는 발명자의 신상정보, 연구 내용, 실험데이터, 기술적 세부사항 등 민감한 정보가 함께 처리된다. 이러한 데이터는 기업과 연구기관의 핵심 자산이자 법적 보호 대상이므로, 작성 과정에서의 유출이나 오남용은 단순한 실수를 넘어 중대한 문제로 이어질 수 있다.

특히 대부분의 AI 시스템이 클라우드 환경에서 운영되기 때문에, 입력된 정보가 외부 서버를 거쳐 처리되거나 일시적으로 저장되는 과정에서 예기치 않은 정보 노출이 발생할 가능성이 존재한다.

AI 서비스가 문서 초안을 생성하거나 기술적 내용을 분석하는 과정에서 사용자 입력 데이터가 서버 로그나 학습 데이터로 재활용될 경우, 발명정보의 비공개성이 손상될 위험이 있다. 이러한 상황은 출원 전 발명에 대한 권리 보호를 어렵게 만들 뿐 아니라, 협력 연구나 공동개발과 같은 민감한 프로젝트에서는 신뢰관계의 훼손으로 이어질 수 있다.

또한 발명자나 연구원의 이름, 소속, 직책 등 개인식별정보가 함께 입력될 경우 개인정보 보호 측면에서도 잠재적 위반 가능성이 존재한다. 따라서 AI 시스템을 활용하는 과정에서는 기술정보와 개인정보 모두를 동일한 수준의 보호 대상으로 인식할 필요가 있다.

실무적으로는 이러한 위험을 줄이기 위해 다양한 관리조치가 병행되고 있다. 일부 기관은 외부 인터넷망과 분리된 내부 전용 AI 시스템을 구축해 발명정보가 외부로 유출되지 않도록 하고, 클라우드 서비스를 이용할 때는 입력 데이터가 학습에 재사용되지 않도록 설정을 제한하거나 별도의 비밀유지계약(NDA)을 체결하기도 한다.

또한 AI에 입력하는 단계에서 발명과 직접 관련된 세부사항이나 개인식별요소를 제거하고, 불필요한 데이터는 최소화하는 방식으로 입력 관리 원칙을 강화하고 있다. 이러한 절차는 기술적으로는 단순한 보안조치이지만, 실질적으로는 지식재산 보호와 법적 책임 관리의 기초가 된다.

AI 시스템이 특허문서 작성 과정에 참여할수록 데이터 보호는 단순한 기술적 문제가 아니라 제도적 신뢰의 문제로 확장된다. 작성의 효율성과 신속성보다 중요한 것은 입력되는 정보가 안전하게 관리되고, 그 처리 과정이 투명하게 통제되는 것이다.

이를 위해 기업과 로펌은 AI 사용 정책을 명문화하고, 입력 데이터의 종류·보관 기간·접근 권한 등을 사전에 규정하는 내부 기준을 마련해야 한다. 또한 AI 활용 시 생성되는 모든 기록과 변경 이력은 추적 가능하도록 관리되어야 한다.

결국 개인정보와 기술정보의 보호 의무는 AI 활용 특허작성의 출발점이자 필수적 전제이다. AI가 아무리 고도화되더라도, 특허문서의 본질은 미공개 발명을 보호하기 위한 법적 행위이기 때문이다. 따라서 AI 활용의

편의성과 데이터 보호의 원칙 사이에서 균형을 유지하는 것이 향후 신뢰 가능한 특허작성 체계의 핵심 기준이 될 것이다.

3. 법적 책임 및 품질보증 이슈

1) AI 작성 오류에 따른 출원 불이익

AI가 특허문서 작성에 활용되면서 효율성과 속도 개선이라는 명확한 이점을 얻을 수 있지만, 동시에 문서 품질 저하나 오류로 인한 출원 불이익이라는 리스크도 현실화되고 있다.

AI가 자동 생성한 초안이 기술적·법률적 판단을 충분히 반영하지 못할 경우, 이는 특허심사나 후속 권리 확보 과정에서 치명적인 결과로 이어질 수 있다. 예컨대 AI가 청구항이나 명세서 초안에서 발명의 본질적 요소인 핵심 기술, 해결수단, 차별성을 누락하거나 부정확하게 서술할 경우, 해당 출원서가 심사관에게 불완전한 문서로 인식될 위험이 있다.

AI가 기술을 단순히 구조적으로 나열할 뿐, 왜 그 기술이 문제를 해결하는지 혹은 기존 기술 대비 어떤 진보가 있는지를 충분히 논리화하지 못한다면, 신규성·진보성 판단에서 불리한 평가를 받을 수 있다.

또한 AI가 생성한 청구항이 지나치게 폭넓거나 반대로 지나치게 협소하게 구성되는 오류 역시 심각한 출원 불이익으로 이어질 수 있다. 예를 들어 AI가 ‘구성요소 A 및 B를 포함하는 장치’로 청구항을 제시했으나, 실제 발명에서 핵심 구성요소인 C가 누락된 경우, 경쟁자가 회피 설계를 쉽게 할 수 있다. 이러한 오류는 출원 이후 정정이 제한되므로, 초안 단계의 실수가 장기적 손실로 연결될 수 있다.

나아가 AI가 입력된 정보를 과장하거나 부정확하게 해석할 가능성도 있다. 기술의 구현 상황이 현실과 다르게 AI에 의해 예측되어 문서화된 경우, 명세서가 적절한 실시예를 포함하지 않거나 실제 구현 가능성이 낮은 형태로 기재될 수 있다. 이러한 경우 심사관이 “현재 구현 가능한 기술이 아니다”라고 판단하여 출원 전체가 거절되거나 보정요구가 증가할 가능성이 높다.

결국 AI 작성 오류로 인한 출원 불이익은 다양한 형태로 나타날 수 있다. 출원 단계에서 거절이나 보정요구가 증가하여 시간과 비용이 늘어나고, 허가된 특허의 권리범위가 과도하게 제한되어 경쟁자가 회피 설계를 쉽게 하거나 권리 행사에 실패할 수 있다. 또한 기술 기재의 누락이나 부정확한 서술은 후속 무효심판이나 소송 과정에서 약점으로 작용할 수 있으며, 기계적 오류로 인해 수정이 어렵거나 전략적 대응 여지가 줄어드는 문제도 발생한다.

이러한 리스크를 관리하기 위해서는 AI 초안 작성 이후 반드시 변리사나 기술전문가의 전문적 검토와 품질보증 절차(QA)가 병행되어야 한다. AI를 단순한 자동화 도구로 간주해 초안을 바로 제출하는 경우, 단기적인 속도

이점이 장기적인 손실로 전환될 수 있다. 따라서 AI 활용 특허작성에서는 다음과 같은 검증 프로세스가 요구된다.

먼저 AI가 작성한 초안과 발명자의 기술개요 및 실험결과를 대조하여 핵심기술이 누락되지 않았는지 확인한다. 다음으로 청구항 변형 목록을 작성해 경쟁사의 회피 설계 가능성을 분석하고, AI가 제안한 표현 중 부정확하거나 모호한 문장은 전문가가 직접 재작성해 확정한다.

또한 제출 전에는 내부 품질관리(QC) 체크리스트를 운용해 ‘구성요소 정의의 명료성’, ‘발명 해결수단과 효과의 논리적 연결성’, ‘청구항 범위와 실시예의 적합성’ 등을 점검해야 한다. 특히 제출 후 정정이 제한되는 명세서 본문 중 기술구성 부분은 더욱 신중히 검토해야 하며, 가능하다면 AI 초안보다 전문가 작성문을 우선 활용하는 것이 바람직하다.

결국 AI 활용 특허작성에서 품질보증 절차를 정립하는 것은 단순한 시간 단축의 기술적 선택이 아니라, 법적 보호의 실효성을 확보하기 위한 전략적 필수조건이다. 효율성과 속도의 장점이 있더라도, 품질 리스크를 간과한다면 권리획득의 불확실성을 오히려 확대시킬 수 있다.

따라서 AI와 인간 전문가의 협업 체계 속에서 ‘AI 초안 → 인간 검증 → AI 재보정’의 순환형 프로세스를 제도화하고, 그 검증 절차를 명문화함으로써 특허문서 작성의 신뢰성과 책임 구조를 동시에 확보하는 것이 향후 IP 생태계의 경쟁력과 안정성을 결정짓는 핵심 과제가 될 것이다.

2) 변리사의 주의의무 및 책임범위

AI가 특허문서 작성 과정에 깊이 개입함에 따라, 변리사의 역할은 단순한 문서작성자를 넘어 AI 활용의 감독자(supervisor)로 확장되고 있다. 즉, 변리사는 AI가 생성한 초안을 그대로 제출하는 것이 아니라, 그 내용이 법적 요건을 충족하고 기술적으로 타당한지를 합리적인 수준에서 검토·보완할 주의의무(duty of care)를 부담한다. 이는 단순한 윤리적 책임의 문제가 아니라, 특허출원의 효력과 직결되는 법적 책임의 문제로 인식되어야 한다.

AI가 작성한 문서는 표면적으로 완결성이 높아 보이더라도, 실제로는 발명의 핵심 구성요소가 누락되거나 청구항의 범위가 기술 내용과 불일치하는 경우가 빈번하다.

따라서 변리사는 AI 초안을 수령한 이후 단순한 교정이 아닌 법률적 검증 절차(legal verification process)를 수행해야 한다. 구체적으로는 ① 기술적 구성과 청구항 간의 논리적 일관성, ② 신규성·진보성 판단에 필요한 핵심 특징의 기재 여부, ③ 선행기술 대비 차별 포인트의 명확성, ④ 표현상의 모호성 또는 과장된 진술의 존재 여부 등을 직접 점검해야 한다. 이러한 검토 없이 AI 초안을 그대로 제출할 경우, 발생한 거절사유나 분쟁에 대해 변리사가 일정한 책임을 부담할 가능성이 있다.

또한 변리사는 AI 시스템의 한계와 오류 가능성에 대해 출원인에게 충분히 고지할 의무가 있다. AI가 작성한 문서는 통계적 예측에 기반하므로 발명의 기술적 맥락을 완전히 반영하지 못할 수 있다. 따라서 변리사는 ‘AI 보조도구를 활용하되, 최종 판단과 수정은 인간 전문가가 수행한다’는 점을 명확히 해야 하며, AI의 사용 범위와 한계를 사전에 설명하는 것이 바람직하다. 이러한 고지는 향후 출원 결과에 문제가 발생했을 때 변리사의 과실 여부를 판단하는 중요한 기준이 될 수 있다.

변리사의 주의의무는 AI의 활용 수준에 따라 그 강도가 달라진다. 단순한 문장 추천 수준의 AI를 사용한 경우에는 일반적인 검토의무가 적용되지만, AI가 청구항 구조나 기술적 표현을 자동 작성하는 수준으로 개입한 경우에는 훨씬 높은 수준의 검증의무가 요구된다.

특히 AI가 기술적 판단을 포함한 결과를 제시한 경우, 변리사는 해당 판단이 법적 근거와 기술적 사실에 부합하는지를 직접 확인해야 한다. 이는 단순한 ‘기계적 신뢰(mechanical reliance)’를 방지하고 전문가로서의 주의의무를 실질적으로 수행하기 위한 최소한의 절차이다.

실무적으로는 AI 작성 문서에 대해 인간 검증 로그(human verification log)를 남기는 것이 하나의 대안이 될 수 있다. 즉, AI 초안의 주요 수정 내역, 판단 근거, 검토 과정을 문서화함으로써 향후 문제 발생 시 변리사가 합리적 검증을 수행했음을 입증할 수 있다. 일부 로펌과 기업에서는 이미 이러한 내부 품질관리(QC) 프로토콜을 마련하여, AI 활용 문서에 대한 이중 검토 절차를 운영하고 있다. 이러한 방식은 단순한 리스크 회피를 넘어, 변리사 직무의 신뢰성을 유지하고 법적 분쟁 시 방어 논거로 기능할 수 있다.

결국 AI를 활용한 특허문서 작성에서 변리사의 주의의무는 ‘AI의 결과를 비판적으로 검토하고, 인간의 법률적 판단을 최종 책임으로 연결하는 행위’로 정의될 수 있다. AI가 아무리 발전하더라도 특허문서의 진정성·정확성·법적 효력은 여전히 인간 전문가의 검증을 통해 보증되어야 한다.

따라서 변리사는 AI의 편의성에 의존하기보다, AI가 제시한 결과를 재해석하고 필요한 법적 논리를 보강함으로써 자신의 전문성을 유지해야 한다. 이는 단순한 개인의 윤리적 책임을 넘어, AI 시대의 특허행정과 법적 신뢰성을 지탱하는 새로운 전문직 규범(New Professional Standard)으로 자리 잡아야 할 것이다.

IV. AI 활용 특허문서 작성의 제도적 과제와 대응 방향

1. 법적 리스크 최소화를 위한 정책적 대응

AI가 특허문서 작성 영역에 본격적으로 도입되면서, 그 이면에는 기술적 효율성과 함께 새로운 법적 리스크가 공존하고 있다. 특히 청구항 오류, 책임 주체의 불명확성, 영업비밀 유출 등의 위험은 단순한 개별 사안의 문제가 아니라 지식재산제도 전반의 신뢰성을 좌우할 수 있는 핵심 이슈이다. 따라서 AI 기반 특허문서 작성이 안정적으로 정착하기 위해서는 국가 및 제도 차원의 정책적 대응이 필수적이다.

우선, 특허청·지식재산처 및 관련 기관은 AI 활용 특허출원에 관한 가이드라인과 기준을 조속히 마련해야 한다. 여기에는 AI가 문서작성 과정에 어느 수준까지 개입했는지, 인간 전문가가 어떤 검토를 수행했는지, 그리고 책임 귀속의 구조가 어떻게 설계되는지 등에 대한 최소한의 공개 요건과 작성·제출 절차가 포함되어야 한다.

예컨대 AI가 청구항 초안을 자동 제안한 경우, 출원서 제출 시 그 사실을 명시하거나 별도의 인증 절차를 거치는 방식을 도입할 수 있다. 이러한 투명성 제고 장치는 단지 기술활용을 허용하기 위한 절차가 아니라, 출원문서의 법률적·기술적 정합성을 확보하는 제도적 안전망으로 기능한다.

또한 AI 특허작성 과정에서 기술정보가 외부로 유출될 수 있다는 리스크를 고려하여, 기술보호 및 정보보안 기준을 강화해야 한다. 특허명세서 작성에 사용되는 발명정보는 일반 문서와 달리 기업의 핵심 자산이자 국가 산업경쟁력의 중요한 요소이다.

만약 이러한 정보가 클라우드 기반 AI 서비스에 입력되어 외부 서버로 전송·저장되거나 학습 데이터로 재활용된다면, 영업비밀 보호 요건이 훼손될 수 있다. 따라서 정책적으로는 AI 활용 문서 작성 시 외부 전송 여부, 저장 및 학습 여부, 접근통제·암호화 등 보안기준을 명확히 설정하고, 민감 기술에 대해서는 폐쇄망 운영 또는 승인제 도입을 검토할 필요가 있다.

아울러 책임 분담과 검증 절차의 제도화도 중요하다. AI가 작성에 관여했을 때 발생할 수 있는 오류나 권리범위 축소 등은 결국 법적 분쟁으로 이어질 수 있으므로, 출원인·변리사·AI 제공자 간 책임의 경계를 명확히 해야 한다.

이를 위해 정책 차원에서 AI가 생성한 문서의 검토·확정 절차를 규정하거나, 변리사의 검토 기준을 제시하는 방식이 고려될 수 있다. 더 나아가 AI 활용 문서에 대해 품질보증 마크(Quality Assurance Mark)나 검증 확인서(Verification Statement)를 부여하는 제도를 도입함으로써, 내부 검토 절차가 수행되었음을 객관적으로 입증할 수 있는 체계를 마련하는 것이 바람직하다.

정책은 또한 기술혁신과 규제의 균형을 지향해야 한다. AI 특허작성 기술이 지식재산 생태계의 성장 동력이 될 수 있다는 점을 감안하면, 전면적인 규제나 금지는 바람직하지 않다. 오히려 국가와 관계기관은 AI 활용을 장려하되, 동시에 법적·윤리적 기준을 명확히 설정해 ‘신뢰 가능한 활용 모델(Trusted Use Model)’을 제시해야 한다. 이는 개별 로펌이나 기업의 대응 수준을 넘어, 글로벌 지식재산 경쟁 속에서 국가적 신뢰성을 확보하기 위한 전략적 과제라 할 수 있다.

결국 AI 활용 특허문서 작성의 제도화는 기술적 진보 그 자체보다, 그 진보가 책임 있게 운용될 수 있는 제도적 틀을 구축하는 데 달려 있다. 정책적 대응은 단순한 규제가 아니라, AI를 적극적으로 활용하되 그 결과의 법적 신뢰성을 담보하는 제도적 신뢰망(trust framework)을 조성하는 과정이다. 이러한 구조가 마련될 때, AI는 특허작성 생태계에서 단순한 효율화 도구를 넘어 혁신의 촉진자이자 신뢰의 기반으로 자리매김하게 될 것이다.

2. 변리사·법률전문가의 역할 재정립

AI가 특허문서 작성의 주요 도구로 자리 잡으면서, 변리사와 법률전문가의 역할은 단순한 ‘작성자’에서 ‘감독자이자 검증자(supervisor and validator)’로 전환되고 있다. 이는 단순한 업무 방식의 변화가 아니라, 특허문서의 법적 신뢰성과 책임 구조를 지탱하는 역할의 근본적 재정립을 의미한다.

AI가 아무리 정교한 명세서 초안을 생성하더라도, 그것이 법적으로 유효한 문서로 기능하기 위해서는 인간 전문가의 판단과 검증이 반드시 개입되어야 한다. 무엇보다 변리사는 AI가 생성한 결과물의 법적 완결성과 기술적 정확성을 확보하는 최종 검증자로서의 역할을 수행해야 한다. AI가 제시한 청구항이 지나치게 포괄적이거나, 선행기술과의 구별이 불명확한 경우, 이는 권리범위의 축소나 등록거절로 이어질 수 있다.

따라서 변리사는 AI가 제안한 문장이나 구조를 그대로 수용하기보다, 발명의 본질적 특징과 법적 범위를 재구성하고, 표현의 모호함이나 과도한 추상성을 교정해야 한다. AI의 산출물은 어디까지나 ‘초안’에 불과하며, 그것을 법적 문서로 완성하는 최종 주체는 여전히 인간이어야 한다.

또한 변리사는 AI 활용과 관련하여 윤리적·전문적 판단 책임을 함께 부담한다. AI를 사용했다고 해서 업무상 주의의무가 완화되는 것은 아니며, 오히려 기술적 이해와 법적 해석 능력을 바탕으로 AI의 한계를 인식하고 이를 보완해야 한다. AI가 생성한 결과에는 데이터 편향, 표현 오류, 법적 해석의 왜곡 가능성이 내재되어 있기 때문이다.

변리사는 이러한 위험을 전제로 ‘AI의 판단을 인간의 언어로 다시 해석하는 과정’을 자신의 전문 역량으로 전환해야 한다. 결국 AI 시대의 변리사는 단순한 작성자가 아니라 법적 의미를 부여하는 해석자이자 책임 주체로서의 정체성을 강화해야 한다.

더불어 변리사는 AI 활용 과정 전반에서 투명성과 기록 관리의 의무를 수행해야 한다. AI가 어떤 부분에 개입했는지, 어떤 데이터를 입력했고, 그 결과물을 어떤 검증 절차를 거쳐 수정·확정했는지를 명확히 기록하는 것은 향후 법적 분쟁이나 감사의 핵심 근거가 된다.

이에 따라 로펌이나 기업은 AI 보조작성(AI-assisted drafting)을 위한 표준 프로토콜을 마련하고, AI 사용 내역과 검토 이력을 자동 기록하는 시스템을 구축할 필요가 있다. 이러한 절차적 투명성은 AI 활용의 신뢰성을 높이는 동시에, 변리사의 법적 책임을 명확히 구분하는 장치로 작용한다.

AI의 도입은 변리사의 업무를 대체하는 것이 아니라, 오히려 그 전문성을 강화시키는 계기가 될 수 있다. 과거에는 대량의 문서를 수작업으로 작성해야 하는 시간적 부담이 컸지만, 이제 AI가 그 역할을 상당 부분 분담함으로써 변리사는 보다 고도화된 법률전략 수립, 심사 대응, 국제출원 전략 설계 등 본연의 지식재산 전문가로서의 역량에 집중할 수 있다. 다시 말해, AI는 단순히 효율성을 높이는 보조도구가 아니라, 변리사의 역할을 '기술적 서술자'에서 '지식재산 전략가(IP strategist)'로 확장시키는 촉매 역할을 하고 있는 셈이다.

결국 AI 시대의 변리사에게 요구되는 것은 기술을 단순히 도입하는 능력이 아니라, 기술을 관리하고 책임지는 능력이다. 변리사는 AI가 생성한 결과물에 대해 최종적 법적 판단을 내리는 인간 인터페이스(human interface)로서, 기술의 신뢰성과 법의 정당성 사이를 연결하는 존재가 되어야 한다. 이러한 역할의 재정립이 이루어질 때, AI는 변리사의 경쟁자가 아니라 협력자(co-creator)로 자리매김하게 되며, 특허문서 작성의 패러다임은 'AI 중심의 자동화'가 아니라 '인간 중심의 검증화'로 진화할 것이다.

3. AI 검증·인증 체계 구축 방안

AI가 특허문서 작성 과정에 깊숙이 개입하면서, 법적 책임의 문제와 함께 윤리적 통제의 필요성이 급부상하고 있다. 기술의 발전 속도가 제도의 변화 속도를 앞지르는 현실 속에서, 실무 현장은 이미 AI의 편의성을 적극적으로 수용하고 있지만 그 사용 방식과 한계에 대한 사회적 합의는 여전히 미비한 상태다.

결국 AI 시대의 특허문서 작성은 단순한 기술의 문제가 아니라 전문직의 윤리와 신뢰의 문제로 귀결된다. 따라서 AI 활용의 투명성·책임성·공정성을 확보하기 위한 표준 가이드라인과 윤리규범의 제정은 더 이상 선택이 아닌 필수적 과제이다.

무엇보다 시급한 것은 AI 활용의 경계와 절차를 명확히 하는 실무 기준의 설정이다. 현재 대부분의 로펌과 기업은 내부 방침에 따라 자율적으로 AI 사용 여부를 관리하고 있으나, 그 수준과 범위는 매우 상이하다. 일부 기관은 AI를 문장 교정이나 번역 보조 수준으로 제한하는 반면, 다른 곳은 명세서 초안 작성까지 포괄적으로 활용하고 있다. 이러한 불균형적 운용은 동일한 AI 활용이라도 법적·윤리적 리스크의 수준을 크게 달라지게 만든다.

따라서 특허청·지식재산처, 학계, 변리사회 등 관련 기관이 공동으로 참여하는 협의체(working consortium)를 구성하여, AI 보조작성(AI-assisted drafting)에 관한 통일된 가이드라인을 마련할 필요가 있다. 그 핵심 원칙은 ‘AI는 문서 품질 향상을 위한 도구로 사용할 수 있으나, 법적 책임의 주체는 인간 전문가로 한정된다’는 점을 명문화하는 것이다.

이와 함께, AI 사용 과정에서 준수해야 할 윤리적 원칙의 구체화도 병행되어야 한다. 예컨대 기밀정보의 입력 제한, AI가 생성한 문장의 무비판적 사용 금지, AI 활용 여부의 투명한 표시, 검증 절차의 문서화 등은 변리사와 법률전문가가 반드시 지켜야 할 기본 윤리 의무로 정립되어야 한다. 이는 단순한 형식적 규율이 아니라, 특허문서의 신뢰성과 시장의 공정성을 보호하기 위한 사회적 약속이다.

특히 발명자나 기업 의뢰인이 자신들의 기술정보가 어떻게 처리되는지 알 권리를 보장하기 위해, AI의 개입 정도와 검증 절차를 출원 단계에서 명시하는 제도도 검토할 수 있다. 이러한 투명성 규범은 AI 관련 분쟁의 예방 효과뿐 아니라, 대국민 신뢰 확보에도 크게 기여할 것이다.

윤리규범의 제정은 단순한 절차적 규율이 아니라, 전문직의 정체성과 사회적 책임을 재확인하는 과정이기도 하다. AI가 아무리 정교한 언어모델을 갖추고 있다 하더라도, 그것이 발명의 법적 의미와 사회적 가치를 온전히 해석할 수는 없다. 특허문서의 본질은 어디까지나 기술에 대한 법적 서술이며, 그 중심에는 인간의 판단과 책임이 존재한다. 따라서 변리사와 법률전문가가 스스로의 윤리적 기준을 설정하고 이를 통해 기술과 법의 경계를 지켜내는 것은 단순한 자율규제의 문제가 아니라, 전문직으로서의 존재 근거를 확립하는 일이다.

아울러 이러한 가이드라인과 윤리규범은 일회성 선언이 아닌, 지속적으로 업데이트되는 살아 있는 체계로 운영되어야 한다. AI 기술은 빠르게 진화하고 있으며, 새로운 모델과 기능이 등장할 때마다 그 윤리적 함의 역시 변화한다.

따라서 관련 기관은 정기적인 검토위원회를 통해 AI 활용의 실태를 모니터링하고, 변화된 환경에 맞춰 기준을 지속적으로 보완해야 한다. 이는 단지 규제의 수단을 넘어, AI 시대의 법률전문가가 직면한 도덕적 선택의 기준을 제공하는 역할을 하게 될 것이다.

결국 AI 활용 특허문서 작성의 표준화와 윤리화는 기술적 신뢰와 법적 책임 사이의 균형을 유지하기 위한 제도적 안전망이라 할 수 있다. 기술이 발전할수록 인간의 책임은 더욱 명확해져야 한다. 투명한 절차, 일관된 윤리 기준, 제도적 지원이 결합될 때, AI는 변리사의 단순한 도구를 넘어 법적 신뢰를 강화하는 동반자로 자리매김할 수 있을 것이다.

V. 인간과 AI의 협업 모델 및 미래 전망

1. AI-인간 협업 기반의 특허문서 작성 프로세스

AI가 특허문서 작성의 전 과정에 확산되면서, 이제 핵심 과제는 '인간과 AI가 어떻게 협업할 것인가'로 이동하고 있다. 초기 논의가 AI의 기술적 성능이나 법적 책임 문제에 집중되었다면, 앞으로의 초점은 AI와 인간이 상호보완적으로 작동하는 협업 구조를 제도화하는 데 있다. 이는 단순한 역할 분담의 차원을 넘어, 인간의 법적 판단력과 AI의 분석·생성 능력이 결합된 새로운 지식 생산 시스템으로의 진화를 의미한다.

AI-인간 협업 기반의 특허문서 작성 프로세스는 본질적으로 'AI 초안 생성 → 인간 검증 및 해석 → AI 보정 및 최종 확정'이라는 순환 구조로 구성된다.

첫째, AI 초안 생성 단계에서는 발명자가 제공한 기술 개요나 실험 데이터를 기반으로 AI가 명세서의 구조를 제안하고 문장의 뼈대를 작성한다. 이때 AI는 선행기술 데이터베이스를 참고해 기술적 차별 요소를 식별하고, 발명의 핵심 개념을 언어적으로 정리한다. 이 단계의 목적은 '완성된 문서 작성'이 아니라, 정보를 구조화하고 분석 가능한 형태로 제시하는 것에 있다. 즉 AI는 방대한 데이터를 신속히 정리하여, 인간이 판단할 수 있는 기초 자료로 전환하는 역할을 수행한다.

둘째, 인간 검증 및 해석 단계에서는 변리사나 기술전문가가 AI가 제시한 초안을 검토하여 기술의 본질과 법적 논리가 일치하는지를 분석한다. 이 과정에서 청구항의 표현을 법리적으로 재구성하고, 발명의 해결수단과 효과를 구체화함으로써 문서의 법적 완결성과 신뢰성을 확보한다. 특히 이 단계의 핵심은 AI가 생성한 문장 패턴이 실제 법률적 의미와 기술적 진보성을 충분히 담보하는지를 인간이 해석적으로 개입하는 데 있다. 인간 검증은 AI가 간과하기 쉬운 기술적 세부사항이나 문언 해석상의 위험을 최소화하는 절차적 안전장치이기도 하다.

셋째, AI 보정 및 최종 확정 단계에서는 인간의 검토 결과를 다시 AI 시스템에 반영하여 문서 품질을 재조정한다. AI는 수정 피드백을 학습해 표현의 일관성, 문체, 형식 등을 자동 보정하며, 반복 과정을 통해 문서의 완성도를 점진적으로 향상시킨다. 이 과정은 단순한 교정이 아니라, 인간의 법적 판단이 AI의 언어모델에 내재화되는 '지식 피드백 루프(knowledge feedback loop)'로 기능한다. 이러한 상호작용을 반복함으로써 AI는 점차 특정 조직의 작성 스타일과 법률 해석 패턴을 학습하게 되고, 결과적으로 맞춤형 지식 파트너로 발전한다.

이러한 협업 프로세스의 장점은 분명하다. 인간은 창의적 사고와 법적 해석을 담당하고, AI는 데이터 처리와 표현의 효율화를 담당함으로써 시간 효율성과 품질 신뢰성을 동시에 확보할 수 있다. 또한 프로세스 전반이 디지털화되어 작성 이력과 검토 내역이 모두 기록되기 때문에, 향후 법적 분쟁 시 책임 소재와 수정 과정의 추적이 명확해진다. 이는 단순한 업무 효율화를 넘어, 지식재산 관리의 투명성과 정당성을 강화하는 결과로 이어진다.

향후에는 이러한 협업 모델이 개별 로펌이나 기업을 넘어, 국가적·산업적 표준 프로세스로 발전할 가능성이 높다. 예컨대 지식재산채나 관련 협회 단위에서 'AI-인간 협업 기반 명세서 작성 표준 절차'를 제정하고, 작성·검증·제출의 각 단계별 최소 검증요건을 명문화할 수 있다. 또한 각 기관이 보유한 검증 데이터를 AI 학습에 재활용하는 공공-민간 공유형 협업 플랫폼을 구축한다면, 특허문서의 품질과 행정 효율을 동시에 제고할 수 있을 것이다.

결국 AI와 인간의 협업은 경쟁이 아닌 상호보완의 구조로 설계되어야 한다. 인간의 법적 판단이 없는 AI 작성은 위험하며, AI의 데이터 분석이 없는 인간 작성은 비효율적이다.

따라서 미래의 특허문서 작성은 두 주체가 각자의 강점을 결합해 상호 피드백을 주고받는 '하이브리드 법률지능(hybrid legal intelligence)' 체계로 진화할 것이다. 이러한 협업 구조가 제도적으로 정착될 때, 특허의 품질과 신뢰성은 한층 강화되고, AI 시대의 지식재산 제도는 보다 안정적이고 신뢰 가능한 균형 속에서 성장하게 될 것이다.

VI. 결론

1. 요약 및 핵심 시사점

AI의 도입은 특허문서 작성의 효율성과 정밀성을 비약적으로 향상시켰지만, 동시에 법적·윤리적 질서의 근본적 재정립을 요구하고 있다. 지금까지의 논의를 통해 확인된 바와 같이, AI는 문장의 논리성과 일관성을 보장하고, 작성 시간을 단축시키며, 선행기술 분석과 초안 작성의 연계를 가능하게 하는 등 실무적 혁신을 이끌어냈다.

AI는 이미 특허명세서의 초안 작성, 기술 구성요소의 분류, 청구항의 언어적 최적화 등 다양한 영역에서 인간 전문가를 보조하고 있으며, 그 결과 특허 작성의 표준화와 품질 관리에도 긍정적인 변화를 가져왔다. 그러나 이러한 기술적 진보의 이면에는 여전히 해결되지 않은 핵심 문제가 존재한다.

즉, AI가 생성한 결과물의 법적 효력과 책임 주체를 누구로 볼 것인가, 그리고 AI의 판단이 인간의 법적·윤리적 기준에 부합하는가라는 근본적 물음이 남아 있다. 결국 AI의 참여는 작성 과정의 일부를 자동화할 수는 있으나, 특허문서의 진정성과 법적 정당성은 여전히 인간의 판단과 검증을 통해 완성된다.

따라서 AI 활용 특허작성의 본질적 과제는 기술의 자동화가 아니라, 신뢰 가능한 협업 구조의 확립에 있다. 인간의 법적 해석력과 AI의 계산·언어 능력을 결합한 '하이브리드 작성 체계(hybrid drafting system)'야말로 미래 특허문서의 표준이 될 것이다.

이 체계는 단순히 AI를 도구로 활용하는 수준을 넘어, AI가 생성한 초안을 인간이 법적 관점에서 해석하고,

다시 그 결과를 AI가 보정하는 순환형 협업 모델을 의미한다. 이를 통해 작성의 효율성은 유지하면서도 법적 신뢰성과 기술적 정합성을 동시에 확보할 수 있다.

이러한 협업 구조가 실질적으로 작동하기 위해서는 데이터 보호, 비밀유지, 품질보증, 윤리규범 등 다층적 법제 장치가 상호 연동되어야 한다. 특히 변리사는 단순한 작성자가 아니라, AI의 결과를 감독하고 해석하며 최종 법적 책임을 지는 전문적 감독자(supervisory professional)로서의 역할을 재정립해야 한다.

AI 시대의 특허문서 작성은 개별 전문가의 역량을 넘어, 제도적 신뢰를 구축하는 공동체적 과제로 인식될 필요가 있다. 특허의 목적이 단순히 권리의 확보에 머물지 않고, 기술의 공개와 산업 발전에 기여하는 데 있다면, 그 작성 과정 역시 투명하고 검증 가능한 체계로 진화해야 한다.

AI의 활용 과정에서 생성되는 모든 데이터와 수정 이력, 검증 절차는 향후 법적 분쟁이나 품질 평가의 핵심 증거가 될 수 있으므로, 기록 관리와 투명성 확보가 새로운 표준으로 자리 잡아야 한다. 또한, 정부와 지식재산처, 변리사회 등 관계기관은 이러한 변화를 제도적으로 뒷받침할 수 있는 가이드라인·인증제·감독체계를 마련함으로써, AI 기반 특허작성의 법적 불확실성을 줄이고 신뢰 가능한 생태계를 구축해야 한다.

AI는 변리사 제도를 위협하는 존재가 아니라, 오히려 그 전문성과 사회적 책무를 강화하는 계기가 될 수 있다. 반복적이고 비효율적인 업무를 AI가 대체함으로써, 변리사는 보다 고도화된 전략적 판단과 권리분석, 국제출원 전략 수립 등 본연의 전문 업무에 집중할 수 있다. 이는 AI 시대에도 인간 전문가의 가치는 여전히 ‘판단력’, ‘책임’, ‘신뢰’라는 세 축 위에 존재함을 의미한다.

요컨대, AI는 특허문서 작성의 ‘속도’를 높이지만, ‘책임’의 무게를 결코 가볍게 하지 않는다. 기술이 고도화될수록 인간의 법적 판단력, 윤리의식, 검증 책임은 더욱 강화되어야 한다.

AI와 인간이 상호보완적으로 작동하는 체계가 확립될 때, 특허제도는 기술혁신과 법적 신뢰성을 동시에 확보할 수 있다. 결국 AI는 특허문서 작성의 자동화 도구가 아니라, 지식재산 제도의 신뢰성을 강화하는 동반자로 자리매김할 것이다. 이 균형을 유지하는 것이야말로, AI 시대의 특허제도가 지향해야 할 지속가능한 발전의 핵심 기준이 될 것이다.

2. 향후 핵심 과제 및 전망

향후 특허작성 생태계의 핵심 과제는 세 가지 방향에서 정리될 수 있다.

첫째는 법적·제도적 정합성의 확보이다. AI의 작성 참여 비중이 커질수록, 저작권 귀속, 작성자 표시, 검증 의무, 데이터 보안 등에 관한 명확한 법적 기준이 필요하다. 각국 지식재산 부처와 국제기구도 AI 작성문서의 법적 지위를 규율하는 공통 원칙을 마련해야 하며, 특히 인간의 개입 정도에 따른 책임 구분 기준을 구체화해야 한다. 이는 AI 활용이 확산되는 상황에서, 권리의 명확성과 분쟁 예방을 위한 제도적 토대가 될 것이다.

둘째는 AI 검증·인증 체계의 구축이다. AI가 생성한 특허문서의 품질을 객관적으로 평가하고 법적 요건 충족 여부를 검증할 수 있는 제3자 인증 구조가 필요하다. 이를 통해 AI 보조작성 시스템의 신뢰성을 확보하고, 변리사·출원인·지식재산처 간 데이터 교환이 안전하게 이루어질 수 있다. 이러한 인증 체계는 단순한 기술 검수 절차를 넘어, AI 활용 전반의 투명성과 책임성을 보장하는 공적 안전장치로 기능하게 될 것이다.

셋째는 전문가 교육과 윤리 규범의 제도화이다. AI 활용 능력은 이제 변리사의 선택적 역량이 아니라 필수 직무 기준이 되고 있다. 따라서 AI 도구의 작동 원리, 한계, 법적 리스크를 이해하고 이를 관리할 수 있는 역량을 체계적으로 교육해야 한다. 동시에 변리사와 법률전문가 스스로가 자율적 윤리규범을 정립하고, 기밀 유지·검증 절차·투명성 확보를 직업윤리의 핵심 요소로 내재화해야 한다. 이러한 전문성과 윤리의 결합이 AI 시대의 법적 신뢰를 지탱하는 핵심 기반이 될 것이다.

미래의 특허문서 작성은 인간과 AI가 각자의 한계를 보완하며 상호 학습하는 순환형 협업 구조로 발전할 것이다. 인간은 법적 판단과 책임의 중심을 지키고, AI는 반복적·분석적 작업을 효율화하는 조력자로 기능한다. 이러한 균형이 정착될 때, 특허제도는 기술혁신과 법적 신뢰성이라는 두 축을 동시에 강화하며 지식재산의 새로운 시대를 열게 될 것이다.

결국 AI 시대의 특허문서 작성은 단순한 기술혁신의 문제가 아니라, 법적 신뢰를 유지하면서 혁신을 관리하는 문제이다. 인간의 판단이 배제되지 않는 한, AI는 변리사의 적이 아니라 협력자이며, 미래의 특허제도는 바로 그 협업의 정교함 위에서 완성될 것이다.

2025년도

IP Frontier

발 행 처 한국지식재산연구원

주 소 (06133) 서울 강남구 테헤란로 131
한국지식재산센터 9층

전 화 02-2189-2673

홈페이지 www.kiip.re.kr

디 자 인 (주)케이에스센세이션(02-761-0031)

2025년도

IP Frontier